

Para referência futura, a corrente de coletor definida pela condição $I_B = 0 \mu A$ terá a notação indicada pela Equação (3.9):

$$I_{CEO} = \frac{I_{CBO}}{1 - \alpha} \Big|_{I_B = 0 \mu A} \quad (3.9)$$

Na Figura 3.15, as condições que envolvem essa corrente recém-definida são demonstradas com o seu sentido de referência assinalado.

Para uma amplificação linear (distorção mínima), a região de corte para a configuração emissor-comum é definida por $I_C = I_{CEO}$.

Em outras palavras, a região abaixo de $I_B = 0 \mu A$ deve ser evitada caso seja necessário um sinal de saída não-distorcido.

Quando empregado como chave em um circuito lógico de computador, o transistor terá dois pontos de operação de interesse: um na região de corte e outro na região de saturação. É interessante que a condição de corte seja $I_C = 0 \text{ mA}$ para a tensão V_{CE} escolhida.

Como o valor de I_{CEO} geralmente é baixo para dispositivos de silício, *haverá corte em termos de chaveamento quando $I_B = 0 \mu A$ ou $I_C = I_{CEO}$ apenas para transistores de silício. Mas em transistores de germânio o corte para o chaveamento será definido conforme as condições existentes quando $I_C = I_{CBO}$.*

Essa condição geralmente é obtida em transistor de germânio invertendo-se a polarização da junção base-emissor em alguns décimos de volts.

Lembramos que, para a configuração base-comum, a curva característica para a entrada era aproximada pelo equivalente a uma linha reta que resultava em $V_{BE} = 0,7 \text{ V}$ para qualquer valor de I_E maior do que 0 mA .

O mesmo pode ser feito com a configuração emissor-comum, resultando no equivalente aproximado da Figura 3.16. Os resultados comprovam nossa conclusão anterior de que, para um transistor na região ativa ou no estado 'ligado', a tensão base-emissor é de $0,7 \text{ V}$. Neste caso, a tensão é fixa para qualquer valor de corrente de base.

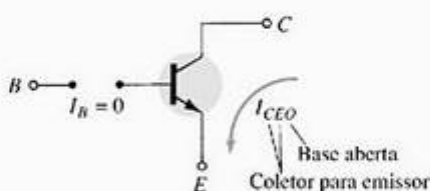


Figura 3.15 Condições do circuito relacionadas a I_{CEO} .

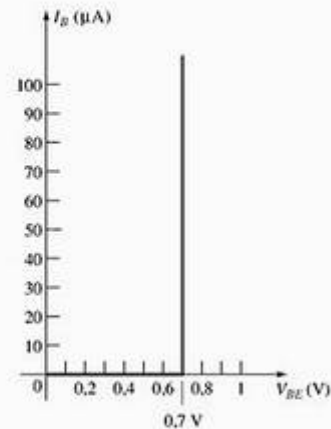


Figura 3.16 Aproximação linear equivalente à característica do transistor da Figura 3.14b.

EXEMPLO 3.2

- Utilizando as curvas características da Figura 3.14, determine I_C para $I_B = 30 \mu A$ e $V_{CE} = 10 \text{ V}$.
- Utilizando as curvas características da Figura 3.14, determine I_C para $V_{BE} = 0,7 \text{ V}$ e $V_{CE} = 15 \text{ V}$.

Solução

- Na interseção de $I_B = 30 \mu A$ e $V_{CE} = 10 \text{ V}$, $I_C = 3,4 \text{ mA}$.
- Utilizando a Figura 3.14b, $I_B = 20 \mu A$ para $V_{CE} = 0,7 \text{ V}$. Da Figura 3.1a concluímos que $I_C = 2,5 \text{ mA}$ na interseção de $I_B = 20 \mu A$ para $V_{CE} = 15 \text{ V}$.

Beta (β)

No modo cc, os valores de I_C e I_B são relacionados por uma quantidade chamada de *beta* e definida pela seguinte equação:

$$\beta_{cc} = \frac{I_C}{I_B} \quad (3.10)$$

onde I_C e I_B são determinados em um ponto específico de operação da curva característica. Para os dispositivos práticos, o valor de β varia geralmente de 50 a mais de 400, estando a maioria no meio dessa faixa. Assim como α , β certamente revela o valor relativo de uma corrente em relação a outra. Para um dispositivo com um β de 200, a corrente de coletor é 200 vezes o valor da corrente de base.

Nas folhas de especificações, β_{cc} é geralmente lido como h_{FE} , com h derivado de um circuito equivalente ca híbrido que será apresentado no Capítulo 7. As letras FE derivam, respectivamente, da amplificação de corrente direta (*forward*) e da configuração *emissor-comum*.

Para a análise ca, um β_{ca} foi definido da seguinte maneira:

$$\beta_{ca} = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B} \Big|_{V_{CE} = \text{constante}} \quad (3.11)$$

A designação formal para β_{ca} é *fator de amplificação de corrente direta em emissor-comum*. Como a corrente de coletor é geralmente a corrente de saída para a configuração emissor-comum e a corrente de base é a corrente de entrada, o termo *amplificação* é incluído na nomenclatura anterior.

A Equação (3.11) tem formato semelhante ao da equação para α_{ca} da Seção 3.4. O procedimento para se obter α_{ca} na curva característica não foi descrito devido à dificuldade de se medirem variações de I_C e I_E na curva característica. Mas a Equação (3.11) pode ser descrita com certa clareza e, na verdade, o resultado pode ser utilizado para determinar α_{ca} , utilizando uma equação a ser introduzida em breve.

Nas folhas de dados, em geral β_{ca} é chamado de h_{fe} . Observe que a única diferença entre a notação utilizada para o beta cc, especificamente $\beta_{cc} = h_{FE}$, é o tipo de letra. A letra minúscula h continua a se referir ao circuito equivalente híbrido que será descrito no Capítulo 7 e fe , ao ganho de corrente direta (*forward*) na configuração emissor-comum.

A utilização da Equação (3.11) é mais bem descrita por meio de um exemplo numérico utilizando as curvas características mostradas na Figura 3.14a e repetidas na Figura 3.17. Determinaremos β_{ca} para uma região da curva característica definida por um ponto de operação $I_B = 25 \mu A$ e $V_{CE} = 7,5 V$, como indicado na Figura 3.17. A restrição de $V_{CE} = \text{constante}$ exige que seja desenhada uma linha vertical através do ponto de operação em $V_{CE} = 7,5 V$. Em qualquer ponto dessa linha vertical, a tensão V_{CE} é $7,5 V$, uma constante. A variação em $I_B (\Delta I_B)$, como mostrado na Equação (3.11), é definida

então pela escolha de dois pontos, um de cada lado do ponto Q , estendendo-se pelo eixo vertical com distâncias aproximadamente iguais em cada lado desse ponto. Para isso, as curvas $I_B = 20 \mu A$ e $30 \mu A$ atendem à exigência sem se distanciar muito do ponto Q . Elas estabelecem também valores para I_B facilmente definíveis, sendo desnecessária a interpolação do valor de I_B entre as curvas. Devemos mencionar que a melhor determinação geralmente é feita mantendo-se ΔI_B o menor possível. Nas duas interseções de I_B e o eixo vertical, os dois valores de I_{C1} e I_{C2} podem ser determinados desenhando-se uma linha horizontal sobre o eixo vertical e por meio da leitura dos valores resultantes de I_C . O β_{ca} resultante para a região pode ser então determinado por:

$$\begin{aligned}\beta_{ca} &= \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B} \bigg|_{V_{CE} = \text{constante}} = \frac{I_{C2} - I_{C1}}{I_{B2} - I_{B1}} \\ &= \frac{3,2 \text{ mA} - 2,2 \text{ mA}}{30 \mu A - 20 \mu A} = \frac{1 \text{ mA}}{10 \mu A} \\ &= 100\end{aligned}$$

Essa solução revela que, para uma entrada ca na base, a corrente de coletor será aproximadamente 100 vezes maior do que a corrente de base.

Se determinarmos o beta cc no ponto Q :

$$\beta_{cc} = \frac{I_C}{I_B} = \frac{2,7 \text{ mA}}{25 \mu A} = 108$$

Apesar de não serem exatamente iguais, os valores de β_{ca} e β_{cc} são normalmente bem próximos e podem ser

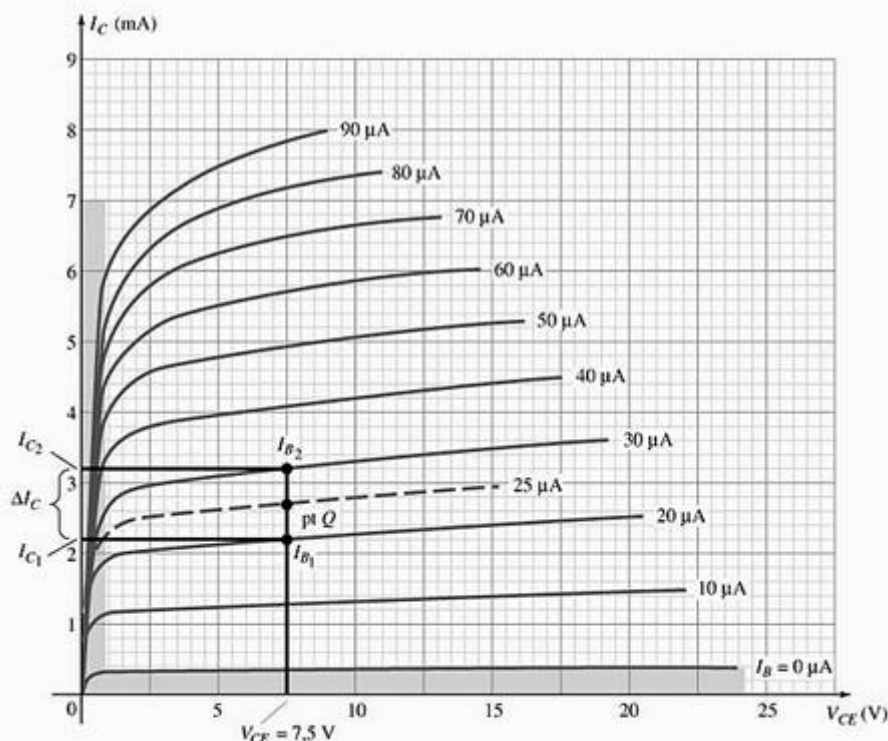


Figura 3.17 Determinação de β_{ca} e β_{cc} a partir das características do coletor.

intercambiados. Ou seja, caso o valor de β_{ca} seja conhecido, presume-se que seja mais ou menos o mesmo de β_{cc} e vice-versa. Tenha em mente que, em um mesmo lote, o valor de β_{ca} variará um pouco de um transistor para outro, apesar de os transistores possuírem o mesmo código. A variação pode não ser significativa, mas, para a maioria das aplicações, é suficiente para validar a afirmação anterior. Geralmente, quanto menor for o valor de I_{CEO} , mais próximos serão os valores dos dois betas. Como a tendência é buscar valores cada vez menores para I_{CEO} , a validação da afirmação é então confirmada.

Se as curvas características tivessem a aparência mostrada na Figura 3.18, o valor β_{ca} seria o mesmo em qualquer região delas. Observe que o intervalo para I_B é fixado em $10 \mu A$, e o espaçamento vertical entre as curvas é o mesmo em qualquer ponto das curvas características, ou seja, 2 mA . O cálculo do valor de β_{ca} no ponto Q indicado resultará em:

$$\beta_{ca} = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B} \Big|_{V_{CE} = \text{constante}} = \frac{9 \text{ mA} - 7 \text{ mA}}{45 \mu A - 35 \mu A} = \frac{2 \text{ mA}}{10 \mu A} = 200$$

Determinar beta cc no mesmo ponto Q resulta em:

$$\beta_{cc} = \frac{I_C}{I_B} = \frac{8 \text{ mA}}{40 \mu A} = 200$$

revelando que, se as curvas tiverem a aparência mostrada na Figura 3.18, o valor de β_{ca} e β_{cc} será o mesmo em qualquer ponto das curvas características. Observe, em especial, que $I_{CEO} = 0 \mu A$.

Embora um conjunto real de curvas características de um transistor jamais seja exatamente igual ao da Figura 3.18, temos um conjunto de curvas características para comparação com os resultados obtidos de um traçador de curva (a ser descrito mais adiante).

Na análise a seguir, o subscrito cc ou ca não será incluído em β para evitar o excesso de símbolos desnecessários nas expressões. Para situações cc, β será reconhecido simplesmente como β_{cc} e, para análises de ca, será β_{ca} . Se um valor de β for especificado para uma configuração em particular do transistor, normalmente será utilizado tanto para os cálculos de cc quanto de ca. É possível desenvolver uma relação entre β e α utilizando as relações básicas desenvolvidas até agora. Se $\beta = I_C/I_B$, temos $I_B = I_C/\beta$, e de $\alpha = I_C/I_E$, temos $I_E = I_C/\alpha$. Substituindo:

$$I_E = I_C + I_B$$

temos:
$$\frac{I_C}{\alpha} = I_C + \frac{I_C}{\beta}$$

e dividindo ambos os lados da equação por I_C temos:

$$\frac{1}{\alpha} = 1 + \frac{1}{\beta}$$

ou
$$\beta = \alpha\beta + \alpha = (\beta + 1)\alpha$$

de maneira que:

$$\alpha = \frac{\beta}{\beta + 1} \quad (3.12a)$$

ou

$$\beta = \frac{\alpha}{1 - \alpha} \quad (3.12b)$$

Além disso, lembre-se de que:

$$I_{CEO} = \frac{I_{CBO}}{1 - \alpha}$$

mas, utilizando a equivalência de:

$$\frac{1}{1 - \alpha} = \beta + 1$$

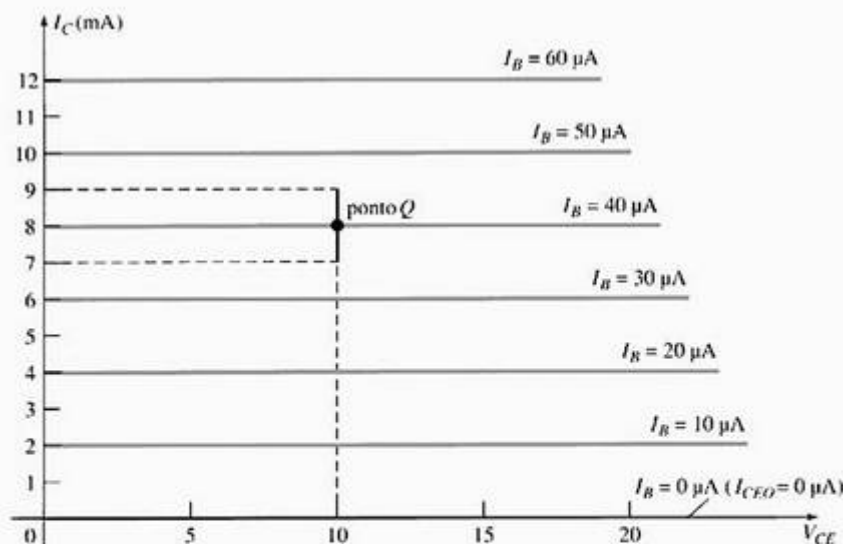


Figura 3.18 Curvas características nas quais β_{ca} é o mesmo em qualquer ponto e $\beta_{ca} = \beta_{cc}$.

derivada da expressão anterior, chegamos a:

$$I_{CEO} = (\beta + 1)I_{CBO}$$

ou

$$I_{CEO} \cong \beta I_{CBO} \quad (3.13)$$

como indicado na Figura 3.14a. Beta é um parâmetro especialmente importante porque oferece uma relação direta entre níveis de corrente dos circuitos de entrada e saída para uma configuração emissor-comum. Ou seja:

$$I_C = \beta I_B \quad (3.14)$$

e como

$$\begin{aligned} I_E &= I_C + I_B \\ &= \beta I_B + I_B \end{aligned}$$

temos

$$I_E = (\beta + 1)I_B \quad (3.15)$$

Ambas as equações anteriores têm um papel importante na análise feita no Capítulo 4.

Polarização

A polarização adequada de um amplificador em emissor-comum pode ser determinada de maneira semelhante à introduzida para a configuração base-comum. Suponhamos que temos um transistor *npn*, tal como o da Figura 3.19a, e que precisamos aplicar a polarização correta para colocar o dispositivo na região ativa.

O primeiro passo é indicar o sentido de I_E conforme a seta do símbolo do transistor, como na Figura 3.19b. Em seguida, outras correntes são introduzidas como mostrado, tendo-se em mente a lei de Kirchhoff para correntes: $I_C + I_B = I_E$. Então as fontes são introduzidas com polaridades que estão de acordo com os sentidos de I_B e I_C , como mostra a Figura 3.19c, completando a ilustração. A mesma abordagem pode ser usada para os transistores *pnp*. Se o transistor da Figura 3.19 fosse um *pnp*, todas as correntes e polaridades da Figura 3.19c seriam invertidas.

3.7 CONFIGURAÇÃO COLETOR-COMUM

A terceira e última configuração é a *coletor-comum*, mostrada na Figura 3.20 com as notações adequadas de tensão e corrente. A configuração coletor-comum é utilizada principalmente para o casamento de impedância, pois possui alto valor de impedância de entrada e baixo valor de impedância de saída, ou seja, o oposto daquela encontrada para as configurações de base-comum e de emissor-comum.

Uma configuração coletor-comum é mostrada na Figura 3.21 com o resistor de carga conectado do emissor para GND. Observe que o coletor está aterrado, apesar de o transistor estar conectado de uma forma que se assemelha à configuração emissor-comum. Do ponto de vista de projeto, não há necessidade de um conjunto de curvas características da configuração coletor-comum para a escolha dos parâmetros do circuito da Figura 3.21. Pode-se projetá-lo utilizando-se as curvas características da configuração emissor-comum da Seção 3.6. Na prática, as curvas características de saída para a configuração coletor-comum são iguais às curvas características da configuração emissor-comum. Para a configuração coletor-comum, as curvas características de saída são um gráfico de I_E versus V_{EC} para um conjunto de valores de I_B . A corrente de entrada, portanto, é a mesma para as curvas características de coletor-comum e emissor-comum. O eixo horizontal de tensão para a configuração coletor-comum é obtido invertendo-se simplesmente o sinal da tensão coletor-emissor das curvas características da configuração emissor comum. Há, então, uma diferença sutil na escala vertical de I_C para as curvas da configuração emissor-comum se I_C é substituído por I_E para as curvas características (desde que $\alpha \cong 1$). Para o circuito de entrada da configuração coletor-comum, as curvas características de base da configuração emissor-comum são suficientes para se obterem as informações necessárias.

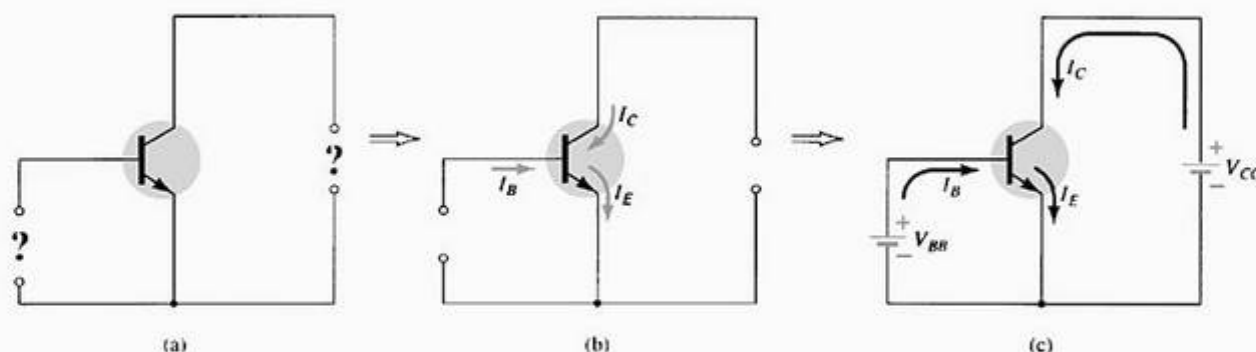


Figura 3.19 Determinando a polarização apropriada para um transistor *npn* em configuração emissor-comum.

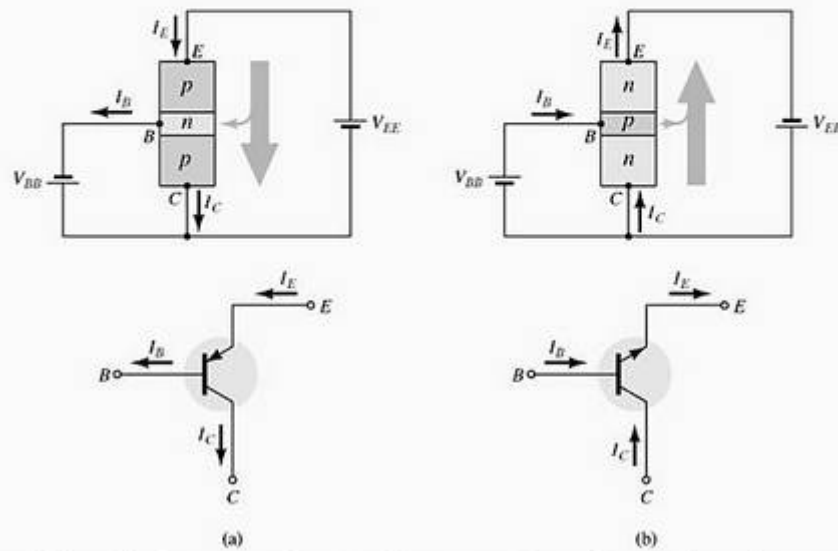


Figura 3.20 Notação e símbolos utilizados para a configuração coletor-comum: (a) transistor *pnp*; (b) transistor *nnp*.

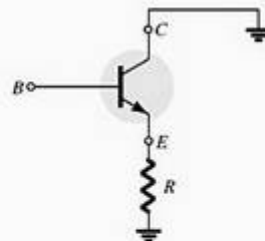


Figura 3.21 Configuração coletor-comum utilizada para casamento de impedância.

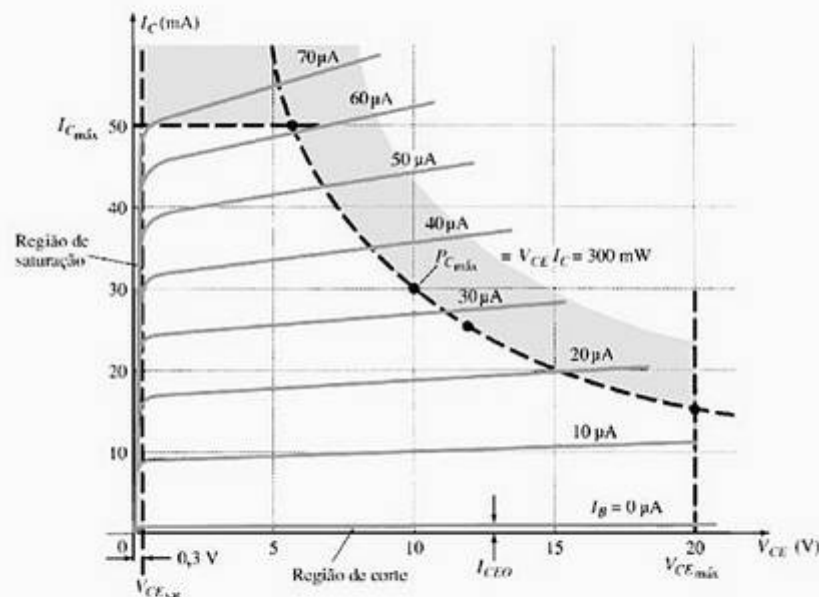


Figura 3.22 Definição da região linear (sem distorção) de operação do transistor.

3.8 LIMITES DE OPERAÇÃO

Para cada transistor existe uma região de operação nas curvas características que garante que os limites para o transistor não serão excedidos e que o sinal de saída

terá um mínimo de distorção. Essa região foi definida para as curvas características de um transistor mostradas na Figura 3.22. Todos os limites de operação são definidos com base em uma folha de dados padrão, descrita na Seção 3.9.

Alguns dos limites de operação são auto-explicativos, como a corrente máxima de coletor (normalmente chamada, nas folhas de dados, de corrente de coletor *contínua*) e a tensão máxima coletor-emissor (frequentemente abreviada como V_{CE0} ou $V_{(BR)CE0}$ na folha de dados). Para o transistor da Figura 3.22, $I_{C_{\max}}$ foi especificado como sendo de 50 mA, e V_{CE0} como sendo de 20 V. A linha vertical no gráfico das curvas características definida como $V_{CE_{\text{sat}}}$ especifica o valor mínimo de V_{CE} que pode ser aplicado sem que o transistor caia na região não-linear chamada de região de *saturação*. O valor da $V_{CE_{\text{sat}}}$ é normalmente de cerca de 0,3 V, específico para esse transistor.

O valor máximo de dissipação de potência é determinado pela equação:

$$P_{C_{\max}} = V_{CE} I_C \quad (3.16)$$

Para o dispositivo da Figura 3.22, a dissipação de potência de coletor é de 300 mW. A questão que surge é como traçar a curva de dissipação de potência de coletor especificada pelo fato de que:

$$P_{C_{\max}} = V_{CE} I_C = 300 \text{ mW}$$

ou

$$V_{CE} I_C = 300 \text{ mW}$$

Em qualquer ponto das curvas características, o produto de V_{CE} por I_C deve ser igual a 300 mW. Se escolhermos o valor máximo de I_C , 50 mA, e substituirmos na relação anterior, obteremos:

$$V_{CE} I_C = 300 \text{ mW}$$

$$V_{CE}(50 \text{ mA}) = 300 \text{ mW}$$

$$V_{CE} = \frac{300 \text{ mW}}{50 \text{ mA}} = 6 \text{ V}$$

Como resultado, descobrimos que, se $I_C = 50 \text{ mA}$, então $V_{CE} = 6 \text{ V}$ na curva de dissipação de potência, como indicado na Figura 3.22. Se agora escolhermos o valor máximo de V_{CE} , 20 V, o valor de I_C será:

$$(20 \text{ V}) I_C = 300 \text{ mW}$$

$$I_C = \frac{300 \text{ mW}}{20 \text{ V}} = 15 \text{ mA}$$

definindo-se um segundo ponto na curva de potência.

Se escolhermos agora um valor intermediário de I_C , como 25 mA, por exemplo, e calcularmos o valor resultante de V_{CE} , obteremos:

$$V_{CE}(25 \text{ mA}) = 300 \text{ mW}$$

$$e \quad V_{CE} = \frac{300 \text{ mW}}{25 \text{ mA}} = 12 \text{ V}$$

como também é indicado na Figura 3.22.

Uma estimativa aproximada da curva real pode normalmente ser obtida utilizando-se os três pontos definidos acima. É claro que, quanto mais pontos se têm, mais precisa é a curva; porém uma estimativa aproximada quase sempre é suficiente.

A região de *corte* é definida como a região abaixo de $I_C = I_{CE0}$. Essa região também deve ser evitada para que o sinal de saída tenha o mínimo de distorção. Em algumas folhas de dados somente I_{CBO} é fornecida. Deve-se utilizar então a equação $I_{CE0} = \beta I_{CBO}$ para se ter uma idéia do nível de corte se as curvas características não estiverem disponíveis. A operação na região resultante da Figura 3.22 garantirá uma distorção mínima do sinal de saída e valores de corrente e tensão que não danificarão o dispositivo.

Se as características não estiverem disponíveis ou não constarem da folha de dados (o que normalmente ocorre), deve-se simplesmente se assegurar que I_C , V_{CE} e o seu produto $V_{CE} I_C$ se situem nos intervalos mostrados na Equação (3.17).

$$\begin{aligned} I_{CE0} &\leq I_C \leq I_{C_{\max}} \\ V_{CE_{\text{sat}}} &\leq V_{CE} \leq V_{CE_{\max}} \\ V_{CE} I_C &\leq P_{C_{\max}} \end{aligned} \quad (3.17)$$

Para as curvas características da configuração base-comum, a curva de potência máxima é definida pelo seguinte produto dos parâmetros de saída:

$$P_{C_{\max}} = V_{CE} I_C \quad (3.18)$$

3.9 FOLHA DE DADOS DO TRANSISTOR

Como a folha de dados é o elo de comunicação entre o fabricante e o usuário, é muito importante que as informações fornecidas sejam reconhecidas e corretamente compreendidas. Embora não tenham sido apresentados todos os parâmetros, um bom número deles passará a nos ser familiar. Os parâmetros restantes serão introduzidos em outros capítulos. A referência então será feita a essa folha de dados para rever a maneira na qual o parâmetro é apresentado.

A informação fornecida na Figura 3.23 é retirada diretamente de *Small-signal transistor, FETs, and diodes*, publicação da Motorola Inc. O 2N4123 é um transistor *npn* de aplicação geral com a identificação do encapsulamento e dos terminais aparecendo no canto superior direito da Figura 3.23a. A maior parte das folhas de dados é dividida em *valores máximos*, *características térmicas* e *características elétricas*. As características elétricas são divididas posteriormente em 'ligado', 'desligado' e de pequenos sinais. As características no estado 'ligado' e 'desligado' referem-se a limites cc, e as características de pequenos sinais incluem os parâmetros importantes para a operação ca.

Observe na lista de valores máximos permitidos que $V_{CE_{\max}} = V_{CE0} = 30 \text{ V}$ com $I_{C_{\max}} = 200 \text{ mA}$. A dissipação máxima do coletor $P_{C_{\max}}$ é de $P_D = 625 \text{ mW}$. O fator de redução de capacidade especifica que o valor máximo de potência dissipada deve ser reduzido 5 mW a cada

1°C de aumento na temperatura acima de 25°C. Nas características no estado 'desligado', I_{CBO} é especificada como sendo de 50 nA, e, nas características no estado 'ligado', $V_{CEsat} = 0,3$ V. O valor de h_{FE} varia de 50 a 150 para $I_C = 2$ mA e $V_{CE} = 1$ V, e tem um valor mínimo de 25 para um valor de corrente acima de 50 mA, para a mesma tensão.

Os limites de operação estão definidos para o dispositivo e são repetidos a seguir no formato da Equação (3.17) utilizando $h_{FE} = 150$ (limite superior) e $I_{CEO} \cong \beta I_{CBO} = (150)(50 \text{ nA}) = 7,5 \mu\text{A}$. Para muitas aplicações, o valor $7,5 \mu\text{A} = 0,0075 \text{ mA}$ pode ser considerado como de 0 mA aproximadamente.

Limites de operação

$$7,5 \mu\text{A} \leq I_C \leq 200 \text{ mA}$$

$$0,3 \text{ V} \leq V_{CE} \leq 30 \text{ V}$$

$$V_{CE} I_C \leq 650 \text{ mW}$$

Nas características de pequenos sinais, o valor de $h_{fe} (\beta_{ca})$ é fornecido juntamente com um gráfico que apresenta sua variação com a corrente de coletor, como

na Figura 3.23f. Na Figura 3.23j, é demonstrado o efeito da temperatura e da corrente de coletor no valor de $h_{FE} (\beta_{ca})$. Observe que, à temperatura ambiente (25°C), $h_{FE} (\beta_{cc})$ apresenta um valor máximo de 1 em aproximadamente 8 mA. Conforme I_C ultrapassa esse valor, h_{FE} cai à metade para $I_C = 50$ mA. Também cai a esse valor se I_C diminuir para 0,15 mA. Uma vez que se trata de uma curva *normalizada*, se empregarmos um transistor com $\beta_{cc} = h_{FE} = 50$ à temperatura ambiente, o valor máximo para 8 mA é 50. Com $I_C = 50$ mA, obtém-se uma queda de $50/2 = 25$. Em outras palavras, a normalização revela que o nível real de h_{FE} em qualquer valor de I_C foi dividido pelo valor máximo de h_{FE} à temperatura ambiente e $I_C = 8$ mA. Observe também que a escala horizontal da Figura 3.23j é uma escala logarítmica. As escalas logarítmicas serão examinadas mais detalhadamente no Capítulo 11. É interessante voltar aos gráficos desta seção com mais calma como uma forma de revisão para as primeiras seções do Capítulo 11.

ESPECIFICAÇÕES MÁXIMAS

Especificação	Símbolo	2N4123	Unidade
Tensão coletor-emissor	V_{CEO}	30	Vcc
Tensão coletor-base	V_{CBO}	40	Vcc
Tensão emissor-base	V_{EB0}	5,0	Vcc
Corrente de coletor — contínua	I_C	200	mAcc
Dissipação total do dispositivo @ $T_A = 25^\circ\text{C}$	P_D	625	mW
Redução acima de 25°C		5,0	mW/°C
Faixa de temperatura da junção e de armazenamento	T_p, T_{stg}	-55 a +150	°C

CARACTERÍSTICAS TÉRMICAS

Característica	Símbolo	Máx	Unidade
Resistência térmica entre junção e encapsulamento	$R_{\theta JC}$	83,3	°C/W
Resistência térmica entre junção e ambiente	$R_{\theta JA}$	200	°C/W

CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS ($T_A = 25^\circ\text{C}$ — a menos que especificado outro valor)

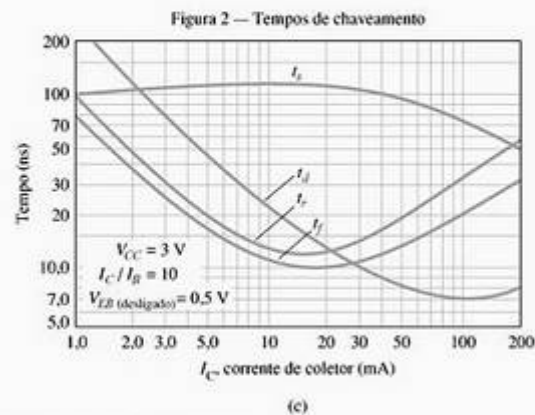
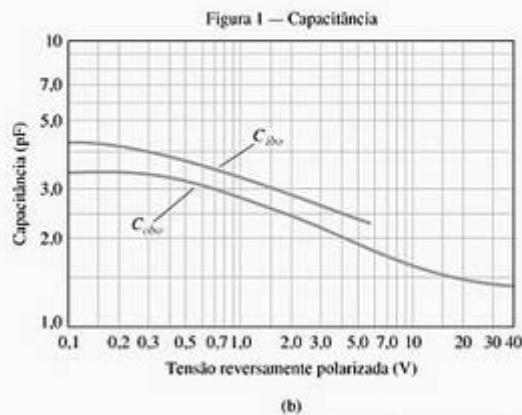
Características	Símbolo	Mín	Máx	Unidade
CARACTERÍSTICAS NO ESTADO 'DESLIGADO'				
Tensão de ruptura coletor-emissor (1) ($I_C = 1,0 \text{ mAcc}$, $I_E = 0$)	V_{BRCEO}	30		Vcc
Tensão de ruptura coletor-base ($I_C = 10 \mu\text{Aacc}$, $I_E = 0$)	V_{BRCEO}	40		Vcc
Tensão de ruptura emissor-base ($I_E = 10 \mu\text{Aacc}$, $I_C = 0$)	V_{BREDO}	5,0	—	Vcc
Corrente de corte do coletor ($V_{CB} = 20 \text{ Vcc}$, $I_E = 0$)	I_{CBO}	—	50	nAacc
Corrente de corte do emissor ($V_{BE} = 3,0 \text{ Vcc}$, $I_C = 0$)	I_{EBO}	—	50	nAacc
CARACTERÍSTICAS NO ESTADO 'LIGADO'				
Ganho de corrente cc ($I_C = 2,0 \text{ mAacc}$, $V_{CE} = 1,0 \text{ Vcc}$) ($I_C = 50 \text{ mAacc}$, $V_{CE} = 1,0 \text{ Vcc}$)	h_{FE}	50 25	150 —	—
Tensão de saturação do coletor-emissor (1) ($I_C = 50 \text{ mAacc}$, $I_B = 5,0 \text{ mAacc}$)	$V_{CE(sat)}$	—	0,3	Vcc
Tensão de saturação base-emissor (1) ($I_C = 50 \text{ mAacc}$, $I_B = 5,0 \text{ mAacc}$)	$V_{BE(sat)}$	—	0,95	Vcc
CARACTERÍSTICAS DE PEQUENO SINAL				
Produto ganho de corrente $\times$ largura de banda ($I_C = 10 \text{ mAacc}$, $V_{CE} = 20 \text{ Vcc}$, $f = 100 \text{ MHz}$)	f_T	250		MHz
Capacitância de saída ($V_{CB} = 5,0 \text{ Vcc}$, $I_E = 0$, $f = 100 \text{ MHz}$)	C_{ao}	—	4,0	pF
Capacitância de entrada ($V_{BE} = 0,5 \text{ Vcc}$, $I_C = 0$, $f = 100 \text{ kHz}$)	C_{ae}	—	8,0	pF
Capacitância coletor-base ($I_E = 0$, $V_{CB} = 5,0 \text{ V}$, $f = 100 \text{ kHz}$)	C_{cb}	—	4,0	pF
Ganho de corrente para pequenos sinais ($I_C = 2,0 \text{ mAacc}$, $V_{CE} = 10 \text{ Vcc}$, $f = 1,0 \text{ kHz}$)	h_{fe}	50	200	—
Ganho de corrente — alta frequência ($I_C = 10 \text{ mAacc}$, $V_{CE} = 20 \text{ Vcc}$, $f = 100 \text{ MHz}$) ($I_C = 2,0 \text{ mAacc}$, $V_{CE} = 10 \text{ V}$, $f = 1,0 \text{ kHz}$)	h_{fe}	2,5 50	— 200	—
Figura de ruído ($I_C = 100 \mu\text{Aacc}$, $V_{CE} = 5,0 \text{ Vcc}$, $R_s = 1,0 \text{ k}\Omega$, $f = 1,0 \text{ kHz}$)	NF	—	6,0	dB

(1) Teste de pulso: amplitude de pulso = 300 μs . Ciclo de trabalho = 20%

(a)



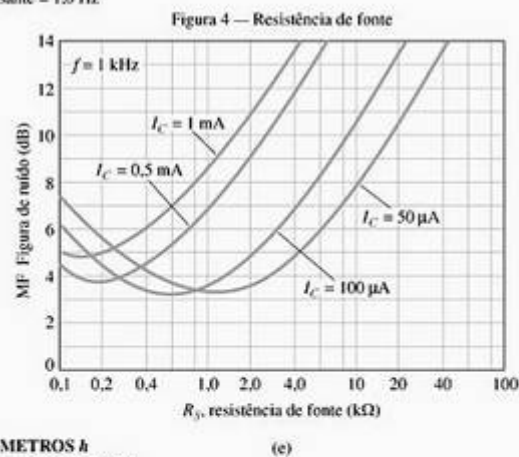
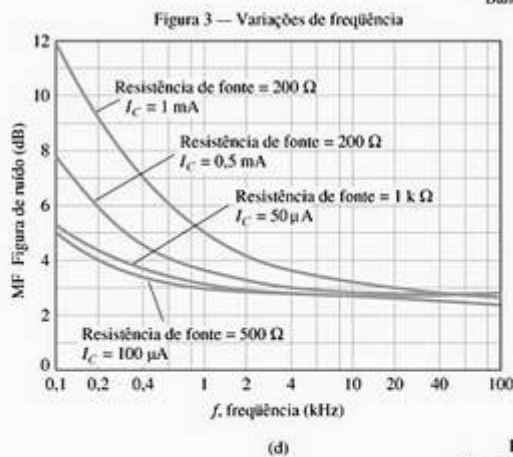
Figura 3.23 Folhas de dados de um transistor. (Continua.)



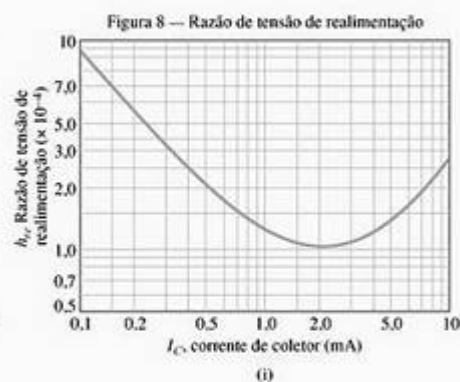
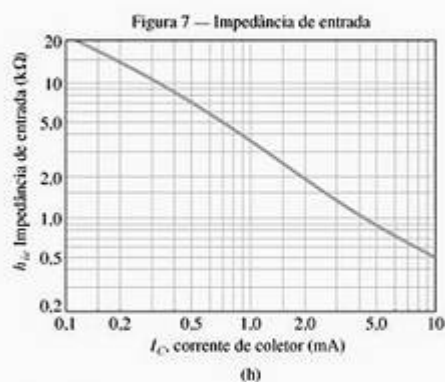
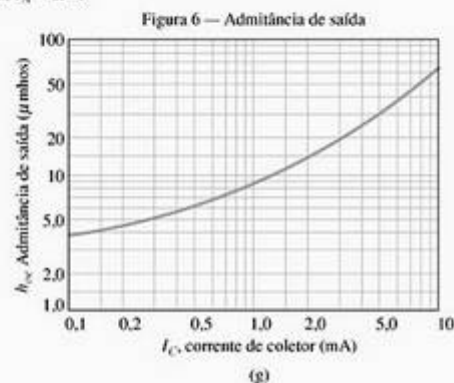
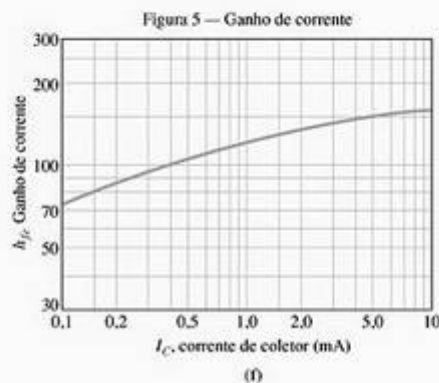
CARACTERÍSTICAS DE ÁUDIO PARA PEQUENOS SINAIS

FIGURA DE RUÍDO

($V_{CE} = 5 \text{ Vcc}$, $T_A = 25^\circ\text{C}$)
 Banda passante = 1.0 Hz



PARÂMETROS h
 $V_{CE} = 10 \text{ V}$, $f = 1 \text{ kHz}$, $T_A = 25^\circ\text{C}$



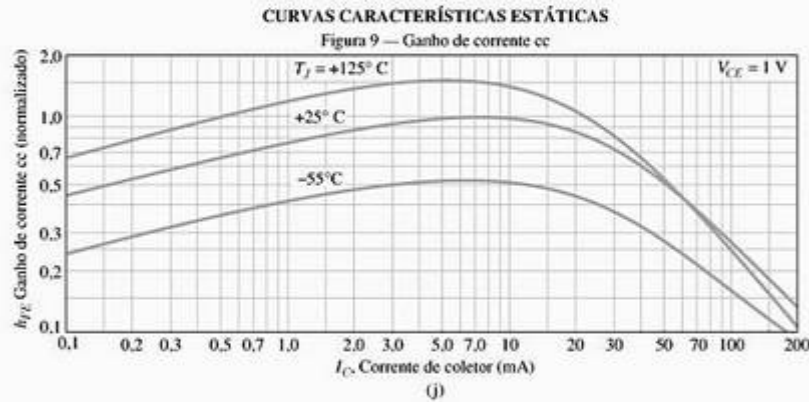


Figura 3.23 (Continuação.)

Antes de terminarmos a descrição das curvas características, lembramos que as curvas características reais do coletor não foram fornecidas. Na verdade, a maioria das folhas de dados que grande parte dos fabricantes oferece não fornece as curvas características completas. Espera-se que os dados fornecidos sejam suficientes para que o dispositivo seja utilizado adequadamente no projeto.

Conforme indicado na introdução desta seção, nem todos os parâmetros da folha de dados foram definidos nas seções ou capítulos anteriores. No entanto, a folha de dados fornecida na Figura 3.23 será mencionada com frequência nos capítulos seguintes conforme forem introduzidos parâmetros. Ela pode ser uma ferramenta extremamente útil no projeto e na análise, e deve ser feito todo esforço para que se conheça a importância de cada parâmetro e como ele pode variar com a corrente, a temperatura etc.

3.10 TESTE DE TRANSISTORES

Como no caso dos diodos, há três maneiras de se verificar um transistor: por meio do *traçador de curvas*, dos *medidores digitais* e do *ohmímetro*.

Traçador de Curvas

O traçador de curvas da Figura 1.50 produz o gráfico da Figura 3.24 quando todos os controles estão corretamente ajustados. Os displays menores da direita determinam as escalas utilizadas para as curvas características. A sensibilidade vertical é de 2 mA/div, resultando na escala exibida no lado esquerdo da tela do monitor. A sensibilidade horizontal é de 1 V/div, resultando na escala mostrada abaixo das curvas características. A função degrau revela que as curvas são separadas por uma diferença de 10 μ A, começando em 0 μ A para a curva inferior. O último fator de escala fornecido pode ser utilizado para determinar rapidamente o parâmetro β_{ca} em qualquer região das curvas características. Multiplica-se simplesmente o fator mostrado no display pelo número de divisões entre as curvas de I_B na região de interesse. Por exemplo, determinaremos β_{ca} em um ponto Q para $I_C = 7$ mA e $V_{CE} = 5$ V. Nessa região da tela, a distância entre as curvas de I_B é 9/10 de uma divisão, como indicado na Figura 3.25. Utilizando o fator especificado, concluímos que:

$$\beta_{ca} = \frac{9}{10} \text{ div} \left(\frac{200}{\text{div}} \right) = 180$$

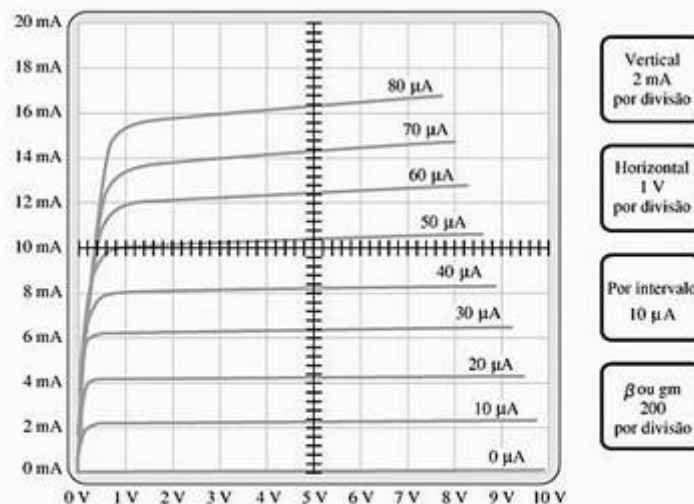


Figura 3.24 Resposta do traçador de curvas ao transistor npn 2N3904.

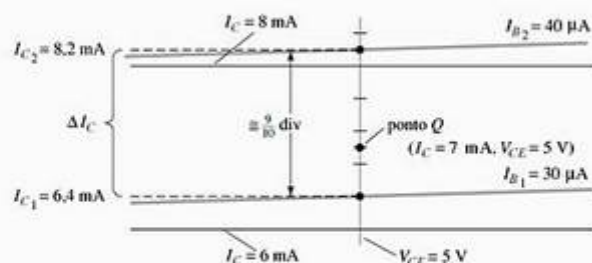


Figura 3.25 Determinação de β_{ca} para as características do transistor da Figura 3.24 para $I_C = 7$ mA e $V_{CE} = 5$ V.

Utilizando a Equação (3.11), temos:

$$\beta_{ca} = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B} \bigg|_{V_{CE} = \text{constante}} = \frac{I_{C2} - I_{C1}}{I_{B2} - I_{B1}} = \frac{8,2 \text{ mA} - 6,4 \text{ mA}}{40 \mu\text{A} - 30 \mu\text{A}} = \frac{1,8 \text{ mA}}{10 \mu\text{A}} = 180$$

verificando a determinação anterior.

Medidores Digitais Avançados

Medidores digitais avançados disponíveis, como o mostrado na Figura 3.26, podem fornecer o valor de h_{FE} utilizando os soquetes que aparecem na parte inferior, à esquerda, do painel do medidor. Observe a opção entre *pnp* ou *nnp* e a disponibilidade de duas conexões para emissor para guiar a sequência de terminais da forma como estão conectados à cápsula. O valor de h_{FE} é determinado para uma corrente de coletor de 2 mA para o Testmate 175A, mostrado também no display digital. Observe que esse instrumento versátil também pode testar o funcionamento de um diodo. Ele pode medir capacitância e frequência, além das funções normais para tensão, corrente e medidas de resistência.



Figura 3.26 Testador de transistor. (Cortesia da Computronics Technology, Inc.)

Na verdade, no modo de teste de diodo, ele pode ser usado para verificar as junções *p-n* de um transistor. Com o coletor aberto, a junção base-emissor deve resultar em

uma tensão baixa de aproximadamente 0,7 V com o terminal vermelho (positivo) conectado à base e o terminal preto (negativo) conectado ao emissor. A inversão dos terminais deve resultar em uma indicação OL para representar a junção reversamente polarizada. Da mesma maneira, com o emissor aberto, podem-se verificar os estados de polarização direta e reversa da junção base-coletor.

Ohmímetro

Um ohmímetro, ou as escalas de resistência de um DMM, pode ser utilizado para verificar o estado de um transistor. Lembramos que, para um transistor na região ativa, a junção base-emissor está polarizada diretamente e a junção base-coletor, polarizada reversamente. Portanto, a junção polarizada diretamente deve registrar um valor de resistência mais ou menos baixo e a junção polarizada reversamente, um valor muito mais alto de resistência. Para um transistor *nnp*, a junção polarizada diretamente (polarizada pela fonte interna do ohmímetro) da base para o emissor deve ser testada, como mostra a Figura 3.27, resultando em uma leitura que geralmente está na faixa entre 100 Ω e alguns quilohms. A junção polarizada reversamente base-coletor (polarizada reversamente pela fonte interna do ohmímetro) deve ser verificada como mostra a Figura 3.28, com uma leitura maior do que 100 k Ω . Para um transistor *nnp*, os terminais devem ser invertidos para cada junção. Obviamente, uma resistência pequena ou grande em ambas as direções (invertendo-se os terminais) para cada junção de um transistor *nnp* ou *pnp* indica um dispositivo defeituoso.

Se ambas as junções do transistor resultam em leituras adequadas, o tipo do transistor também pode ser determinado observando-se a polaridade dos transistores ao se realizar uma medida na junção base-emissor. Se o terminal positivo (+) for conectado à base, e o terminal negativo (–)

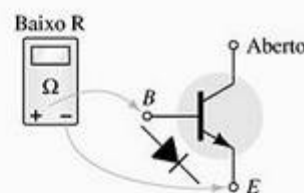


Figura 3.27 Verificação da junção base-emissor diretamente polarizada de um transistor *nnp*.

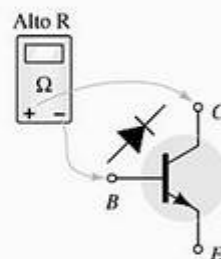


Figura 3.28 Verificação da junção base-coletor reversamente polarizada de um transistor *nnp*.

Figura 3.31 Construção interna de um transistor Fairchild em uma pastilha TO-92. (Cortesia da Fairchild Camera and Instrument Corporation.)

Quatro (quad) transistores de silício *pnp* individuais podem ser acondicionados em um compartimento duplo de plástico com 14 pinos, como mostra a Figura 3.32a. As conexões internas dos pinos são mostradas na Figura 3.32b. Como no encapsulamento CI do diodo, a depressão na superfície superior determina os pinos de número 1 e 14.

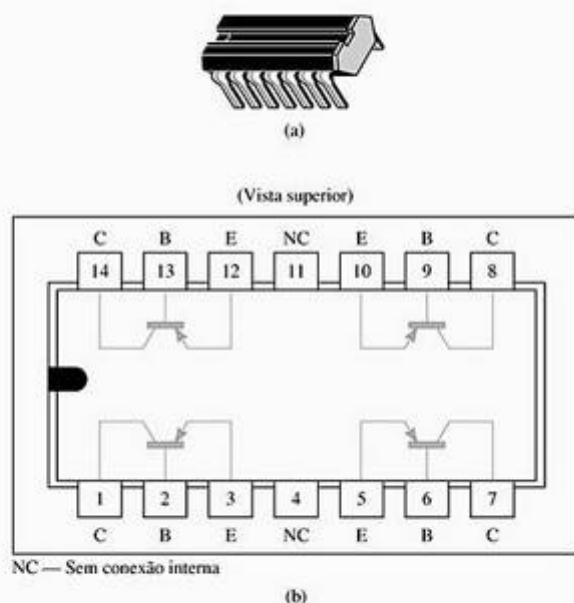


Figura 3.32 Transistores *pnp* de silício com encapsulamento tipo Q2T2905 da Texas Instruments: (a) aspecto; (b) conexões dos pinos. (Cortesia da Texas Instruments Inc.)

3.12 Resumo

Conclusões e Conceitos Importantes

- Dispositivos semicondutores possuem as seguintes vantagens sobre as válvulas: (1) são de **tamanho menor**; (2) mais **leves**; (3) mais **robustos**; (4) mais **eficientes**. Além disso: (1) **não necessitam de período de aquecimento**; (2) apresentam **poucas exigências em termos de aquecimento**; (3) **tensões de operação menores**.
- Transistores são **dispositivos de três terminais** com três camadas semicondutoras, sendo uma delas bem mais **finas** que as outras. As camadas externas são de material do tipo *n* ou do tipo *p*, sendo a camada interna do tipo oposto ao das externas.
- Uma das junções *p-n* de um transistor é **polarizada diretamente**, enquanto a outra é **polarizada reversamente**.
- A corrente de emissor de um transistor é sempre a maior corrente, enquanto a corrente-base é sempre a **menor**. A corrente de emissor é sempre a **soma** das outras duas.

- A corrente de coletor possui **duas componentes**: a corrente de portadores majoritários e a de portadores minoritários (também chamada de **corrente de fuga**).
- A seta do símbolo do transistor define o sentido convencional do fluxo de corrente no emissor, definindo assim o sentido das outras correntes do dispositivo.
- Um dispositivo de três terminais necessita de **dois conjuntos de características** para definir completamente suas características.
- Na região ativa de um transistor, a junção base-emissor é **polarizada diretamente**, enquanto a junção base-coletor é polarizada reversamente.
- Na região de corte, as junções base-emissor e base-coletor de um transistor são ambas polarizadas reversamente.
- Na região de saturação, as junções base-emissor e base-coletor são **polarizadas diretamente**.
- Em média, pode-se considerar que a tensão base-emissor de um transistor em operação é **0,7 V**.
- A quantidade alfa (α) está relacionada às correntes de emissor e de coletor e é sempre próxima de **um**.
- A impedância entre terminais de uma junção polarizada diretamente é sempre relativamente **pequena**, enquanto a impedância entre terminais de uma junção polarizada reversamente é geralmente **bastante alta**.
- A seta no símbolo de um transistor *nnp* não aponta para dentro do dispositivo, mas a seta de um transistor *pnp* aponta para dentro do símbolo.
- Para efeito de amplificação linear, o corte para configuração emissor-comum é definido por $I_C = I_{CEO}$.
- Beta (β) indica uma relação importante entre as correntes de base e de coletor e varia normalmente entre **50 e 400**.
- O beta cc é definido pela simples **razão de correntes cc em um ponto de operação**, enquanto o beta ca é **sensível às características** na região de interesse. Na maior parte dos casos, no entanto, os dois são inicialmente considerados equivalentes, em primeira aproximação.
- Para se ter certeza de que um transistor opera dentro de seu nível máximo de potência, deve-se simplesmente encontrar o **produto da tensão coletor-emissor pela corrente de coletor** e compará-lo com o valor especificado.

Equações

$$I_E = I_C + I_B$$

$$I_C = I_{C_{\text{emissor}}} + I_{C_{\text{coletor}}}$$

$$\begin{aligned} V_{BE} &= 0,7 \text{ V} \\ \alpha_{cc} &= \frac{I_C}{I_E} \\ \alpha_{ca} &= \frac{\Delta I_C}{\Delta I_E} \Big|_{V_{CB} = \text{constante}} \\ I_{CEO} &= \frac{I_{CBO}}{1 - \alpha} \Big|_{I_B = 0 \mu\text{A}} \\ \beta_{cc} &= \frac{I_C}{I_B} \\ \beta_{ca} &= \frac{\Delta I_C}{\Delta I_B} \Big|_{V_{CE} = \text{constante}} \\ \alpha &= \frac{\beta}{\beta + 1} \\ I_C &= \beta I_B \\ I_E &= (\beta + 1) I_B \\ P_{C_{max}} &= V_{CE} I_C \end{aligned}$$

3.13 ANÁLISE COMPUTACIONAL

PSpice para Windows

Como as características do transistor foram introduzidas neste capítulo, examinaremos como é possível obtê-las utilizando o PSpice para Windows. Os transistores estão listados em **EWAL.slb** e começam com a letra **Q**. A biblioteca contém dois transistores *nnp* e dois transistores *pnp*. O fato de haver uma série de curvas definidas pelos valores de I_B exige que uma varredura nos valores de I_B (uma *varredura de feixe*) seja feita dentro de uma varredura de tensões coletor-emissor. Mas isso não é necessário para o diodo, pois resultaria em apenas uma curva.

Primeiramente, o circuito da Figura 3.33 é estabelecido utilizando-se o mesmo procedimento definido no Capítulo 2. A tensão V_{CC} estabelece a varredura principal, enquanto a tensão V_{BB} determina a varredura de feixe. Para referência futura, observe o campo no lado direito da barra de ferramentas superior, denominado **Get Recent Part**, acionando o controle de rolagem à medida que for desenhando o circuito. Essa opção permite recuperar componentes anteriormente utilizados. Por exemplo, se um resistor foi utilizado há algum tempo, simplesmente mova a barra de rolagem até que o resistor **R** apareça. Clique sobre a opção e o resistor surgirá na tela.

Então, escolha o ícone **Analysis Setup** e habilite **DC Sweep** (varredura cc). Clique em **DC Sweep** e escolha **Voltage Source** e **Linear**. Digite V_{CC} no campo **Name** (nome) e estabeleça 0 V para **Start Value** e 10 V para **End Value**. Utilize o **Increment** de 0,01 V para estabelecer um traçado contínuo e detalhado. Em vez de

clicar em **OK**, dessa vez escolha **Nested Sweep** no lado inferior esquerdo da caixa de diálogo. Quando selecionado, a caixa surgirá e pedirá que se repitam as opções feitas para a tensão V_{BB} . Escolha novamente **Voltage Source** e **Linear**, e o nome será inserido como V_{BB} . O **Start Value** agora será 2,7 V para corresponder a uma corrente inicial de 20 μA , conforme determinado por:

$$I_B = \frac{V_{BB} - V_{BE}}{R_B} = \frac{2,7 \text{ V} - 0,7 \text{ V}}{100 \text{ k}\Omega} = 20 \mu\text{A}$$

O incremento será de 2 V, o que corresponde a uma modificação na corrente de base de 20 μA entre os valores I_B . O valor final será de 10,7 V, o que corresponde a uma corrente de 100 μA . Antes de sair da caixa de diálogo, habilite a varredura de feixe. Escolha então **OK**, feche **Analysis Setup** e inicie a análise. Run Probe funcionará automaticamente após a análise escolhendo-se **Analysis-Probe Setup** seguido de **Automatically run Probe after simulation**. Clique em **OK** e em **Simulation icon** (lembramos que ele era o ícone com o fundo amarelo e duas formas de onda), e a tela **OrCAD MicroSim Probe** surgirá imediatamente. Dessa vez, como V_{CC} é a tensão coletor-emissor, não há necessidade de rotular a tensão no coletor. Na verdade, como ela aparece no eixo horizontal da resposta Probe, não há necessidade de tocar o **X-Axis Setting** se estabelecermos que V_{CC} é a tensão coletor-emissor. Para o eixo vertical, utilizamos o **Trace-Add** e obtemos a caixa de diálogo **Add Traces**. Escolhendo **IC (Q1)** e **OK**, obtemos as características do transistor. Infelizmente, porém, elas variam de -10 a +20 mA no eixo vertical. Isso pode ser corrigido selecionando-se **Plot** e então **Y-Axis Setting** para obter a caixa de diálogo. Escolhendo **User Defined**, a faixa pode ser estabelecida de 0 a 20 mA, com uma escala linear. Clicando em **OK** novamente, as características da Figura 3.34 surgirão.

Utilizando-se o ícone **ABC** na barra de menu, os diferentes valores de I_B podem ser inseridos, juntamente com os títulos de eixo V_{CE} e I_C . Clique no ícone, e a caixa de diálogo surgirá e pedirá o texto do material. Digite o texto desejado, clique em **OK** e ele surgirá na tela. Pode-se então colocá-lo no local desejado.

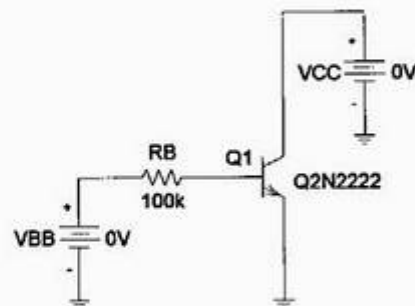


Figura 3.33 Circuito usado para a obtenção das curvas características de coletor do transistor Q2N2222.

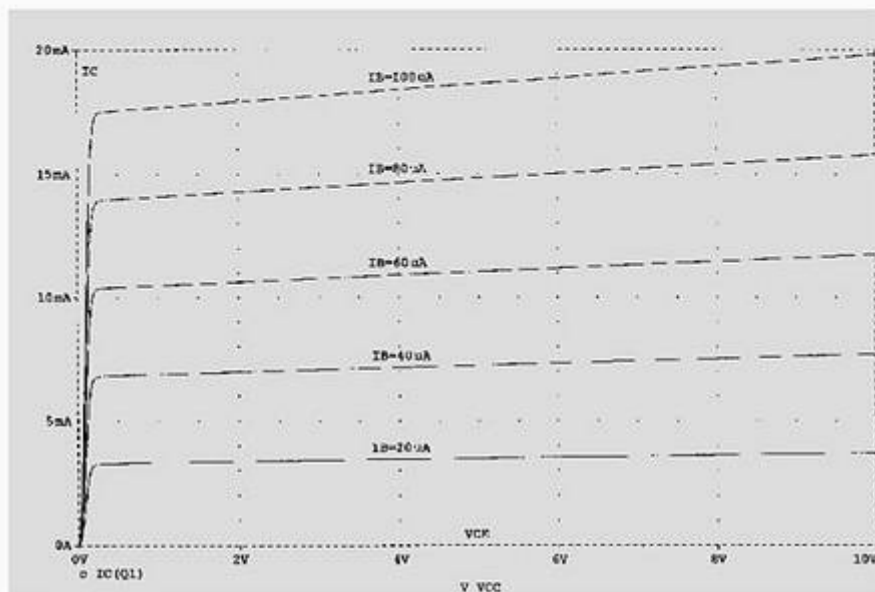


Figura 3.34 Características de coletor para o transistor da Figura 3.33.

Se o beta ca for colocado no meio do gráfico, descobriremos que seu valor é cerca de 190, apesar de Bf ter o número 255,9 na lista de especificações. Como o diodo, os outros parâmetros do componente têm um efeito perceptível na operação geral. No entanto, se retornarmos às especificações do diodo por meio de **Edit-Model-Edit-Instance Model (Text)**, removeremos todos os parâmetros do dispositivo, com exceção de $Bf = 255,9$ (não se esqueça de fechar parênteses ao final da listagem) e terminarmos com **OK** e com **Simulation**, o resultado será um novo conjunto de curvas. Um ajuste na faixa do eixo

y para 0-30 utilizando-se **Y-Axis Settings** resultará nas curvas características da Figura 3.35.

Observe que as curvas são todas horizontais, o que significa que o componente está isento de quaisquer elementos resistivos. Além disso, o espaçamento igual das curvas revela que beta é o mesmo em toda a extensão (como especificado pelas novas características de dispositivo). Utilizando-se uma diferença de 5 mA entre duas curvas quaisquer e dividindo-se pela diferença em I_B de 20 μA obtém-se como resultado um β de 250, o que é basicamente o mesmo que foi estabelecido para o dispositivo.

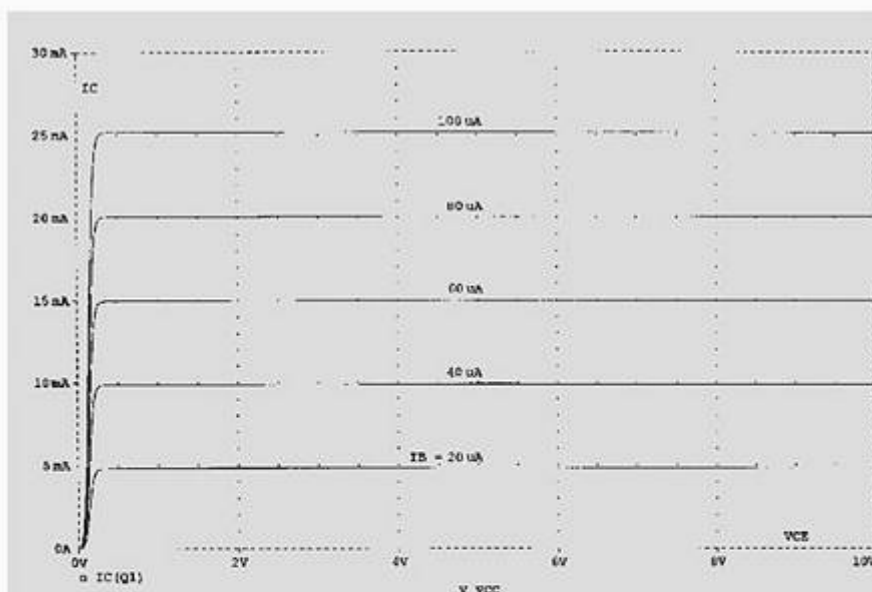


Figura 3.35 Características ideais de coletor para o transistor da Figura 3.33.

PROBLEMAS

§ 3.2 Construção do Transistor

- Quais as denominações dadas aos dois tipos de transistores bipolares de junção (TBJ)?* Esboce a construção básica de cada um e identifique os vários portadores minoritários e majoritários. Desenhe o símbolo gráfico próximo a cada um. Alguma informação é alterada se trocamos o transistor de silício por um de germânio?
- Qual é a principal diferença entre um dispositivo bipolar e um unipolar?

§ 3.3 Operação do Transistor

- Como devem ser polarizadas as duas junções dos transistores para que ele opere adequadamente como amplificador?
- Qual é a origem da corrente de fuga de um transistor?
- Esboce uma figura semelhante à Figura 3.3 para a junção polarizada diretamente de um transistor *npn*. Descreva o movimento resultante dos portadores.
- Esboce uma figura semelhante à Figura 3.4 para a junção polarizada reversamente de um transistor *npn*. Descreva o movimento resultante dos portadores.
- Esboce uma figura semelhante à Figura 3.5 para o fluxo dos portadores majoritários e minoritários de um transistor *npn*. Descreva o movimento dos portadores resultante.
- Qual das correntes do transistor é sempre a maior? Qual é sempre a menor? Quais são as duas correntes relativamente próximas em amplitude?
- Se a corrente de emissor de um transistor é de 8 mA e I_B é 1/100 de I_C , determine os valores I_C e I_B .

§ 3.4 Configuração Base-Comum

- A partir da simbologia memorizada pelo leitor, esboce os símbolos para um transistor *pnp* e para um *npn* e, em seguida, introduza os sentidos convencionais do fluxo de cada corrente.
- Utilizando as curvas características da Figura 3.7, determine V_{BE} em $I_E = 5$ mA para $V_{CB} = 1, 10$ e 20 V. Podemos presumir que V_{CB} tem pouca influência sobre a relação entre V_{BE} e I_E ?
- (a) Determine o valor médio da resistência ca para a curva característica da Figura 3.10b.
(b) Para os circuitos nos quais o valor dos resistores é em quiloohms, a aproximação feita na Figura 3.10c é válida (com base nos resultados do item (a))?
- (a) Utilizando as curvas características da Figura 3.8, determine a corrente de coletor resultante se $I_E = 4,5$ mA e $V_{CB} = 4$ V.
(b) Repita o item (a) para $I_E = 4,5$ mA e $V_{CB} = 16$ V.
(c) Como as modificações em V_{CB} afetaram o valor resultante de I_C ?
(d) Determine de maneira aproximada como I_E e I_C estão relacionadas, com base nos resultados anteriores.
- (a) Utilizando as características das figuras 3.7 e 3.8, determine I_C para $V_{CB} = 10$ V e $V_{BE} = 800$ mV.

- Determine V_{BE} para $I_C = 5$ mA e $V_{CB} = 10$ V.
- Repita o item (b) utilizando as curvas características da Figura 3.10b.
- Repita o item (b) utilizando as curvas características da Figura 3.10c.
- Compare as soluções para V_{BE} nos itens (b), (c) e (d). A diferença pode ser ignorada se normalmente encontramos valores de tensão da ordem de poucos volts?
- (a) Dado α_{cc} de 0,998, determine I_C se $I_E = 4$ mA.
(b) Determine α_{cc} se $I_E = 2,8$ mA e $I_B = 20$ μ A.
(c) Determine I_E se $I_B = 40$ μ A e α_{cc} for 0,98.

- Esboce, somente de memória, a configuração base-comum de um transistor TBJ (*npn* e *pnp*) e indique a polaridade da polarização aplicada e os sentidos das correntes resultantes.

§ 3.5 Ação amplificadora do transistor

- Calcule o ganho de tensão ($A_v = V_L/V_i$) para o circuito da Figura 3.12 se $V_i = 500$ mV e $R = 1$ k Ω . (Os demais parâmetros do circuito permanecem os mesmos.)
- Calcule o ganho de tensão ($A_v = V_L/V_i$) para o circuito da Figura 3.12 se a fonte tiver uma resistência interna de 100 Ω em série com V_i .

§ 3.6 Configuração Emissor-Comum

- Defina I_{CBO} e I_{CEO} . Elas são diferentes? De que maneira se relacionam? Seus valores são normalmente próximos?
- Utilizando as curvas da Figura 3.14:
(a) Determine o valor de I_C correspondente a $V_{BE} = +750$ mV e $V_{CE} = +5$ V.
(b) Determine o valor de V_{CE} e V_{BE} correspondente a $I_C = 3$ mA e $I_B = 30$ μ A.
- (a) Para as curvas características de emissor-comum da Figura 3.14, determine o beta cc em um ponto de operação com $V_{CE} = +8$ V e $I_C = 2$ mA.
(b) Determine o valor de α correspondente a esse ponto de operação.
(c) Em $V_{CE} = +8$ V, determine o valor correspondente de I_{CEO} .
(d) Calcule o valor aproximado de I_{CBO} , utilizando o valor beta cc obtido no item (a).
- (a) Utilizando as curvas características da Figura 3.14a, determine I_{CEO} para $V_{CE} = 10$ V.
(b) Determine β_{cc} para $I_B = 10$ μ A e $V_{CE} = 10$ V.
(c) Utilizando o valor de β_{cc} determinado no item (b), calcule I_{CBO} .
- (a) Utilizando as curvas características da Figura 3.14(a), determine β_{cc} em $I_B = 80$ μ A e $V_{CE} = 5$ V.
(b) Repita o item (a) para $I_B = 5$ μ A e $V_{CE} = 15$ V.
(c) Repita o item (a) para $I_B = 30$ μ A e $V_{CE} = 10$ V.
(d) Revendo os resultados obtidos de (a) a (c), o valor de β_{cc} varia de ponto a ponto nas características? Onde se situam os valores mais altos? Podemos desenvolver alguma conclusão geral sobre o valor de β_{cc} em um conjunto de características fornecidas na Figura 3.14a?

* Também conhecido como BJT (*bipolar junction transistor*) (N. dos RT.).

- *24. (a) Utilizando as curvas características da Figura 3.14a, determine β_{ca} em $I_B = 80 \mu A$ e $V_{CE} = 5 V$.
 (b) Repita o item (a) em $I_B = 5 \mu A$ e $V_{CE} = 15 V$.
 (c) Repita o item (a) em $I_B = 30 \mu A$ e $V_{CE} = 10 V$.
 (d) Revendo os resultados de (a) a (c), o valor de β_{ca} varia de ponto a ponto nas curvas características? Onde se situam os valores mais altos? Podemos desenvolver alguma conclusão sobre o valor de β_{ca} em um conjunto de curvas características de coletor?
 (e) Os pontos escolhidos neste exercício são os mesmos do Problema 23. Se esse problema foi resolvido, compare os valores de β_{cc} e β_{ca} para cada ponto e comente o resultado para cada um dos valores.
25. Utilizando as curvas características da Figura 3.14a, determine β_{cc} para $I_B = 25 \mu A$ e $V_{CE} = 10 V$. Calcule então β_{cc} e o valor resultante de I_E . (Utilize o valor de I_C determinado por $I_C = \beta_{cc} I_B$.)
26. (a) Dado que $\beta_{cc} = 0,987$, determine o valor correspondente de β_{ca} .
 (b) Dado que $\beta_{cc} = 120$, determine o valor correspondente de α .
 (c) Dado que $\beta_{cc} = 180$ e $I_C = 2 mA$, determine I_E e I_B .
27. Esboce, de memória, a configuração emissor-comum (para *nnp* e *pnp*) e introduza a polarização apropriada com os sentidos de correntes para I_B , I_C e I_E .

§ 3.7 Configuração Coletor-Comum

28. Uma tensão de entrada de 2 V rms (medida da base para GND) é aplicada ao circuito da Figura 3.21. Presumindo-se que a tensão de emissor siga exatamente a tensão de base e que V_{be} (rms) = 0,1 V, calcule a amplificação de tensão do circuito ($A_v = V_o/V_i$) e a corrente de emissor para $R_E = 1 k\Omega$.
29. Para um transistor que apresente as curvas características da Figura 3.14, esboce as curvas de entrada e saída da configuração coletor-comum.

§ 3.8 Limites de Operação

30. Determine a região de operação para um transistor que apresente as curvas características da Figura 3.14 se $I_{C_{max}} = 7 mA$, $V_{CE_{max}} = 17 V$ e $P_{C_{max}} = 40 mW$.

31. Determine a região de operação para um transistor que apresente as curvas características da Figura 3.8 se $I_{C_{max}} = 6 mA$, $V_{CE_{max}} = 15 V$ e $P_{C_{max}} = 30 mW$.

§ 3.9 Folha de Dados do Transistor

32. Utilizando a Figura 3.23 como referência, determine a faixa de temperatura permitida para o dispositivo em graus Fahrenheit.
33. Utilizando a informação fornecida na Figura 3.23, observando $P_{D_{max}}$, $V_{CE_{max}}$, $I_{C_{max}}$ e $V_{CE_{sat}}$, esboce os limites de operação do dispositivo.
34. Com base nos dados da Figura 3.23, qual é o valor esperado para I_{CEO} utilizando-se o valor médio de β_{cc} ?
35. Como a faixa de valores de h_{FE} (Figura 3.23(j), normalizado para $h_{FE} = 100$) se compara com a faixa de valores de h_{FE} (Figura 3.23(f)) para a faixa de I_C entre 0,1 mA e 10 mA?
36. Utilizando as curvas características da Figura 3.23b, determine se a capacitância de entrada na configuração base-comum aumenta ou diminui para valores crescentes de potencial reverso de polarização. É possível explicar por quê?
- * 37. Utilizando as características da Figura 3.23(f), determine quanto h_{fe} variou de seu valor em 1 mA para seu valor em 10 mA. Observe que a escala vertical é logarítmica, podendo ser necessário consultar a Seção 11.2. Deve-se considerar a variação em uma situação de projeto?
- * 38. Utilizando a curva característica da Figura 3.23(j), determine o valor de β_{cc} em $I_C = 10 mA$ para os três valores de temperatura fornecidos na figura. A variação é significativa para a faixa de temperatura especificada? Há algum elemento com que se deva preocupar-se no desenvolvimento de um projeto?

§ 3.10 Teste de Transistores

39. (a) Utilizando as características da Figura 3.24, determine β_{cc} em $I_C = 14 mA$ e $V_{CE} = 3 V$.
 (b) Determine β_{cc} em $I_C = 1 mA$ e $V_{CE} = 8 V$.
 (c) Determine β_{ca} em $I_C = 14 mA$ e $V_{CE} = 3 V$.
 (d) Determine β_{cc} em $I_C = 1 mA$ e $V_{CE} = 8 V$.
 (e) Como os valores de β_{ca} e β_{cc} se comparam em cada região?
 (f) A aproximação $\beta_{cc} \approx \beta_{ca}$ é válida para esse conjunto de características?

CAPÍTULO

Polarização
CC — TBJ

4

4.1 INTRODUÇÃO

Para a análise ou o projeto de um amplificador com transistor é necessário o conhecimento das respostas cc e ca do sistema. É comum imaginarmos que o transistor é um dispositivo mágico capaz de aumentar o valor da entrada ca aplicada sem o auxílio de uma fonte de energia externa. Na verdade, o valor amplificado da potência de saída ca é resultado da transferência de energia das fontes aplicadas. A análise ou o projeto de qualquer amplificador eletrônico, portanto, abrange duas componentes: as operações ca e cc. Felizmente, o teorema da superposição é aplicável, e as pesquisas das condições cc podem ser totalmente separadas da resposta ca. Mas devemos ter em mente que, durante o estágio de projeto ou síntese, a escolha dos parâmetros para os valores cc exigidos influenciará a resposta ca e vice-versa.

O valor cc de operação de um transistor é controlado por vários fatores, incluindo uma vasta gama de pontos de operação nas curvas características do dispositivo. Na Seção 4.2, especificamos a faixa de operação para o amplificador com TBJ. Uma vez definidos a corrente cc e os valores de tensão desejados, deve ser projetado um circuito que estabeleça o ponto de operação escolhido. Vários desses circuitos são analisados neste capítulo. Cada projeto determinará também a estabilidade do sistema, ou seja, o quanto ele é sensível às variações de temperatura, outro tópico analisado numa seção posterior deste capítulo.

Embora vários circuitos sejam analisados neste capítulo, há uma certa semelhança entre a análise de cada configuração devido ao uso das seguintes relações básicas importantes de um transistor:

$$V_{BE} = 0,7 \text{ V} \quad (4.1)$$

$$I_E = (\beta + 1)I_B \cong I_C \quad (4.2)$$

$$I_C = \beta I_B \quad (4.3)$$

Na verdade, uma vez que a análise dos primeiros circuitos seja claramente compreendida, o caminho a ser seguido para sua solução começará a se tornar bem evidente. Na maioria dos casos, a corrente de base I_B é a primeira quantidade a ser determinada. Uma vez conhecido o valor de I_B , as relações da Equação (4.1) até a (4.3) podem ser aplicadas para se encontrarem os parâmetros restantes de interesse. As semelhanças na análise vão se tornar imediatamente óbvias à medida que avançarmos com o capítulo. As equações para I_B são tão similares para várias configurações que uma delas pode ser deduzida de outra simplesmente se retirando ou se adicionando um ou dois termos. A função básica deste capítulo é proporcionar ao leitor certa intimidade com as características do TBJ que permita a realização de uma análise cc para qualquer circuito que empregue o amplificador com TBJ.

4.2 PONTO DE OPERAÇÃO

O termo *polarização*, que aparece no título deste capítulo, significa a aplicação de tensões cc em um circuito para estabelecer valores fixos de corrente e tensão. Para amplificadores com transistor, a corrente e a tensão cc resultantes estabelecem um *ponto de operação* nas curvas características que definem a região que será empregada para a amplificação do sinal aplicado. Como o ponto de operação é fixo na curva, ele também é chamado de *ponto quiescente* (abreviado como ponto Q , ou pt Q). Por definição, *quiescente* significa em repouso, imóvel, inativo. A Figura 4.1 mostra as características de saída para um dispositivo com quatro pontos de operação indicados. O circuito de polarização pode ser projetado para estabelecer a operação do dispositivo em qualquer outro ponto dentro da *região ativa*. Os valores máximos permitidos para os parâmetros são indicados na Figura 4.1 por uma linha horizontal para a corrente máxima de coletor $I_{C_{\max}}$ e uma linha vertical para a tensão máxima entre coletor e emissor $V_{C_{\max}}$. A potência máxima é definida na mesma figura pela curva $P_{C_{\max}}$. No extremo inferior do gráfico está localizada a *região de*

corte, definida por $I_B \leq 0 \mu A$, e a *região de saturação*, definida por $V_{CE} \leq V_{CE_{sat}}$.

O dispositivo TBJ poderia ser polarizado para operar fora desses limites máximos, mas o resultado da operação seria uma redução considerável na vida útil do dispositivo ou sua destruição. Limitando-se a operação à região *ativa*, pode-se selecionar muitas áreas ou pontos de operação. O pt *Q* escolhido depende do tipo de utilização do circuito. Podemos considerar ainda algumas diferenças entre os vários pontos mostrados na Figura 4.1 para apresentar algumas idéias básicas sobre o ponto de operação e, conseqüentemente, o circuito de polarização.

Se não fosse usada nenhuma polarização, o dispositivo estaria inicialmente desligado, resultando em um pt *Q* em *A*, isto é, corrente nula através do dispositivo (e tensão zero). Uma vez que é necessário polarizar um dispositivo para que ele possa responder à excursão completa de um sinal de entrada, o ponto *A* não seria adequado. Para o ponto *B*, se um sinal for aplicado ao circuito, a tensão e a corrente do dispositivo variarão em torno do ponto de operação, permitindo que o dispositivo responda tanto à excursão positiva quanto à negativa do sinal de entrada (e possivelmente as amplifique). Se o sinal de entrada for adequadamente escolhido, a tensão e a corrente do dispositivo variarão, mas não o suficiente para levá-lo ao *corte* ou à *saturação*. O ponto *C* permitiria alguma variação positiva e negativa do sinal de saída, porém o valor de pico a pico seria limitado pela proximidade com $V_{CE} = 0 V$ e $I_C = 0 mA$. E operar no ponto *C* é delicado devido às não-linearidades geradas pelo fato

de o espaço entre as características de I_B nessa região modificar-se rapidamente. Em geral, é preferível operar onde o ganho do dispositivo é razoavelmente constante (ou linear) para garantir que a amplificação em toda a excursão do sinal de entrada seja a mesma. O ponto *B* está em uma região de espaçamento mais linear e, portanto, de operação mais linear, como mostra a Figura 4.1. O ponto *D* ajusta o ponto de operação do dispositivo próximo da tensão máxima e do nível de potência. A excursão da tensão de saída no sentido positivo é, portanto, limitada se a tensão máxima não for excedida. Conseqüentemente, o ponto *B* parece ser o melhor ponto de operação em termos de ganho linear e máxima excursão possível para tensão e corrente de saída. Essa geralmente é a condição desejada para amplificadores de pequenos sinais (Capítulo 8), mas não se aplica necessariamente a amplificadores de potência, que serão vistos no Capítulo 15. Esta discussão concentra-se na polarização de transistores para a operação de amplificação de *pequenos sinais*.

Outro fator muito importante de polarização deve ser considerado. Após a seleção e polarização do TBJ em um ponto de operação desejado, o efeito da temperatura também deve ser levado em consideração. A temperatura acarreta mudanças em parâmetros do dispositivo, como o ganho de corrente do transistor (β_{ca}) e a corrente de fuga do transistor (I_{CEO}). Altas temperaturas resultam em correntes de fuga crescentes, modificando as condições de operação estabelecidas pelo circuito de polarização. O resultado é que o projeto do circuito deve também prever uma *estabilidade à temperatura* para que as variações

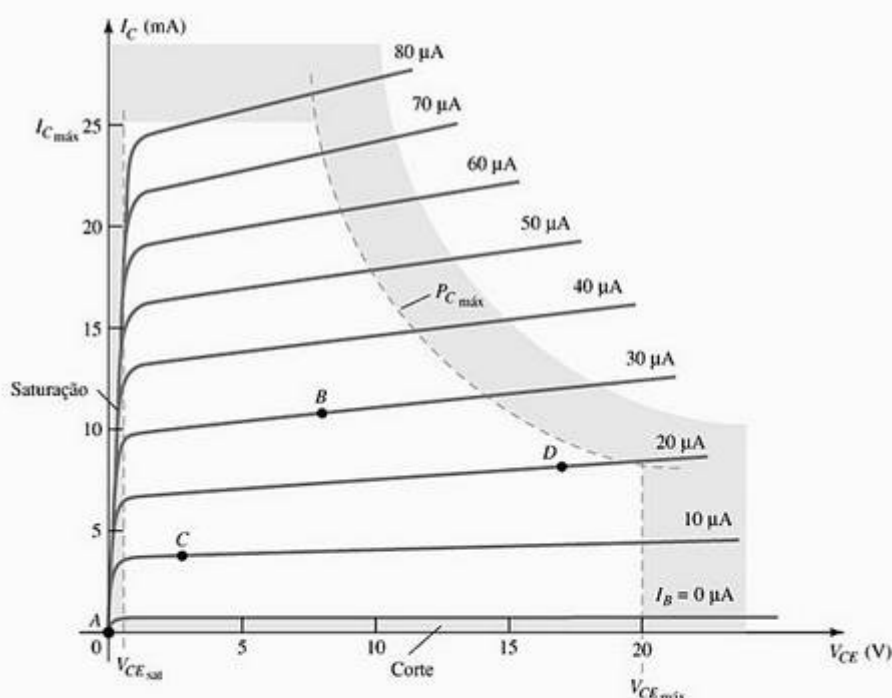


Figura 4.1 Vários pontos de operação dentro dos limites de operação de um transistor.

não acarretam mudanças consideráveis no ponto de operação. A manutenção do ponto de operação pode ser especificada por um *fator de estabilidade*, S , que indica o grau de mudança do ponto de operação devida à variação de temperatura. É desejável um circuito altamente estável, e a estabilidade de alguns circuitos de polarização básicos será comparada.

Para a polarização do TBJ em sua região linear ou ativa de operação, devem ocorrer as seguintes situações:

1. A junção base-emissor *deve* estar polarizada diretamente (região p mais positiva) com uma tensão resultante de polarização de cerca de 0,6 a 0,7 V.
2. A junção base-coletor *deve* estar polarizada reversamente (região n mais positiva), com a tensão reversa de polarização situando-se dentro dos limites máximos do dispositivo.

Observe que, para a polarização direta, a tensão através da junção $p-n$ é p -positiva, enquanto para a polarização reversa ela é oposta (reversa) com n -positiva. Essa ênfase dada às letras iniciais ajuda na memorização da polaridade correta da tensão.

A operação no corte, na saturação e nas regiões lineares das curvas características do TBJ são:

1. *Operação na região linear:*
Junção base-emissor polarizada diretamente.
Junção base-coletor polarizada reversamente.
2. *Operação na região de corte:*
Junção base-emissor polarizada reversamente.
Junção base-coletor polarizada reversamente.
3. *Operação na região de saturação:*
Junção base-emissor polarizada diretamente.
Junção base-coletor polarizada diretamente.

4.3 CIRCUITO COM POLARIZAÇÃO FIXA

O circuito com polarização fixa da Figura 4.2 serve de introdução relativamente simples e direta na análise de uma polarização cc do transistor. Apesar de o circuito empregar um transistor nnp , as equações e os cálculos se aplicam igualmente bem a uma configuração com transistor pnp simplesmente se invertendo os sentidos das correntes e polaridades das tensões. Os sentidos das correntes da Figura 4.2 são os sentidos reais, e as tensões são definidas pela notação-padrão das duas letras subscritas. Para a análise cc, o circuito pode ser isolado dos valores ca indicados substituindo-se os capacitores por um circuito aberto equivalente. Além disso, a fonte cc V_{CC} pode ser separada em duas fontes (apenas para efeito de análise), como mostrado na Figura 4.3, para permitir uma separação dos circuitos de entrada e saída. Isso reduz também a ligação entre os dois para a corrente de base I_B .

A separação é certamente válida, pois podemos observar na Figura 4.3 que V_{CC} está conectada diretamente a R_B e R_C , como na Figura 4.2.

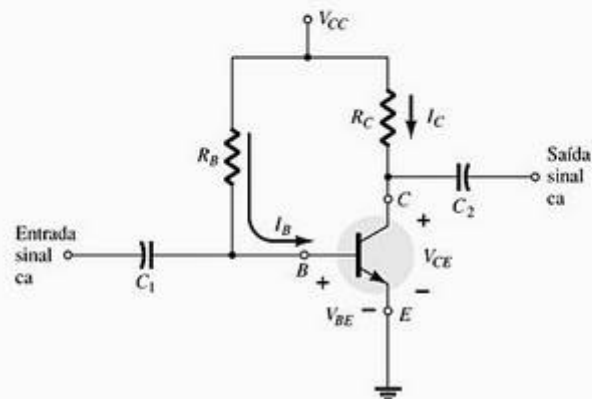


Figura 4.2 Circuitos com polarização fixa.

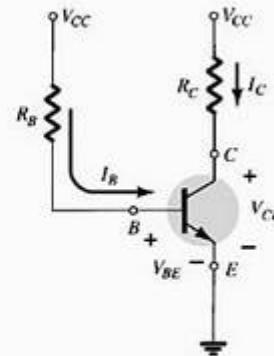


Figura 4.3 Equivalente cc da Figura 4.2.

Polarização Direta da Junção Base-Emissor

Considere primeiro a malha de base-emissor mostrada na Figura 4.4. Escrevendo a equação de Kirchhoff para tensões no sentido horário da malha, obtemos:

$$+V_{CC} - I_B R_B - V_{BE} = 0$$

Observe a polaridade da queda de tensão através de R_B , como estabelecido pelo sentido indicado de I_B . Resolver a equação para a corrente I_B resulta no seguinte:

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} \quad (4.4)$$

A Equação (4.4) é fácil de lembrar tendo-se em mente que a corrente de base é a corrente através de R_B e que, pela lei de Ohm, a corrente é a tensão através de R_B dividida pela resistência R_B . A tensão através de R_B é a tensão V_{CC} aplicada menos a queda através da junção base-emissor (V_{BE}). Além disso, como a tensão V_{CC} da fonte e a tensão V_{BE} entre a base e o emissor são constan-

tes, a escolha de um resistor de base, R_B , ajusta o valor da corrente de base para o ponto de operação.

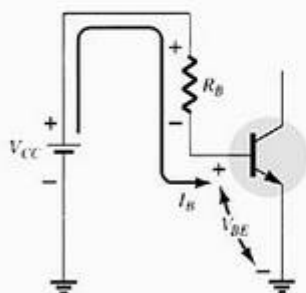


Figura 4.4 Malha base-emissor.

Malha Coletor-Emissor

A seção coletor-emissor do circuito aparece na Figura 4.5, com o sentido da corrente I_C e a polaridade resultante através de R_C indicados. O valor da corrente do coletor está diretamente relacionado com I_B através de:

$$I_C = \beta I_B \quad (4.5)$$

É interessante observar que, como a corrente de base é controlada pelo valor de R_B e I_C está relacionado com I_B por uma constante β , o valor de I_C não é função da resistência R_C . Modificando-se o valor de R_C , I_B ou I_C não serão afetadas desde que se mantenha o dispositivo na região ativa. No entanto, como veremos adiante, o valor de R_C determinará o valor de V_{CE} , que é um importante parâmetro.

Aplicando a lei de Kirchhoff para tensões no sentido horário ao longo da malha indicada na Figura 4.5, obtemos:

$$V_{CE} + I_C R_C - V_{CC} = 0$$

e
$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C \quad (4.6)$$

que significa que a tensão entre a região coletor-emissor de um transistor na configuração com polarização fixa é a tensão da fonte menos a queda através de R_C .

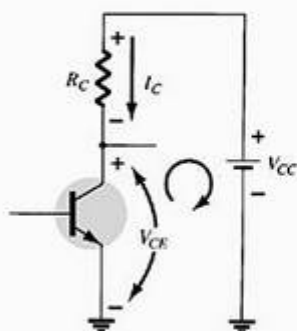


Figura 4.5 Malha coletor-emissor.

Como uma breve revisão da notação de uma ou de duas letras em subscrito adotada, observe que:

$$V_{CE} = V_C - V_E \quad (4.7)$$

onde V_{CE} é a tensão do coletor para o emissor e V_C e V_E são, respectivamente, tensões do coletor e emissor para GND. Mas, nesse caso, como $V_E = 0$ V, temos:

$$V_{CE} = V_C \quad (4.8)$$

Além disso, como:

$$V_{BE} = V_B - V_E \quad (4.9)$$

e $V_E = 0$ V, temos que:

$$V_{BE} = V_B \quad (4.10)$$

Tenha em mente que os valores de tensão como V_{CE} são determinados colocando-se a ponta de prova vermelha (positiva) do voltímetro no coletor e a ponta de prova preta (negativa) no emissor, como mostrado na Figura 4.6. V_C é a tensão do coletor para GND e é medida como mostrado nessa mesma figura. Nesse caso, as duas leituras são idênticas, mas, nos próximos circuitos, elas podem ser bem diferentes. A compreensão da diferença entre as duas medições pode ser bastante útil na solução de problemas de circuitos com transistor.

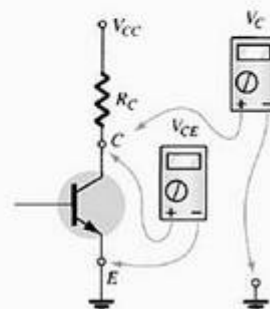


Figura 4.6 Medição de V_{CE} e V_C .

EXEMPLO 4.1

Determine, para a configuração fixa da Figura 4.7, o seguinte:

- I_{BQ} e I_{CQ}
- V_{CEQ}
- V_B e V_C
- V_{BC}

Solução

(a) Equação (4.4):

$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B} = \frac{12 \text{ V} - 0,7 \text{ V}}{240 \text{ k}\Omega} = 47,08 \mu\text{A}$$

Equação (4.5):

$$I_{CQ} = \beta I_{BQ} = (50)(47,08 \mu\text{A}) = 2,35 \text{ mA}$$

(b) Equação (4.6):

$$\begin{aligned} V_{CE_Q} &= V_{CC} - I_C R_C \\ &= 12 \text{ V} - (2,35 \text{ mA})(2,2 \text{ k}\Omega) \\ &= 6,83 \text{ V} \end{aligned}$$

(c) $V_B = V_{BE} = 0,7 \text{ V}$
 $V_C = V_{CE} = 6,83 \text{ V}$

(d) Usando a notação de duplo subscrito, temos:

$$\begin{aligned} V_{BC} &= V_B - V_C = 0,7 \text{ V} - 6,83 \text{ V} \\ &= -6,13 \text{ V} \end{aligned}$$

com o sinal negativo indicando que a junção está polarizada reversamente, como deve estar para uma amplificação linear.

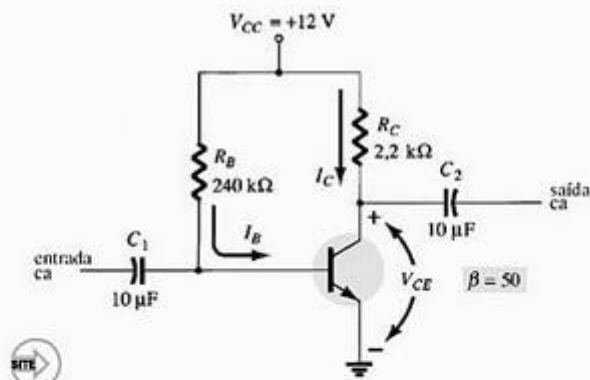


Figura 4.7 Circuito com polarização cc fixa para o Exemplo 4.1.

Saturação do Transistor

O termo *saturação* é aplicado a qualquer sistema em que os níveis alcançaram seus valores máximos. Uma esponja saturada não é capaz de reter mais nenhuma gota de líquido. Para um transistor operando na região de saturação, a corrente apresenta um valor máximo *para o projeto em particular*. Modificando-se o projeto, o correspondente nível de saturação pode aumentar ou diminuir. Obviamente, o nível mais alto de saturação é definido pela corrente máxima de coletor fornecida pela folha de dados.

As condições para saturação são geralmente evitadas porque a junção base-coletor não está mais polarizada reversamente e o sinal amplificado na saída estará distorcido. Um ponto de operação na região de saturação é representado na Figura 4.8a. Observe que ele se encontra em uma região em que as curvas características se agrupam, e a tensão coletor-emissor tem um valor menor ou igual a $V_{CE_{sat}}$. Além disso, a corrente do coletor é relativamente alta nas curvas características.

Se aproximarmos as curvas características da Figura 4.8a daquelas da Figura 4.8b, um método direto e rápido para a determinação do nível de saturação é obtido. Na Figura 4.8b a corrente é relativamente alta e presume-se que a tensão V_{CE} seja 0 V. Aplicando-se a lei de Ohm, a

resistência entre os terminais de coletor e emissor pode ser determinada da seguinte maneira:

$$R_{CE} = \frac{V_{CE}}{I_C} = \frac{0 \text{ V}}{I_{C_{sat}}} = 0 \Omega$$

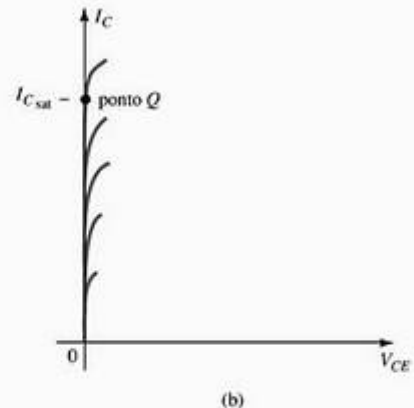
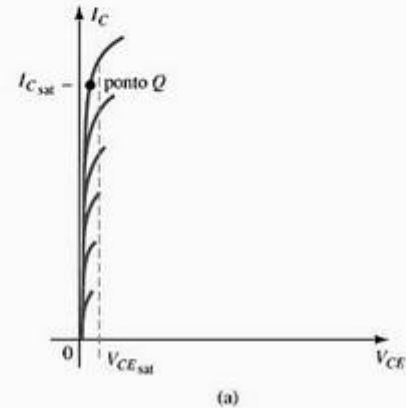


Figura 4.8 Região de saturação: (a) real; (b) aproximada.

A aplicação dos resultados ao esquema do circuito resulta na configuração da Figura 4.9.

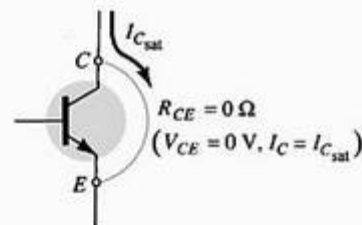


Figura 4.9 Determinação de $I_{C_{sat}}$.

Para o futuro, portanto, se houver necessidade imediata de saber qual é a corrente de coletor máxima aproximada (nível de saturação) para um projeto em particular, é preciso inserir um curto-circuito equivalente entre o coletor e o emissor do transistor e calcular a corrente de coletor resultante. Em suma, faz-se $V_{CE} = 0 \text{ V}$. Para a configuração com polarização fixa da Figura 4.10, o curto-circuito foi aplicado, fazendo com que a tensão através de R_C fosse a tensão aplicada V_{CC} . A corrente de saturação reversa resultante para a configuração com polarização fixa é:



$$I_{C_{sat}} = \frac{V_{CC}}{R_C} \quad (4.11)$$

Uma vez que conhecemos $I_{C_{sat}}$, temos idéia da corrente máxima possível do coletor para o projeto escolhido e do nível máximo a ser atingido quando se espera uma amplificação linear.

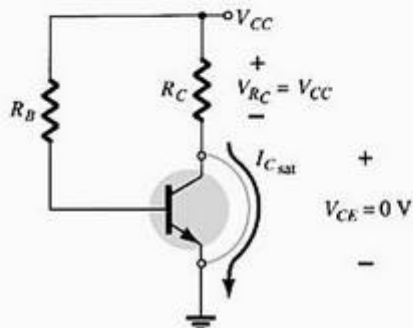


Figura 4.10 Determinação de $I_{C_{sat}}$ para uma configuração com polarização fixa.

EXEMPLO 4.2

Determine o nível de saturação para o circuito da Figura 4.7.

Solução

$$I_{C_{sat}} = \frac{V_{CC}}{R_C} = \frac{12 \text{ V}}{2,2 \text{ k}\Omega} = 5,45 \text{ mA}$$

O projeto do Exemplo 4.1 resultou em $I_{C_Q} = 2,35 \text{ mA}$, que está distante do nível de saturação e que é aproximadamente metade do valor máximo para o projeto.

Análise por Reta de Carga

Até aqui a análise foi feita utilizando um valor para β correspondente ao ponto Q resultante. Agora investigaremos como os parâmetros do circuito definem a faixa possível de pontos Q e como o ponto Q real é determinado. O circuito da Figura 4.11a estabelece uma equação de saída que relaciona as variáveis I_C e V_{CE} do seguinte modo:

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C \quad (4.12)$$

As curvas características de saída do transistor também relacionam as mesmas duas variáveis I_C e V_{CE} , como mostra a Figura 4.11b.

Em suma, temos uma equação do circuito e um conjunto de curvas características que empregam as mesmas variáveis. A solução comum para ambos ocorre quando as condições estabelecidas por cada um são simultaneamente satisfeitas. Em outras palavras, isso é semelhante ao modo de encontrar a solução para um sistema de duas equações: uma equação estabelecida pelo circuito e a outra pelas curvas características do dispositivo.

As curvas características do dispositivo de I_C versus V_{CE} são fornecidas na Figura 4.11b. Agora devemos sobrepor a reta definida pela Equação (4.12) nas curvas características. O método mais direto de traçar a Equação (4.12) sobre as curvas características de saída é utilizar o fato de que uma reta é definida por dois pontos. Se definirmos que I_C é igual a 0 mA, especificaremos o eixo horizontal como a reta na qual o ponto está localizado. Substituindo $I_C = 0 \text{ mA}$ na Equação (4.12), descobriremos que:

$$V_{CE} = V_{CC} - (0)R_C$$

e

$$V_{CE} = V_{CC} |_{I_C = 0 \text{ mA}} \quad (4.13)$$

definindo um ponto para a linha reta, como mostrado na Figura 4.12.

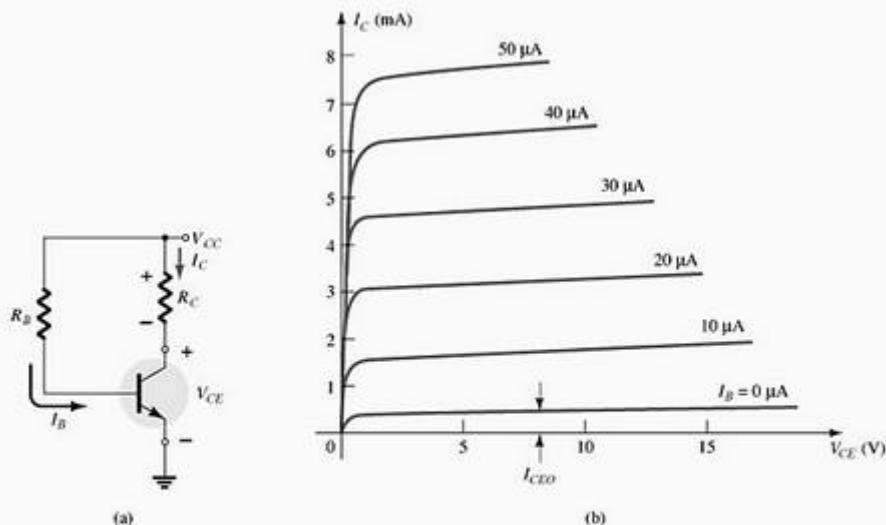


Figura 4.11 Análise por reta de carga: (a) o circuito; (b) as características do dispositivo.

Se agora *escolhermos* V_{CE} como sendo a 0 V, o que estabelece o eixo vertical como a reta na qual o segundo ponto será definido, concluiremos que I_C é determinado pela equação:

$$0 = V_{CC} - I_C R_C$$

e

$$I_C = \frac{V_{CC}}{R_C} \Big|_{V_{CE} = 0 \text{ V}} \quad (4.14)$$

como mostra a Figura 4.12.

Ligando-se os dois pontos definidos pelas equações (4.13) e (4.14), a linha reta estabelecida pela Equação (4.12) pode ser desenhada. A linha resultante no gráfico da Figura 4.12 é chamada de *reta de carga*, uma vez que é definida pelo resistor de carga R_C . Solucionando para o valor resultante de I_B , o ponto Q real pode ser estabelecido como mostrado na Figura 4.12.

Se o valor de I_B for modificado, variando-se o valor de R_B , o ponto Q se move sobre a reta de carga, como mostrado na Figura 4.13. Se V_{CC} for mantido fixo, e R_C for modificado, a reta de carga desloca-se como mostrado na Figura 4.14. Se I_B for mantido fixo, o ponto Q se moverá como mostrado nessa mesma figura. Se R_C for fixo e V_{CC} variar, a reta de carga se moverá como mostrado na Figura 4.15.

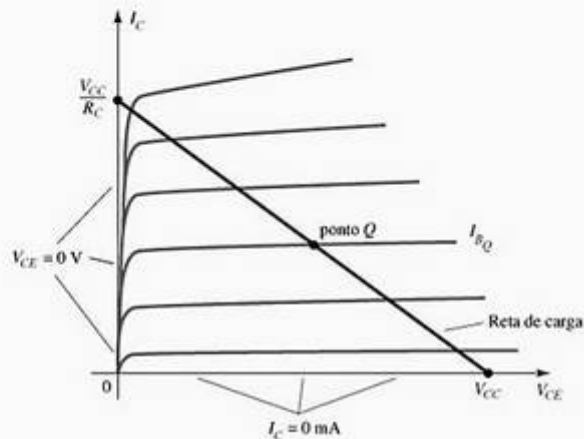


Figura 4.12 Reta de carga para polarização fixa.

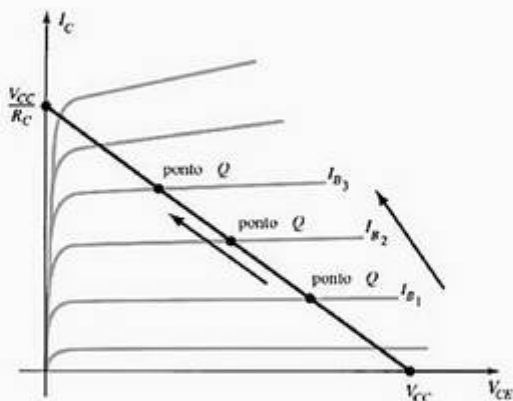


Figura 4.13 Movimento do ponto Q com valores crescentes de I_B .

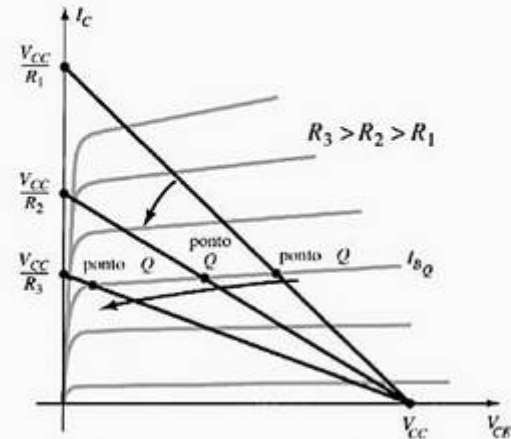


Figura 4.14 Efeito do aumento no valor de R_C na reta de carga e no ponto Q .

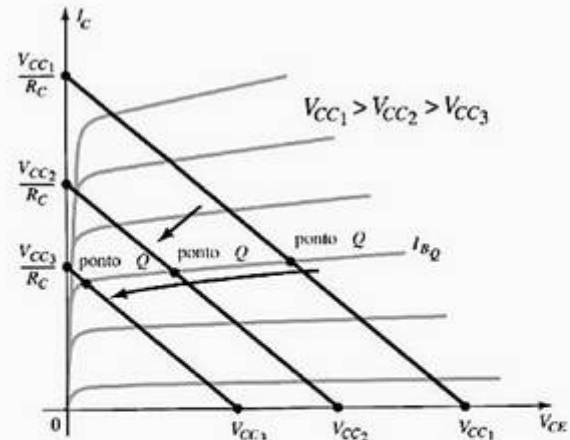


Figura 4.15 Efeito da variação de V_{CC} na reta de carga e no ponto Q .

EXEMPLO 4.3

Dados a reta de carga da Figura 4.16 e o ponto Q definido, determine os valores necessários de V_{CC} , R_C e R_B para uma configuração de polarização fixa.

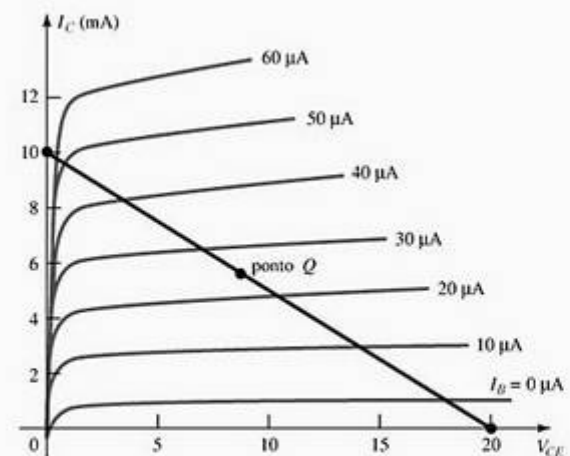


Figura 4.16 Exemplo 4.3

Solução

Da Figura 4.16:

$$V_{CE} = V_{CC} = 20 \text{ V em } I_C = 0 \text{ mA}$$

$$I_C = \frac{V_{CC}}{R_C} \text{ em } V_{CE} = 0 \text{ V}$$

$$e \quad R_C = \frac{V_{CC}}{I_C} = \frac{20 \text{ V}}{10 \text{ mA}} = 2 \text{ k}\Omega$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$$

$$e \quad R_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{I_B} = \frac{20 \text{ V} - 0,7 \text{ V}}{25 \mu\text{A}} = 772 \text{ k}\Omega$$

4.4 CIRCUITO DE POLARIZAÇÃO ESTÁVEL DO EMISSOR

O circuito de polarização cc da Figura 4.17 contém um resistor de emissor para melhorar o nível de estabilidade da configuração com polarização fixa. A melhoria da estabilidade será demonstrada nesta seção com um exemplo numérico. A análise será feita examinando-se primeiro a malha base-emissor e utilizando-se os resultados para investigar a malha coletor-emissor.

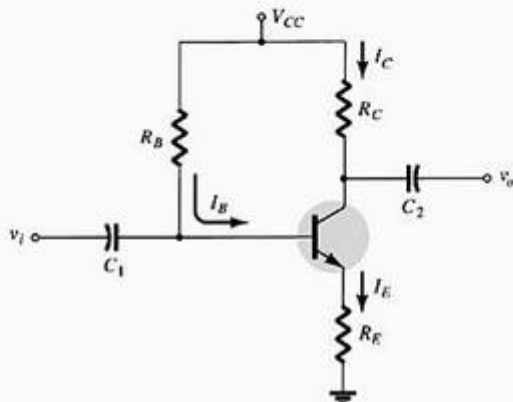


Figura 4.17 Circuito de polarização do TBJ com resistor de emissor.

Malha Base-Emissor

A malha base-emissor do circuito da Figura 4.17 pode ser redesenhada como mostrado na Figura 4.18. A aplicação da lei das tensões de Kirchhoff ao longo da malha indicada, no sentido horário, resulta na equação:

$$+V_{CC} - I_B R_B - V_{BE} - I_E R_E = 0 \quad (4.15)$$

Lembrando o que foi mencionado no Capítulo 3:

$$I_E = (\beta + 1)I_B \quad (4.16)$$

A substituição de I_E na Equação (4.15) resulta em:

$$V_{CC} - I_B R_B - V_{BE} - (\beta + 1)I_B R_E = 0$$

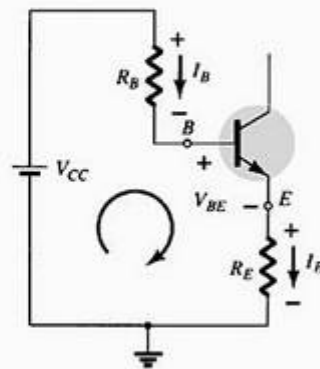


Figura 4.18 Malha base-emissor.

Agrupar os termos resulta em:

$$-I_B(R_B + (\beta + 1)R_E) + V_{CC} - V_{BE} = 0$$

A multiplicação por (-1) resulta em:

$$I_B(R_B + (\beta + 1)R_E) - V_{CC} + V_{BE} = 0$$

$$\text{com } I_B(R_B + (\beta + 1)R_E) = V_{CC} - V_{BE}$$

e calcular o valor de I_B fornece:

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)R_E} \quad (4.17)$$

Observe que a única diferença entre essa equação para I_B e a obtida para a configuração com polarização fixa é o termo $(\beta + 1)R_E$.

Há um resultado interessante que pode vir da Equação (4.17) se ela for utilizada para esboçar um circuito série que resultaria na mesma equação. Esse é o caso do circuito da Figura 4.19. A solução da corrente I_B resulta na mesma equação obtida. Observe que, independentemente da tensão base-emissor V_{BE} , o resistor R_E é refletido para o circuito de entrada por um fator $(\beta + 1)$. Em outras palavras, o resistor do emissor, que é parte da malha coletor-emissor, 'aparece como' $(\beta + 1)R_E$ na malha base-emissor. Como β é geralmente 50 ou mais, o resistor do emissor aparenta ser muito maior no circuito de entrada. Em geral, portanto, para a configuração da Figura 4.20:

$$R_i = (\beta + 1)R_E \quad (4.18)$$

A Equação (4.18) se mostrará útil na análise a seguir. Na verdade, ela proporciona um modo mais fácil de lembrar a Equação (4.17). Utilizando a lei de Ohm, sabemos que a corrente através de um sistema é a tensão dividida pela resistência do circuito. Para a malha base-emissor, a tensão é $V_{CC} - V_{BE}$. Os valores de resistência são R_B mais R_E refletido por $(\beta + 1)$. O resultado é a Equação (4.17).

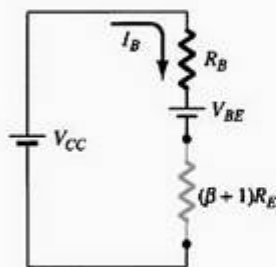


Figura 4.19 Circuito derivado da Equação (4.17).

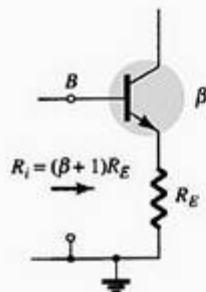


Figura 4.20 Valor da impedância R_E refletida.

Malha Coletor-Emissor

A malha coletor-emissor está redesenhada na Figura 4.21. Utilizar a lei de Kirchhoff para tensões para a malha indicada, no sentido horário, resulta em:

$$+ I_E R_E + V_{CE} + I_C R_C - V_{CC} = 0$$

Substituindo $I_E \cong I_C$ e agrupando os termos, temos:

$$V_{CE} - V_{CC} + I_C(R_C + R_E) = 0$$

e
$$V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E) \quad (4.19)$$

A notação V_E (com subscrito simples) indica uma tensão do emissor para GND e é determinada por:

$$V_E = I_E R_E \quad (4.20)$$

enquanto a tensão do coletor para GND pode ser determinada por:

$$V_{CE} = V_C - V_E$$

e
$$V_C = V_{CE} + V_E \quad (4.21)$$

ou
$$V_C = V_{CC} - I_C R_C \quad (4.22)$$

A tensão na base em relação a GND pode ser determinada a partir de:

$$V_B = V_{CC} - I_B R_B \quad (4.23)$$

ou

$$V_B = V_{BE} + V_E \quad (4.24)$$

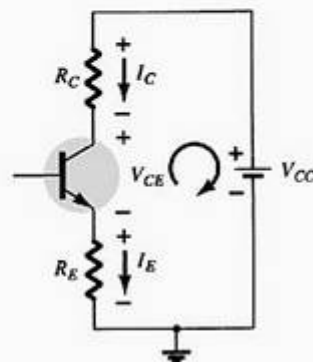


Figura 4.21 Malha coletor-emissor.

EXEMPLO 4.4

Para o circuito de polarização estável do emissor visto na Figura 4.22, determine:

- (a) I_B
- (b) I_C
- (c) V_{CE}
- (d) V_C
- (e) V_E
- (f) V_B
- (g) V_{BC}

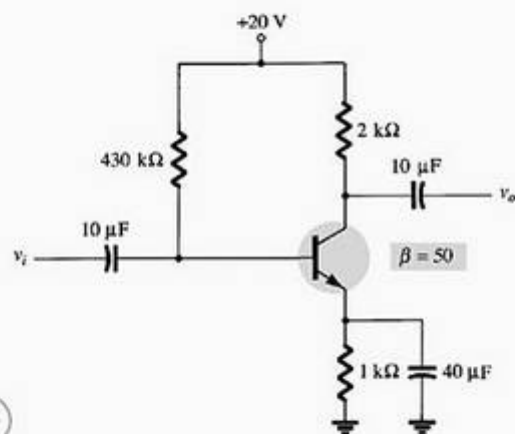


Figura 4.22 Circuito de polarização estável do emissor para o Exemplo 4.4.

Solução

(a) Equação (4.17):

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)R_E} = \frac{20 \text{ V} - 0,7 \text{ V}}{430 \text{ k}\Omega + (51)(1 \text{ k}\Omega)} = \frac{19,3 \text{ V}}{481 \text{ k}\Omega} = 40,1 \mu\text{A}$$

$$\begin{aligned} \text{(b)} \quad I_C &= \beta I_B \\ &= (50)(40,1 \mu\text{A}) \\ &\cong 2,01 \text{ mA} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(c)} \quad \text{Equação (4.19):} \\ V_{CE} &= V_{CC} - I_C(R_C + R_E) \\ &= 20 \text{ V} - (2,01 \text{ mA})(2 \text{ k}\Omega + 1 \text{ k}\Omega) = 20 \text{ V} - 6,03 \text{ V} \\ &= 13,97 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(d)} \quad V_C &= V_{CC} - I_C R_C \\ &= 20 \text{ V} - (2,01 \text{ mA})(2 \text{ k}\Omega) = 20 \text{ V} - 4,02 \text{ V} \\ &= 15,98 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(e)} \quad V_E &= V_C - V_{CE} \\ &= 15,98 \text{ V} - 13,97 \text{ V} \\ &= 2,01 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{ou } V_E &= I_E R_E \cong I_C R_E \\ &= (2,01 \text{ mA})(1 \text{ k}\Omega) \\ &= 2,01 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(f)} \quad V_B &= V_{BE} + V_E \\ &= 0,7 \text{ V} + 2,01 \text{ V} \\ &= 2,71 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(g)} \quad V_{BC} &= V_B - V_C \\ &= 2,71 \text{ V} - 15,98 \text{ V} \\ &= -13,27 \text{ V (polarizado reversamente, como é necessário)} \end{aligned}$$

Melhoria na Estabilidade da Polarização

A adição do resistor de emissor ao circuito de polarização cc do TBJ acarreta uma melhoria na estabilidade; ou seja, as correntes e tensões cc permanecem próximas aos valores estabelecidos pelo circuito sob modificações nas condições externas, como a temperatura e o beta do transistor. Enquanto uma análise matemática é fornecida na Seção 4.12, uma comparação da melhoria atingida pode ser obtida no Exemplo 4.5.

EXEMPLO 4.5

Prepare uma tabela e compare as tensões e as correntes de polarização dos circuitos das figuras 4.7 e 4.22 para o valor de $\beta = 50$ e para um novo valor de $\beta = 100$. Compare as variações de I_C e V_{CE} para o mesmo aumento de β .

Solução

Utilizando os resultados do Exemplo 4.1 e repetindo-os para o valor de $\beta = 100$, obtemos:

β	$I_B(\mu\text{A})$	$I_C(\text{mA})$	$V_{CE}(\text{V})$
50	47,08	2,35	6,83
100	47,08	4,71	1,64

A corrente de coletor do TBJ aumentou 100% devido a uma variação de 100% no valor de β . I_B permaneceu o mesmo e V_{CE} diminuiu 76%.

Utilizando os resultados calculados no Exemplo 4.4 e repetindo-os depois para um valor de $\beta = 100$, temos:

β	$I_B(\mu\text{A})$	$I_C(\text{mA})$	$V_{CE}(\text{V})$
50	40,1	2,01	13,97
100	36,3	3,63	9,11

Agora a corrente de coletor do TBJ aumenta aproximadamente 81%, devido ao aumento de 100% em β . Observe que I_B diminuiu, ajudando a manter o valor de I_C — ou, pelo menos, reduzindo a variação total de I_C devido à variação em β . A variação de V_{CE} diminuiu aproximadamente 35% em relação à variação anterior. O circuito da Figura 4.22, portanto, é mais estável do que o circuito da Figura 4.7, para a mesma variação de β .

Nível de Saturação

O nível de saturação do coletor ou corrente de coletor máxima em um projeto de polarização pode ser determinado utilizando-se o mesmo método aplicado à configuração com polarização fixa: estabeleça um curto-circuito entre os terminais de coletor e emissor, como mostra a Figura 4.23, e calcule a corrente do coletor resultante. Para a Figura 4.23:

$$I_{C_{sat}} = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E} \quad (4.25)$$

A inclusão do resistor do emissor leva o nível de saturação do coletor para um valor abaixo do obtido com uma configuração com polarização fixa utilizando o mesmo resistor de coletor.

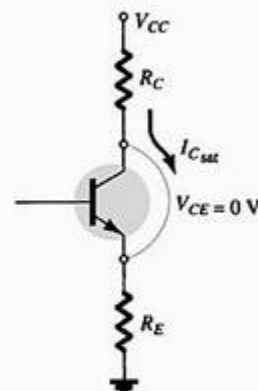


Figura 4.23 Determinação de $I_{C_{sat}}$ para o circuito de polarização estável do emissor.

EXEMPLO 4.6

Determine a corrente de saturação para o circuito do Exemplo 4.4.

Solução

$$\begin{aligned} I_{C_{sat}} &= \frac{V_{CC}}{R_C + R_E} \\ &= \frac{20 \text{ V}}{2 \text{ k}\Omega + 1 \text{ k}\Omega} = \frac{20 \text{ V}}{3 \text{ k}\Omega} \\ &= 6,67 \text{ mA} \end{aligned}$$

que é aproximadamente três vezes o valor de I_{C_Q} do Exemplo 4.4.

Análise por Retas de Carga

A análise por retas de carga do circuito de polarização do emissor difere pouco daquela utilizada para a configuração com polarização fixa. O valor de I_B determinado pela Equação (4.17) define o valor de I_B nas curvas características da Figura 4.24 (indicado por I_{B_Q}).

A equação para a malha coletor-emissor que define a reta de carga é a seguinte:

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E)$$

A escolha de $I_C = 0 \text{ mA}$ resulta em:

$$V_{CE} = V_{CC} |_{I_C = 0 \text{ mA}} \quad (4.26)$$

como obtido para a configuração com polarização fixa.

Escolhendo $V_{CE} = 0 \text{ V}$, temos:

$$I_C = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E} |_{V_{CE} = 0 \text{ V}} \quad (4.27)$$

como mostra a Figura 4.24. Valores diferentes de I_{B_Q} moverão, é claro, o ponto Q na reta de carga.

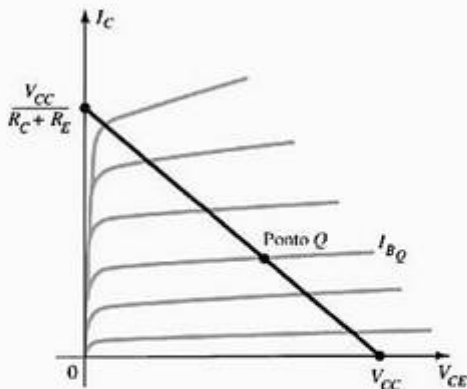


Figura 4.24 Retas de carga para a configuração de polarização do emissor.

4.5 POLARIZAÇÃO POR DIVISOR DE TENSÃO

Nas configurações de polarização anteriores, a corrente I_{C_Q} e a tensão V_{CE_Q} de polarização eram uma função do ganho de corrente (β) do transistor. No entanto, como β é sensível à temperatura, principalmente em transistores de silício, e o valor exato de beta geralmente não é bem definido, seria desejável desenvolver um circuito de polarização menos dependente, ou, na verdade, independente do beta do transistor. A configuração de polarização por divisor de tensão da Figura 4.25 é um circuito assim. Se analisado precisamente, observa-se que a sensibilidade às variações de beta é bem pequena. Se os parâmetros do circuito forem apropriadamente escolhidos, os níveis resultantes de I_{C_Q} e V_{CE_Q} poderão ser quase totalmente independentes de beta. Lembremos que um ponto Q é definido por um valor fixo de I_{C_Q} e V_{CE_Q} , como mostra a Figura 4.26. O valor de I_{B_Q} será modificado com a variação de beta, mas o ponto de operação nas curvas características definido por I_{C_Q} e V_{CE_Q} poderá permanecer fixo se forem empregados parâmetros do circuito apropriados.

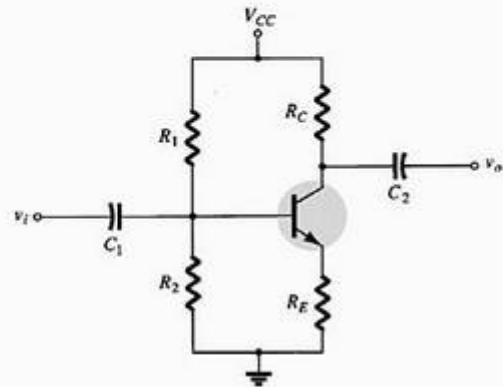


Figura 4.25 Configuração de polarização por divisor de tensão.

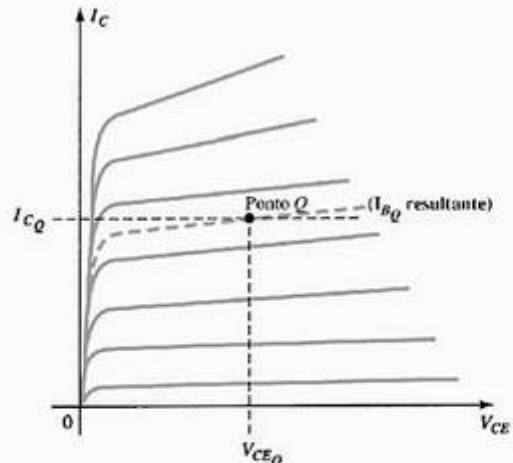


Figura 4.26 Definição do ponto Q para a configuração de polarização do divisor de tensão.

Como observado, há dois métodos que podem ser empregados na análise da configuração de divisor de tensão. A razão para a escolha do nome da configuração se tornará óbvia na análise a seguir. O primeiro item a ser introduzido é o *método exato*, que pode ser aplicado a *qualquer* configuração de divisor de tensão. O segundo refere-se ao *método aproximado* e só pode ser utilizado se condições específicas forem satisfeitas. Uma abordagem aproximada permite uma análise mais direta com economia de tempo e trabalho e é particularmente útil em projetos que serão descritos em uma seção posterior. Ou seja, o método aproximado pode ser aplicado à maioria das situações e, portanto, deve ser examinado com o mesmo interesse que o método exato.

Análise Exata

A seção de entrada do circuito da Figura 4.25 pode ser redesenhada, como mostra a Figura 4.27, para análise cc. O circuito equivalente de Thévenin para o circuito à esquerda do terminal da base pode ser determinado do seguinte modo:

R_{Th} : A fonte de tensão é substituída por um curto-circuito equivalente, como mostra a Figura 4.28.

$$R_{Th} = R_1 \parallel R_2 \quad (4.28)$$

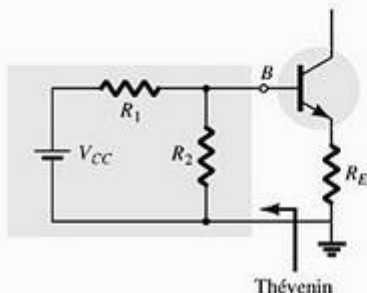


Figura 4.27 Desenho refeito do circuito de entrada da Figura 4.25.

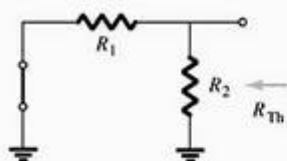


Figura 4.28 Determinação de R_{Th} .

E_{Th} : A fonte de tensão V_{CC} retorna ao circuito e a tensão Thévenin de circuito aberto da Figura 4.29 é determinada como se segue:

Aplicando a regra do divisor de tensão:

$$E_{Th} = V_{R_2} = \frac{R_2 V_{CC}}{R_1 + R_2} \quad (4.29)$$

O circuito de Thévenin é então redesenhado, como mostra a Figura 4.30, e I_{B_Q} pode ser determinado aplican-

do-se inicialmente a lei de Kirchhoff para tensões no sentido horário para a malha indicada:

$$E_{Th} - I_B R_{Th} - V_{BE} - I_E R_E = 0$$

A substituição de $I_E = (\beta + 1)I_B$ e o cálculo de I_B resultam em:

$$I_B = \frac{E_{Th} - V_{BE}}{R_{Th} + (\beta + 1)R_E} \quad (4.30)$$

Embora a Equação (4.30) inicialmente se mostre diferente das equações desenvolvidas antes, observe que o numerador é novamente uma diferença entre dois níveis de tensões e o denominador é a resistência de base mais o resistor de emissor multiplicado por $(\beta + 1)$ — bastante semelhante à Equação (4.17).

Uma vez que I_B é conhecido, as quantidades restantes do circuito podem ser determinadas do mesmo modo que para a configuração de polarização do emissor. Ou seja:

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E) \quad (4.31)$$

que é exatamente igual à Equação (4.19). As equações restantes para V_E , V_C e V_B também são obtidas da mesma maneira para a configuração de polarização do emissor.

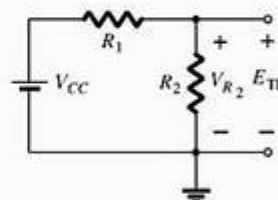


Figura 4.29 Determinação de E_{Th} .

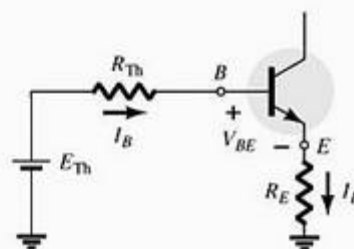


Figura 4.30 Inserção do circuito equivalente de Thévenin.

EXEMPLO 4.7

Determine a tensão V_{CE} e a corrente I_C de polarização cc para a configuração do divisor de tensão da Figura 4.31.

Solução

Equação (4.28):

$$\begin{aligned} R_{Th} &= R_1 \parallel R_2 \\ &= \frac{(39 \text{ k}\Omega)(3,9 \text{ k}\Omega)}{39 \text{ k}\Omega + 3,9 \text{ k}\Omega} = 3,55 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

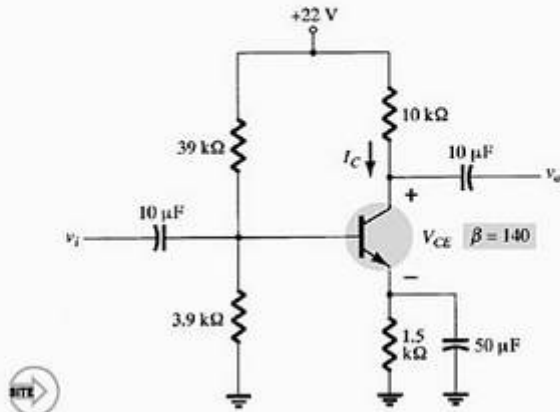


Figura 4.31 Circuito estabilizado em relação a β do Exemplo 4.7.

Equação (4.29):

$$E_{Th} = \frac{R_2 V_{CC}}{R_1 + R_2} = \frac{(3,9 \text{ k}\Omega)(22 \text{ V})}{39 \text{ k}\Omega + 3,9 \text{ k}\Omega} = 2 \text{ V}$$

Equação (4.30):

$$I_B = \frac{E_{Th} - V_{BE}}{R_{Th} + (\beta + 1)R_E} = \frac{2 \text{ V} - 0,7 \text{ V}}{3,55 \text{ k}\Omega + (141)(1,5 \text{ k}\Omega)} = \frac{1,3 \text{ V}}{3,55 \text{ k}\Omega + 211,5 \text{ k}\Omega} = 6,05 \mu\text{A}$$

$$I_C = \beta I_B = (140)(6,05 \mu\text{A}) = 0,85 \text{ mA}$$

Equação (4.31):

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E) = 22 \text{ V} - (0,85 \text{ mA})(10 \text{ k}\Omega + 1,5 \text{ k}\Omega) = 22 \text{ V} - 9,78 \text{ V} = 12,22 \text{ V}$$

Análise Aproximada

A seção de entrada do divisor de tensão pode ser representada pelo circuito da Figura 4.32. A resistência R_i é a resistência equivalente entre a base e GND, para o transistor com um resistor de emissor R_E . Lembre, da Seção 4.4 (Equação (4.18)), que a resistência refletida entre a base e o emissor é definida por $R_i = (\beta + 1)R_E$. Se R_i for muito maior do que a resistência R_2 , a corrente I_B será muito menor do que I_2 (a corrente sempre procura o caminho de menor resistência) e I_2 será aproximadamente igual a I_1 . Se aceitarmos a possibilidade de que I_B é praticamente zero em relação a I_1 ou I_2 , então $I_1 = I_2$ e R_1 e R_2 podem ser considerados resistores em série. A tensão através de

R_2 , que é, na verdade, a tensão de base, pode ser determinada por meio da aplicação da regra do divisor de tensão (daí o nome para a configuração). Ou seja:

$$V_B = \frac{R_2 V_{CC}}{R_1 + R_2} \quad (4.32)$$

Como $R_i = (\beta + 1)R_E \cong \beta R_E$, a condição que define se o método aproximado pode ser aplicado é a seguinte:

$$\beta R_E \geq 10 R_2 \quad (4.33)$$

Em outras palavras, se o valor de β multiplicado por R_E for no mínimo 10 vezes maior do que o valor de R_2 , o método aproximado pode ser aplicado com alto grau de precisão nos resultados.

Uma vez que V_B está determinado, o valor de V_E pode ser calculado a partir de:

$$V_E = V_B - V_{BE} \quad (4.34)$$

e a corrente de emissor pode ser determinada de:

$$I_E = \frac{V_E}{R_E} \quad (4.35)$$

e

$$I_{C_Q} \cong I_E \quad (4.36)$$

A tensão coletor-emissor é determinada por:

$$V_{CE} = V_{CC} - I_C R_C - I_E R_E$$

mas, uma vez que $I_E \cong I_C$:

$$V_{CE_Q} = V_{CC} - I_C(R_C + R_E) \quad (4.37)$$

Observe na sequência dos cálculos, da Equação (4.33) até a Equação (4.37), que β não aparece e I_B não foi calculado. O ponto Q (determinado por I_C e V_{CE}) é, portanto, independente do valor de β .

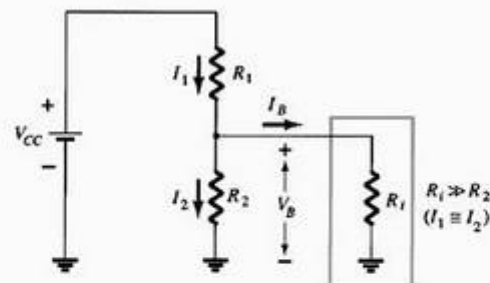


Figura 4.32 Circuito parcial de polarização para o cálculo da tensão aproximada de base V_B .

EXEMPLO 4.8

Repita a análise da Figura 4.31 utilizando a técnica aproximada e compare as soluções para I_{C_Q} e V_{CE_Q} .

Solução

Testando:

$$\begin{aligned}\beta R_E &\geq 10R_2 \\ (140)(1,5 \text{ k}\Omega) &\geq 10(3,9 \text{ k}\Omega) \\ 210 \text{ k}\Omega &\geq 39 \text{ k}\Omega \text{ (satisfeita)}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Equação (4.32): } V_B &= \frac{R_2 V_{CC}}{R_1 + R_2} \\ &= \frac{(3,9 \text{ k}\Omega)(22 \text{ V})}{39 \text{ k}\Omega + 3,9 \text{ k}\Omega} \\ &= 2 \text{ V}\end{aligned}$$

Observe que o valor de V_B é igual ao valor encontrado para E_{Th} no Exemplo 4.7. Em suma, portanto, a diferença principal entre as técnicas exata e aproximada é o efeito de R_{Th} na análise exata que distingue E_{Th} de V_B .

$$\begin{aligned}\text{Equação (4.34): } V_E &= V_B - V_{BE} \\ &= 2 \text{ V} - 0,7 \text{ V} \\ &= 1,3 \text{ V} \\ I_{CQ} \cong I_E &= \frac{V_E}{R_E} = \frac{1,3 \text{ V}}{1,5 \text{ k}\Omega} = 0,867 \text{ mA}\end{aligned}$$

comparado a 0,85 mA obtido pela análise exata. Por fim:

$$\begin{aligned}V_{CE_Q} &= V_{CC} - I_C(R_C + R_E) \\ &= 22 \text{ V} - (0,867 \text{ mA})(10 \text{ k}\Omega + 1,5 \text{ k}\Omega) \\ &= 22 \text{ V} - 9,97 \text{ V} \\ &= 12,03 \text{ V}\end{aligned}$$

versus 12,22 V encontrado no Exemplo 4.7.

Os resultados para I_{C_Q} e V_{CE_Q} certamente são próximos e, considerando a variação real nos valores dos parâmetros, podem ser considerados tão precisos quanto os outros. Quanto maior o valor de R_1 comparado a R_2 , mais próximas ficam as soluções exata e aproximada. O Exemplo 4.10 compara as soluções em um nível bem abaixo das condições estabelecidas pela Equação (4.33).

EXEMPLO 4.9

Repita a análise exata do Exemplo 4.7 com β reduzido para 70 e compare as soluções para I_{C_Q} e V_{CE_Q} .

Solução

Este exemplo não é uma comparação entre os métodos exato e aproximado, mas um teste de quanto o ponto Q se moverá caso β seja reduzido pela metade. R_{Th} e E_{Th} são os mesmos:

$$R_{Th} = 3,55 \text{ k}\Omega, \quad E_{Th} = 2 \text{ V}$$

$$\begin{aligned}I_B &= \frac{E_{Th} - V_{BE}}{R_{Th} + (\beta + 1)R_E} \\ &= \frac{2 \text{ V} - 0,7 \text{ V}}{3,55 \text{ k}\Omega + (71)(1,5 \text{ k}\Omega)} = \frac{1,3 \text{ V}}{3,55 \text{ k}\Omega + 106,5 \text{ k}\Omega} \\ &= 11,81 \mu\text{A}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}I_{C_Q} &= \beta I_B \\ &= (70)(11,81 \mu\text{A}) \\ &= 0,83 \text{ mA}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}V_{CE_Q} &= V_{CC} - I_C(R_C + R_E) \\ &= 22 \text{ V} - (0,83 \text{ mA})(10 \text{ k}\Omega + 1,5 \text{ k}\Omega) \\ &= 12,46 \text{ V}\end{aligned}$$

Tabulando os resultados, temos:

β	I_{C_Q} (mA)	V_{CE_Q} (V)
140	0,85	12,22
70	0,83	12,46

Os resultados mostram claramente a imunidade do circuito com relação a variações em β . Embora β seja reduzido pela metade, de 140 para 70, os valores de I_{C_Q} e V_{CE_Q} são basicamente os mesmos.

EXEMPLO 4.10

Determine os valores de I_{C_Q} e V_{CE_Q} para a configuração com divisor de tensão da Figura 4.33 utilizando as técnicas exata e aproximada e compare as soluções. Nesse caso, as condições da Equação (4.33) não serão satisfeitas, mas os resultados revelarão a diferença na solução se o critério da Equação (4.33) for ignorado.

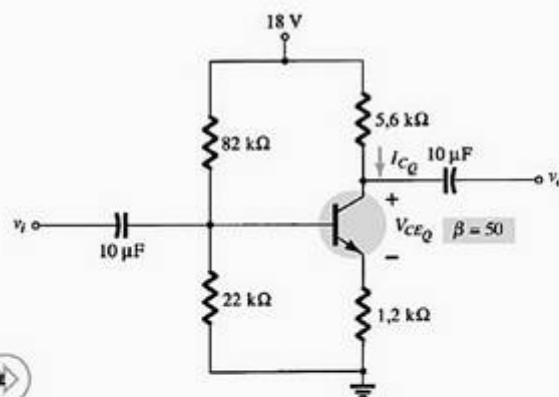


Figura 4.33 Configuração com divisor de tensão para o Exemplo 4.10.

Solução

Análise exata:

Equação (4.33): $\beta R_E \geq 10R_2$

$$(50)(1,2 \text{ k}\Omega) \geq 10(22 \text{ k}\Omega)$$

$$60 \text{ k}\Omega \nlessgtr 220 \text{ k}\Omega \text{ (não satisfeita)}$$

$$R_{Th} = R_1 \parallel R_2 = 82 \text{ k}\Omega \parallel 22 \text{ k}\Omega = 17,35 \text{ k}\Omega$$

$$E_{Th} = \frac{R_2 V_{CC}}{R_1 + R_2} = \frac{22 \text{ k}\Omega (18 \text{ V})}{82 \text{ k}\Omega + 22 \text{ k}\Omega} = 3,81 \text{ V}$$

$$I_B = \frac{E_{Th} - V_{BE}}{R_{Th} + (\beta + 1)R_E} = \frac{3,81 \text{ V} - 0,7 \text{ V}}{17,35 \text{ k}\Omega + (51)(1,2 \text{ k}\Omega)} = \frac{3,11 \text{ V}}{78,55 \text{ k}\Omega} = 39,6 \mu\text{A}$$

$$I_{C_Q} = \beta I_B = (50)(39,6 \mu\text{A}) = 1,98 \text{ mA}$$

$$\begin{aligned} V_{CE_Q} &= V_{CC} - I_C(R_C + R_E) \\ &= 18 \text{ V} - (1,98 \text{ mA})(5,6 \text{ k}\Omega + 1,2 \text{ k}\Omega) \\ &= 4,54 \text{ V} \end{aligned}$$

Análise aproximada:

$$V_B = E_{Th} = 3,81 \text{ V}$$

$$V_E = V_B - V_{BE} = 3,81 \text{ V} - 0,7 \text{ V} = 3,11 \text{ V}$$

$$I_{CE_Q} \cong I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{3,11 \text{ V}}{1,2 \text{ k}\Omega} = 2,59 \text{ mA}$$

$$\begin{aligned} V_{CE_Q} &= V_{CC} - I_C(R_C + R_E) \\ &= 18 \text{ V} - (2,59 \text{ mA})(5,6 \text{ k}\Omega + 1,2 \text{ k}\Omega) \\ &= 3,88 \text{ V} \end{aligned}$$

Tabulando os resultados, temos:

	$I_{C_Q} \text{ (mA)}$	$V_{CE_Q} \text{ (V)}$
Exata	1,98	4,54
Aproximada	2,59	3,88

Os resultados revelam a diferença entre as soluções exata e aproximada. I_{C_Q} é cerca de 30% maior na solução aproximada, enquanto V_{CE_Q} é cerca de 10% menor. Os resultados são bastante diferentes em valor, mas, considerando-se que βR_E é apenas três vezes maior do que R_2 , ainda podem ser considerados próximos. No entanto, no futuro nossa análise será ditada pela Equação (4.33) para garantir uma grande semelhança entre as soluções exata e aproximada.

Saturação do Transistor

O circuito de saída coletor-emissor para a configuração com divisor de tensão tem a mesma aparência do circuito com polarização de emissor analisado na Seção 4.4. A equação resultante para a corrente de saturação (quando

V_{CE_Q} é ajustado para 0 V) é, portanto, a mesma obtida para a configuração com emissor polarizado. Ou seja:

$$I_{C_{sat}} = I_{C_{max}} = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E} \quad (4.38)$$

Análise por Reta de Carga

As semelhanças com o circuito de saída da configuração com divisor de tensão resultam nas mesmas interseções para a reta de carga da configuração do divisor de tensão. Portanto a reta de carga apresentará o mesmo aspecto mostrado na Figura 4.24 com:

$$I_C = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E} \Big|_{V_{CE} = 0 \text{ V}} \quad (4.39)$$

$$V_{CE} = V_{CC} \Big|_{I_C = 0 \text{ mA}} \quad (4.40)$$

O valor de I_B é, obviamente, determinado por equações diferentes para as configurações com divisor de tensão e polarização do emissor.

Mathcad

O poder e a utilidade do Mathcad podem ser demonstrados agora com o circuito do Exemplo 4.7. Ao utilizarmos o Mathcad não precisamos nos preocupar com o método a ser aplicado no circuito polarizado por divisor de tensão. Seja o método exato ou o aproximado, o Mathcad sempre fornecerá os resultados mais precisos para os dados.

Como mostra a Figura 4.34, todos os parâmetros (variáveis) do circuito devem ser inseridos sem a necessidade de se incluir a unidade de medida. Apesar de um tipo de listagem ser mostrado na Figura 4.34, no armazenamento (HD ou disquete) os parâmetros podem ser facilmente modificados a qualquer momento, gerando mudanças imediatas nos resultados. Todas as equações são então inseridas em uma ordem que permita a utilização dos resultados de um cálculo para conhecermos a próxima quantidade. Ou seja, as equações devem ser inseridas da esquerda para a direita e de cima para baixo. Neste exemplo, I_B é o primeiro a ser determinado, pois será utilizado para descobrirmos o I_C na linha seguinte.

Utilizando-se o Mathcad, os resultados obtidos são idênticos para I_B e I_C e apenas um pouco diferentes para V_{CE} , pois o valor de I_C possuía uma ordem maior de precisão na solução do Mathcad. A vantagem de termos essa seqüência de cálculos armazenados é que podemos utilizá-los para qualquer circuito divisor de tensão, e os resultados podem ser obtidos rápida e precisamente mudando-se simplesmente os valores das variáveis específicas.

$R1 := 39 \cdot 10^3$	$R2 := 3,9 \cdot 10^3$	$RC := 10 \cdot 10^3$	$RE := 1,5 \cdot 10^3$
$VCC := 22$	$\beta := 140$	$VBE := 0,7$	
$RT_{th} := R1 \frac{R2}{(R1 + R2)}$	$ET_{th} := R2 \frac{VCC}{(R1 + R2)}$		
$I_B := \frac{ET_{th} - (VBE)}{(RT_{th} + (\beta + 1) \cdot RE)}$	$I_B = 6,045 \cdot 10^{-6}$		
$I_C := \beta \cdot I_B$	$I_C = 8,463 \cdot 10^{-4}$		
$VCE := VCC - I_C(RC + RE)$			
$VCE = 12,267$			

Figura 4.34 Verificação dos resultados do Exemplo 4.7 por meio do Mathcad.

4.6 POLARIZAÇÃO CC COM REALIMENTAÇÃO DE TENSÃO

Podemos obter uma melhoria na estabilidade do circuito introduzindo uma realimentação de coletor para a base, como mostra a Figura 4.35. Apesar de o ponto Q não ser totalmente independente de β (mesmo sob condições aproximadas), a sensibilidade a variações de β ou da temperatura é geralmente menor do que aquela existente em configurações com divisor de tensão e emissor polarizado. A análise será refeita analisando-se inicialmente a malha base-emissor e aplicando-se os resultados à malha coletor-emissor.

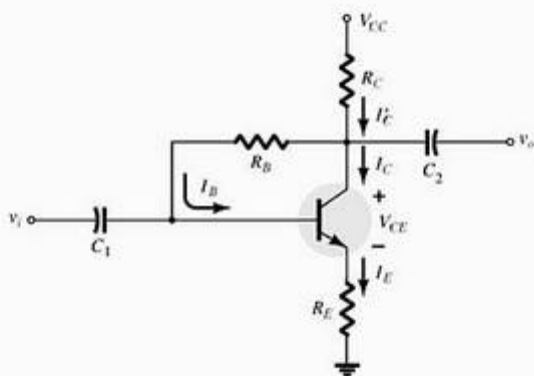


Figura 4.35 Circuito de polarização cc com realimentação de tensão.

Malha Base-Emissor

A Figura 4.36 mostra a malha base-emissor para a configuração com realimentação de tensão. Utilizar a lei de Kirchhoff para tensões ao longo da malha indicada, no sentido horário, resulta em:

$$V_{CC} - I'_C R_C - I_B R_B - V_{BE} - I_E R_E = 0$$

É importante observar que a corrente através de R_C não é I_C , mas I'_C (onde $I'_C = I_C + I_B$). No entanto, os

valores de I_C e I'_C são muito maiores do que o valor usual de I_B , e pode-se empregar a aproximação $I'_C \cong I_C$. Substituir $I'_C \cong I_C = \beta I_B$ e $I_E \cong I_C$ resulta em:

$$V_{CC} - \beta I_B R_C - I_B R_B - V_{BE} - \beta I_B R_E = 0$$

Juntando-se os termos, obtém-se:

$$V_{CC} - V_{BE} - \beta I_B (R_C + R_E) - I_B R_B = 0$$

e calculando-se I_B :

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + \beta(R_C + R_E)} \quad (4.41)$$

Esse resultado é bastante interessante, pois o formato é muito parecido com as equações para I_B obtidas nas configurações anteriores. O numerador é novamente a diferença entre tensões disponíveis, enquanto o denominador é a resistência de base mais os resistores de coletor e emissor refletidos por β . Em geral, portanto, a realimentação resulta na reflexão da resistência R_C para o circuito de entrada, assim como da resistência R_E .

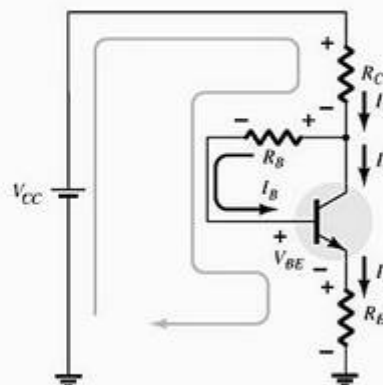


Figura 4.36 Malha base-emissor para o circuito da Figura 4.35.

Em geral, a equação para I_B tem o seguinte formato:

$$I_B = \frac{V'}{R_B + \beta R'}$$

com a ausência de R' para a configuração com polarização fixa, $R' = R_E$ para a estrutura com emissor polarizado (com $(\beta + 1) \cong \beta$) e $R' = R_C + R_E$ para o circuito com realimentação do coletor. A tensão V' é a diferença entre dois níveis de tensão.

Como $I_C = \beta I_B$:

$$I_{C_Q} = \frac{\beta V'}{R_B + \beta R'}$$

Em geral, quanto maior o produto $\beta R'$ em relação a R_B , menor é a sensibilidade de I_{C_Q} a variações de β . Obviamente, se $\beta R' \gg R_B$ e $R_B + \beta R' \cong \beta R'$, então:

$$I_{C_Q} = \frac{\beta V'}{R_B + \beta R'} \cong \frac{\beta V'}{\beta R'} = \frac{V'}{R'}$$

e I_{C_Q} é independente do valor de beta. Como R' é geralmente grande para a configuração de polarização do emissor, a sensibilidade a variações de beta é menor. Obviamente, R' é zero ohm para a configuração com polarização fixa e, portanto, essa configuração é muito sensível a variações de beta.

Malha Coletor-Emissor

A malha coletor-emissor para o circuito da Figura 4.35 é mostrada na Figura 4.37. Aplicando-se a lei de Kirchhoff para tensões ao longo da malha indicada, no sentido horário, temos:

$$I_E R_E + V_{CE} + I'_C R_C - V_{CC} = 0$$

Como $I'_C \cong I_C$ e $I_E \cong I_C$, temos:

$$I_C (R_C + R_E) + V_{CE} - V_{CC} = 0$$

e $V_{CE} = V_{CC} - I_C (R_C + R_E)$ (4.42)

que é exatamente o resultado obtido para as configurações de polarização do emissor e polarização por divisor de tensão.

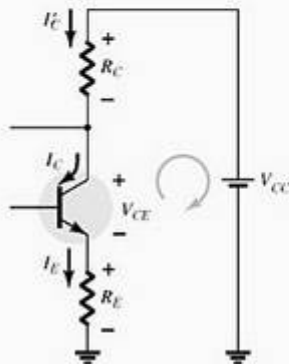


Figura 4.37 Malha coletor-emissor para o circuito da Figura 4.35.

EXEMPLO 4.11

Determine os valores quiescentes de I_{C_Q} e V_{CE_Q} para o circuito da Figura 4.38.

Solução

Equação (4.41):

$$\begin{aligned} I_B &= \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + \beta(R_C + R_E)} \\ &= \frac{10 \text{ V} - 0,7 \text{ V}}{250 \text{ k}\Omega + (90)(4,7 \text{ k}\Omega + 1,2 \text{ k}\Omega)} \\ &= \frac{9,3 \text{ V}}{250 \text{ k}\Omega + 531 \text{ k}\Omega} = \frac{9,3 \text{ V}}{781 \text{ k}\Omega} \\ &= 11,91 \mu\text{A} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} I_{C_Q} &= \beta I_B = (90)(11,91 \mu\text{A}) \\ &= 1,07 \text{ mA} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} V_{CE_Q} &= V_{CC} - I_C (R_C + R_E) \\ &= 10 \text{ V} - (1,07 \text{ mA})(4,7 \text{ k}\Omega + 1,2 \text{ k}\Omega) \\ &= 10 \text{ V} - 6,31 \text{ V} \\ &= 3,69 \text{ V} \end{aligned}$$

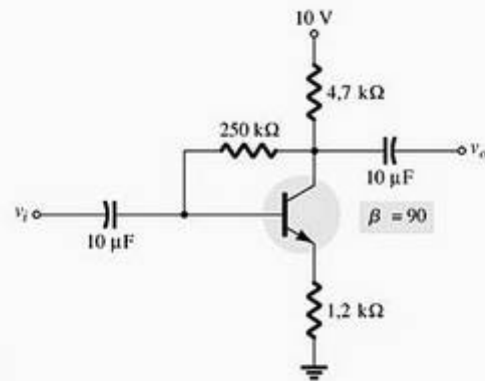


Figura 4.38 Circuito para o Exemplo 4.11.

EXEMPLO 4.12

Repita o Exemplo 4.11 utilizando um beta de 135 (50% maior do que no Exemplo 4.11).

Solução

É importante observar, no cálculo de I_B do Exemplo 4.11, que o segundo termo no denominador da equação é maior do que o primeiro. Lembramos que, quanto maior for o segundo termo em relação ao primeiro, menor será a sensibilidade a variações de beta. Neste exemplo, o valor de beta é aumentado em 50%, ampliando ainda mais a diferença do segundo termo em relação ao primeiro. No entanto, é mais importante observar que, se nesses exemplos o segundo termo for relativamente grande comparado ao primeiro, a sensibilidade a variações de beta será significativamente menor.

Calculando I_B , temos:

$$\begin{aligned} I_B &= \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + \beta(R_C + R_E)} \\ &= \frac{10 \text{ V} - 0,7 \text{ V}}{250 \text{ k}\Omega + (135)(4,7 \text{ k}\Omega + 1,2 \text{ k}\Omega)} \\ &= \frac{9,3 \text{ V}}{250 \text{ k}\Omega + 796,5 \text{ k}\Omega} = \frac{9,3 \text{ V}}{1046,5 \text{ k}\Omega} \\ &= 8,89 \mu\text{A} \end{aligned}$$

e $I_{C_Q} = \beta I_B$

$$\begin{aligned} &= (135)(8,89 \mu\text{A}) \\ &= 1,2 \text{ mA} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 e \quad V_{CE_Q} &= V_{CC} - I_C(R_C + R_E) \\
 &= 10 \text{ V} - (1,2 \text{ mA})(4,7 \text{ k}\Omega + 1,2 \text{ k}\Omega) \\
 &= 10 \text{ V} - 7,08 \text{ V} \\
 &= 2,92 \text{ V}
 \end{aligned}$$

Apesar de o valor de β ter aumentado 50%, o valor de I_{C_Q} aumentou apenas 12,1%, enquanto o valor de V_{CE_Q} diminuiu aproximadamente 20,9%. Se o circuito fosse projetado com polarização fixa, um aumento de 50% em β resultaria em um aumento de 50% em I_{C_Q} e em uma drástica mudança na posição do ponto Q .

EXEMPLO 4.13

Determine o valor cc de I_B e V_C para o circuito da Figura 4.39.

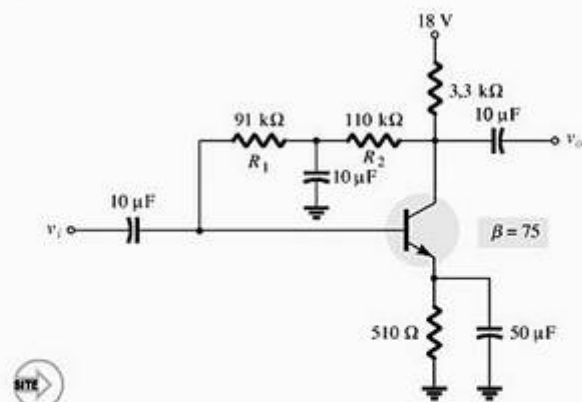


Figura 4.39 Circuito para o Exemplo 4.13.

Solução

Neste caso, a resistência de base para a análise cc é composta de dois resistores com um capacitor conectado entre a junção destes resistores e GND. No modo cc, o capacitor assume o circuito aberto equivalente, e $R_B = R_1 + R_2$.

Calculando I_B , temos:

$$\begin{aligned}
 I_B &= \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + \beta(R_C + R_E)} \\
 &= \frac{18 \text{ V} - 0,7 \text{ V}}{(91 \text{ k}\Omega + 110 \text{ k}\Omega) + (75)(3,3 \text{ k}\Omega + 0,51 \text{ k}\Omega)} \\
 &= \frac{17,3 \text{ V}}{201 \text{ k}\Omega + 285,75 \text{ k}\Omega} = \frac{17,3 \text{ V}}{486,75 \text{ k}\Omega} \\
 &= 35,5 \mu\text{A}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 I_C &= \beta I_B \\
 &= (75)(35,5 \mu\text{A}) \\
 &= 2,66 \text{ mA}
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 V_C &= V_{CC} - I_C R_C \cong V_{CC} - I_C R_C \\
 &= 18 \text{ V} - (2,66 \text{ mA})(3,3 \text{ k}\Omega) \\
 &= 18 \text{ V} - 8,78 \text{ V} \\
 &= 9,22 \text{ V}
 \end{aligned}$$

Condições de Saturação

Com a utilização da aproximação $I'_C = I_C$, a equação para a corrente de saturação é a mesma obtida para as configurações com divisor de tensão e polarização do emissor. Ou seja:

$$I_{C_{sat}} = I_{C_{max}} = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E} \quad (4.43)$$

Análise por Reta de Carga

Dando prosseguimento à aproximação $I'_C = I_C$, temos a mesma reta de carga das configurações com divisor de tensão e polarização do emissor. O valor de I_{B_Q} será definido pela configuração de polarização escolhida.

4.7 CONFIGURAÇÕES DE POLARIZAÇÕES COMBINADAS

Existem diversas configurações de polarização de TBJ que não se enquadram nos modelos básicos analisados nas seções anteriores. Na verdade, existem variações no projeto que exigiriam muito mais páginas do que o possível em um livro como este. No entanto, o principal objetivo aqui é enfatizar as características do dispositivo que permitem uma análise cc da configuração e estabelecer um procedimento geral para a solução do problema. Para cada configuração discutida até o momento, o primeiro passo tem sido a obtenção de uma expressão para a corrente de base. Uma vez que seja conhecida a corrente de base, a corrente de coletor e os valores de tensão do circuito de saída podem ser determinados diretamente. Isso não implica que todas as soluções seguirão esse caminho, mas sugere um roteiro possível caso se encontre uma nova configuração.

O primeiro exemplo trata simplesmente de um circuito em que o resistor de emissor foi retirado da configuração com realimentação de tensão da Figura 4.35. A análise é bastante semelhante, mas requer que R_E seja retirado da equação.

EXEMPLO 4.14

Para o circuito da Figura 4.40:

- Determine I_{C_Q} e V_{CE_Q} .
- Determine V_B , V_C , V_E e V_{BC} .

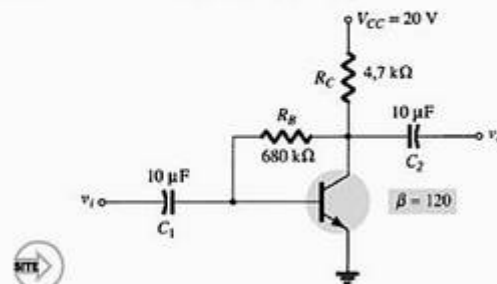


Figura 4.40 Realimentação de coletor com $R_E = 0 \Omega$.

Solução

(a) A ausência de R_E reduz a reflexão do valor de resistência a R_C apenas e a equação para I_B resulta em:

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + \beta R_C}$$

$$= \frac{20 \text{ V} - 0,7 \text{ V}}{680 \text{ k}\Omega + (120)(4,7 \text{ k}\Omega)} = \frac{19,3 \text{ V}}{1,244 \text{ M}\Omega}$$

$$= 15,51 \mu\text{A}$$

$$I_{C_Q} = \beta I_B = (120)(15,51 \mu\text{A})$$

$$= 1,86 \text{ mA}$$

$$V_{CE_Q} = V_{CC} - I_{C_Q} R_C$$

$$= 20 \text{ V} - (1,86 \text{ mA})(4,7 \text{ k}\Omega)$$

$$= 11,26 \text{ V}$$

$$V_B = V_{BE} = 0,7 \text{ V}$$

$$V_C = V_{CE} = 11,26 \text{ V}$$

$$V_E = 0 \text{ V}$$

$$V_{BC} = V_B - V_C = 0,7 \text{ V} - 11,26 \text{ V}$$

$$= -10,56 \text{ V}$$

No próximo exemplo, a tensão cc será aplicada diretamente ao terminal de emissor e R_C será conectada a GND. A princípio, essa configuração pode parecer pouco ortodoxa e bem diferente das anteriores, mas a aplicação da lei de Kirchhoff para tensões ao circuito da base resultará na corrente de base.

EXEMPLO 4.15

Determine V_{CE_Q} e V_B para o circuito da Figura 4.41.

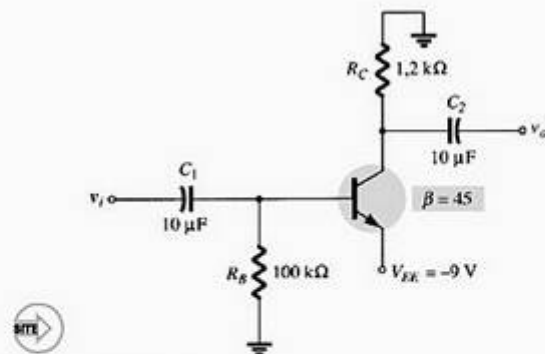


Figura 4.41 Exemplo 4.15.

Solução

A aplicação da lei de Kirchhoff para tensões no sentido horário para a malha base-emissor resulta em:

$$-I_B R_B - V_{BE} + V_{EE} = 0$$

e

$$I_B = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{R_B}$$

Substituindo os valores numéricos:

$$I_B = \frac{9 \text{ V} - 0,7 \text{ V}}{100 \text{ k}\Omega}$$

$$= \frac{8,3 \text{ V}}{100 \text{ k}\Omega}$$

$$= 83 \mu\text{A}$$

$$I_C = \beta I_B$$

$$= (45)(83 \mu\text{A})$$

$$= 3,735 \text{ mA}$$

$$V_C = -I_C R_C$$

$$= -(3,735 \text{ mA})(1,2 \text{ k}\Omega)$$

$$= -4,48 \text{ V}$$

$$V_B = -I_B R_B$$

$$= -(83 \mu\text{A})(100 \text{ k}\Omega)$$

$$= -8,3 \text{ V}$$

O próximo exemplo emprega um circuito chamado configuração de *seguidor de emissor*. Quando esse mesmo circuito for analisado no modo ca, descobriremos que os sinais de entrada e de saída estão em fase (um seguindo o outro) e que a tensão de saída é ligeiramente menor do que o sinal aplicado. Para a análise cc, o coletor está aterrado e a tensão da fonte está aplicada ao terminal de emissor.

EXEMPLO 4.16

Determine V_{CE_Q} e I_E para o circuito da Figura 4.42.

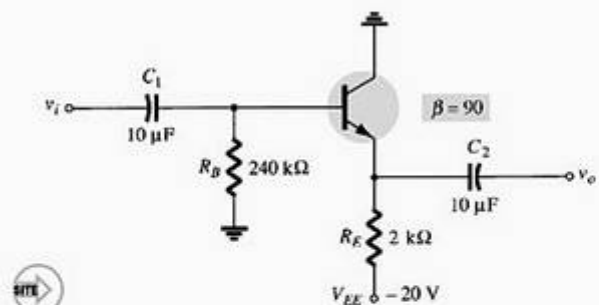


Figura 4.42 Configuração coletor-comum (seguidor de emissor).

Solução

A aplicação da lei de Kirchhoff para tensões ao circuito de entrada resulta em:

$$-I_B R_B - V_{BE} - I_E R_E + V_{EE} = 0$$

mas $I_E = (\beta + 1)I_B$

e $V_{EE} - V_{BE} - (\beta + 1)I_B R_E - I_B R_B = 0$

com $I_B = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)R_E}$

Substituindo os valores, temos:

$$\begin{aligned} I_B &= \frac{20 \text{ V} - 0,7 \text{ V}}{240 \text{ k}\Omega + (91)(2 \text{ k}\Omega)} \\ &= \frac{19,3 \text{ V}}{240 \text{ k}\Omega + 182 \text{ k}\Omega} = \frac{19,3 \text{ V}}{422 \text{ k}\Omega} \\ &= 45,73 \mu\text{A} \\ I_C &= \beta I_B \\ &= (90)(45,73 \mu\text{A}) \\ &= 4,12 \text{ mA} \end{aligned}$$

Aplicando a lei de Kirchhoff para tensões ao circuito de saída, temos:

$$-V_{EE} + I_E R_E + V_{CE} = 0$$

mas $I_E = (\beta + 1)I_B$

e $V_{CE_Q} = V_{EE} - (\beta + 1)I_B R_E$

$$\begin{aligned} &= 20 \text{ V} - (91)(45,73 \mu\text{A})(2 \text{ k}\Omega) \\ &= 11,68 \text{ V} \\ I_E &= 4,16 \text{ mA} \end{aligned}$$

Todos os exemplos até aqui empregaram uma configuração emissor-comum ou coletor-comum. No próximo exemplo, veremos a configuração base-comum. Nessa situação do circuito de entrada, determinaremos I_E em vez de I_B . A corrente de coletor estará então disponível para que possamos fazer a análise do circuito de saída.

EXEMPLO 4.17

Determine a tensão V_{CB} e a corrente I_B para a configuração base-comum da Figura 4.43.

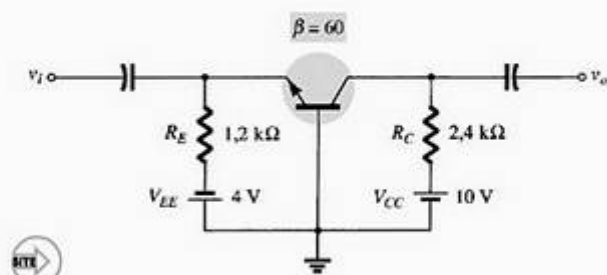


Figura 4.43 Configuração base-comum.

Solução

A aplicação da lei de Kirchhoff para tensões ao circuito de entrada fornece:

$$-V_{EE} + I_E R_E + V_{BE} = 0$$

e $I_E = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{R_E}$

Substituindo os valores, obtemos:

$$I_E = \frac{4 \text{ V} - 0,7 \text{ V}}{1,2 \text{ k}\Omega} = 2,75 \text{ mA}$$

Aplicando a lei de Kirchhoff para tensões ao circuito de saída, temos:

$$-V_{CB} + I_C R_C + V_{CC} = 0$$

e $V_{CB} = V_{CC} - I_C R_C$ com $I_C \approx I_E$

$$\begin{aligned} &= 10 \text{ V} - (2,75 \text{ mA})(2,4 \text{ k}\Omega) \\ &= 3,4 \text{ V} \\ I_B &= \frac{I_C}{\beta} \\ &= \frac{2,75 \text{ mA}}{60} \\ &= 45,8 \mu\text{A} \end{aligned}$$

O Exemplo 4.18 emprega uma fonte dupla de tensão e exige a aplicação do teorema de Thévenin para determinar as incógnitas.

EXEMPLO 4.18

Determine V_C e V_B para o circuito da Figura 4.44.

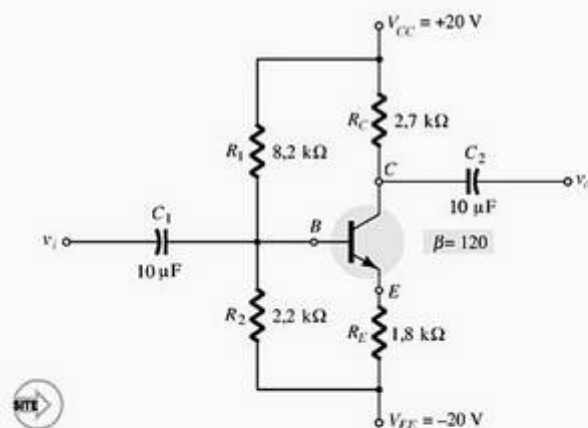


Figura 4.44 Exemplo 4.18.

Solução

A resistência e a tensão do gerador de Thévenin são determinadas para o circuito à esquerda do terminal de base, como mostram as figuras 4.45 e 4.46.

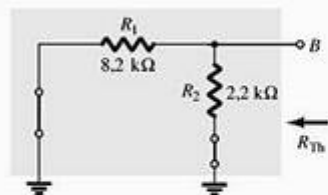


Figura 4.45 Determinando R_{Th} .

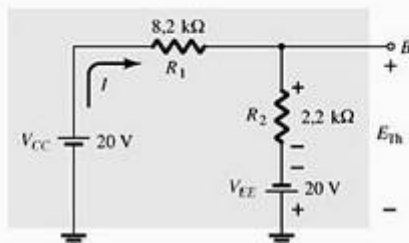


Figura 4.46 Determinando E_{Th} .

R_{Th} :

$$R_{Th} = 8,2 \text{ k}\Omega \parallel 2,2 \text{ k}\Omega = 1,73 \text{ k}\Omega$$

R_{Th} :

$$I = \frac{V_{CC} + V_{EE}}{R_1 + R_2} = \frac{20 \text{ V} + 20 \text{ V}}{8,2 \text{ k}\Omega + 2,2 \text{ k}\Omega} = \frac{40 \text{ V}}{10,4 \text{ k}\Omega} = 3,85 \text{ mA}$$

$$E_{Th} = IR_2 - V_{EE} = (3,85 \text{ mA})(2,2 \text{ k}\Omega) - 20 \text{ V} = -11,53 \text{ V}$$

O circuito pode ser então redesenhado como na Figura 4.47, onde a aplicação da lei de Kirchhoff para tensões resulta em:

$$-E_{Th} - I_B R_{Th} - V_{BE} - I_E R_E + V_{EE} = 0$$

Substituindo $I_E = (\beta + 1) I_B$, temos:

$$V_{EE} - E_{Th} - V_{BE} - (\beta + 1) I_B R_E - I_B R_{Th} = 0$$

$$e \quad I_B = \frac{V_{EE} - E_{Th} - V_{BE}}{R_{Th} + (\beta + 1) R_E} = \frac{20 \text{ V} - 11,53 \text{ V} - 0,7 \text{ V}}{1,73 \text{ k}\Omega + (121)(1,8 \text{ k}\Omega)} = \frac{7,77 \text{ V}}{219,53 \text{ k}\Omega} = 35,39 \mu\text{A}$$

$$I_C = \beta I_B = (120)(35,39 \mu\text{A}) = 4,25 \text{ mA}$$

$$V_C = V_{CC} - I_C R_C = 20 \text{ V} - (4,25 \text{ mA})(2,7 \text{ k}\Omega) = 8,53 \text{ V}$$

$$V_B = -E_{Th} - I_B R_{Th} = -(-11,53 \text{ V}) - (35,39 \mu\text{A})(1,73 \text{ k}\Omega) = -11,59 \text{ V}$$

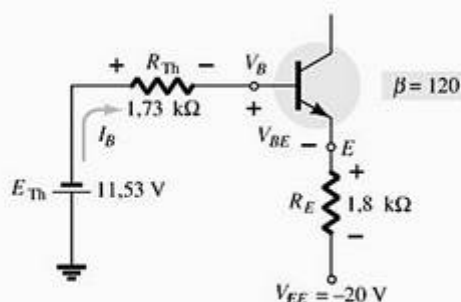


Figura 4.47 Substituindo pelo circuito equivalente de Thévenin.

4.8 PROCEDIMENTO DE PROJETO

Até aqui as discussões se concentraram em circuitos previamente estabelecidos. Todos os elementos estavam em ordem e tratávamos apenas de descobrir os valores de tensão e corrente. Em um projeto, a corrente e/ou a tensão devem ser especificadas e os elementos necessários para estabelecer os valores designados devem ser determinados. Esse processo de síntese exige um claro entendimento das características do dispositivo, das equações básicas para o circuito e das leis básicas que regem a análise do circuito, como a lei de Ohm, a lei de Kirchhoff para tensões etc. Na maioria das situações, o processo de pensar torna-se um desafio maior do que a seqüência de análise. O caminho em direção a uma solução está menos definido e pode exigir que sejam feitas várias suposições não abordadas antes em análises mais simples.

A seqüência de projeto depende obviamente dos componentes que já foram especificados e daqueles que serão determinados. Se o transistor e as fontes forem especificados, o projeto ficará reduzido simplesmente à determinação dos resistores. Uma vez que sejam determinados os valores teóricos dos resistores, será adotado o valor comercial mais próximo e qualquer variação dos parâmetros do circuito devida a essa diferença deverá ser aceita como parte do projeto. Essa aproximação certamente é válida, considerando-se as tolerâncias geralmente associadas aos elementos resistivos e aos parâmetros do transistor.

Se devem ser determinados valores para os resistores, uma das equações a ser utilizada é a lei de Ohm na seguinte forma:

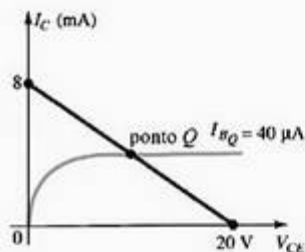
$$R_{\text{desconhecido}} = \frac{V_R}{I_R} \quad (4.44)$$

Em um projeto específico, a tensão através de um resistor pode ser frequentemente determinada por meio de níveis especificados. Se especificações adicionais definem o valor da corrente, a Equação (4.44) pode então ser utilizada para calcular o valor exigido de resistência. Os primeiros exemplos demonstrarão como componentes

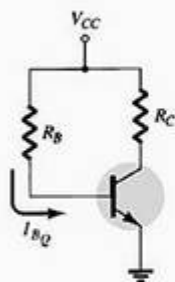
particulares podem ser determinados a partir das especificações. Um conjunto completo de procedimentos de projeto será então introduzido para duas configurações bem conhecidas.

EXEMPLO 4.19

Dada a curva característica do dispositivo da Figura 4.48a, determine V_{CC} , R_B e R_C para a configuração com polarização fixa da Figura 4.48b.



(a)



(b)

Figura 4.48 Exemplo 4.19.

Solução

Da reta de carga:

$$V_{CC} = 20 \text{ V}$$

$$I_C = \frac{V_{CC}}{R_C} \Big|_{V_{CE}=0 \text{ V}}$$

$$\text{e } R_C = \frac{V_{CC}}{I_C} = \frac{20 \text{ V}}{8 \text{ mA}} = 2,5 \text{ k}\Omega$$

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$$

$$\begin{aligned} \text{com } R_B &= \frac{V_{CC} - V_{BE}}{I_B} \\ &= \frac{20 \text{ V} - 0,7 \text{ V}}{40 \mu\text{A}} = \frac{19,3 \text{ V}}{40 \mu\text{A}} \\ &= 482,5 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

Valores comerciais de resistores:

$$R_C = 2,4 \text{ k}\Omega$$

$$R_B = 470 \text{ k}\Omega$$

Utilizando os valores comerciais de resistores, temos:

$$I_B = 41,1 \mu\text{A}$$

que está dentro da faixa de 5% do valor especificado.

EXEMPLO 4.20

Dado que $I_{CQ} = 2 \text{ mA}$ e $V_{CEQ} = 10 \text{ V}$, determine R_1 e R_C para o circuito da Figura 4.49.

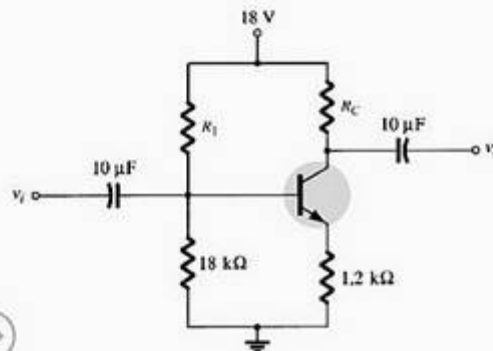


Figura 4.49 Exemplo 4.20.

Solução

$$V_E = I_E R_E \cong I_C R_E$$

$$= (2 \text{ mA})(1,2 \text{ k}\Omega) = 2,4 \text{ V}$$

$$V_B = V_{BE} + V_E = 0,7 \text{ V} + 2,4 \text{ V} = 3,1 \text{ V}$$

$$V_B = \frac{R_2 V_{CC}}{R_1 + R_2} = 3,1 \text{ V}$$

$$\text{e } \frac{(18 \text{ k}\Omega)(18 \text{ V})}{R_1 + 18 \text{ k}\Omega} = 3,1 \text{ V}$$

$$324 \text{ k}\Omega = 3,1 R_1 + 55,8 \text{ k}\Omega$$

$$3,1 R_1 = 268,2 \text{ k}\Omega$$

$$R_1 = \frac{268,2 \text{ k}\Omega}{3,1} = 86,52 \text{ k}\Omega$$

$$\text{Equação (4.44): } R_C = \frac{V_{R_C}}{I_C} = \frac{V_{CC} - V_C}{I_C}$$

$$\text{com } V_C = V_{CE} + V_E = 10 \text{ V} + 2,4 \text{ V} = 12,4 \text{ V}$$

$$\begin{aligned} \text{e } R_C &= \frac{18 \text{ V} - 12,4 \text{ V}}{2 \text{ mA}} \\ &= 2,8 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

Os valores comerciais mais próximos de R_1 são 82 kΩ e 91 kΩ. No entanto, a utilização da combinação em série dos valores comerciais 82 kΩ e 4,7 kΩ = 86,7 kΩ resulta em um valor muito próximo do valor do projeto.

EXEMPLO 4.21

A configuração com polarização do emissor da Figura 4.50 tem as seguintes especificações: $I_{CQ} = 1/2$, $I_{C_{sat}} = 8$ mA, $V_C = 18$ V e $\beta = 110$. Determine R_C , R_E e R_B .

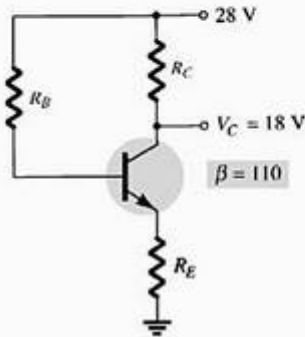


Figura 4.50 Exemplo 4.21.

Solução

$$I_{CQ} = \frac{1}{2} I_{C_{sat}} = 4 \text{ mA}$$

$$R_C = \frac{V_{R_C}}{I_{CQ}} = \frac{V_{CC} - V_C}{I_{CQ}} = \frac{28 \text{ V} - 18 \text{ V}}{4 \text{ mA}} = 2,5 \text{ k}\Omega$$

$$I_{C_{sat}} = \frac{V_{CC}}{R_C + R_E}$$

$$e \quad R_C + R_E = \frac{V_{CC}}{I_{C_{sat}}} = \frac{28 \text{ V}}{8 \text{ mA}} = 3,5 \text{ k}\Omega$$

$$\begin{aligned} R_E &= 3,5 \text{ k}\Omega - R_C \\ &= 3,5 \text{ k}\Omega - 2,5 \text{ k}\Omega \\ &= 1 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

$$I_{BQ} = \frac{I_{CQ}}{\beta} = \frac{4 \text{ mA}}{110} = 36,36 \mu\text{A}$$

$$I_{BQ} = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)R_E}$$

$$e \quad R_B + (\beta + 1)R_E = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{I_{BQ}}$$

$$\begin{aligned} \text{com} \quad R_B &= \frac{V_{CC} - V_{BE}}{I_{BQ}} - (\beta + 1)R_E \\ &= \frac{28 \text{ V} - 0,7 \text{ V}}{36,36 \mu\text{A}} - (111)(1 \text{ k}\Omega) \\ &= \frac{27,3 \text{ V}}{36,36 \mu\text{A}} - 111 \text{ k}\Omega \\ &= 639,8 \text{ k}\Omega \end{aligned}$$

Usando valores-padrão:

$$R_C = 2,4 \text{ k}\Omega$$

$$R_E = 1 \text{ k}\Omega$$

$$R_B = 620 \text{ k}\Omega$$

A discussão a seguir introduzirá uma técnica para o projeto de um circuito completo que opera polarizado em um ponto específico. Frequentemente, a folha de dados do fabricante fornece informações sobre um ponto de operação (ou região de operação) para determinado transistor. Além disso, outros componentes do sistema conectados ao estágio do amplificador podem definir para o projeto a excursão de corrente, a excursão de tensão, o valor da fonte de tensão em comum etc.

Na prática, muitos outros fatores talvez devam ser considerados, podendo afetar a escolha do ponto de operação desejado. No momento nos concentraremos na determinação dos valores dos componentes para obter um ponto de operação específico. A discussão estará limitada às configurações com polarização do emissor e com divisor de tensão, embora o mesmo procedimento possa ser aplicado a vários outros circuitos com transistor.

Projeto de um Circuito de Polarização com um Resistor de Realimentação de Emissor

Considere primeiro o projeto dos componentes de polarização cc de um circuito amplificador que apresenta um resistor de emissor para estabilização da polarização, como mostra a Figura 4.51. A fonte de tensão e o ponto de operação foram selecionados segundo a informação do fabricante sobre o transistor utilizado no amplificador.

A escolha dos resistores de coletor e emissor não pode ser feita diretamente a partir das informações fornecidas há pouco. A equação que relaciona as tensões ao longo da malha coletor-emissor apresenta duas quantidades desconhecidas: os resistores R_C e R_E . Neste ponto deve ser feita uma análise técnica quanto ao valor da tensão de emissor em comparação com a tensão da fonte aplicada. Lembre-se da necessidade de incluir um resistor do emissor para GND com o intuito de proporcionar um meio de estabilização da polarização cc, de modo que a variação da corrente do coletor e do valor de beta do transistor não provoque um deslocamento expressivo no ponto de operação. O resistor do emissor não pode ser muito grande porque a tensão através dele limita a faixa de excursão da tensão do coletor para o emissor (a ser observado quando a resposta ca for analisada). Os exemplos apresentados neste capítulo revelam que a tensão do emissor é cerca de um quarto a um décimo da tensão da fonte. Mantendo-se um valor mais conservador, um décimo da tensão da fonte permite calcular o resistor do

emissor R_E e o resistor do coletor R_C de maneira semelhante à dos exemplos anteriores. No próximo exemplo, apresentaremos um projeto completo do circuito da Figura 4.51 utilizando o critério que acabamos de introduzir para a tensão de emissor.

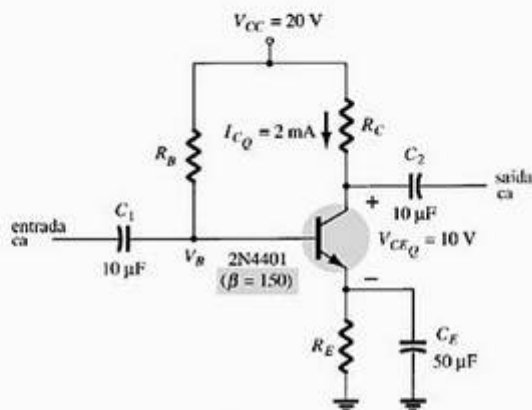


Figura 4.51 Circuito de polarização estável do emissor para considerações de projeto.

EXEMPLO 4.22

Determine os valores dos resistores para o circuito da Figura 4.51 para o ponto de operação e a fonte de tensão indicados.

Solução

$$V_E = \frac{1}{10} V_{CC} = \frac{1}{10} (20 \text{ V}) = 2 \text{ V}$$

$$R_E = \frac{V_E}{I_E} \cong \frac{V_E}{I_C} = \frac{2 \text{ V}}{2 \text{ mA}} = 1 \text{ k}\Omega$$

$$R_C = \frac{V_{R_C}}{I_C} = \frac{V_{CC} - V_{CE} - V_E}{I_C} = \frac{20 \text{ V} - 10 \text{ V} - 2 \text{ V}}{2 \text{ mA}} = \frac{8 \text{ V}}{2 \text{ mA}} = 4 \text{ k}\Omega$$

$$I_B = \frac{I_C}{\beta} = \frac{2 \text{ mA}}{150} = 13,33 \mu\text{A}$$

$$R_B = \frac{V_{R_B}}{I_B} = \frac{V_{CC} - V_{BE} - V_E}{I_B} = \frac{20 \text{ V} - 0,7 \text{ V} - 2 \text{ V}}{13,33 \mu\text{A}} \cong 1,3 \text{ M}\Omega$$

Projeto de um Circuito Estabilizado com Ganho de Corrente (Independente de Beta)

O circuito da Figura 4.52 mostra um comportamento estável tanto para as variações na corrente de fuga quanto para o ganho de corrente (beta). Os valores dos qua-

tro resistores devem ser determinados para um ponto de operação específico. Um julgamento técnico correto, na escolha da tensão do emissor (V_E), leva a uma solução adequada para todos os resistores. Os passos do projeto são demonstradas no próximo exemplo.

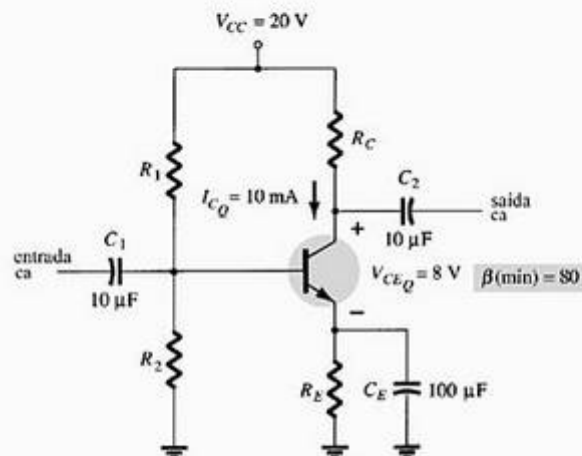


Figura 4.52 Circuito com ganho de corrente estabilizado para considerações de projeto.

EXEMPLO 4.23

Determine os valores de R_C , R_E , R_1 e R_2 para o circuito da Figura 4.52 para o ponto de operação indicado.

Solução

$$V_E = \frac{1}{10} V_{CC} = \frac{1}{10} (20 \text{ V}) = 2 \text{ V}$$

$$R_E = \frac{V_E}{I_E} \cong \frac{V_E}{I_C} = \frac{2 \text{ V}}{10 \text{ mA}} = 200 \Omega$$

$$R_C = \frac{V_{R_C}}{I_C} = \frac{V_{CC} - V_{CE} - V_E}{I_C} = \frac{20 \text{ V} - 8 \text{ V} - 2 \text{ V}}{10 \text{ mA}} = \frac{10 \text{ V}}{10 \text{ mA}} = 1 \text{ k}\Omega$$

$$V_B = V_{BE} + V_E = 0,7 \text{ V} + 2 \text{ V} = 2,7 \text{ V}$$

As equações para o cálculo dos resistores de base R_1 e R_2 exigem maior raciocínio. A utilização do valor da tensão de base calculada anteriormente e do valor da fonte de tensão fornece uma equação, mas com duas incógnitas: R_1 e R_2 . É possível obter outra equação compreendendo-se a função desses dois resistores ao proporcionarem a tensão de base necessária. Para que o circuito opere eficientemente, presume-se que as correntes através de R_1 e R_2 devem ser aproximadamente iguais e muito maiores do que a corrente de base (no mínimo 10 : 1). Esse fato e a equação do divisor de tensão fornecem as duas relações necessárias para determinarmos os resistores de base. Ou seja:

$$R_2 \leq \frac{1}{10} \beta R_E$$

$$e \quad V_B = \frac{R_2}{R_1 + R_2} V_{CC}$$

Substituindo:

$$R_2 \leq \frac{1}{10} (80) (0,2 \text{ k}\Omega) \\ = 1,6 \text{ k}\Omega$$

$$V_B = 2,7 \text{ V} = \frac{(1,6 \text{ k}\Omega)(20 \text{ V})}{R_1 + 1,6 \text{ k}\Omega}$$

$$e \quad 2,7 R_1 + 4,32 \text{ k}\Omega = 32 \text{ k}\Omega$$

$$2,7 R_1 = 27,68 \text{ k}\Omega$$

$$R_1 = 10,25 \text{ k}\Omega \quad (\text{use } 10 \text{ k}\Omega)$$

4.9 CIRCUITOS DE CHAVEAMENTO COM TRANSISTOR

A aplicação do transistor não está limitada somente à amplificação de sinais. Com um projeto apropriado, o transistor pode ser utilizado como chave em computadores e aplicações de controle. O circuito da Figura 4.53a pode ser empregado como um *inversor* em circuito de lógica computacional. Observe que a tensão de saída V_C é oposta à aplicada na base ou no terminal de entrada. Além disso, veja que não há uma fonte cc conectada ao circuito da base. A única fonte cc é conectada ao coletor ou circuito de saída e, para aplicações em computadores, é igual à amplitude do 'nível alto' do sinal aplicado (nesse caso, 5 V).

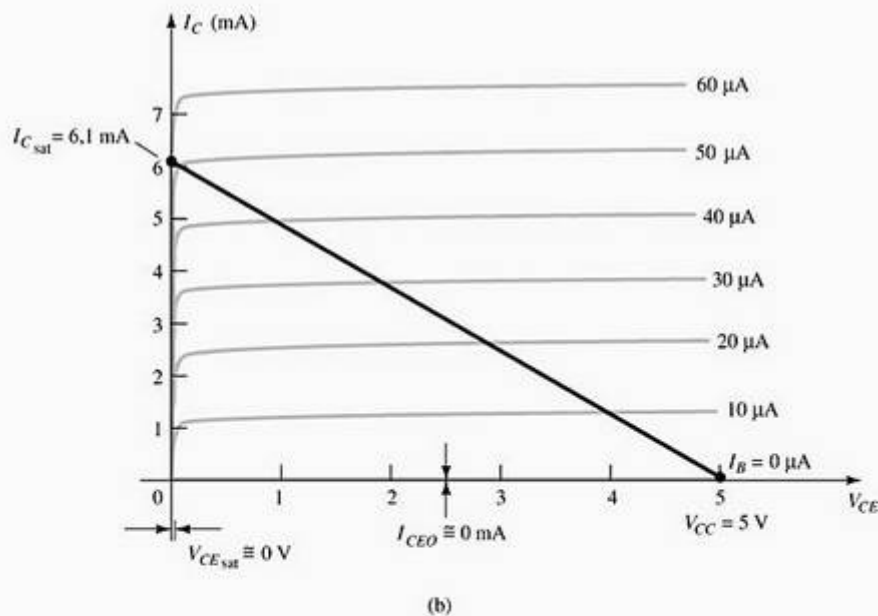
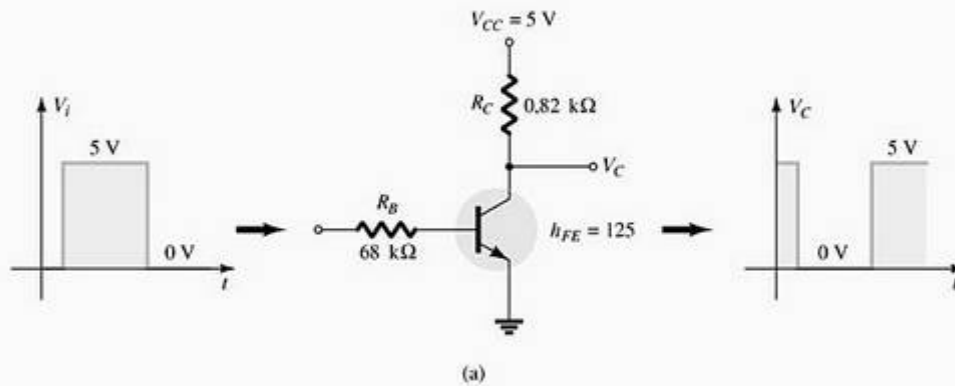


Figura 4.53 Transistor inversor.

Um projeto apropriado para que o transistor atue como um inversor exige que o ponto de operação alterne do corte para a saturação ao longo da reta de carga, como mostra a Figura 4.53b. Nesse caso, presumiremos que $I_C = I_{CEO} = 0$ mA quando $I_B = 0$ μ A (uma excelente aproximação à luz das técnicas cada vez melhores de fabricação), como mostra a Figura 4.53b. Além disso, presumiremos que $V_{CE} = V_{CE_{sat}} = 0$ V, em vez do valor normalmente adotado de 0,1 V a 0,3 V.

Quando $V_i = 5$ V o transistor estará ‘ligado’ e o projeto deve assegurar que ele se encontre bastante saturado para um valor de I_B maior do que o associado à curva de I_B situada próximo ao nível de saturação. Na Figura 4.53b, isso exige que $I_B > 50$ μ A. O nível de saturação para a corrente de coletor, para o circuito da Figura 4.53a, é definido por:

$$I_{C_{sat}} = \frac{V_{CC}}{R_C} \quad (4.45)$$

O valor de I_B , na região ativa um pouco antes da saturação, pode ser aproximado pela seguinte equação:

$$I_{B_{sat}} \cong \frac{I_{C_{sat}}}{\beta_{cc}}$$

Para o nível de saturação, devemos então garantir que a seguinte condição seja satisfeita:

$$I_B \geq \frac{I_{C_{sat}}}{\beta_{cc}} \quad (4.46)$$

Para o circuito da Figura 4.53b, quando $V_i = 5$ V, o valor resultante de I_B é o seguinte:

$$I_B = \frac{V_i - 0,7 \text{ V}}{R_B} = \frac{5 \text{ V} - 0,7 \text{ V}}{68 \text{ k}\Omega} = 63 \mu\text{A}$$

e
$$I_{C_{sat}} = \frac{V_{CC}}{R_C} = \frac{5 \text{ V}}{0,82 \text{ k}\Omega} \cong 6,1 \text{ mA}$$

Testando a Equação (4.46), temos:

$$I_B = 63 \mu\text{A} \geq \frac{I_{C_{sat}}}{\beta_{cc}} = \frac{6,1 \text{ mA}}{125} = 48,8 \mu\text{A}$$

que é satisfeita. Certamente, qualquer valor de I_B maior do que 60 μ A interceptará a reta de carga em um ponto Q bem próximo ao eixo vertical.

Para $V_i = 0$ V, $I_B = 0$ μ A, e como presumimos que $I_C = I_{CEO} = 0$ mA, a queda de tensão através de R_C é determinada por $V_{RC} = I_C R_C = 0$ V, resultando em $V_C = +5$ V para a resposta indicada na Figura 4.53a.

Além de sua contribuição nos circuitos lógicos do computador, o transistor pode ser empregado como uma chave em um circuito digital, utilizando as mesmas extremidades da reta de carga. Na saturação, a corrente I_C é muito alta e a tensão V_{CE} é muito baixa. O resultado é um valor de resistência entre os dois terminais determinado por:

$$R_{sat} = \frac{V_{CE_{sat}}}{I_{C_{sat}}}$$

e mostrado na Figura 4.54.

A utilização de um valor médio típico de $V_{CE_{sat}}$, tal como 0,15 V, fornece:

$$R_{sat} = \frac{V_{CE_{sat}}}{I_{C_{sat}}} = \frac{0,15 \text{ V}}{6,1 \text{ mA}} = 24,6 \Omega$$

que é um valor relativamente baixo, e $\cong 0 \Omega$ quando colocado em série com resistores na faixa de quilohm.

Para $V_i = 0$ V, como mostrado na Figura 4.55, as condições de corte resultarão no seguinte valor de resistência:

$$R_{corte} = \frac{V_{CC}}{I_{CEO}} = \frac{5 \text{ V}}{0 \text{ mA}} = \infty \Omega$$

resultando em um circuito aberto equivalente. Para um valor típico de $I_{CEO} = 10$ μ A, o valor da resistência equivalente no corte é:

$$R_{corte} = \frac{V_{CC}}{I_{CEO}} = \frac{5 \text{ V}}{10 \mu\text{A}} = 500 \text{ k}\Omega$$

que certamente se comporta como um circuito aberto em muitos casos.

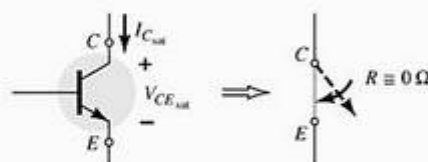


Figura 4.54 Condições de saturação e resistência resultante entre os terminais.

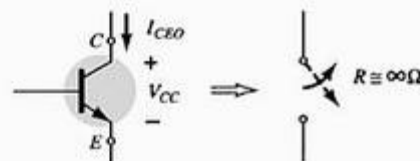


Figura 4.55 Condições de corte e resistência resultante entre os terminais.

EXEMPLO 4.24

Determine R_B e R_C para o transistor inversor da Figura 4.56 se $I_{C_{sat}} = 10$ mA.

Solução

Na saturação:

$$I_{C_{sat}} = \frac{V_{CC}}{R_C}$$

e
$$10 \text{ mA} = \frac{10 \text{ V}}{R_C}$$

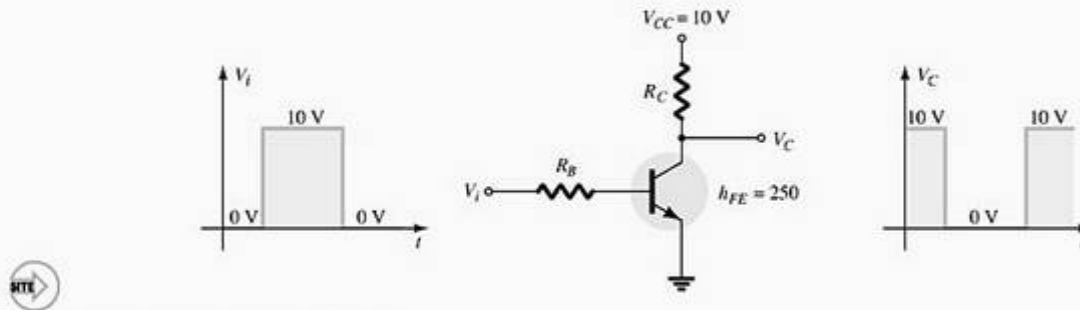


Figura 4.56 Inversor para o Exemplo 4.24.

portanto: $R_C = \frac{10 \text{ V}}{10 \text{ mA}} = 1 \text{ k}\Omega$

Na saturação:

$$I_B \cong \frac{I_{C_{sat}}}{\beta_{cc}} = \frac{10 \text{ mA}}{250} = 40 \mu\text{A}$$

Escolhendo $I_B = 60 \mu\text{A}$ para garantir a saturação e utilizando:

$$I_B = \frac{V_i - 0,7 \text{ V}}{R_B}$$

obtemos:

$$R_B = \frac{V_i - 0,7 \text{ V}}{I_B} = \frac{10 \text{ V} - 0,7 \text{ V}}{60 \mu\text{A}} = 155 \text{ k}\Omega$$

Escolhemos $R_B = 150 \text{ k}\Omega$, que é um valor-padrão. Então:

$$I_B = \frac{V_i - 0,7 \text{ V}}{R_B} = \frac{10 \text{ V} - 0,7 \text{ V}}{150 \text{ k}\Omega} = 62 \mu\text{A}$$

e $I_B = 62 \mu\text{A} \geq \frac{I_{C_{sat}}}{\beta_{cc}} = 40 \mu\text{A}$

Portanto, utilize $R_B = 150 \text{ k}\Omega$ e $R_C = 1 \text{ k}\Omega$.

Há transistores chamados de *transistores de chaveamento* devido à velocidade com que podem alternar de um valor de tensão para outro. Na Figura 3.23c os períodos de tempo definidos como t_s , t_d , t_r e t_f são apresentados em função da corrente de coletor. Seus efeitos na velocidade de resposta do sinal de saída no coletor são definidos na Figura 4.57. O tempo total necessário para que o transistor alterne do estado 'desligado' para o estado 'ligado' é designado como t_{ligado} e definido por:

$$t_{\text{ligado}} = t_r + t_d \quad (4.47)$$

com o retardo de tempo t_d sendo o intervalo entre o instante da mudança de estado e o início da resposta na saída. O elemento de tempo t_r é o tempo de ascensão de 10 a 90% do valor final.

O tempo total necessário para que o transistor alterne de 'ligado' para 'desligado' é chamado de $t_{\text{desligado}}$ e é definido por:

$$t_{\text{desligado}} = t_s + t_f \quad (4.48)$$

onde t_s é o tempo de armazenamento e t_f o tempo de queda de 90% para 10% do valor inicial.

Para o transistor de aplicação geral da Figura 3.23c, com $I_C = 10 \text{ mA}$, conclui-se que:

$$t_s = 120 \text{ ns}$$

$$t_d = 25 \text{ ns}$$

$$t_r = 13 \text{ ns}$$

$$t_f = 12 \text{ ns}$$

e

de modo que:

$$t_{\text{ligado}} = t_r + t_d = 13 \text{ ns} + 25 \text{ ns} = 38 \text{ ns}$$

e $t_{\text{desligado}} = t_s + t_f = 120 \text{ ns} + 12 \text{ ns} = 132 \text{ ns}$

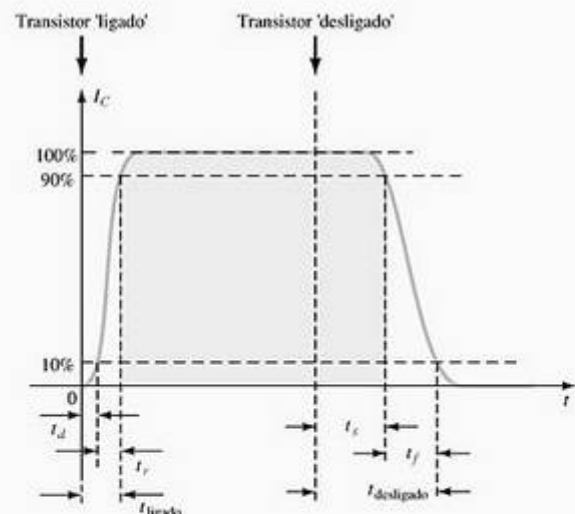


Figura 4.57 Definição dos intervalos de tempo de uma forma de onda pulsada.

A comparação dos valores anteriores com os parâmetros do transistor de chaveamento BSV52L revela um dos motivos para a escolha desse tipo de transistor quando for necessário.

$$t_{\text{ligado}} = 12 \text{ ns} \text{ e } t_{\text{desligado}} = 18 \text{ ns}$$

4.10 TÉCNICAS DE ANÁLISE DE DEFEITOS EM CIRCUITOS

A arte de analisar defeitos é um tópico que envolve tantas possibilidades e técnicas que não se pode abordá-las nas poucas seções de um livro. Entretanto, o usuário deve conhecer algumas técnicas que podem isolar a área do problema e ajudar na identificação de uma solução.

Obviamente, o primeiro passo é entender bem o comportamento do circuito e ter algum conhecimento dos níveis de tensão e corrente existentes. Para o transistor na região ativa, o nível cc mais importante a ser medido é a tensão base-emissor.

Para um transistor ligado, a tensão V_{BE} deve ser de cerca de 0,7 V.

As conexões apropriadas para a medição de V_{BE} são mostrados na Figura 4.58. Observe que a ponta de prova vermelha (positiva) do medidor está conectada ao terminal de base para um transistor *nnp* e a ponta de prova preta (negativa), ao terminal do emissor. Qualquer leitura totalmente diferente do esperado sobre 0,7 V, como 0 V, 4 V, 12 V ou até mesmo um valor negativo, seria duvidosa e as conexões do dispositivo ou circuito deveriam ser verificadas. Para um transistor *pnp*, as mesmas conexões podem ser utilizadas, mas as leituras terão de ser negativas.

Um valor de tensão de igual importância é a tensão coletor-emissor. Lembramos as características gerais de um TBJ em que valores de V_{CE} em torno de 0,3 V sugerem um dispositivo saturado, condição que só deveria existir se o transistor estivesse sendo utilizado no modo de chaveamento. Entretanto:

Para um amplificador transistorizado típico operando na região ativa, V_{CE} é normalmente 25 a 75% de V_{CC} .

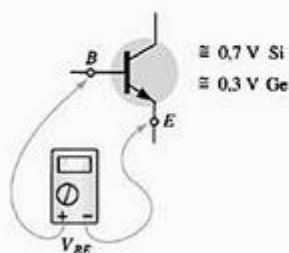


Figura 4.58 Verificação do valor de V_{BE} .

Para $V_{CC} = 20 \text{ V}$, uma leitura de valores de 1 a 2 V ou 18 a 20 V para V_{CE} , como medido na Figura 4.59, certamente é um resultado estranho e, a menos que tenha sido projetado para esses valores, o projeto e a operação devem ser investigados. Se $V_{CE} = 20 \text{ V}$ (com $V_{CC} = 20 \text{ V}$) há no mínimo duas possibilidades: ou o dispositivo (TBJ) está danificado e possui as características de um circuito aberto entre os terminais de coletor e emissor ou uma conexão na malha coletor-emissor ou base-emissor está aberta, como mostrado na Figura 4.60, estabelecendo $I_C = 0 \text{ mA}$ e $V_{RC} = 0 \text{ V}$. Na Figura 4.60, a ponta de prova preta do voltímetro é conectada ao GND da fonte e a ponta de prova vermelha, ao terminal inferior do resistor. A ausência de uma corrente e a queda resultante através de R_C resultam em uma leitura de 20 V. Se o medidor for conectado ao terminal de coletor do TBJ, a leitura será 0 V — uma vez que V_{CC} não está em contato com o dispositivo devido ao circuito aberto. Um dos erros mais comuns em práticas de laboratório é o uso de valores errados de resistência para um projeto específico. Imagine o impacto da utilização de um resistor de 680 Ω para R_B em vez do valor de projeto de 680 $\text{k}\Omega$. Para $V_{CC} = 20 \text{ V}$ e uma configuração com polarização fixa, a corrente de base resultante seria:

$$I_B = \frac{20 \text{ V} - 0,7 \text{ V}}{680 \Omega} = 28,4 \text{ mA}$$

em vez do valor desejado de 28,4 μA — uma diferença significativa!

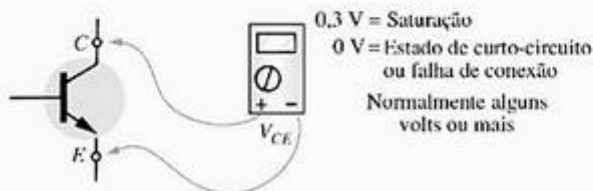


Figura 4.59 Verificação do valor de V_{CE} .

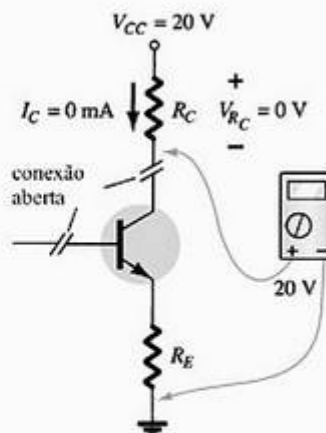


Figura 4.60 Efeito de uma conexão imperfeita ou de um dispositivo defeituoso.

Uma corrente de base de 28,4 mA certamente colocaria o transistor do projeto na região de saturação e talvez danificasse o dispositivo. Como os valores reais dos resistores são diferentes dos valores nominais indicados pelo código de cores (lembramos dos valores de tolerância para os elementos resistivos), é importante medir o resistor antes de o inserir no circuito. O resultado é a obtenção de valores de tensões e corrente na prática próximos aos valores teóricos e alguma garantia de que o valor de resistência correto está sendo empregado.

Algumas vezes surge a frustração, pois verificamos o dispositivo em um traçador de curvas ou em outro medidor para transistor e tudo parece em ordem. Todos os valores das resistências foram conferidos, as conexões estão estáveis e a tensão apropriada da fonte foi aplicada. Devemos então nos esforçar para atingir um nível mais elevado de sofisticação na análise. Poderia ser uma solda imperfeita entre a placa de circuito impresso e o dispositivo? Quantas vezes ocorre que simplesmente tocar em um terminal em um ponto específico cria situações de 'abrir ou fechar' conexões? Talvez a fonte tenha sido ligada com um valor de tensão apropriado, mas o botão de ajuste do valor de corrente foi deixado na posição zero, fazendo com que o circuito não tenha um nível de corrente adequado. Obviamente, quanto mais sofisticado o sistema, maior a faixa de possibilidades. Em todo caso, um dos métodos mais eficientes de verificação da operação do circuito é checar os diversos valores de tensão relativos a GND, colocando a ponta de prova preta (negativa) do voltímetro em GND e 'tocando' os terminais importantes com a ponta de prova vermelha (positiva). Na Figura 4.61, se a ponta de prova vermelha for conectada diretamente a V_{CC} , obteremos a leitura de V_{CC} volts, já que o circuito tem um GND comum à fonte e aos parâmetros empregados no circuito. Em V_C a leitura deve ser menor, pois há uma queda de tensão através de R_C , e V_E deve ser menor do que V_C devido à tensão coletor-emissor V_{CE} . A falha em algum desses pontos pode ser aceitável, mas pode representar conexão falha ou componente defeituoso. Se V_{R_C} e V_{R_E} apresentarem valores aceitáveis, mas V_{CE} for 0 V, é provável que o TBJ esteja danificado, resultando em um curto-circuito entre os terminais de coletor e emissor. Como observado anteriormente, se V_{CE} registra um valor em torno de 0,3 V, como definido por $V_{CE} = V_C - V_E$ (a diferença entre os dois valores medidos anteriormente), o circuito pode estar saturado com um dispositivo que pode ser ou não defeituoso.

Mas deve ficar claro dessa discussão que a seção voltímetro do VOM ou DMM é muito importante no processo de análise de defeitos. Os valores de corrente são geralmente calculados a partir dos valores de tensão, não requerendo a inserção no circuito de um multímetro com a função de miliamperímetro. Para esquemas de circuitos extensos, em geral são fornecidos valores de tensão específicos para facilitar a identificação e a verificação de possíveis pontos problemáticos. É claro que, para os circuitos abordados neste capítulo, devem-se apenas conhecer os

valores típicos dentro do sistema definidos pelos potenciais aplicados e pela operação do circuito.

Afinal, o processo de análise de defeitos é um verdadeiro teste de conhecimentos acerca do comportamento correto de um circuito e da habilidade de isolar regiões problemáticas com a ajuda de medidas básicas e medidores apropriados. A experiência é a chave, e esta somente é obtida no contato frequente com circuitos práticos.

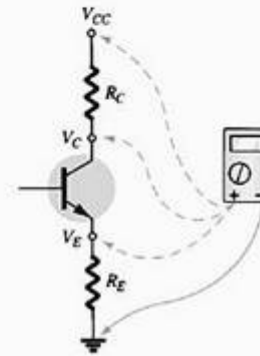


Figura 4.61 Verificação dos valores de tensão em relação a GND.

EXEMPLO 4.25

Com base nas leituras fornecidas na Figura 4.62, determine se o circuito está operando adequadamente e, caso não esteja, indique a provável causa.

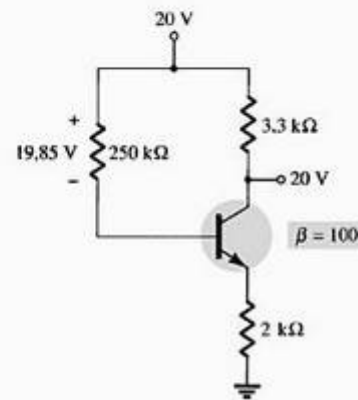


Figura 4.62 Circuito do Exemplo 4.25.

Solução

Os 20 V no coletor imediatamente revelam que $I_C = 0$ mA, devido a um circuito aberto ou a um transistor que não esteja funcionando. O valor de $V_{R_B} = 19,85$ V revela que o transistor está desligado, pois a diferença $V_{CC} - V_{R_B} = 0,15$ V é menor do que a necessária para 'ligar' o transistor e fornecer algum valor para a tensão V_E . Na verdade, se assumirmos uma condição de curto-circuito da base para o emissor, obteremos a seguinte corrente através de R_B :

$$I_{R_B} = \frac{V_{CC}}{R_B + R_E} = \frac{20 \text{ V}}{252 \text{ k}\Omega} = 79,4 \mu\text{A}$$

que está de acordo com o resultado obtido de:

$$I_{R_E} = \frac{V_{R_E}}{R_E} = \frac{19,85 \text{ V}}{250 \text{ k}\Omega} = 79,4 \mu\text{A}$$

Se o circuito estivesse operando de maneira apropriada, a corrente de base seria:

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)R_E} = \frac{20 \text{ V} - 0,7 \text{ V}}{250 \text{ k}\Omega + (101)(2 \text{ k}\Omega)} = \frac{19,3 \text{ V}}{452 \text{ k}\Omega} = 42,7 \mu\text{A}$$

Portanto, o resultado é um transistor defeituoso com um curto-circuito entre a base e o emissor.

EXEMPLO 4.26

Com base nas leituras fornecidas na Figura 4.63, determine se o transistor está ‘ligado’ e se o circuito está operando apropriadamente.

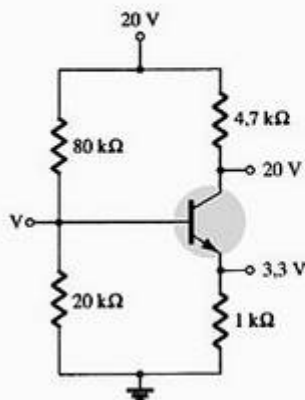


Figura 4.63 Circuito do Exemplo 4.26.

Solução

Com base nos valores de R_1 e R_2 e no valor de V_{CC} , a tensão $V_B = 4 \text{ V}$ parece apropriada (e na verdade, é). Os 3,3 V no emissor indicam uma queda de 0,7 V através da junção base-emissor do transistor, sugerindo que o transistor está no estado ‘ligado’. No entanto, os 20 V no coletor revelam que $I_C = 0 \text{ mA}$, embora a conexão da fonte seja ‘firme’, ou os 20 V não apareceriam no coletor do dispositivo. Existem duas possibilidades: pode haver uma conexão imperfeita entre R_C e o terminal do coletor do transistor ou o transistor tem uma junção base-coletor aberta. Primeiro, verifica-se a continuidade entre o coletor e o resistor utilizando-se um ohmímetro e, se estiver correta, o transistor deve ser testado por meio de um dos métodos descritos no Capítulo 3.

4.11 TRANSISTOR *pnp*

Até aqui, a análise ficou limitada totalmente aos transistores *nnp* para garantir que a análise inicial das configurações básicas ficasse tão clara quanto possível sem ficar alternando entre os dois tipos de transistores. Felizmente, a análise de transistores *pnp* segue o mesmo padrão estabelecido para os transistores *nnp*. O valor de I_B é determinado primeiro, seguido pela aplicação das relações apropriadas para o transistor para determinar a lista das incógnitas restantes. Na verdade, a única diferença entre as equações resultantes para um circuito no qual um transistor *nnp* foi substituído por um transistor *pnp* é o sinal associado a quantidades específicas.

Como se observa na Figura 4.64, a notação de duas letras subscritas é mantida. Entretanto os sentidos de corrente foram invertidos para refletir os sentidos de corrente reais. Utilizando-se as polaridades definidas na Figura 4.64, tanto V_{BE} como V_{CE} serão quantidades negativas.

A aplicação da lei de Kirchhoff para tensões à malha base-emissor do circuito resulta na seguinte equação da Figura 4.64:

$$-I_E R_E + V_{BE} - I_B R_B + V_{CC} = 0$$

Substituindo-se $I_E = (\beta + 1)I_B$ e calculando-se I_B obtém-se:

$$I_B = \frac{V_{CC} + V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)R_E} \quad (4.49)$$

A equação resultante é igual à Equação (4.17), exceto pelo sinal de V_{BE} . Entretanto, neste caso $V_{BE} = -0,7 \text{ V}$ e a substituição dos valores resulta no mesmo sinal para cada termo da Equação (4.49) que da Equação (4.17). Lembramos que o sentido de I_B é definido como oposto àquele definido para o transistor *pnp*, como mostra a Figura 4.64.

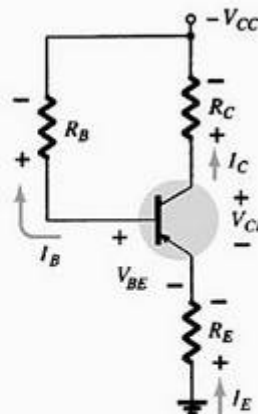


Figura 4.64 Transistor *pnp* na configuração de polarização estável do emissor.

Para a determinação de V_{CE} , a lei de Kirchhoff para tensões é aplicada à malha coletor-emissor, resultando na equação:

$$-I_E R_E + V_{CE} - I_C R_C + V_{CC} = 0$$

Substituir $I_E \cong I_C$ resulta em:

$$V_{CE} = -V_{CC} + I_C(R_C + R_E) \quad (4.50)$$

A equação resultante tem o mesmo formato da Equação (4.19), mas o sinal associado a cada termo do lado direito da igualdade foi modificado. Como V_{CC} é maior do que o valor dos termos restantes, a tensão V_{CE} é negativa, como observado em um parágrafo anterior.

EXEMPLO 4.27

Determine V_{CE} para a configuração de polarização com divisor de tensão da Figura 4.65.

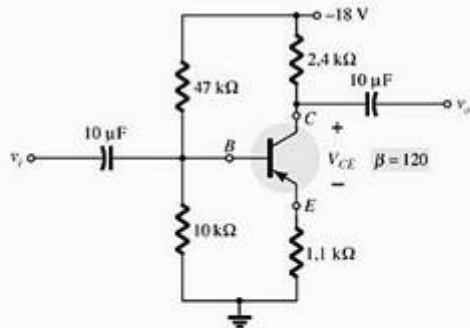


Figura 4.65 Transistor *pn*p em uma configuração de polarização com divisor de tensão.

Solução

Testar a condição:

$$\beta R_E \geq 10 R_2$$

resulta em $(120)(1.1 \text{ k}\Omega) \geq 10(10 \text{ k}\Omega)$

$$132 \text{ k}\Omega \geq 100 \text{ k}\Omega \quad (\text{satisfeita})$$

Calculando V_B , temos:

$$V_B = \frac{R_2 V_{CC}}{R_1 + R_2} = \frac{(10 \text{ k}\Omega)(-18 \text{ V})}{47 \text{ k}\Omega + 10 \text{ k}\Omega} = -3.16 \text{ V}$$

Observe a semelhança do formato da equação com o da tensão negativa resultante para V_B .

A aplicação da lei de Kirchhoff para tensões ao longo da malha base-emissor resulta em:

$$+V_B - V_{BE} - V_E = 0$$

e $V_E = V_B - V_{BE}$

Substituindo os valores, obtemos:

$$\begin{aligned} V_E &= -3.16 \text{ V} - (-0.7 \text{ V}) \\ &= -3.16 \text{ V} + 0.7 \text{ V} \\ &= -2.46 \text{ V} \end{aligned}$$

Observe, na equação anterior, que é empregada a notação-padrão de letras subscritas, simples e dupla. Para um transistor *npn*, a relação $V_E = V_B - V_{BE}$ seria exatamente a mesma. A única diferença surge quando os valores são substituídos.

A corrente:

$$I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{2.46 \text{ V}}{1.1 \text{ k}\Omega} = 2.24 \text{ mA}$$

Para a malha coletor-emissor:

$$-I_E R_E + V_{CE} - I_C R_C + V_{CC} = 0$$

Substituindo $I_E \cong I_C$ e reunindo os itens, temos:

$$V_{CE} = -V_{CC} + I_C(R_C + R_E)$$

Substituindo os valores, temos:

$$\begin{aligned} V_{CE} &= -18 \text{ V} + (2.24 \text{ mA})(2.4 \text{ k}\Omega + 1.1 \text{ k}\Omega) \\ &= -18 \text{ V} + 7.84 \text{ V} \\ &= -10.16 \text{ V} \end{aligned}$$

4.12 ESTABILIZAÇÃO DA POLARIZAÇÃO

A estabilidade de um sistema é a medida da sensibilidade de um circuito à variação de seus parâmetros. Em qualquer amplificador que empregue um transistor, a corrente de coletor I_C é sensível a cada um dos seguintes parâmetros:

- β : aumenta com o aumento da temperatura.
- $|V_{BE}|$: diminui cerca de 7,5 mV por grau Celsius ($^{\circ}\text{C}$) de aumento na temperatura.
- I_{CO} (corrente de saturação reversa): dobra de valor para cada 10°C de aumento na temperatura.

Alguns ou todos esses fatores podem provocar o deslocamento do ponto de polarização do ponto de operação projetado. A Tabela 4.1 revela como o valor de I_{CO} e V_{BE} variou com o aumento na temperatura para um transistor específico. À temperatura ambiente (cerca de 25°C) $I_{CO} = 0,1 \text{ nA}$, enquanto a 100°C (ponto de ebulição da água) I_{CO} é aproximadamente 200 vezes maior, uma vez que $I_{CO} = 20 \text{ nA}$. Para a mesma variação da temperatura, β aumenta de 50 para 80 e V_{BE} cai de 0,65 V para 0,48 V. Lembramos que I_B é bastante sensível ao nível de V_{BE} , principalmente para valores abaixo do nível de limiar.

O efeito da variação na corrente de fuga (I_{CO}) e no ganho de corrente (β) sobre o ponto de polarização cc é demonstrado pelas características de coletor-emissor das figuras 4.66a e 4.66b. A Figura 4.66 mostra que as características variam de uma temperatura de 25°C para uma temperatura de 100°C . Observe que o aumento sig-

nificativo na corrente de fuga não só provoca elevação nas curvas, como também aumento de beta, conforme revelado por um maior espaçamento entre as curvas.

Tabela 4.1 Variação dos parâmetros do transistor de silício com a temperatura

$T (^{\circ}\text{C})$	$I_{CO} \text{ (nA)}$	β	$V_{BE} \text{ (V)}$
-65	$0,2 \times 10^{-3}$	20	0,85
25	0,1	50	0,65
100	20	80	0,48
175	$3,3 \times 10^3$	120	0,3

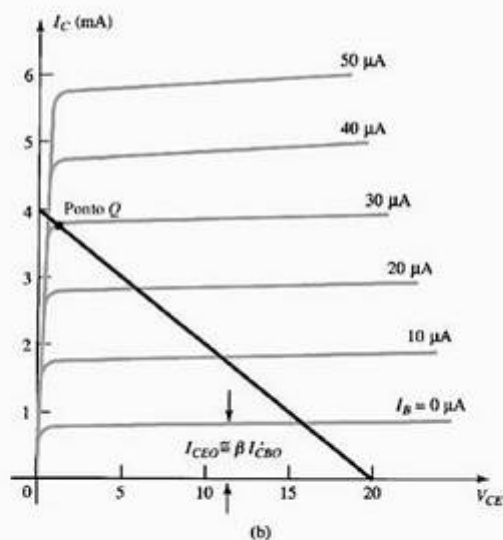
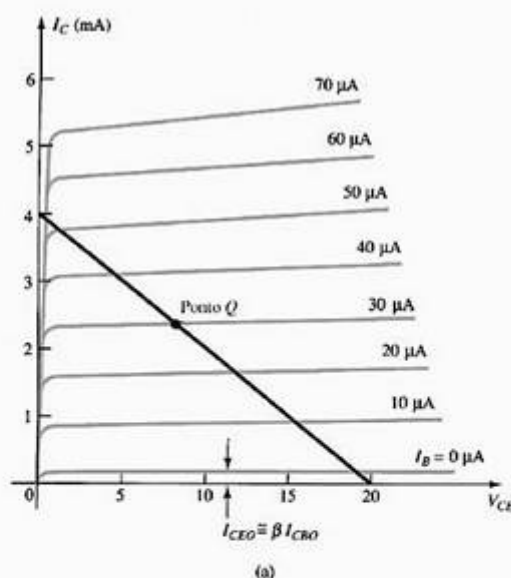


Figura 4.66 Deslocamento do ponto de polarização cc (ponto Q) devido à variação da temperatura: (a) 25°C; (b) 100°C.

Pode-se especificar um ponto de operação desenhando-se a reta de carga cc do circuito sobre o gráfico das curvas características de coletor e observando-se a interseção dessa reta com a corrente de base cc definida pelo

circuito de entrada. E mostrado na Figura 4.66a um ponto arbitrário para $I_B = 30 \mu\text{A}$. Como o circuito de polarização fixa oferece uma corrente de base cujo valor depende da fonte de tensão e do resistor de base, que não são afetados pela temperatura, pela corrente de fuga ou por beta, o mesmo valor existirá em altas temperaturas, como indicado no gráfico da Figura 4.66b. Como mostra a figura, esse fato acarreta deslocamento do ponto cc de polarização para um valor de corrente de coletor mais alto e uma tensão coletor-emissor mais baixa. Em caso extremo, o transistor pode ser levado à saturação. De qualquer maneira, o novo ponto de operação pode não ser satisfatório, podendo resultar em considerável distorção no sinal de saída. Um bom circuito de polarização é aquele que se estabiliza ou mantém a polarização cc previamente ajustada, de modo que o amplificador possa ser utilizado em um ambiente de variações bruscas de temperatura.

Fatores de Estabilidade:

$S(I_{CO})$, $S(V_{BE})$ e $S(\beta)$

O fator de estabilidade S é definido para os parâmetros que afetam a estabilidade da polarização, conforme a lista a seguir:

$$S(I_{CO}) = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_{CO}} \quad (4.51)$$

$$S(V_{BE}) = \frac{\Delta I_C}{\Delta V_{BE}} \quad (4.52)$$

$$S(\beta) = \frac{\Delta I_C}{\Delta \beta} \quad (4.53)$$

Em cada caso, o símbolo delta (Δ) significa a variação desse valor. O numerador de cada equação retrata a variação da corrente do coletor devido à variação do parâmetro do denominador. Para uma determinada configuração, se uma alteração no valor de I_{CO} não produzir mudança significativa em I_C , o fator de estabilidade definido por $S(I_{CO}) = \Delta I_C / \Delta I_{CO}$ será bem pequeno. Em outras palavras:

Circuitos que são estáveis e relativamente insensíveis às variações de temperatura possuem fatores de estabilidade reduzidos.

Em alguns casos, seria mais apropriado considerar as quantidades definidas pelas equações (4.51) a (4.53) como fatores de sensibilidade, pois:

Quanto maior o fator de estabilidade, mais sensível o circuito é a variações daquele parâmetro.

O estudo dos fatores de estabilidade requer um conhecimento de cálculo diferencial. Nosso propósito aqui, no entanto, é rever os resultados da análise matemática e formar uma base que nos permita analisar algumas das configurações de polarização mais comuns. Há muita literatura a respeito e, se o tempo permitir, é interessante você se informar mais sobre o assunto.

$S(I_{CO})$: Configuração com Polarização de Emissor

Para a configuração com polarização de emissor, uma análise do circuito resulta em:

$$S(I_{CO}) = (\beta + 1) \frac{1 + R_B/R_E}{(\beta + 1) + R_B/R_E} \quad (4.54)$$

Para $R_B/R_E \gg (\beta + 1)$, a Equação (4.54) é reduzida a:

$$S(I_{CO}) = \beta + 1 \quad (4.55)$$

como mostrado no gráfico de $S(I_{CO})$ versus R_B/R_E na Figura 4.67.

Para $R_B/R_E \ll 1$, a Equação (4.54) pode ser aproximada para o seguinte valor (como mostra a Figura 4.67):

$$S(I_{CO}) = (\beta + 1) \frac{1}{(\beta + 1)} = 1 \quad (4.56)$$

revelando que o fator de estabilidade tende para seu menor valor quando R_E torna-se suficientemente alto. Mas deve-se ter em mente que um bom controle da polarização normalmente exige que R_B seja maior do que R_E . Portanto o resultado é uma situação em que níveis melhores de estabilidade estão associados a critérios de projeto mais pobres. Obviamente, devemos buscar uma solução que concilie as especificações de estabilidade com as de polarização. É interessante notar, na Figura 4.67, que o menor valor de $S(I_{CO})$ é 1, revelando que I_C aumentará sempre a uma taxa igual ou maior do que I_{CO} .

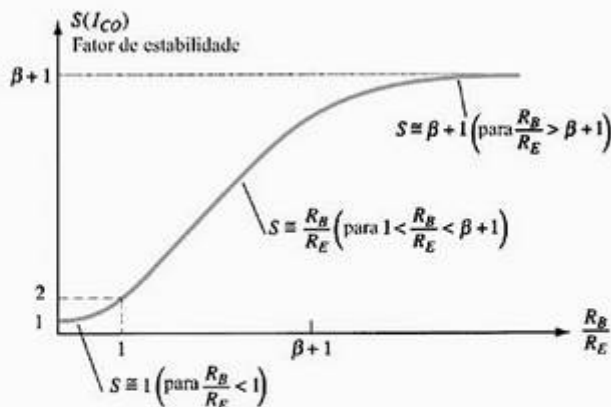


Figura 4.67 Variação do fator de estabilidade $S(I_{CO})$ em função da razão R_B/R_E para a configuração com polarização de emissor.

Quando R_B/R_E varia entre 1 e $(\beta + 1)$, o fator de estabilidade é determinado por:

$$S(I_{CO}) \approx \frac{R_B}{R_E} \quad (4.57)$$

como mostra a Figura 4.67. Os resultados revelam que a configuração com polarização de emissor é bem estável quando a razão R_B/R_E é a menor possível, e é mais instável quando a mesma razão se aproxima de $(\beta + 1)$.

EXEMPLO 4.28

Calcule o fator de estabilidade e a variação em I_C de 25°C a 100°C para o transistor definido pela Tabela 4.1 nos seguintes arranjos com polarização de emissor:

- (a) $R_B/R_E = 250$ ($R_B = 250R_E$).
- (b) $R_B/R_E = 10$ ($R_B = 10R_E$).
- (c) $R_B/R_E = 0,01$ ($R_E = 100R_B$).

Solução

$$\begin{aligned} \text{(a)} \quad S(I_{CO}) &= (\beta + 1) \frac{1 + R_B/R_E}{(\beta + 1) + R_B/R_E} \\ &= 51 \left(\frac{1 + 250}{51 + 250} \right) = 51 \left(\frac{251}{301} \right) \\ &\approx 42,53 \end{aligned}$$

que começa a se aproximar do valor definido por $\beta + 1 = 51$.

$$\begin{aligned} \Delta I_C &= [S(I_{CO})](\Delta I_{CO}) = (42,53)(19,9 \text{ nA}) \\ &\approx 0,85 \mu\text{A} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(b)} \quad S(I_{CO}) &= (\beta + 1) \frac{1 + R_B/R_E}{1 + \beta + R_B/R_E} \\ &= 51 \left(\frac{1 + 10}{51 + 10} \right) = 51 \left(\frac{11}{61} \right) \\ &\approx 9,2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \Delta I_C &= [S(I_{CO})](\Delta I_{CO}) = (9,2)(19,9 \text{ nA}) \\ &\approx 0,18 \mu\text{A} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(c)} \quad S(I_{CO}) &= (\beta + 1) \frac{1 + R_B/R_E}{1 + \beta + R_B/R_E} \\ &= 51 \left(\frac{1 + 0,01}{51 + 0,01} \right) = 51 \left(\frac{1,01}{51,01} \right) \\ &\approx 1,01 \end{aligned}$$

que certamente é muito próxima a 1, pois $R_B/R_E \ll 1$.

$$\begin{aligned} \Delta I_C &= [S(I_{CO})](\Delta I_{CO}) = 1,01(19,9 \text{ nA}) \\ &\approx 20,1 \text{ nA} \end{aligned}$$

O Exemplo 4.28 revela quanto os níveis cada vez mais reduzidos de I_{CO} para os transistores TBJs atuais melhoraram a estabilidade das configurações básicas de polarização. Embora a variação de I_C em um circuito que apresenta uma estabilidade ideal ($S = 1$) seja bem diferente da variação em um circuito que possui, por exemplo, um fator de estabilidade de 42,53, a mudança no valor de I_C não é tão significativa. Por exemplo, a mudança na corrente I_C de uma corrente de polarização cc estabelecida em, digamos, 2 mA para 2,085 mA, no pior caso, que é obviamente pequena o suficiente para ser ignorada na maioria das aplicações. Alguns transistores de potência exibem altas correntes de fuga, mas, para grande parte dos circuitos de amplificação, os níveis reduzidos de I_{CO} tiveram um impacto positivo quanto à estabilidade.

Configuração com Polarização Fixa

Para a configuração com polarização fixa, se multiplicarmos o numerador e o denominador da Equação (4.54) por R_E e depois fizermos com que $R_E = 0 \Omega$, o resultado será a seguinte equação:

$$S(I_{CO}) = \beta + 1 \quad (4.58)$$

Observe que a equação resultante é igual ao valor máximo para a configuração de polarização-emissor. O resultado é uma configuração com fator de estabilidade pobre e alta sensibilidade às variações em I_{CO} .

Configuração com Polarização por Divisor de Tensão

Lembremos o que foi visto na Seção 4.5 sobre o desenvolvimento do circuito equivalente de Thévenin para a configuração com polarização por divisor de tensão mostrado na Figura 4.68. Para o circuito da Figura 4.68, a equação para $S(I_{CO})$ é a seguinte:

$$S(I_{CO}) = (\beta + 1) \frac{1 + R_{Th}/R_E}{(\beta + 1) + R_{Th}/R_E} \quad (4.59)$$

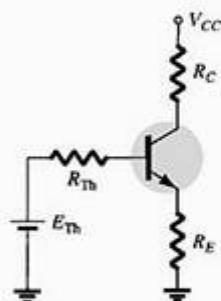


Figura 4.68 Circuito equivalente para a configuração com polarização por divisor de tensão.

Observe a semelhança com a Equação (4.54), em que foi determinado que $S(I_{CO})$ tinha seu menor valor e que o circuito tinha mais estabilidade quando $R_E > R_B$. Para a Equação (4.59), a condição correspondente é $R_E > R_{Th}$, ou a razão R_{Th}/R_E deve ser a menor possível. Para a configuração com polarização por divisor de tensão, R_{Th} pode ser muito menor do que o resistor correspondente R_B da configuração com polarização de emissor e ainda assim ter um projeto eficiente.

Configuração com Polarização por Realimentação ($R_E = 0 \Omega$)

Nesse caso:

$$S(I_{CO}) = (\beta + 1) \frac{1 + R_B/R_C}{(\beta + 1) + R_B/R_C} \quad (4.60)$$

Como a equação tem formato semelhante ao daquela obtida para as configurações com polarização de emissor e polarização por divisor de tensão, podem ser aplicadas as mesmas conclusões com relação à razão R_B/R_C .

Impacto Físico

Equações como as que foram desenvolvidas anteriormente muitas vezes não fornecem uma explicação física do funcionamento dos circuitos. Conhecemos agora os níveis relativos de estabilidade e sabemos como a escolha de parâmetros pode afetar a sensibilidade do circuito, mas sem as equações pode ser difícil demonstrar com palavras por que um circuito é mais estável do que outro. Os parágrafos a seguir objetivam preencher essa lacuna usando algumas relações básicas associadas a cada configuração.

Para a configuração com polarização fixa da Figura 4.69a, a equação para a corrente de base é:

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$$

com a corrente do coletor determinada por:

$$I_C = \beta I_B + (\beta + 1) I_{CO} \quad (4.61)$$

Se I_C for definido pela Equação (4.61) e aumentar juntamente com I_{CO} , nada haverá na equação que indique que I_B compensará essa elevação indesejável no nível de corrente (presumindo que V_{BE} permaneça constante). Em outras palavras, o nível de I_C continuaria a aumentar com a temperatura e I_B manteria um valor constante, ou seja, uma situação bem instável.

Para a configuração com polarização de emissor da Figura 4.69b, entretanto, um aumento de I_C devido a um aumento de I_{CO} provocará um aumento da tensão $V_E = I_E R_E \cong I_C R_E$. O resultado será uma queda no valor de I_B , determinado pela equação:

$$I_B \downarrow = \frac{V_{CC} - V_{BE} - V_E \uparrow}{R_B} \quad (4.62)$$

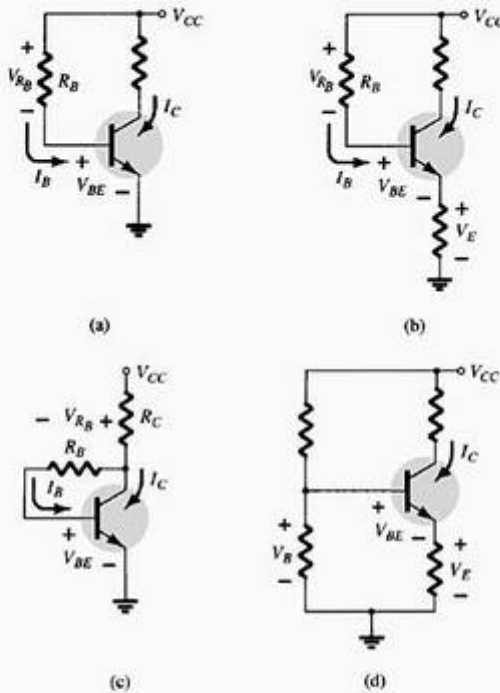


Figura 4.69 Revisão dos esquemas de polarização e fatores de estabilização de I_{CQ} .

Uma queda em I_B terá como efeito a redução do valor de I_C através da ação do transistor e, portanto, a compensação da tendência de aumento de I_C quando houver uma elevação na temperatura. Em suma, a configuração comporta-se de tal maneira que há uma reação a um aumento de I_C , que tenderá a se opor a uma mudança nas condições de polarização.

A configuração de polarização por realimentação da Figura 4.69c, opera de maneira semelhante à da configuração com polarização de emissor quando ela alcança níveis de estabilidade. Se I_C aumentar devido a um aumento de temperatura, o valor de V_{RC} aumentará na seguinte equação:

$$I_B \downarrow = \frac{V_{CC} - V_{BE} - V_{RC} \uparrow}{R_B} \quad (4.63)$$

e o valor de I_B diminuirá. O resultado é uma estabilização do circuito conforme descrito para a configuração com polarização de emissor. Deve-se estar ciente de que a ação descrita não ocorre etapa por etapa; em vez disso, é uma ação simultânea que mantém as condições de polarização estabelecidas. Em outras palavras, no instante exato em que I_C começa a se elevar, o circuito sente a variação, provocando o efeito de compensação descrito há pouco.

A mais estável das configurações é a de polarização por divisor de tensão da Figura 4.69d. Se a condição $\beta R_E \gg 10R_2$ for satisfeita, a tensão V_B permanecerá razoavelmente constante para diferentes valores de I_C . A tensão base-emissor da configuração é determinada por $V_{BE} = V_B - V_E$. Se I_C aumentar, V_E aumentará como descrito

anteriormente, e, para uma tensão V_B fixa, V_{BE} sofrerá uma queda. Uma queda em V_{BE} estabelece um valor mais baixo de I_B , o que tentará compensar o aumento de I_C .

$$S(V_{BE})$$

O fator de estabilidade definido por:

$$S(V_{BE}) = \frac{\Delta I_C}{\Delta V_{BE}}$$

resultará na seguinte equação para a configuração com polarização de emissor:

$$S(V_{BE}) = \frac{-\beta}{R_B + (\beta + 1)R_E} \quad (4.64)$$

A substituição de $R_E = 0 \Omega$, como ocorre para a configuração com polarização fixa, resultará em:

$$S(V_{BE}) = -\frac{\beta}{R_B} \quad (4.65)$$

A Equação (4.64) pode ser escrita da seguinte maneira:

$$S(V_{BE}) = \frac{-\beta/R_E}{R_B/R_E + (\beta + 1)} \quad (4.66)$$

A substituição da condição $(\beta + 1) \ll R_B/R_E$ resulta na seguinte equação para $S(V_{BE})$:

$$S(V_{BE}) = \frac{-\beta/R_E}{(\beta + 1)} \cong \frac{-\beta/R_E}{\beta} = -\frac{1}{R_E} \quad (4.67)$$

revelando que, quanto maior a resistência R_E , menor o fator de estabilidade e mais estável o sistema.

EXEMPLO 4.29

Determine o fator de estabilidade $S(V_{BE})$ e a variação em I_C de 25°C a 100°C para o transistor definido pela Tabela 4.1 para os seguintes esquemas de polarização:

- Polarização fixa com $R_B = 240 \text{ k}\Omega$ e $\beta = 100$.
- Polarização de emissor com $R_B = 240 \text{ k}\Omega$, $R_E = 1 \text{ k}\Omega$ e $\beta = 100$.
- Polarização de emissor com $R_B = 47 \text{ k}\Omega$, $R_E = 4,7 \text{ k}\Omega$ e $\beta = 100$.

Solução

$$\begin{aligned} \text{(a) Equação (4.65): } S(V_{BE}) &= -\frac{\beta}{R_B} \\ &= -\frac{100}{240 \text{ k}\Omega} \\ &= -0,417 \times 10^{-3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} e \quad \Delta I_C &= [S(V_{BE})](\Delta V_{BE}) \\ &= (-0,417 \times 10^{-3})(0,48 \text{ V} - 0,65 \text{ V}) \\ &= (-0,417 \times 10^{-3})(-0,17 \text{ V}) \\ &= 70,9 \mu\text{A} \end{aligned}$$

(b) Nesse caso, $(\beta + 1) = 101$ e $R_B/R_E = 240$. A condição $(\beta + 1) \gg R_B/R_E$ não é satisfeita, o que impossibilita a utilização da Equação (4.67) e exige o uso da Equação (4.64).

Equação (4.64):

$$\begin{aligned} S(V_{BE}) &= \frac{-\beta}{R_B + (\beta + 1)R_E} \\ &= \frac{-100}{240 \text{ k}\Omega + (101)1 \text{ k}\Omega} = -\frac{100}{341 \text{ k}\Omega} \\ &= -0,293 \times 10^{-3} \end{aligned}$$

que é cerca de 30% menor do que o valor da configuração de polarização fixa, devido ao termo adicional $(\beta + 1)R_E$ no denominador da equação de $S(V_{BE})$.

$$\begin{aligned} \Delta I_C &= [S(V_{BE})](\Delta V_{BE}) \\ &= (-0,293 \times 10^{-3})(-0,17 \text{ V}) \\ &\cong 50 \mu\text{A} \end{aligned}$$

(c) Nesse caso:

$$(\beta + 1) = 101 \gg \frac{R_B}{R_E} = \frac{47 \text{ k}\Omega}{4,7 \text{ k}\Omega} = 10 \text{ (satisfeita)}$$

Equação (4.67):

$$\begin{aligned} S(V_{BE}) &= -\frac{1}{R_E} \\ &= -\frac{1}{4,7 \text{ k}\Omega} \\ &= -0,212 \times 10^{-3} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} e \quad \Delta I_C &= [S(V_{BE})](\Delta V_{BE}) \\ &= (-0,212 \times 10^{-3})(-0,17 \text{ V}) \\ &= 36,04 \mu\text{A} \end{aligned}$$

No Exemplo 4.29, o aumento de $70,9 \mu\text{A}$ terá impacto sobre o nível de I_{C_Q} . Para uma situação em que $I_{C_Q} = 2 \text{ mA}$, a corrente de coletor resultante subirá para:

$$\begin{aligned} I_{C_Q} &= 2 \text{ mA} + 70,9 \mu\text{A} \\ &= 2,0709 \text{ mA} \end{aligned}$$

um aumento de 3,5%.

Para a configuração por divisor de tensão, o valor de R_B será alterado para R_{Th} na Equação (4.64), como mostrado na Figura 4.68. No Exemplo 4.29, o uso de $R_B = 47 \text{ k}\Omega$ é um projeto questionável. Entretanto, R_{Th} para a configuração com divisor de tensão pode ser igual

ou menor do que esse valor e, ainda assim, manter as características de um bom projeto. A equação resultante de $S(V_{BE})$, para o circuito com realimentação, será semelhante à Equação (4.64), com R_E sendo substituído por R_C .

$S(\beta)$

O último fator de estabilidade a ser investigado é o $S(\beta)$. O desenvolvimento matemático é mais complexo do que o utilizado para $S(I_{C_Q})$ e $S(V_{BE})$, como sugere a seguinte equação para a configuração com polarização do emissor:

$$S(\beta) = \frac{\Delta I_C}{\Delta \beta} = \frac{I_{C_1}(1 + R_B/R_E)}{\beta_1(1 + \beta_2 + R_B/R_E)} \quad (4.68)$$

A notação I_{C_1} e β_1 é utilizada para definir seus valores sob determinadas condições do circuito, enquanto a notação β_2 é utilizada para definir um novo valor de beta quando há tais variações da temperatura — variação de β para o mesmo transistor ou uma mudança nos transistores.

EXEMPLO 4.30

Determine I_{C_Q} a uma temperatura de 100°C , se $I_{C_Q} = 2 \text{ mA}$ a 25°C . Utilize o transistor descrito na Tabela 4.1, onde $\beta_1 = 50$ e $\beta_2 = 80$, e uma razão de resistência R_B/R_E de 20.

Solução

Equação (4.68):

$$\begin{aligned} S(\beta) &= \frac{I_{C_1}(1 + R_B/R_E)}{\beta_1(1 + \beta_2 + R_B/R_E)} \\ &= \frac{(2 \times 10^{-3})(1 + 20)}{(50)(1 + 80 + 20)} = \frac{42 \times 10^{-3}}{5050} \\ &= 8,32 \times 10^{-6} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} e \quad \Delta I_C &= [S(\beta)](\Delta \beta) \\ &= (8,32 \times 10^{-6})(30) \\ &\cong 0,25 \text{ mA} \end{aligned}$$

Portanto, a corrente de coletor mudou de 2 mA à temperatura ambiente para $2,25 \text{ mA}$ a 100°C , o que representa uma variação de 12,5%.

A configuração com polarização fixa é definida por $S(\beta) = I_{C_1}/\beta_1$ e R_B da Equação (4.68) pode ser substituída por R_{Th} para a configuração por divisor de tensão.

Para a configuração com realimentação de coletor com $R_E = 0 \Omega$:

$$S(\beta) = \frac{I_{C_1}(R_B + R_C)}{\beta_1(R_B + R_C(1 + \beta_2))} \quad (4.69)$$

Resumo

Agora que foram introduzidos os três fatores de estabilidade relevantes, o efeito total sobre a corrente do coletor pode ser determinado utilizando-se a equação:

$$\Delta I_C = S(I_{CO})\Delta I_{CO} + S(V_{BE})\Delta V_{BE} + S(\beta)\Delta\beta \quad (4.70)$$

A princípio a equação pode parecer bem complexa, mas observe que cada componente é simplesmente um fator de estabilidade para a configuração multiplicado pela variação resultante no parâmetro entre as temperaturas limite que interessam. Além disso, o valor de βI_C a ser determinado é simplesmente a variação de I_C a partir do seu valor à temperatura ambiente.

Por exemplo, se examinarmos a configuração com polarização fixa, a Equação (4.70) dará origem a:

$$\Delta I_C = (\beta + 1)\Delta I_{CO} - \frac{\beta}{R_B} \Delta V_{BE} + \frac{I_{C1}}{\beta_1} \Delta\beta \quad (4.71)$$

após substituirmos os fatores de estabilidade derivados nesta seção. Vamos agora utilizar a Tabela 4.1 para encontrar a variação na corrente do coletor para uma mudança de 25°C (temperatura ambiente) a 100°C (ponto de ebulição da água). Para essa faixa, a tabela revela que:

$$\Delta I_{CO} = 20 \text{ nA} - 0,1 \text{ nA} = 19,9 \text{ nA}$$

$$\Delta V_{BE} = 0,48 \text{ V} - 0,65 \text{ V} = -0,17 \text{ V} \quad (\text{observe o sinal})$$

$$\text{e } \Delta\beta = 80 - 50 = 30$$

Começando com uma corrente de coletor de 2 mA e um R_B de 240 kΩ, a variação resultante de I_C devido a um aumento na temperatura de 75°C é a seguinte:

$$\begin{aligned} \Delta I_C &= (50 + 1)(19,9 \text{ nA}) - \frac{50}{240 \text{ k}\Omega}(-0,17 \text{ V}) + \frac{2 \text{ mA}}{50}(30) \\ &= 1,01 \text{ }\mu\text{A} + 35,42 \text{ }\mu\text{A} + 1200 \text{ }\mu\text{A} \\ &= 1,236 \text{ mA} \end{aligned}$$

que é um valor significativo e devido principalmente a uma variação de β . A corrente do coletor aumentou de 2 mA para 3,236 mA, mas isso já era esperado, pois reconhecemos no conteúdo desta seção que a configuração com polarização fixa é a menos estável.

Se a configuração com divisor de tensão mais estável fosse empregada com uma razão $R_{Th}/R_E = 2$ e $R_E = 4,7 \text{ k}\Omega$, então:

$$S(I_{CO}) = 2,89$$

$$S(V_{BE}) = -0,2 \times 10^{-3}$$

$$S(\beta) = 1,445 \times 10^{-6}$$

$$\begin{aligned} \text{e } \Delta I_C &= (2,89)(19,9 \text{ nA}) - 0,2 \times 10^{-3}(-0,17 \text{ V}) \\ &\quad + 1,445 \times 10^{-6}(30) \\ &= 57,51 \text{ nA} + 34 \text{ }\mu\text{A} + 43,4 \text{ }\mu\text{A} \\ &= 0,077 \text{ mA} \end{aligned}$$

A corrente de coletor resultante é 2,077 mA, ou 2,1 mA, em comparação a 2 mA a 25°C. Obviamente o circuito é bem mais estável do que a configuração com polarização fixa, como mencionamos nas discussões anteriores. Nesse caso, $S(\beta)$ não superou os outros dois fatores e os efeitos de $S(V_{BE})$ e $S(I_{CO})$ são igualmente importantes. Na verdade, a altas temperaturas, os efeitos de $S(V_{BE})$ e $S(I_{CO})$ serão maiores do que $S(\beta)$ para o dispositivo da Tabela 4.1. Para temperaturas abaixo de 25°C, I_C diminuirão cada vez mais.

Há cada vez menos preocupação com o efeito de $S(I_{CO})$ em um projeto, pois as técnicas avançadas de fabricação continuam reduzindo o valor de $I_{CO} = I_{CBO}$. Devemos mencionar que, para um transistor específico, as variações dos níveis de I_{CBO} e V_{BE} de um transistor para outro em um lote são quase desprezíveis comparadas à variação em beta. Além disso, os resultados da análise confirmam o fato de que para um bom projeto de estabilização:

A razão R_B/R_E ou R_{Th}/R_E deve ser a menor possível devido às considerações para os outros pontos do projeto, incluindo a resposta ca.

Embora a análise anterior possa ter sido complicada em razão das complexas equações para algumas das sensibilidade, o propósito era desenvolver um alto nível de conhecimento dos fatores que contribuem para um bom projeto e permitir maior intimidade com os parâmetros do transistor e de seu impacto sobre a performance do circuito. A análise das seções anteriores utilizou situações idealizadas, com valores estáveis para os parâmetros. Agora conhecemos melhor agora o modo como a resposta cc do projeto pode variar com as variações dos parâmetros de um transistor.

4.13 APLICAÇÕES PRÁTICAS

Assim como ocorre com os diodos no Capítulo 2, seria praticamente impossível tratar, ainda que superficialmente, a vasta área de aplicação dos TBJs. No entanto, algumas aplicações foram escolhidas para demonstrar como as diferentes facetas de suas características podem ser utilizadas para desempenhar várias funções.

Acionador de relé

Esta aplicação é como uma continuidade da discussão iniciada sobre os diodos e sobre como os efeitos do 'golpe' indutivo podem ser minimizados com um projeto apropriado. Na Figura 4.70a um transistor é utilizado para estabelecer a corrente necessária para energizar o relé no circuito coletor. Sem uma entrada na base do transistor, a corrente de base, a corrente do coletor e a corrente da bobina são essencialmente 0 A e o relé se mantém no estado não-energizado (normalmente aberto, NA). No



Figura 4.70 Acionador de relé: (a) ausência de dispositivo protetor; (b) com um diodo na bobina do relé.

entanto, quando um pulso positivo é aplicado na base, o transistor se liga, estabelecendo corrente suficiente através da bobina do eletromagneto para fechar o relé. Podem ocorrer problemas quando o sinal é removido da base para desligar o transistor e desenergizar o relé. O ideal seria que a corrente através da bobina e do transistor caísse rapidamente para zero, que o braço do relé se soltasse e que ele ficasse inativo até o sinal seguinte. No entanto, aprende-se já nos cursos básicos que a corrente através de uma bobina não muda instantaneamente e que, na verdade, quanto mais rápido se modifica, maior é a tensão induzida — como definido por: $v_L = L(di_L/dt)$. Nesse caso, a mudança rápida da corrente através da bobina gera uma grande tensão com a polaridade mostrada na Figura 4.70a, que surgirá diretamente através da saída do transistor. Há grande probabilidade de que seu valor exceda as especificações máximas do transistor e de que o dispositivo semicondutor seja permanentemente danificado. A tensão na bobina não se mantém em seu valor máximo atingido no chaveamento, mas oscila, conforme mostrado, até que seu nível caia a zero quando o sistema se estabiliza.

Essa ação destrutiva pode ser abrandada colocando-se um diodo na bobina, como mostra a Figura 4.70b. Durante o estado ligado do transistor, o diodo é polarizado reversamente, permanece como um circuito aberto e não é afetado. No entanto, quando o transistor se desliga, a tensão na bobina se reverte e polariza diretamente o diodo, ligando-o. A corrente através do indutor estabelecida durante o estado ligado do transistor pode então continuar a fluir pelo diodo, eliminando a mudança brusca no valor da corrente. Como a corrente indutiva é ligada ao diodo quase instantaneamente quando o estado desligado é estabelecido, o diodo deve ter uma especificação nominal de corrente que corresponda à corrente através do indutor e do transistor quando ligados. Muitas vezes, devido aos elementos resistivos na malha, incluindo a resistência do enrolamento da bobina e a do diodo, a variação de alta frequência (de oscilação rápida) no valor da tensão através da bobina cai para zero e o sistema se estabelece.

Chave a Transistor

Na Figura 4.71a, um transistor é utilizado para controlar os estados ligado e desligado da lâmpada no ramo coletor do circuito. Quando a chave está na posição ligada

existe uma situação com polarização fixa em que a tensão base-emissor está em seu valor de 0,7 V e a corrente de base é controlada pelo resistor R_1 e pela impedância de entrada do transistor. A corrente através da lâmpada será então beta vezes a corrente de base e ela se acenderá. Mas um problema poderá surgir, então, se a lâmpada estiver desligada há algum tempo. Quando ligada pela primeira vez, sua resistência é bastante baixa, mas sobe rapidamente se ela permanece ligada. Isso pode causar um valor momentaneamente alto da corrente do coletor, que pode danificar a lâmpada e o transistor com o passar do tempo. Na Figura 4.71b, por exemplo, a reta de carga é mostrada para o mesmo circuito com uma resistência fria e uma quente para a lâmpada. Observe que, apesar de a corrente de base ser estabelecida pelo circuito de entrada, a interseção com a reta de carga resulta em uma corrente mais alta para a lâmpada quando ela está fria. Problemas com o nível ligado podem ser facilmente corrigidos inserindo-se uma pequena resistência adicional em série com a lâmpada, como mostrado na Figura 4.71c, para garantir um limite no salto inicial da corrente quando a lâmpada é ligada pela primeira vez.

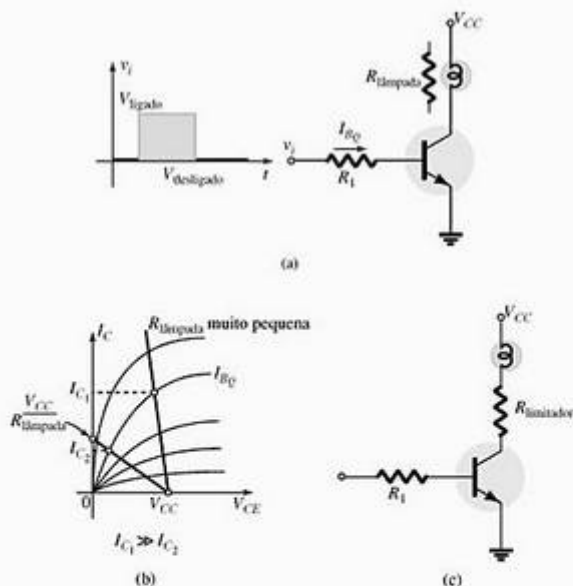


Figura 4.71 Utilização de um transistor como chave para controlar os estados ligado e desligado de uma lâmpada: (a) circuito; (b) efeito da baixa resistência na corrente do coletor; (c) resistor limitador.

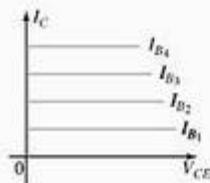
Fonte de Corrente Constante (CCS)

Se imaginarmos que as características de um transistor são como mostra a Figura 4.72a (com beta constante), uma excelente fonte de corrente pode ser criada utilizando-se a configuração simples com transistor mostrada na Figura 4.27b, pois, não importando qual seja a resistência de carga, a corrente do coletor ou da carga permanecerá a mesma, como mostra a Figura 4.72c. A corrente da base é fixa e, não importa onde se localize a reta, a corrente do coletor permanecerá a mesma. Em outras palavras, a corrente do coletor independe da carga ligada ao circuito coletor: uma perfeita fonte de corrente. No entanto, devido ao fato de as características serem similares às da Figura 4.71b, em que beta varia de ponto a ponto e, apesar de a corrente de base poder estar fixada pela configuração, ele varia de ponto a ponto com a interseção da reta de carga, e $I_C = I_L$ deverá variar, o que não é uma característica de uma boa fonte de corrente. Lembremos, porém, que a configuração por divisor de tensão resultou em um baixo nível de sensibilidade a beta; assim, se essa estrutura de polarização for utilizada, talvez a fonte de corrente equivalente esteja próxima da realidade. Na verdade, isso realmente ocorre. Se uma estrutura de polarização como a da Figura 4.73 for empregada, a sensibilidade a mudanças no ponto de operação devido à variação das cargas será muito menor e a corrente do coletor se manterá relativamente constante para modificações na resistência de carga do ramo do coletor. Na verdade, a tensão do emissor é determinada por:

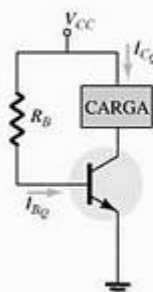
$$V_E = V_B - 0,7 \text{ V}$$

com a corrente da carga ou do coletor determinada por:

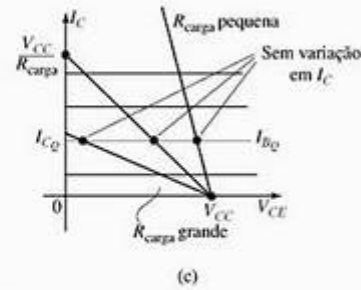
$$I_C \cong I_E = \frac{V_E}{R_E} = \frac{V_B - 0,7 \text{ V}}{R_E}$$



(a)



(b)



(c)

Figura 4.72 Construção de uma fonte de corrente constante considerando ideais as curvas características do TBJ: (a) curvas características ideais; (b) circuito; (c) ilustração de por que I_C permanece constante.

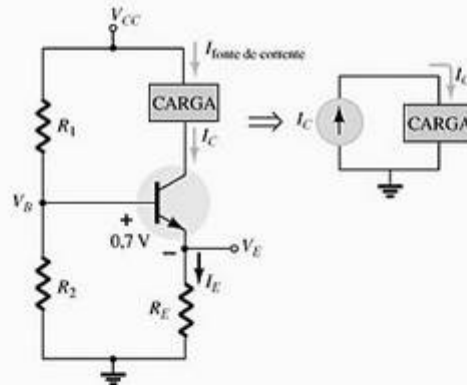


Figura 4.73 Circuito estabelecendo uma fonte de corrente relativamente constante devido à sua reduzida sensibilidade às alterações em beta.

A estabilidade melhorada pode ser descrita pela Figura 4.73, examinando-se o caso em que I_C pode estar tentando aumentar por várias razões. O resultado é que $I_E = I_C$ também subirá, assim como a tensão $V_{R_E} = I_E R_E$. No entanto, se presumirmos que V_B seja fixo (uma boa suposição, já que seu valor é determinado por dois resistores fixos e uma fonte de tensão), a tensão base-emissor $V_{BE} = V_B - V_{R_E}$ cairá. A queda em V_{BE} fará com que I_B e conseqüentemente $I_C (= \beta I_B)$ caia. O resultado é uma situação em que qualquer tendência de I_C aumentar ocorrerá com uma reação do circuito que trabalhará contra a mudança, para estabilizar o sistema.

Sistema de Alarme com uma Fonte de Corrente Constante

Um sistema de alarme com uma fonte de corrente constante do tipo apresentado é mostrado na Figura 4.74. Como $\beta R_E = (100)(1 \text{ k}\Omega) = 100 \text{ k}\Omega$ é muito maior que R_1 , pode-se utilizar o método de aproximação e descobrir a tensão V_{R_1} , como mostrado a seguir:

$$V_{R_1} = \frac{2 \text{ k}\Omega(16 \text{ V})}{2 \text{ k}\Omega + 4,7 \text{ k}\Omega} = 4,78 \text{ V}$$

e então a tensão em R_E :

$$V_{R_E} = V_{R_1} - 0,7 \text{ V} = 4,78 \text{ V} - 0,7 \text{ V} = 4,08 \text{ V}$$

e finalmente a corrente do emissor e do coletor:

$$I_E = \frac{V_{R_E}}{R_E} = \frac{4,08 \text{ V}}{1 \text{ k}\Omega} = 4,08 \text{ mA} \cong 4 \text{ mA} = I_C$$

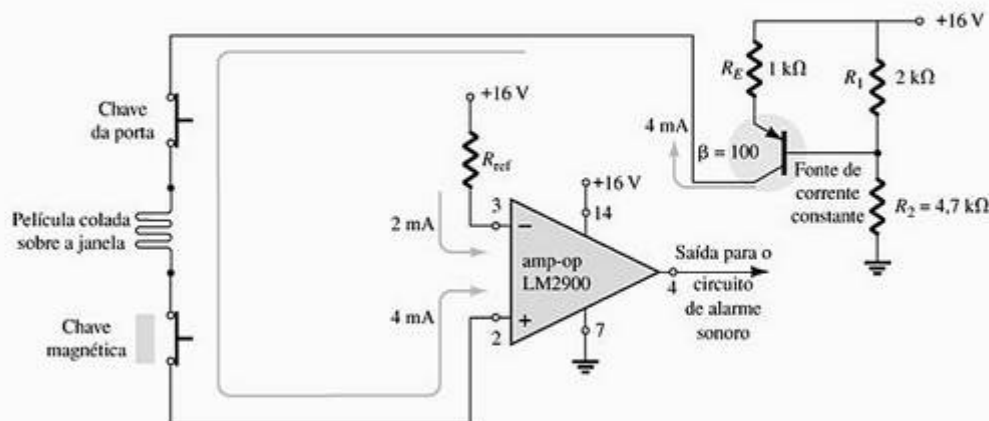


Figura 4.74 Um sistema de alarme com uma fonte de corrente constante e um comparador amp-op.

Como a corrente do coletor é a corrente através do circuito, a corrente de 4 mA se manterá relativamente constante para pequenas variações na carga do circuito. Observe que essa corrente passa por uma série de elementos sensores e finalmente por um amp-op projetado para comparar o valor de 4 mA com o valor de referência de 2 mA. (Embora o amp-op ainda não tenha sido mencionado, esse dispositivo será abordado com detalhes no Capítulo 13. Não é necessário conhecer detalhes a respeito para esta aplicação.)

O amplificador LM2900 da Figura 4.74 é um dos quatro encontrados no circuito integrado com encapsulamento DIP* como mostra a Figura 4.75a. Os pinos 2, 3, 4, 7 e 14 foram utilizados para o projeto da Figura 4.74. Apenas por curiosidade, observe na Figura 4.75b o número de elementos necessários para estabelecer as características finais desejadas para o amp-op; conforme já mencionado, os detalhes de sua operação interna foram deixados para uma discussão posterior. A corrente de 2 mA no terminal 3 do amp-op é uma corrente de *referência* estabelecida pela fonte de 16 V e R_{ref} conectado na entrada negativa do amp-op. A corrente de 2 mA é necessária, já que é o valor com o qual a corrente de 4 mA do circuito será comparado. Enquanto a corrente de 4 mA na entrada positiva do amp-op permanecer constante, o dispositivo oferecerá uma saída de tensão 'alta' que excede 13,5 V, com um valor típico de 14,2 V (de acordo com a folha de dados para o amp-op). No entanto, se a corrente do sensor cair de 4 mA para um nível abaixo de 2 mA, o amp-op responderá com uma tensão 'baixa' de saída de aproximadamente 0,1 V. A saída do amp-op sinalizará então o circuito de alarme a respeito da irregularidade. Observe que não é necessário que a corrente do sensor caia a 0 mA para sinalizar o circuito do alarme. Apenas uma variação em torno do valor de referência que parece incomum é suficiente — uma boa característica para um alarme.

Uma importante característica desse amp-op em particular é a baixa impedância de entrada mostrada na

Figura 4.75c. Ela é importante porque não se deseja ter circuitos de alarme que reajam a cada pulso de tensão ou turbulência na linha devido a chaveamentos externos ou forças externas, como no caso de relâmpagos. Na Figura 4.75c, por exemplo, se um pulso de alta tensão aparecer na entrada da configuração série, a maior parte da tensão surgirá através do resistor série e não no amp-op, evitando assim uma entrada falsa e a ativação do alarme.

Portas Lógicas

Muitas pessoas se impressionam com a quantidade de aplicações para os transistores no modo cc. Imagina-se que eles sejam utilizados somente como amplificadores ca. Na verdade, a maioria dos componentes eletrônicos possui grande variedade de aplicações, tanto no modo ca como no cc.

Nessa aplicação, a utilização completa deve-se ao fato de que a impedância coletor-emissor de um transistor é bastante baixa próximo à saturação e bem alta próximo ao corte. Por exemplo, a reta de carga define *saturação* como o ponto em que a corrente é bastante alta e a tensão coletor-emissor é bastante baixa, como mostra a Figura 4.76. A resistência resultante, definida por $R_{sat} = \frac{V_{CE(sat)}}{I_{C(sat)}}$, é

bastante baixa e freqüentemente considerada um curto-circuito. No *corte* a corrente é relativamente baixa e a tensão tem o valor máximo mostrado na Figura 4.76, resultando em uma alta impedância entre o terminal do coletor e o do emissor, o qual normalmente se aproxima de um circuito aberto.

Os valores de impedância mencionados estabelecidos por transistores ligados e desligados facilitam a compreensão da operação das portas lógicas da Figura 4.77. Como existem duas entradas em cada porta, há quatro possibilidades de combinação de tensão na entrada dos transistores. O estado 1 ou ligado é definido por uma tensão alta no terminal da base para ligar o transistor. Um estado 0 ou desligado é definido por 0 V na base, garantindo que o transistor esteja desligado. Se as entradas A e B da porta OR (OU) da Figura 4.77a têm uma entrada baixa ou 0 V,

* DIP (*dual-in-line package*) é um tipo de encapsulamento em que os pinos estão dispostos em duas linhas paralelas, como ilustra a Figura 4.76a (N. dos RT.).

ambos os transistores estarão desligados (cortados) e a impedância entre o coletor e o emissor de cada transistor pode ser aproximada por um circuito aberto. A substituição mental de ambos os transistores por circuitos abertos entre o coletor e o emissor removeria qualquer conexão entre a polarização aplicada de 5 V e a saída. O resultado é uma corrente zero através de cada transistor e também do resistor 3,3 k Ω . A tensão de saída é, portanto, 0 V ou 'baixa' (estado 0). Por outro lado, se o transistor Q_1 estiver ligado e Q_2 desligado, devido à aplicação de uma tensão

positiva na base de Q_1 e uma tensão nula na base de Q_2 , então o curto-circuito equivalente entre coletor e emissor de Q_1 poderá ser aplicado, e a tensão de saída será 5 V, ou estado 'alto' (estado 1). Finalmente, se ambos os transistores forem ligados por ação de uma tensão positiva aplicada à base de cada um, ambos garantirão que a tensão de saída seja 5 V ou 'alta' (estado 1). A operação da porta OR pode ser definida assim: a saída será nível 1 se uma ou ambas as entradas estiverem no estado ligado. A saída será nível 0 se ambas as entradas estiverem no estado 1.

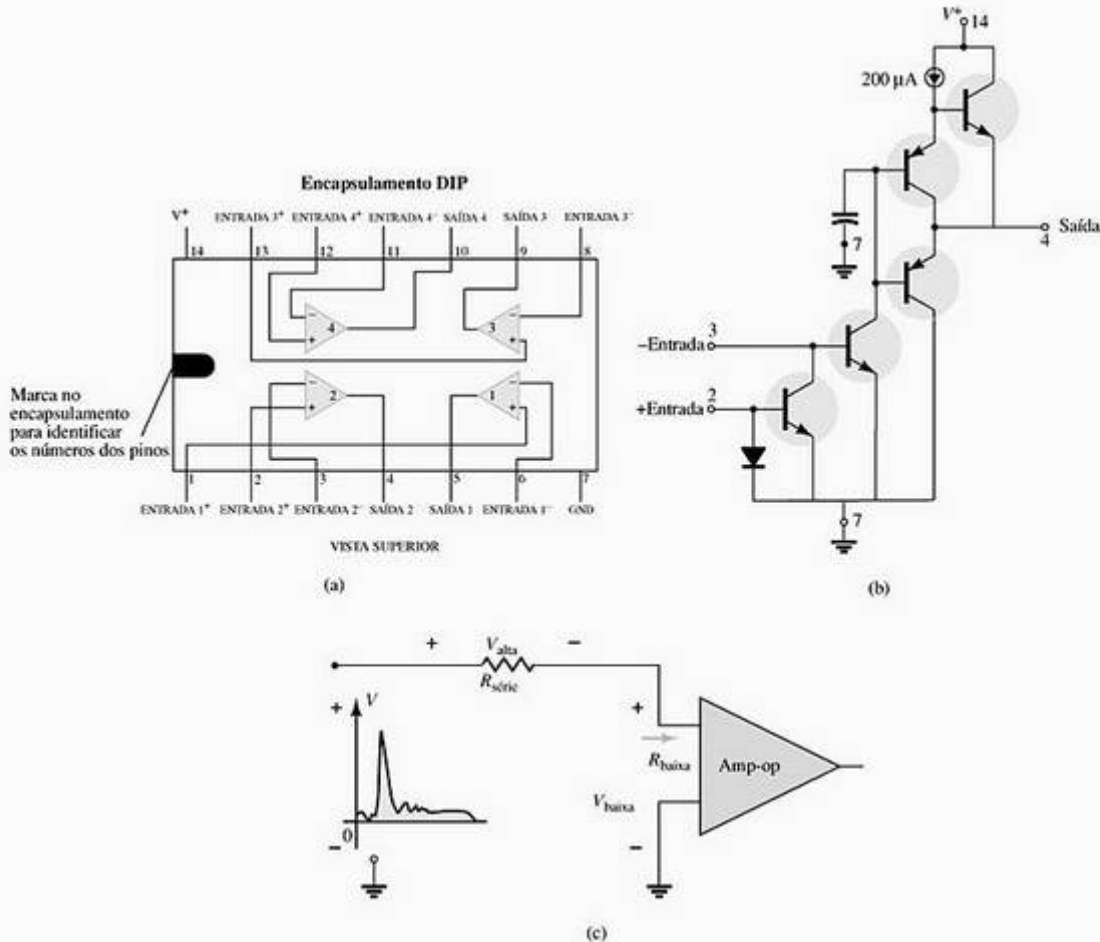


Figura 4.75 Amplificador operacional LM2900: (a) encapsulamento DIP; (b) componentes; (c) efeito de uma entrada de baixa impedância.

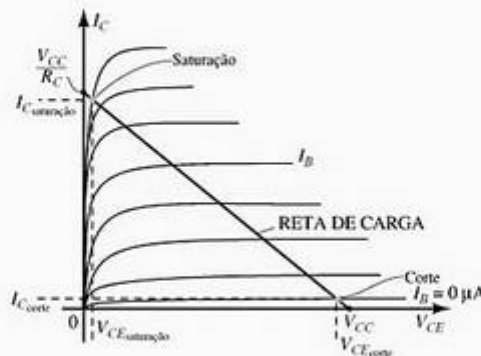


Figura 4.76 Pontos de operação para uma porta lógica com transistor bipolar de junção.

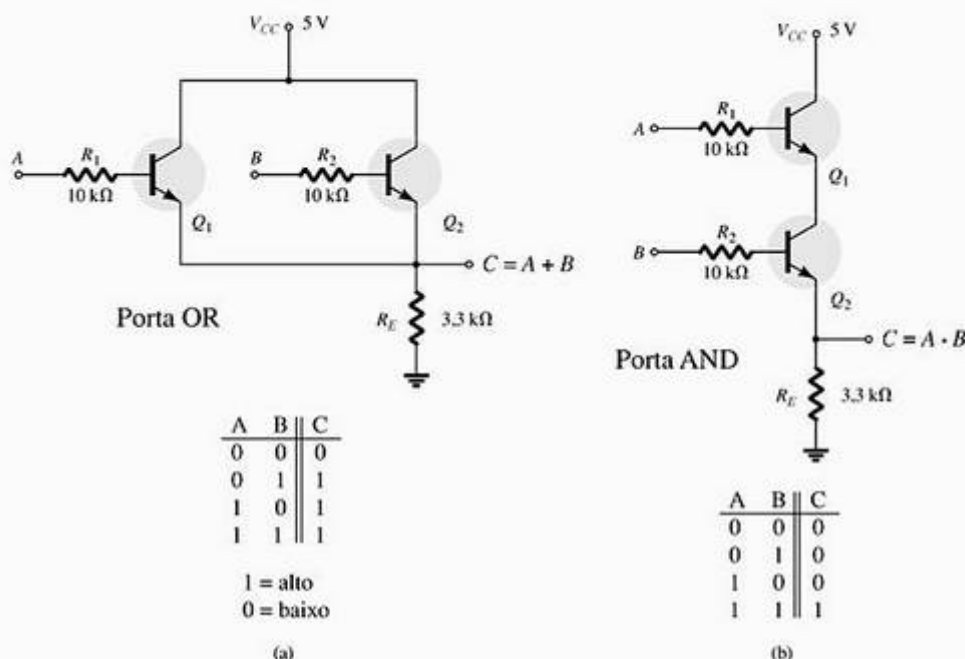


Figura 4.77 Portas lógicas TBJ: (a) OR; (b) AND.

A porta AND (E) da Figura 4.77b requer que a saída seja alta somente se ambas as entradas tiverem uma tensão aplicada que liga os transistores. Se ambos estiverem ligados, um curto-circuito equivalente poderá ser utilizado para a conexão entre o coletor e o emissor de cada transistor, oferecendo um caminho direto entre a fonte aplicada de 5 V e a saída e estabelecendo então um estado alto ou 1 no terminal de saída. Se um ou ambos os transistores estiverem desligados devido a uma tensão de 0 V no terminal de entrada, um circuito aberto será colocado em série no caminho da tensão fornecida de 5 V para a saída, e a tensão de saída será de 0 V que corresponde ao estado baixo.

Espelho de Corrente

O espelho de corrente é um circuito cc no qual a corrente através da carga é a imagem refletida de outra corrente do mesmo circuito. Se a intensidade da corrente que controla o circuito for mudada, aquela que passa através da carga também mudará.

Um espelho de corrente bastante comum construído a partir de dois transistores *npn* de costas um para o outro é mostrado na Figura 4.78. A corrente de carga é a corrente do coletor de Q_2 , e a corrente que a controla é a corrente do coletor de Q_1 . Observe que o coletor de Q_1 está conectado diretamente à base do mesmo transistor e estabelece o mesmo potencial em cada um desses pontos. O resultado é que $V_{C_1} = V_{B_1} = V_{B_2} = 0,7$ V para o transistor ligado. O elemento de controle é o resistor R . Se esse valor for modificado, altera-se também a corrente controladora, como determina $I_R = I_C = (10 \text{ V} - 0,7 \text{ V})/R$ (ignorando-se a queda em I_C devido a I_B , como mostra a Figura 4.78).

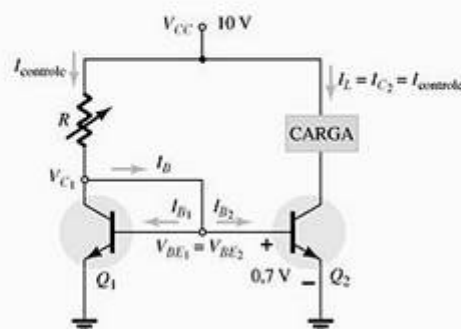


Figura 4.78 Espelho de corrente usando dois TBJs de costas um para o outro.

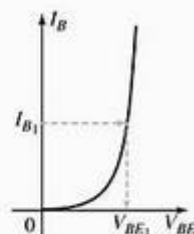


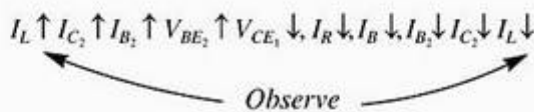
Figura 4.79 Curva característica de base para o transistor Q_1 (e Q_2).

Uma vez fixada a resistência, a corrente do coletor de Q_2 passa imediatamente para o novo valor. A operação do circuito espelho é totalmente dependente do fato de que Q_1 e Q_2 são transistores casados, ou seja, transistores com características bastante similares (idealmente as mesmas). Em outras palavras, uma corrente de base de $10 \mu\text{A}$ em qualquer um deles resultará na mesma corrente do coletor para cada um; a tensão base-emissor de cada um no estado ligado será a mesma e assim por diante.

A operação da configuração é mais bem definida estabelecendo-se primeiramente a corrente de controle no valor desejado, digamos I_R . Isso definirá o nível de I_C e de I_B como em $I_{C_1}/\beta_1 = I_{R_1}/\beta_1$ e estabelecerá o nível de V_{BE_1} , como mostra a Figura 4.79. Como são transistores casados, $V_{BE_1} = V_{BE_2}$, e o nível resultante de I_{B_2} será o mesmo de I_{B_1} . O resultado é a mesma corrente de coletor (corrente de carga) definida por $I_L = I_{C_2} = \beta_2 I_{B_2}$, pois os betas são iguais. Em geral, portanto, $I_L = I_{C_2} = I_{C_1} = I_R$ para transistores casados.

O circuito também possui uma medida de controle embutido que garantirá que qualquer variação na corrente de carga seja corrigida pela própria configuração. Por exemplo, se I_L tentar se elevar por qualquer razão, a corrente de base de Q_2 também se elevará devido ao relacionamento $I_{B_2} = I_{C_2}/\beta_2 = I_L/\beta_2$. Retornando à Figura 4.79, vemos que um aumento em I_{B_2} fará a tensão V_{B_2} aumentar também. Como a base de Q_2 está diretamente conectada ao coletor de Q_1 , a tensão V_{CE_1} aumentará também. Essa ação leva a uma queda de tensão no resistor de controle R , fazendo com que I_R também caia. Mas se I_R cair, a corrente de base I_B cairá, fazendo cair também I_{B_1} e I_{B_2} . Uma queda em I_{B_2} fará com que a corrente do coletor e também a corrente de carga caiam. O resultado, portanto, é uma sensibilidade a mudanças indesejadas que o circuito deverá corrigir.

A seqüência de eventos descrita pode ser resumida em uma única linha, como mostramos a seguir. Observe que em uma extremidade a corrente de carga tenta aumentar e, na extremidade da seqüência, a corrente de carga é forçada a retornar a seu nível original.



Indicador de Nível de Tensão

O indicador de nível de tensão, última aplicação a ser introduzida neste capítulo, inclui três dos elementos apresentados até agora no livro: o transistor, o diodo Zener e o LED. O indicador de nível de tensão é um circuito relativamente simples que utiliza um LED verde para indicar quando a tensão fonte está atingindo seu nível de monitoramento de 9 V. Na Figura 4.80, o potenciômetro está regulado para estabelecer 5,4 V no ponto indicado na Figura 4.80. O resultado é uma tensão suficiente para ligar tanto o Zener 4,7 V quanto o transistor e estabelecer uma corrente de coletor através do LED suficiente para ligar o LED verde.

Uma vez ajustado o potenciômetro, o LED emite sua luz verde enquanto a tensão de alimentação é de cerca de 9 V. No entanto, se a tensão do terminal da bateria de 9 V cair, a tensão estabelecida pelo circuito divisor de tensão poderá cair de 5,4 V para 5 V. Há, então, tensão insuficiente para ligar tanto o Zener quanto o transis-

tor, que estará desligado. O LED se desligará imediatamente, revelando que a tensão caiu abaixo de 9 V ou que a fonte de energia foi desconectada.

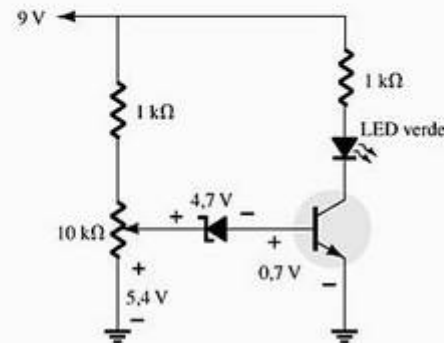


Figura 4.80 Indicador de nível de tensão.

4.14 RESUMO

Conclusões e Conceitos Importantes

- Qualquer que seja o tipo de configuração de um transistor, a relação básica entre as correntes é **sempre a mesma** e a tensão base-emissor é o **valor de limiar** se o transistor estiver no estado ligado.
- O ponto de operação define em que ponto do gráfico das curvas características o transistor irá operar sob **condições cc**. Para amplificação linear (distorção mínima), o ponto de operação cc não deve estar muito próximo das regiões de máxima potência, máxima tensão ou corrente e deve evitar as regiões de saturação e de corte.
- Na maioria das configurações, a análise cc começa com a determinação da **corrente de base**.
- Para a análise cc do circuito de um transistor, todos os capacitores são substituídos por um **circuito aberto equivalente**.
- A configuração com polarização fixa é a estrutura mais simples de polarização de transistores, mas é também a mais instável, devido a sua **sensibilidade ao valor de beta** no ponto de operação.
- É fácil determinar a corrente de saturação do coletor (máxima) para qualquer configuração se um **curto-circuito imaginário** for colocado entre os terminais de coletor e emissor do transistor. A corrente resultante através do curto é então a corrente de saturação.
- A equação da reta de carga de um circuito com transistor pode ser encontrada aplicando-se a **lei de Kirchhoff para tensões** à saída ou ao circuito do coletor. O ponto Q é então determinado encontrando-se a **interseção** entre a corrente de base e a reta de carga traçada sobre as curvas características do dispositivo.

8. A estrutura de polarização estabilizada pelo emissor é menos sensível às variações de beta, oferecendo maior estabilidade para o circuito. Tenha em mente, no entanto, que qualquer resistência no terminal de emissor é 'vista' na base do transistor como se fosse um **resistor muito maior**, fato que reduzirá a corrente de base da configuração.
9. A configuração com polarização por divisor de tensão é provavelmente a mais comum. Sua popularidade deve-se especificamente a sua **baixa sensibilidade** a variações de beta de um transistor para o outro no mesmo lote (com o mesmo tipo de transistor). A análise exata pode ser aplicada a qualquer configuração, mas a aproximação somente pode ser aplicada se a resistência emissora refletida vista da base **for muito maior** que o resistor de valor mais baixo da estrutura da polarização divisora de tensão conectada à base do transistor.
10. Ao analisar a polarização cc com uma configuração de realimentação de tensão, lembre-se de que o resistor do emissor e o do coletor são refletidos no circuito de entrada pelo valor de β . Obtém-se a menor sensibilidade a β quando a resistência refletida é muito maior que o resistor de realimentação entre a base e o coletor.
11. Para a configuração base-comum, a **corrente do emissor normalmente é determinada primeiro** devido à presença da junção base-emissor na mesma malha. Então é empregado o fato de a corrente do emissor e a do coletor terem o mesmo valor.
12. Uma clara compreensão do procedimento empregado para se analisar um circuito cc com transistor permite um projeto da mesma configuração quase sem dificuldade ou confusão. Inicia-se simplesmente com as relações que **minimizem o número de incógnitas** e então se tomam algumas decisões a respeito dos componentes desconhecidos do circuito.
13. Em uma configuração de chaveamento, um transistor passa rapidamente do **corte para a saturação, ou vice-versa**. Em essência, a impedância entre o coletor e o emissor pode ser aproximada como um curto-circuito para a saturação e um circuito aberto para o corte.
14. Ao se checar a operação de um circuito cc com transistor, deve-se primeiramente verificar se a tensão base-emissor está muito próxima de **0,7 V** e se a tensão coletor-emissor está entre **25 e 75% da tensão aplicada V_{CC}** .
15. A análise da configuração *pnp* é exatamente a mesma aplicada aos transistores *npn*, com exceção de que os sentidos das correntes são **invertidos** e as tensões têm polaridades **opostas**.
16. O beta é bastante sensível à **temperatura** e V_{BE} cai cerca de 7,5 mV (0,0075 V) para cada 1° Celsius de

aumento na temperatura. A corrente de saturação reversa geralmente **dobra** para cada 10° Celsius de aumento.

17. Deve-se ter em mente que os circuitos **mais estáveis** e menos sensíveis a variações de temperatura possuem os **menores fatores de estabilidade**.

Equações

$$V_{BE} = 0,7 \text{ V}$$

$$I_E = (\beta + 1)I_B \approx I_C$$

$$I_C = \beta I_B$$

Polarização fixa:

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B}$$

$$I_C = \beta I_B$$

Emissor estabilizado:

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + (\beta + 1)R_E}$$

$$R_i = (\beta + 1)R_E$$

Polarização por divisor de tensão:

$$\text{Exata: } R_{Th} = R_1 \parallel R_2$$

$$E_{Th} = V_{R_2} = \frac{R_2 V_{CC}}{R_1 + R_2}$$

$$I_B = \frac{E_{Th} - V_{BE}}{R_{Th} + (\beta + 1)R_E}$$

Aproximação: Teste $\beta R_E \geq 10R_2$

$$V_B = \frac{R_2 V_{CC}}{R_1 + R_2}$$

$$V_E = V_B - V_{BE}$$

$$I_E = \frac{V_E}{R_E} \approx I_C$$

Polarização cc com realimentação de tensão:

$$I_B = \frac{V_{CC} - V_{BE}}{R_B + \beta(R_C + R_E)}$$

$$I'_C \approx I_C \approx I_E$$

Base comum:

$$I_E = \frac{V_{EE} - V_{BE}}{R_E}$$

$$I_C \approx I_E$$

Circuitos de chaveamento com transistores:

$$I_{C_{sat}} = \frac{V_{CC}}{R_C}$$

$$I_B > \frac{I_{C_{sat}}}{\beta_{cc}}$$



$$R_{sat} = \frac{V_{CE_{sat}}}{I_{C_{sat}}}$$

$$t_{ligado} = t_r + t_d$$

$$t_{desligado} = t_s + t_f$$

Fatores de estabilidade:

$$S(I_{CO}) = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_{CO}}$$

$$S(V_{BE}) = \frac{\Delta I_C}{\Delta V_{BE}}$$

$$S(\beta) = \frac{\Delta I_C}{\Delta \beta}$$

$S(I_{CO})$:

Polarização fixa: $S(I_{CO}) = \beta + 1$

Polarização de emissor:

$$S(I_{CO}) = (\beta + 1) \frac{1 + R_B / R_E^*}{(\beta + 1) + R_B / R_E}$$

* Polarização divisora de tensão: Mudança de R_B para R_{Th} na equação anterior.

* Polarização de realimentação: Mudança de R_E para R_C na equação anterior.

$S(V_{BE})$:

Polarização fixa: $S(V_{BE}) = -\frac{\beta}{R_B}$

Polarização de emissor:

$$S(V_{BE}) = \frac{-\beta^\dagger}{R_B + (\beta + 1)R_E}$$

† Polarização de divisor de tensão: Mudança de R_B para R_{Th} na equação anterior.

† Polarização de realimentação: Mudança de R_E para R_C na equação anterior.

$S(\beta)$:

Polarização fixa: $S(\beta) = \frac{I_{C_1}}{\beta_1}$

Polarização de emissor:

$$S(\beta) = \frac{I_{C_1} (1 + R_B / R_E)^\ddagger}{\beta_1 (1 + \beta_2 + R_B / R_E)}$$

‡ Polarização por divisor de tensão: Mudança de R_B para R_{Th} na equação anterior.

‡ Polarização por realimentação: Mudança de R_E para R_C na equação anterior.

4.15 ANÁLISE COMPUTACIONAL

PSpice para Windows

Configuração por Divisor de Tensão

Os resultados do Exemplo 4.7 serão verificados agora com o PSpice para Windows. Utilizando os métodos descritos nos capítulos anteriores, o circuito da Figura 4.81 pode ser desenhado. Lembramos que o transistor pode ser encontrado na biblioteca **EVAL.slb**, a fonte cc em **SOURCE.slb** e o resistor em **ANALOG.slb**. O capacitor também estará na biblioteca **ANALOG.slb**. Três **VIEW-POINTS**, que são mostrados na Figura 4.81, são obtidos na biblioteca **SPECIAL.slb**. A corrente do coletor será monitorada usando-se a opção **IPROBE**, que também aparece na biblioteca **SPECIAL.slb**. Lembramos que um resultado positivo será indicado por **IPROBE** se o sentido da corrente convencional entrar pelo lado do símbolo com a curva interna que representa a escala do medidor. O valor de beta será estabelecido para que o transistor corresponda ao do exemplo. Isso pode ser feito clicando-se no símbolo do transistor (para se obter o destaque em vermelho) e, em seguida, em **Edit-Model-Edit Instance Model (text)** para obter o **Model Editor**. **Bf** é então modificado para 140, igualando-se ao valor do Exemplo 4.7. Clique em **OK** e o circuito está preparado para a análise.

Nesse caso, como nos interessa apenas a resposta cc, **Probe Setup** em **Analysis** habilitará **Do not auto-run Probe**. Isso evitará que se tenha uma resposta Probe antes da visualização do arquivo de saída ou da tela. A sequência **Analysis-Simulate** resultará nos valores cc mostrados na Figura 4.81, que são bem próximos dos valores mostrados no Exemplo 4.7. A tensão coletor-emissor é de 13,76 V – 1,259 V = 12,5 V contra os 12,22 V do Exemplo 4.7, e a corrente do coletor é de 0,824 mA contra 0,85 mA. Qualquer diferença resulta do fato de que está sendo utilizado um transistor real com parâmetros não considerados em nossa análise. Lembre-se da diferença entre o valor especificado para beta e o valor obtido do gráfico no capítulo anterior.

Como o circuito divisor de tensão possui baixa sensibilidade a modificações em beta, retorne ao transistor para substituir o beta de 140 pelo valor-padrão de 225,9 e examine os resultados. A análise resultará nos valores cc mostrados na Figura 4.82, que estão próximos dos valores mostrados na Figura 4.81.

A tensão coletor-emissor é 13,69 V – 1,266 V = 12,42 V, muito próximo ao obtido com um beta muito menor. A corrente do coletor está mais próxima do valor calculado à mão, 0,832 mA contra 0,85 mA. Não há dúvida, então, de que a configuração por divisor de tensão demonstra baixa sensibilidade a modificações em beta. Lembramos, entretanto, que a configuração com polarização fixa era bastante sensível a modificações em beta. Vamos seguir com o mesmo tipo de análise para a configuração com polarização fixa e comparar os resultados.

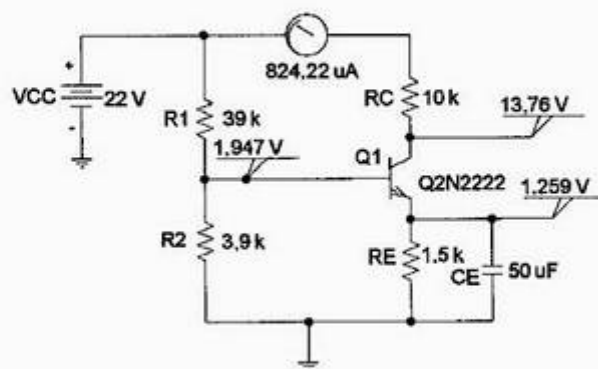


Figura 4.81 Aplicação do PSpice para Windows na configuração por divisor de tensão do Exemplo 4.7.

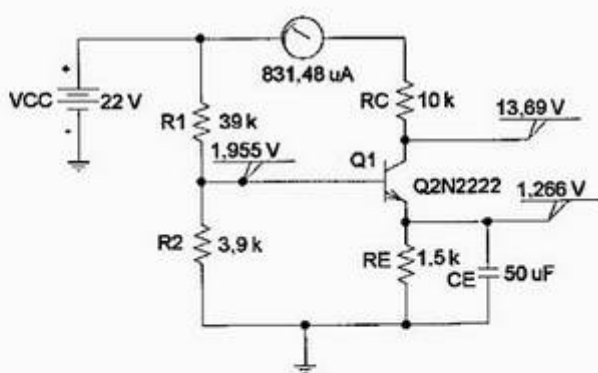


Figura 4.82 Resposta obtida após a mudança de β de 140 para 255,9 para o circuito da Figura 4.81.

Configuração com Polarização Fixa

A configuração com polarização fixa da Figura 4.83 é a mesma do Exemplo 4.1 para permitir a comparação dos resultados. O beta foi ajustado em 50 utilizando-se o procedimento descrito. Nesse caso, utilizaremos um **VIEWPOINT** para ler a tensão emissor-coletor e habilitar o display das correntes de polarização (utilizando o ícone com o **I** maiúsculo maior). Além disso, inibiremos o display de algumas correntes de polarização utilizando o ícone com o **I** maiúsculo menor e o símbolo do diodo. No final, moveremos algumas das correntes exibidas para limpar a área de apresentação.

A simulação do circuito resulta nos valores mostrados na Figura 4.83. Esses valores estão bastante próximos da solução à mão com a tensão de coletor em 6,998 V contra 6,83 V, a corrente de coletor em 2,274 mA contra 2,35 mA e a corrente de base em 47,23 μ A contra 47,08 μ A.

Testemos a sensibilidade a variações em beta mudando para o valor-padrão de 255,9. Os resultados aparecem na Figura 4.84. Observe a queda drástica em V_c para 0,113 V, comparado com 6,83 V, e o aumento significativo em I_D para 5,4 mA comparado com o cálculo de 2,35 mA. A configuração com polarização fixa é obviamente sensível ao valor de beta.

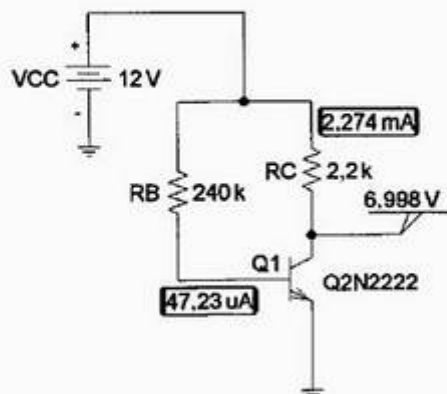


Figura 4.83 Configuração com polarização fixa com um β de 50.

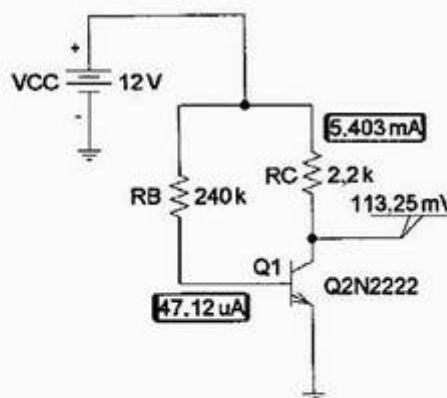


Figura 4.84 Circuito da Figura 4.83 com um β de 255,9.

Electronics Workbench

O Electronics Workbench será agora aplicado ao circuito com polarização fixa do Exemplo 4.4 para revermos as opções de transistores internas ao pacote de software e compararmos os resultados com aqueles obtidos à mão.

Uma vasta gama de opções está disponível selecionando-se simplesmente a opção **Component Tool Bar**. O resultado é a caixa de diálogo **Component Browser**, na qual **Select Component** pode ser escolhido. Há uma longa lista de transistores em **Component List**, na qual o 2N2712 foi selecionado. Uma vez que o transistor foi selecionado, **Model Data** surgirá com os parâmetros importantes do dispositivo. Clicando-se em **OK**, o transistor pode ser colocado em qualquer parte da tela, como mostra a Figura 4.85. Clique duas vezes no dispositivo, e uma caixa de diálogo **BJT NPN** surgirá e permitirá que você modifique alguns dos parâmetros para nossa aplicação. Escolha **Edit**, mude **Bf** para 50 e **Is** para 1nA e selecione **Change Part Model**. Clique em **OK**, e o transistor da tela passará a ter um asterisco para indicar uma modificação nos parâmetros. O novo valor de beta pode ser mostrado na tela com a opção **Place Text** em **Place**. Um clique no botão esquerdo estabelecerá o local onde o texto pode ser digitado. Se **BF = 50** for digitado, um

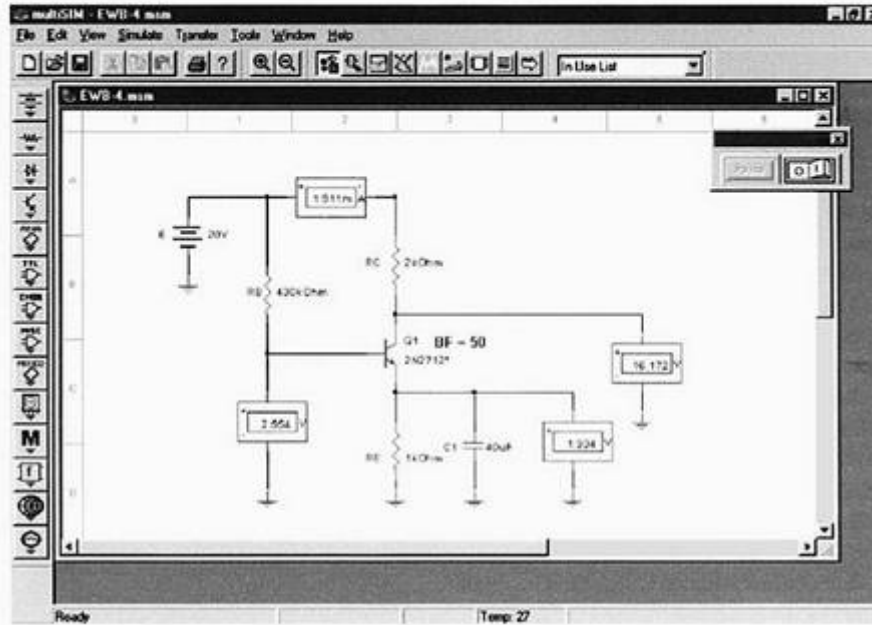


Figura 4.85 Verificação dos resultados do Exemplo 4.4 com o Electronics Workbench.

clique duplo com o botão direito trará uma caixa ao redor da entrada. Mais um clique com o botão esquerdo, e o título estará registrado. Para removê-lo, basta restabelecer a caixa com um clique do botão esquerdo no título, e um clique do botão direito mostrará uma lista de opções onde **Cut** pode ser escolhido. A opção **Place Text** pode também ser obtida com um clique do botão direito e com a sequência do procedimento descrito anteriormente.

É importante que você saiba o status do controle **Simulation** e, para isso, recomenda-se que **Simulate Switch** seja colocado na tela o tempo todo. Tenha em mente que, uma vez selecionada a opção **RUN** em **Simulation**, não se pode alterar o circuito até que se interrompa **Simulation**. A chave mostra claramente o status da simulação com um **0** e um **1**. Para visualizar a chave, selecione **Show Simulate Switch** na opção **View**.

Com o transistor adequadamente posicionado, os elementos restantes podem ser colocados, como mostra a Figura 4.85, utilizando-se o procedimento descrito com detalhes nos capítulos anteriores. O amperímetro para se medir a corrente do coletor é obtido por meio de **Indicators-Ammeter H-OK**, enquanto todos os voltmímetro são obtidos em **Indicators-Voltmeters V-OK**.

Finalmente, a chave de simulação é ligada selecionando-se **1**, e os resultados da Figura 4.85 serão obtidos. Em particular, observe que a tensão base-emissor é $2,554 \text{ V} - 1,934 \text{ V} = 0,62 \text{ V}$, em vez dos $0,7 \text{ V}$ imaginados devido ao nível relativamente baixo da corrente para esse transistor. No entanto, todas as leituras são muito próximas das obtidas imaginando-se um modelo bem simples de transistor, permitindo a validação das aproximações introduzidas neste capítulo.

PROBLEMAS

§ 4.3 Circuito com Polarização Fixa

1. Para a configuração com polarização fixa da Figura 4.86, determine:

- (a) I_{BQ}
- (b) I_{CQ}
- (c) V_{CEQ}
- (d) V_C
- (e) V_B
- (f) V_E

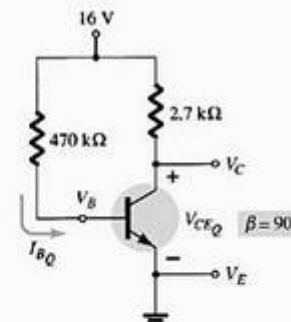


Figura 4.86 Problemas 1, 4, 11, 47, 51, 52 e 53.

2. Dada a informação mostrada na Figura 4.87, determine:

- (a) I_C
- (b) R_C
- (c) R_B
- (d) V_{CE}

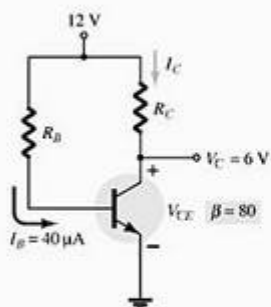


Figura 4.87 Problema 2.

3. Dada a informação mostrada na Figura 4.88, determine:

- I_C
- V_{CC}
- β
- R_B

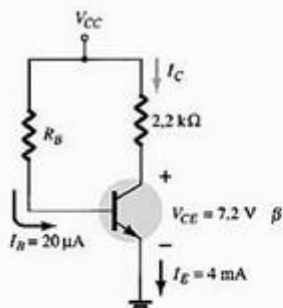


Figura 4.88 Problema 3.

4. Encontre a corrente de saturação ($I_{C_{sat}}$) para a configuração com polarização fixa da Figura 4.86.

*5. Dadas as curvas características do transistor da Figura 4.89:

- Desenhe uma reta de carga sobre as curvas determinada por $E = 21\text{ V}$ e $R_C = 3\text{ k}\Omega$, para uma configuração com polarização fixa.
- Escolha um ponto de operação no meio do caminho entre o corte e a saturação. Determine o valor de R_B que estabelece o ponto de operação escolhido.
- Quais são os valores resultantes de I_{C_Q} e V_{CE_Q} ?
- Qual é o valor de β no ponto de operação?
- Qual é o valor de α definido pelo ponto de operação?
- Qual é a corrente de saturação ($I_{C_{sat}}$) para o projeto?
- Esboce a configuração com polarização fixa resultante.
- Qual é a potência cc dissipada pelo dispositivo no ponto de operação?
- Qual é a potência fornecida pela fonte V_{CC} ?
- Determine a potência dissipada pelos elementos resistivos calculando a diferença entre os resultados dos itens (h) e (i).

§ 4.4 Circuitos de Polarização Estável do Emissor

6. Para o circuito de polarização estável do emissor da Figura 4.90, determine:

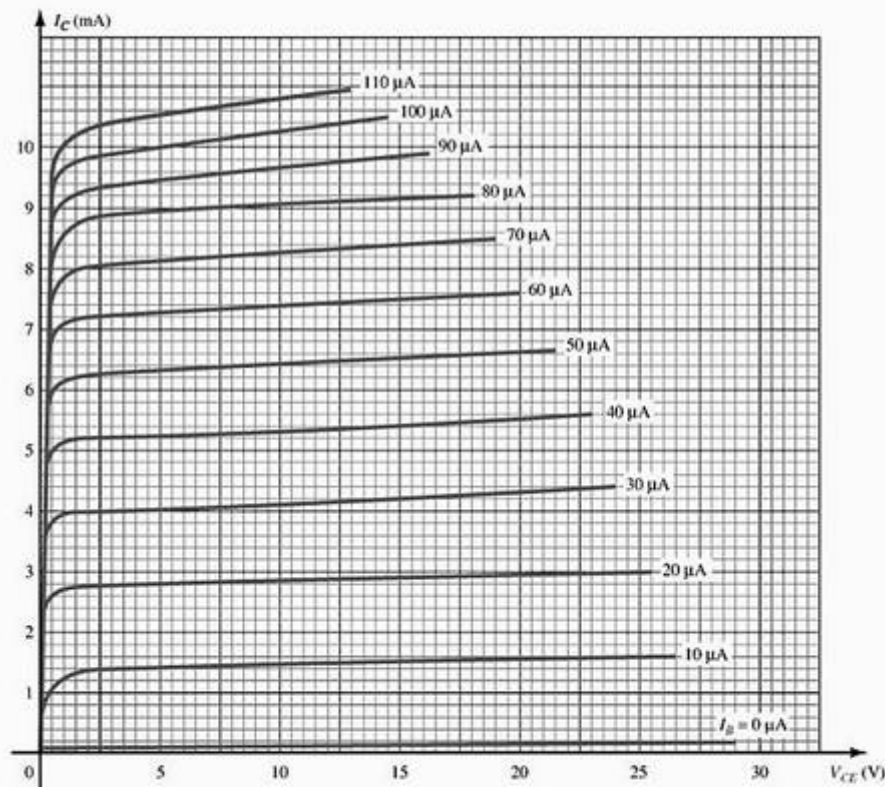


Figura 4.89 Problemas 5, 10, 19, 35 e 36.

- (a) I_{BQ}
- (b) I_{CQ}
- (c) V_{CEQ}
- (d) V_C
- (e) V_B
- (f) V_E

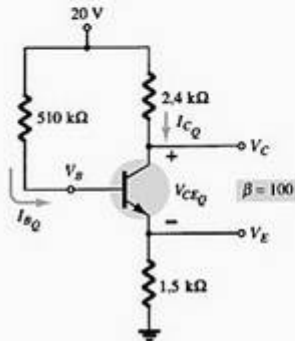


Figura 4.90 Problemas 6, 9, 11, 48, 51 e 54.

7. Dada a informação fornecida na Figura 4.91, determine:

- (a) R_C
- (b) R_E
- (c) R_B
- (d) V_{CE}
- (e) V_B

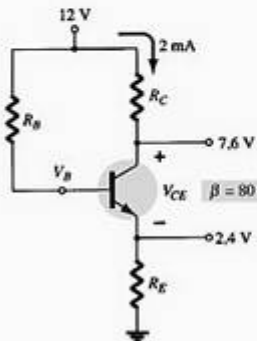


Figura 4.91 Problema 7.

8. Dadas as informações fornecidas na Figura 4.92, determine:

- (a) β
- (b) V_{CC}
- (c) R_B

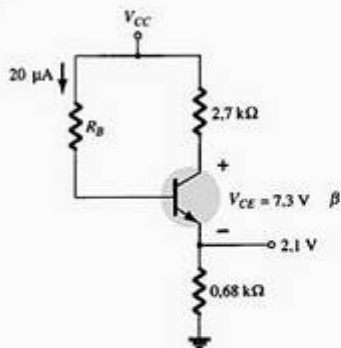


Figura 4.92 Problema 8.

9. Determine a corrente de saturação ($I_{C_{sat}}$) para o circuito da Figura 4.90.

* 10. Utilizando as curvas características da Figura 4.89, determine o que se segue para uma configuração de polarização de emissor se o ponto Q for definido para $I_{CQ} = 4$ mA e $V_{CEQ} = 10$ V.

- (a) R_C se $V_{CC} = 24$ V e $R_E = 1,2$ kΩ.
- (b) β no ponto de operação.
- (c) R_B .
- (d) Potência dissipada pelo transistor.
- (e) Potência dissipada pelo resistor R_C .

* 11. (a) Determine I_C e V_{CE} para o circuito da Figura 4.86. (b) Altere o valor de β para 135 e determine o novo valor de I_C e V_{CE} para o circuito da Figura 4.86.

(c) Determine o valor da variação percentual de I_C e V_{CE} utilizando as seguintes equações:

$$\% \Delta I_C = \left| \frac{I_{C_{(novo)}} - I_{C_{(antigo)}}}{I_{C_{(antigo)}}} \right| \times 100\%$$

$$\% \Delta V_{CE} = \left| \frac{V_{CE_{(novo)}} - V_{CE_{(antigo)}}}{V_{CE_{(antigo)}}} \right| \times 100\%$$

(d) Determine I_C e V_{CE} para o circuito da Figura 4.90. (e) Altere o valor de β para 150 e determine o novo valor de I_C e V_{CE} para o circuito da Figura 4.90.

(f) Determine o valor da variação percentual de I_C e V_{CE} , utilizando as seguintes equações:

$$\% \Delta I_C = \left| \frac{I_{C_{(novo)}} - I_{C_{(antigo)}}}{I_{C_{(antigo)}}} \right| \times 100\%$$

$$\% \Delta V_{CE} = \left| \frac{V_{CE_{(novo)}} - V_{CE_{(antigo)}}}{V_{CE_{(antigo)}}} \right| \times 100\%$$

(g) Em cada um dos itens anteriores, o valor de β foi aumentado em 50%. Compare a variação percentual de I_C e V_{CE} para cada configuração e comente sobre a que parece ser menos sensível a variações em β .

§ 4.5 Polarização por Divisor de Tensão

12. Para a configuração de polarização por divisor de tensão da Figura 4.93, determine:

- (a) I_{BQ}
- (b) I_{CQ}
- (c) V_{CEQ}
- (d) V_C
- (e) V_E
- (f) V_B

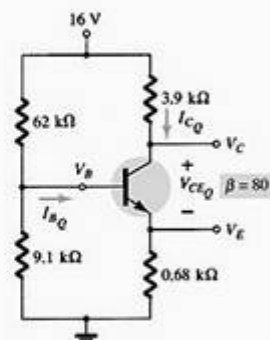


Figura 4.93 Problemas 12, 15, 18, 20, 24, 49, 51, 52 e 55.

13. Dadas as informações fornecidas na Figura 4.94, determine:

- (a) I_C
- (b) V_E
- (c) V_B
- (d) R_1

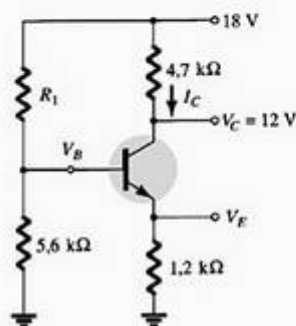


Figura 4.94 Problema 13.

14. Dadas as informações fornecidas na Figura 4.95, determine:

- (a) I_C
- (b) V_E
- (c) V_{CC}
- (d) V_{CE}
- (e) V_B
- (f) R_1

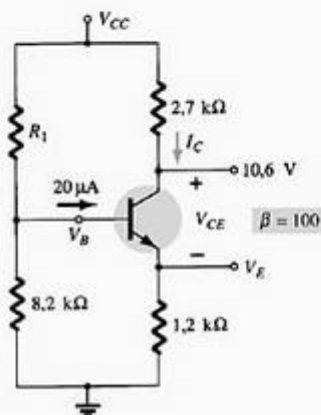


Figura 4.95 Problema 14.

15. Determine a corrente de saturação ($I_{C_{sat}}$) para o circuito da Figura 4.93.

* 16. Determine os parâmetros a seguir para a configuração com divisor de tensão da Figura 4.96, utilizando o método aproximado se a condição estabelecida pela Equação (4.33) for satisfeita.

- (a) I_C
- (b) V_{CE}
- (c) I_B
- (d) V_E
- (e) V_B

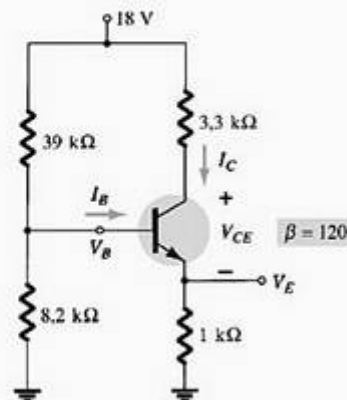


Figura 4.96 Problemas 16, 17 e 21.

* 17. Repita o Problema 16 utilizando o método exato (Thévenin) e compare as soluções. Com base nos resultados, responda: o método aproximado é uma técnica válida de análise se a Equação (4.33) for satisfeita?

18. (a) Determine I_{C_Q} , V_{CE_Q} e I_{B_Q} para o circuito do Problema 12 (Figura 4.93) utilizando o método aproximado mesmo que a condição estabelecida pela Equação (4.33) não seja satisfeita.

- (b) Determine I_{C_Q} , V_{CE_Q} e I_{B_Q} utilizando o método exato.
- (c) Compare as soluções e comente se a diferença é suficientemente grande para se exigir que a Equação (4.33) seja realmente necessária quando se determina qual método empregar.

* 19. (a) Utilizando as características da Figura 4.89, determine R_C e R_E para o circuito com divisor de tensão cujo ponto Q é $I_{C_Q} = 5$ mA e $V_{CE_Q} = 8$ V. Utilize $V_{CC} = 24$ V e $R_C = 3R_E$.

- (b) Calcule V_E .
- (c) Determine V_B .
- (d) Calcule R_2 se $R_1 = 24$ kΩ, presumindo que $\beta R_E > 10R_2$.
- (e) Calcule β no ponto Q.
- (f) Teste a Equação (4.33) e diga se a suposição feita no item (d) está correta.

* 20. (a) Determine I_C e V_{CE} para o circuito da Figura 4.93.

- (b) Altere o valor de β para 120 (50% de aumento) e determine os novos valores de I_C e V_{CE} para o circuito da Figura 4.93.
- (c) Determine o valor da variação percentual de I_C e V_{CE} utilizando as seguintes equações:

$$\% \Delta I_C = \left| \frac{I_{C_{(novo)}} - I_{C_{(antigo)}}}{I_{C_{(antigo)}}} \right| \times 100\%$$

$$\% \Delta V_{CE} = \left| \frac{V_{CE_{(novo)}} - V_{CE_{(antigo)}}}{V_{CE_{(antigo)}}} \right| \times 100\%$$

- (d) Compare a solução do item (c) com os resultados obtidos para os itens (c) e (f) do Problema 11. Se esse problema não foi feito, veja as respostas no Apêndice D.
- (e) Com base nos resultados do item (d), responda: qual configuração é menos sensível a variações em β ?

- * 21. (a) Repita os itens (a) a (e) do Problema 20 para o circuito da Figura 4.96. Altere o valor de β para 180 no item (b).
 (b) A que conclusões gerais se pode chegar sobre os circuitos nos quais a condição $\beta R_E > 10R_2$ é satisfeita e as quantidades I_C e V_{CE} devem ser determinadas em resposta a uma variação em β ?

§ 4.6 Polarização CC com Realimentação de Tensão

22. Para a configuração com realimentação de coletor da Figura 4.97, determine:
 (a) I_B
 (b) I_C
 (c) V_C

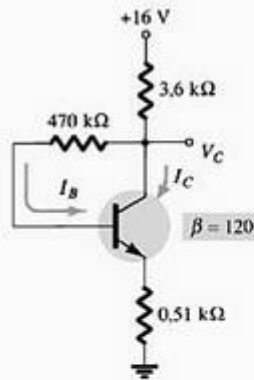


Figura 4.97 Problemas 22 e 26.

23. Para o circuito com divisor de tensão da Figura 4.98, determine:
 (a) I_C
 (b) V_C
 (c) V_E
 (d) V_{CE}

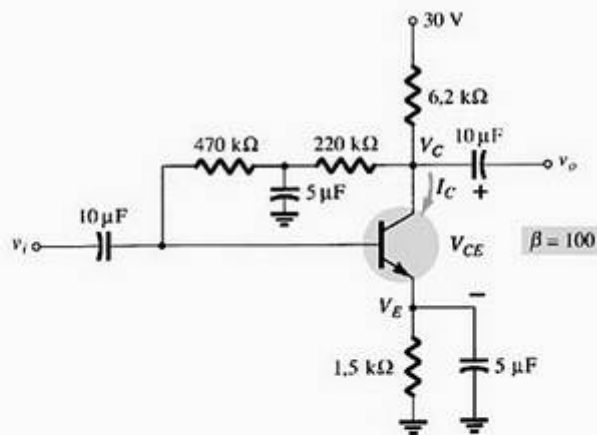


Figura 4.98 Problema 23.

- * 24. (a) Determine o valor de I_C e V_{CE} para o circuito da Figura 4.99.
 (b) Altere o valor de β para 135 (50% de aumento) e calcule os novos níveis de I_C e V_{CE} .

- (c) Determine o valor da variação percentual de I_C e V_{CE} utilizando as seguintes equações:

$$\% \Delta I_C = \left| \frac{I_{C(\text{nov.})} - I_{C(\text{ant.})}}{I_{C(\text{ant.})}} \right| \times 100\%$$

$$\% \Delta V_{CE} = \left| \frac{V_{CE(\text{nov.})} - V_{CE(\text{ant.})}}{V_{CE(\text{ant.})}} \right| \times 100\%$$

- (d) Compare os resultados do item (c) com os dos problemas 11(c), 11(f), e 20(c). Como o circuito com realimentação do coletor se comporta comparado às outras configurações em relação à sensibilidade a variações em β ?

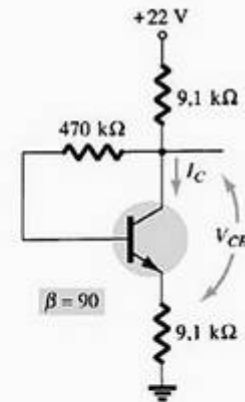


Figura 4.99 Problema 24.

25. Determine a faixa de valores possível para V_C para o circuito da Figura 4.100, utilizando o potenciômetro de 1 MΩ.

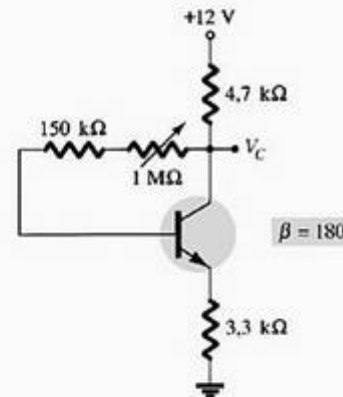


Figura 4.100 Problema 25.

- * 26. Dado $V_B = 4$ V para o circuito da Figura 4.101, determine:
 (a) V_E
 (b) I_C
 (c) V_C
 (d) V_{CE}
 (e) I_B
 (f) β

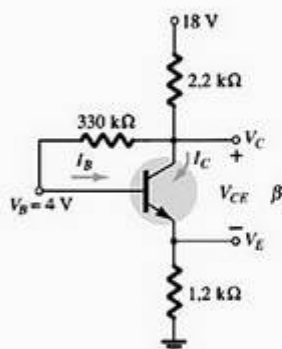


Figura 4.101 Problema 26.

§ 4.7 Configurações de Polarizações Combinadas

27. Dado $V_C = 8\text{ V}$ para o circuito da Figura 4.102, determine:

- I_B
- I_C
- β
- V_{CE}

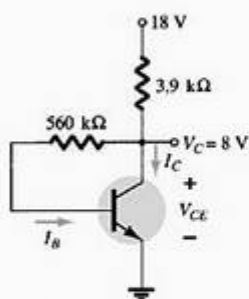


Figura 4.102 Problema 27.

* 28. Para o circuito da Figura 4.103, determine:

- I_B
- I_C
- V_{CE}
- V_C

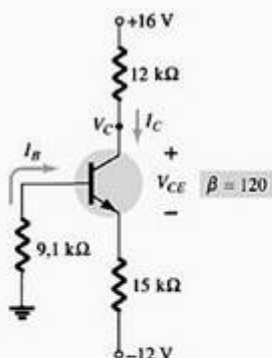


Figura 4.103 Problema 28.

* 29. Para o circuito da Figura 4.104, determine:

- I_B
- I_C
- V_E
- V_{CE}

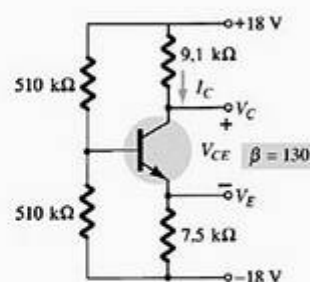


Figura 4.104 Problema 29.

* 30. Determine o nível de V_E e I_E para o circuito da Figura 4.105.

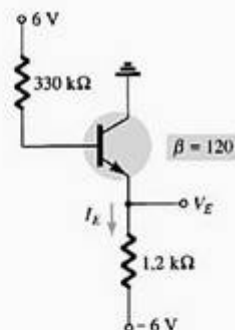


Figura 4.105 Problema 30.

* 31. Para o circuito da Figura 4.106, determine:

- I_E
- V_C
- V_{CE}

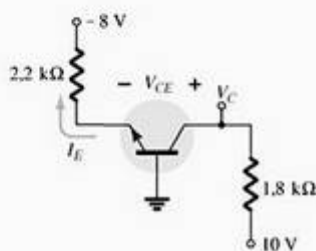


Figura 4.106 Problema 31.

§ 4.8 Procedimento de Projeto

- Determine R_C e R_B para uma configuração com polarização fixa, se $V_{CC} = 12\text{ V}$, $\beta = 80$ e $I_{CQ} = 2,5\text{ mA}$, com $V_{CEQ} = 6\text{ V}$, usando valores comerciais.
- Projete um circuito de polarização estável do emissor em $I_{CQ} = \frac{1}{2}I_{C_{sat}}$ e $V_{CEQ} = \frac{1}{2}V_{CC}$. Use $V_{CC} = 20\text{ V}$, $I_{C_{sat}} = 10\text{ mA}$, $\beta = 120$ e $R_C = 4R_E$ utilizando valores comerciais.
- Projete um circuito de polarização por divisor de tensão utilizando uma fonte de 24 V , um transistor com um beta de 110 e um ponto de operação de $I_{CQ} = 4\text{ mA}$ e $V_{CEQ} = 8\text{ V}$. Escolha $V_E = \frac{1}{8}V_{CC}$. Utilize valores comerciais.
- Usando as características da Figura 4.89, projete uma configuração por divisor de tensão que tenha um nível de

saturação de 10 mA e um ponto Q na metade da distância entre o corte e a saturação. A fonte disponível é de 28 V, e V_E deve ser um quinto de V_{CC} . Também se deve atender à condição estabelecida pela Equação (4.33) para que haja um alto fator de estabilidade. Utilize valores comerciais.

§ 4.9 Circuitos de Chaveamento com Transistor

- * 36. Usando as curvas características da Figura 4.89, determine a aparência da forma de onda na saída para o circuito da Figura 4.107. Inclua os efeitos de $V_{CE_{sat}}$ e determine I_B , $I_{B_{sat}}$ e $I_{C_{sat}}$ quando $V_i = 10$ V. Determine a resistência coletor-emissor na saturação e no corte.

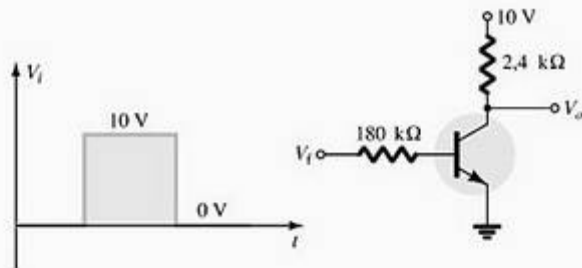


Figura 4.107 Problema 36.

- * 37. Projete o circuito inversor da Figura 4.108 para operar com uma corrente de saturação de 8 mA utilizando um transistor com um beta de 100. Utilize um nível de I_B igual a 120% de $I_{B_{sat}}$ e resistores com valores comerciais.

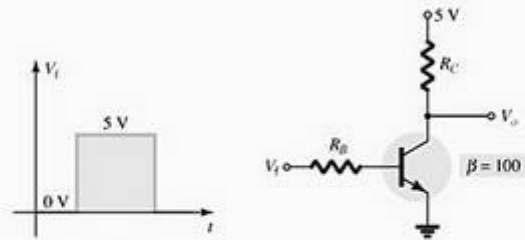


Figura 4.108 Problema 37.

38. (a) Utilizando as curvas características da Figura 3.23c, determine t_{ligado} e $t_{desligado}$ para uma corrente de 2 mA. Observe o uso de escalas logarítmicas e consulte a Seção 11.2 caso seja necessário.
(b) Repita o item (a) para uma corrente de 10 mA. Qual foi a variação de t_{ligado} e $t_{desligado}$ com o aumento na corrente do coletor?
(c) Para os itens (a) e (b), esboce a forma de onda do pulso da Figura 4.57 e compare os resultados.

§ 4.10 Técnicas de Análise de Defeitos em Circuitos

- * 39. As leituras mostradas na Figura 4.109 revelam que o circuito não está funcionando corretamente. Liste tantos motivos quanto puder para as medidas obtidas.
* 40. As leituras mostradas na Figura 4.110 revelam que o circuito não está operando corretamente. Seja específico ao descrever por que os valores obtidos refletem um problema com o comportamento esperado do circuito. Em outras palavras, os valores obtidos refletem um problema bem específico para cada caso.

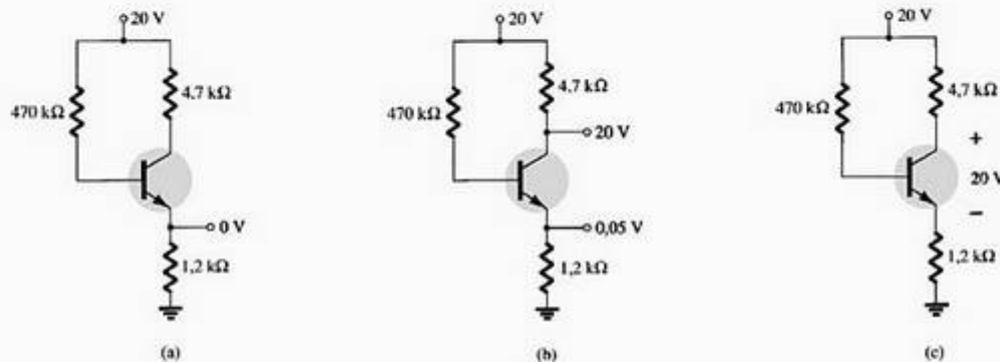


Figura 4.109 Problema 39.

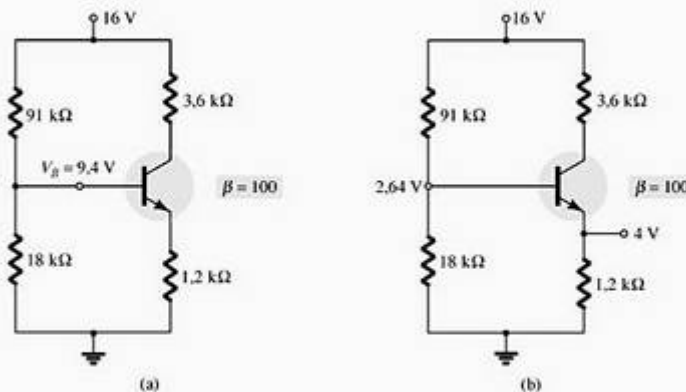


Figura 4.110 Problema 40.

41. Para o circuito da Figura 4.111:

- V_C aumenta ou diminui quando R_B aumenta?
- I_C aumenta ou diminui quando β é reduzido?
- O que acontece com a corrente de saturação quando β aumenta?
- A corrente do coletor aumenta ou diminui quando V_{CC} é reduzida?
- O que acontece com V_{CE} se o transistor é substituído por outro com β menor?

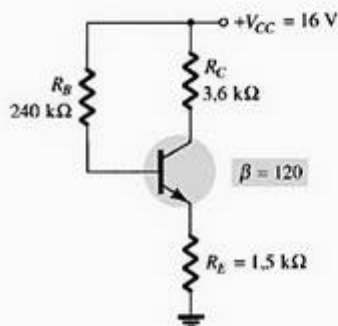


Figura 4.111 Problema 41.

42. Responda às seguintes questões sobre o circuito da Figura 4.112:

- O que acontece com a tensão V_C se o transistor é substituído por outro que apresente um β de maior valor?
- O que acontece com a tensão V_{CE} se o terminal do resistor conectado em GND abre (não está mais conectado em GND)?
- O que acontece com I_C se a fonte de tensão reduz seu valor?
- Que tensão V_{CE} surgiria se a junção base-emissor do transistor falhasse e se abrisse?
- Que tensão V_{CE} surgiria se a junção base-emissor do transistor falhasse e se tornasse um curto-circuito?

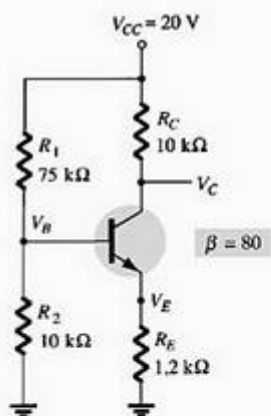


Figura 4.112 Problema 42.

* 43. Responda às seguintes questões sobre o circuito da Figura 4.113:

- O que acontece com a tensão V_C se o resistor R_B está aberto?

- O que deverá acontecer com V_{CE} se β aumentar devido à temperatura?
- Como V_E será afetado se o resistor de coletor for substituído por outro cuja resistência esteja na extremidade de mais baixa da faixa de tolerância?
- Se a conexão do coletor do transistor abrir, o que acontecerá com V_E ?
- O que pode fazer com que V_{CE} esteja próximo de 18 V?

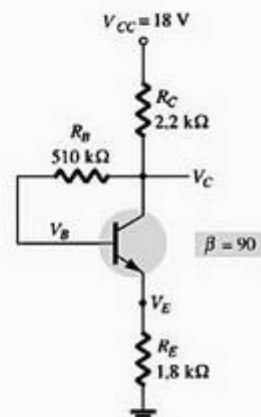


Figura 4.113 Problema 43.

§ 4.11 Transistor PNP

44. Determine V_C , V_{CE} e I_C para o circuito da Figura 4.114.

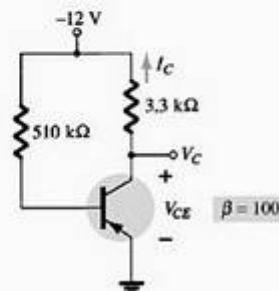


Figura 4.114 Problema 44.

45. Determine V_C e I_B para o circuito da Figura 4.115.

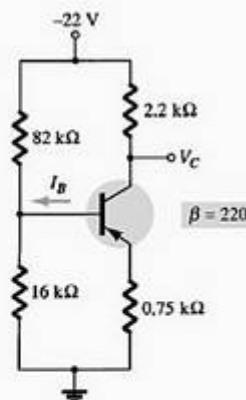


Figura 4.115 Problema 45.

46. Determine I_E e V_C para o circuito da Figura 4.116.

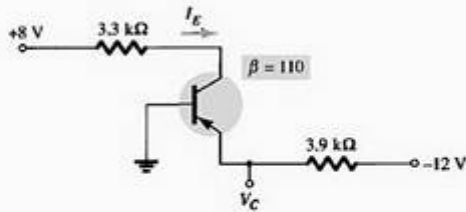


Figura 4.116 Problema 46.

§ 4.12 Estabilização da Polarização

47. Determine os parâmetros a seguir para o circuito da Figura 4.86:
- $S(I_{CO})$
 - $S(V_{BE})$
 - $S(\beta)$, utilizando T_1 como a temperatura na qual os valores dos parâmetros são especificados e $\beta(T_2)$ é 25% maior do que $\beta(T_1)$.
 - Determine a variação em I_C se uma alteração nas condições de operação resultar em um aumento de I_{CO} de $0,2 \mu A$ para $10 \mu A$, em uma queda de $0,7 V$ para $0,5 V$ em V_{BE} e em uma elevação de 25% em β .
- * 48. Para o circuito da Figura 4.90, determine:
- $S(I_{CO})$
 - $S(V_{BE})$
 - $S(\beta)$, utilizando T_1 como a temperatura na qual os valores dos parâmetros são especificados e $\beta(T_2)$ é 25% maior do que $\beta(T_1)$.
 - Determine a variação de I_C para uma alteração nas condições de operação na qual I_{CO} aumenta de $0,2 \mu A$ para $10 \mu A$, V_{BE} cai de $0,7 V$ para $0,5 V$ e β aumenta 25%.
- * 49. Para o circuito da Figura 4.93, determine:
- $S(I_{CO})$
 - $S(V_{BE})$
 - $S(\beta)$, utilizando T_1 como a temperatura na qual os valores dos parâmetros são especificados e $\beta(T_2)$ é 25% maior do que $\beta(T_1)$.
 - Determine a variação de I_C para uma alteração nas condições de operação que resulte em um aumento de I_{CO} de $0,2 \mu A$ para $10 \mu A$, em uma queda em V_{BE} de $0,7 V$ para $0,5 V$ e em uma elevação de 25% em β .
- * 50. Para o circuito da Figura 4.102, determine:
- $S(I_{CO})$
 - $S(V_{BE})$
 - $S(\beta)$, utilizando T_1 como a temperatura na qual os valores dos parâmetros são especificados e $\beta(T_2)$ é 25% maior do que $\beta(T_1)$.
 - Determine a variação de I_C se uma alteração nas condições de polarização resultar em um aumento de I_{CO} de $0,2 \mu A$ para $10 \mu A$, V_{BE} cair de $0,7 V$ para $0,5 V$ e β aumentar 25%.
- * 51. Compare os valores relativos de estabilidade dos problemas 47 a 50. As respostas dos exercícios 47 e 49 podem ser obtidas no Apêndice D. Pode-se tirar alguma conclusão desses resultados?
- * 52. (a) Compare os níveis de estabilidade para a configuração com polarização fixa do Problema 47.
(b) Compare os níveis de estabilidade para a configuração com divisor de tensão do Problema 49.
(c) Que fatores dos itens (a) e (b) parecem ter maior influência sobre a estabilidade do sistema, ou não há um padrão geral para os resultados?

§ 4.15 Análise Computacional

- Faça uma análise do circuito da Figura 4.86 usando o PSpice. Ou seja, determine I_C , V_{CE} e I_B .
- Repita o Problema 53 para o circuito da Figura 4.90.
- Repita o Problema 53 para o circuito da Figura 4.93.
- Repita o Problema 53 para o circuito da Figura 4.97.
- Repita o Problema 53 utilizando o Electronics Workbench.
- Repita o Problema 54 utilizando o Electronics Workbench.
- Repita o Problema 55 utilizando o Electronics Workbench.
- Repita o Problema 56 utilizando o Electronics Workbench.

CAPÍTULO

Transistores de Efeito de Campo

5

5.1 INTRODUÇÃO

O transistor de efeito de campo (FET, *field-effect transistor*) é um dispositivo de três terminais utilizado em várias aplicações que em muito se assemelham às funções do transistor TBJ descritas nos capítulos 3 e 4. Embora existam diferenças importantes entre os dois tipos de dispositivos, existem também muitas semelhanças, que serão mostradas nas seções a seguir.

A principal diferença entre os dois tipos de transistores é o fato de o TBJ ser um dispositivo *controlado por corrente*, como mostra a Figura 5.1a, enquanto o JFET é um dispositivo *controlado por tensão*, como mostra a Figura 5.1b. Em outras palavras, a corrente I_C na Figura 5.1a é uma função direta da intensidade de I_B . Para o FET, a corrente I será função da tensão V_{GS} aplicada ao circuito de entrada, como mostra a Figura 5.1b. Em cada um dos casos a corrente do circuito de saída está sendo controlada por um parâmetro do circuito de entrada — em um caso é a intensidade de corrente e, no outro, a tensão aplicada.

Assim como há transistores bipolares *npn* e *pnp*, também há transistores de efeito de campo de *canal n* e de *canal p*. No entanto, é importante termos em mente que o TBJ é um dispositivo *bipolar* — o prefixo *bi-* revela que o nível de condução é função de dois portadores de carga, elétrons e lacunas. O FET é um dispositivo *unipolar* que depende unicamente da condução de elétrons (canal *n*) ou de lacunas (canal *p*).

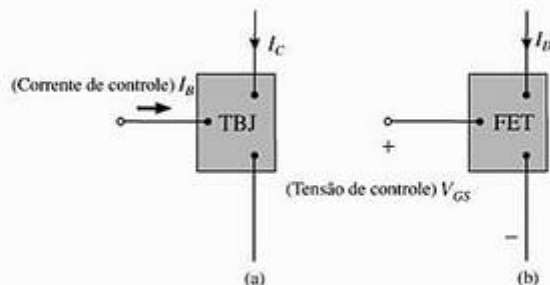


Figura 5.1 Amplificadores: (a) controlados por corrente e (b) por tensão.

O termo *efeito de campo* merece uma explicação. É conhecida a capacidade de um ímã permanente de atrair limalhas de ferro sem a necessidade de contato. O campo magnético do ímã permanente envolve as limalhas e as atrai com pouco esforço por meio das linhas de fluxo magnéticas. Para o FET, é estabelecido um *campo elétrico* pelas cargas presentes que controlarão o caminho de condução do circuito de saída sem a necessidade de um contato entre as quantidades controladoras e controladas.

Quando é introduzido um dispositivo com um conjunto de aplicações similares às de outro já mostrado, existe uma tendência natural de comparar algumas de suas características. Uma das principais características do FET é sua *alta impedância de entrada*. Com valores que variam de 1 a várias centenas de mega-ohms, sua impedância de entrada é bem maior do que a de configurações de transistores TBJ, uma característica muito importante em projetos de



Os doutores Ian Munro Ross (frente) e G. C. Dacey desenvolveram em conjunto um procedimento experimental para medir as características de um transistor de efeito de campo em 1955. (Cortesia da AT&T.)

Dr. Ross Local de nascimento: SouthPort, Inglaterra. PhD pela Gonville and Caius College, Cambridge University. Presidente emérito da AT&T Bell Labs. Membro da National Science Board. Presidente do National Advisory Committee on Semiconductors.

Dr. Dacey Local de nascimento: Chicago, Illinois. PhD pelo California Institute of Technology. Diretor da Solid-State Electronics Research da Bell Labs. Vice-presidente e pesquisador da Sandia Corporation. Membro do IRE da Tau Beta Pi, Eta Kappa Nu.

sistemas de amplificação linear ca. Por outro lado, o transistor TBJ tem sensibilidade muito maior às variações do sinal aplicado. Em outras palavras, a variação da corrente de saída é geralmente maior para os TBJs do que para os FETs para a mesma variação da tensão aplicada. Por essa razão, os ganhos de tensão dos amplificadores TBJ são geralmente maiores do que aqueles dos amplificadores com FET. Em geral, os FETs são mais estáveis, em termos de temperatura, do que os TBJs e normalmente apresentam menor tamanho, o que os torna particularmente úteis na construção de chips de *circuitos integrados* (CI). No entanto, as características de construção de alguns FETs podem torná-los mais sensíveis ao manuseio do que os TBJs.

Dois tipos de FETs serão introduzidos neste capítulo: o *transistor de efeito de campo de junção* (JFET) e o *transistor de efeito de campo de metal-óxido-semicondutor* (MOSFET). A categoria MOSFET será desmembrada em dois tipos: depleção e intensificação, que serão descritos mais adiante. O transistor MOSFET se tornou um dos dispositivos mais importantes do projeto e da construção de circuitos integrados para computadores digitais. Sua estabilidade térmica, entre outras características, faz com que seja muito utilizado em projetos de circuitos para computadores. No entanto, como elemento discreto em um encapsulamento 'top hat',* deve ser manuseado com cuidado (o que será discutido mais adiante).

Após a apresentação da estrutura e das características do FET, as configurações de polarização serão introduzidas no Capítulo 6. A análise feita no Capítulo 4 utilizando TBJs será útil na derivação de importantes equações e na compreensão dos resultados obtidos para os circuitos com FET.

5.2 CONSTRUÇÃO E CARACTERÍSTICAS DO JFET

Como explicado anteriormente, o JFET é um dispositivo de três terminais, sendo que um deles controla a corrente entre os outros dois. Na nossa discussão sobre o TBJ, o transistor *nnp* foi empregado na maior parte das seções de análise e de projeto, com uma seção dedicada ao efeito da utilização do transistor *pnp*. Para o transistor JFET, o dispositivo de canal *n* será o principal e haverá parágrafos e seções a respeito do impacto do uso de um JFET de canal *p*.

Na Figura 5.2 é mostrada a construção básica do JFET de canal *n*. Observe que a maior parte da estrutura é do material do tipo *n* que forma o canal entre as camadas imersas de material do tipo *p*. A parte superior do canal do tipo *n* está conectada por meio de um contato ôhmico ao terminal chamado *dreno* (*D*, *drain*), enquanto a extremidade inferior do mesmo material está ligada por meio de um contato ôhmico a um terminal chamado de *fonte* (*S*,

source). Os dois materiais do tipo *p* estão conectados entre si e também ao terminal *porta* (*G*, *gate*). Em suma, portanto, o dreno e a fonte estão conectados aos extremos do canal do tipo *n* e a porta está conectada às duas camadas do material do tipo *p*. Na ausência de um potencial aplicado, o JFET possui duas junções *p-n* não-polarizadas. O resultado é uma região de depleção em cada junção, mostrada na Figura 5.2, semelhante à mesma região de um diodo não-polarizado. Lembre também que uma região de depleção não possui portadores livres e, por isso, não permite a condução através da região.

As analogias raramente funcionam e, às vezes, podem confundir, mas a analogia da água da Figura 5.3 apresenta um sentido para o controle JFET no terminal de porta e ainda torna apropriada a terminologia aplicada aos terminais do dispositivo. A fonte de pressão da água pode ser adaptada à tensão aplicada do dreno para a fonte e esta estabelecerá um fluxo de água (elétrons) do encanamento (fonte) — a *porta*, por meio de um sinal aplicado (potencial), controla o fluxo de água (carga) para o *dreno*. Os terminais de dreno e fonte estão em extremidades opostas do canal *n*, como mostra a Figura 5.2, pois a terminologia é definida para o fluxo de elétrons.

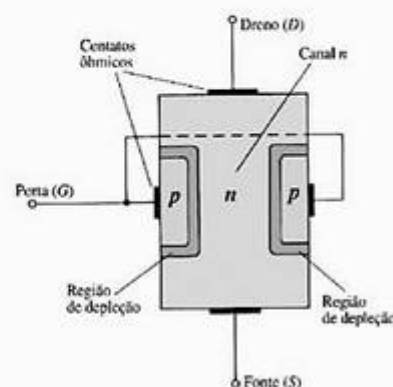


Figura 5.2 Transistor de efeito de campo de junção (JFET).



Figura 5.3 Analogia do fluxo de água para o mecanismo de controle do JFET.

$V_{GS} = 0$ V, V_{DS} com Alguem Valor Positivo

Na Figura 5.4, foi aplicada uma tensão positiva V_{DS} através do canal, e a porta foi conectada diretamente à fonte para estabelecer a condição $V_{GS} = 0$ V. O resultado é o

* É um tipo de encapsulamento na forma de chapéu conforme se vê na Figura 5.21 (N. dos RT.).

terminal de porta e fonte no mesmo potencial e uma região de depleção na extremidade inferior de cada material p , semelhante à distribuição encontrada para a situação de não-polarização da Figura 5.2. No instante em que a tensão $V_{DD} (= V_{DS})$ é aplicada, os elétrons seguem para o terminal de dreno, estabelecendo a corrente convencional I_D , com o sentido definido na Figura 5.4. O caminho do fluxo de cargas revela que as correntes de dreno e fonte são equivalentes ($I_D = I_S$). Sob as condições mostradas na Figura 5.4, o fluxo de carga é relativamente irrestrito e limitado apenas pela resistência do canal n entre o dreno e a fonte.

É importante notar que a região de depleção é mais larga na parte superior de ambos os materiais do tipo p . A razão para essa variação de espessura pode ser compreendida observando-se a Figura 5.5. Presumindo-se uma resistência uniforme no canal n , sua resistência pode ser distribuída da maneira mostrada na Figura 5.5, em que se pode ver que a corrente I_D estabelecerá os níveis de tensão ao longo do canal. O resultado é que a região superior do material do tipo p estará polarizada reversamente em cerca de 1,5 V e a região inferior estará polarizada reversamente em apenas 0,5 V.

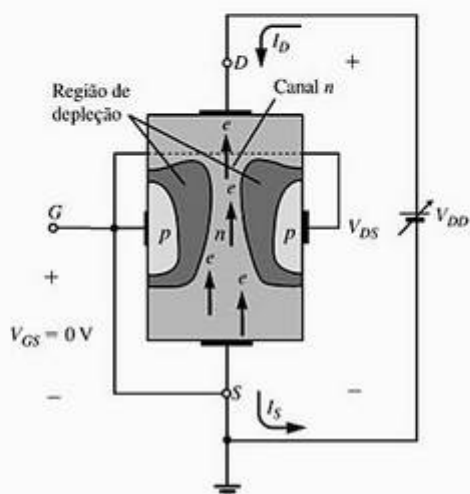


Figura 5.4 JFET com $V_{GS} = 0$ V e $V_{DS} > 0$ V.

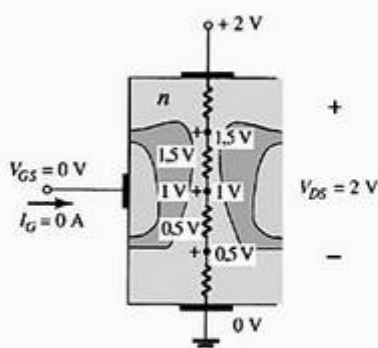


Figura 5.5 Variação dos potenciais reversos de polarização através da junção p - n de um JFET de canal n .

Lembre-se da análise da operação do diodo, em que vimos que, quanto maior a tensão reversa aplicada, mais larga é a região de depleção, daí a distribuição da região de depleção mostrada na Figura 5.5. O fato de a junção p - n estar polarizada reversamente ao longo do comprimento do canal faz com que a corrente de porta seja zero ampère, como mostrado na mesma figura. O fato de que $I_G = 0$ A é uma importante característica do JFET.

Conforme a tensão V_{DS} aumenta de 0 para alguns volts, a corrente aumenta, como previsto pela lei de Ohm, e o gráfico de I_D versus V_{DS} tem a forma mostrada na Figura 5.6. A relativa linearidade da curva revela que, para a região de baixos valores de V_{DS} , a resistência é basicamente constante. À medida que V_{DS} aumenta de valor e se aproxima do valor V_P na Figura 5.6, as regiões de depleção da Figura 5.4 se alargam, provocando considerável redução na largura do canal. Essa redução causa um aumento na resistência do canal representado na curva da Figura 5.6. Quanto mais horizontal a curva, maior a resistência, sugerindo que ela atinge 'infinitos' ohms na região horizontal. Se V_{DS} for elevado a um valor em que as duas regiões de depleção parecem se 'tocar', como mostrado na Figura 5.7, surgirá a condição de *pinch-off* (estrangulamento). O valor de V_{DS} que estabelece essa condição é chamado de *tensão de pinch-off* e é denotado por V_P , como mostrado na Figura 5.6.

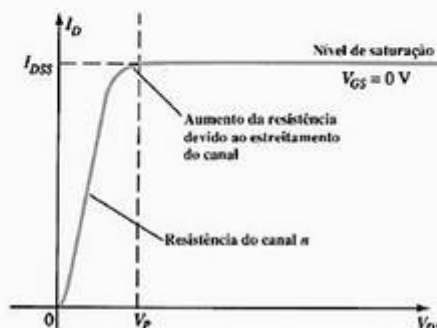


Figura 5.6 I_D versus V_{DS} para $V_{GS} = 0$ V.

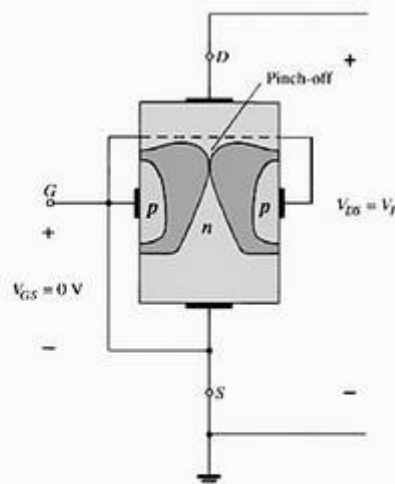


Figura 5.7 Pinch-off ($V_{GS} = 0$ V, $V_{DS} = V_P$).

Na verdade, o termo *pinch-off* não é apropriado, pois sugere que a corrente I_D é cortada e cai a 0. No entanto, como mostrado na Figura 5.6, isso raramente ocorre; I_D mantém um valor de saturação definido por I_{DSS} . E ainda há um canal muito estreito, com uma corrente de alta densidade. O fato de I_D não ser cortada no pinch-off e manter o valor de saturação indicado na Figura 5.6 é confirmado pelo argumento de que a ausência de uma corrente de dreno tornaria impossível haver diferentes valores de potencial através do material do canal n para estabelecer os diversos valores de tensão de polarização reversa ao longo da junção p - n . O resultado seria a perda da distribuição da região de depleção que originou o pinch-off.

Conforme V_{DS} aumenta além de V_P , a região de confronto entre as duas regiões de depleção aumenta em comprimento ao longo do canal, mas o nível de I_D permanece basicamente o mesmo. Em suma, portanto, uma vez que $V_{DS} > V_P$ esteja estabelecido, o JFET apresenta as características de uma fonte de corrente. Como mostra a Figura 5.8, a corrente fica fixa no valor $I_D = I_{DSS}$, mas a tensão V_{DS} (para níveis $> V_P$) é determinada pela carga aplicada.

A escolha da notação I_{DSS} deriva do fato de a corrente ser do dreno para fonte, D - S , com uma conexão de curto-circuito da porta para a fonte. A investigação das características do dispositivo revela que:

I_{DSS} é a corrente máxima de dreno para um JFET e é definida pela condição $V_{GS} = 0$ V e $V_{DS} > |V_P|$.

Veja na Figura 5.6 que $V_{GS} = 0$ V para toda a curva. Os próximos parágrafos descreverão como a curva característica da Figura 5.6 é afetada por variações do valor de V_{GS} .

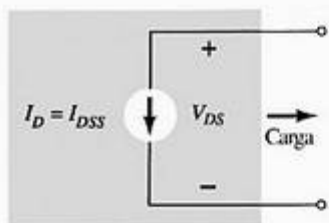


Figura 5.8 Fonte de corrente equivalente para $V_{GS} = 0$ V, $V_{DS} > V_P$.

$V_{GS} < 0$ V

A tensão da porta para a fonte, denotada por V_{GS} , é a tensão controladora do JFET. Do mesmo modo que várias curvas para I_C versus V_{CE} foram estabelecidas para diferentes valores de I_B no transistor TBJ, as curvas de I_D versus V_{DS} para vários valores de V_{GS} podem ser desenvolvidas para o JFET. Para o dispositivo de canal n , a tensão controladora V_{GS} torna-se cada vez mais negativa, a partir de $V_{GS} = 0$ V. Ou seja, o termi-

nal de porta será estabelecido em potenciais cada vez menores comparados ao da fonte.

Na Figura 5.9, uma tensão negativa de -1 V foi aplicada entre os terminais de porta e fonte para um valor de V_{DS} menor. A polarização negativa estabelece regiões de depleção semelhantes às obtidas com $V_{GS} = 0$ V, mas com valores menores de V_{DS} . O efeito da aplicação de uma polarização negativa V_{GS} é atingir a condição de saturação em valores menores de tensão V_{DS} , como mostra a Figura 5.10, para $V_{GS} = -1$ V. O nível de saturação resultante para I_D foi reduzido e, de fato, continuará a diminuir conforme V_{GS} se tornar cada vez mais negativo. Observe também na Figura 5.10 como a tensão de pinch-off diminui, descrevendo uma parábola, conforme V_{GS} se torna cada vez mais negativo. Como consequência, quando $V_{GS} = -V_P$, a tensão será negativa o suficiente para estabelecer um nível de saturação basicamente de 0 mA e, para todos os efeitos, o dispositivo estará 'desligado'. Em suma:

O valor de V_{GS} que resulta em $I_D = 0$ mA é definido por $V_{GS} = V_P$, com V_P sendo uma tensão negativa para dispositivos de canal n e uma tensão positiva para JFETs de canal p .

Na maioria das folhas de dados, a tensão de pinch-off é especificada como $V_{GS(\text{desligado})}$ em vez de V_P . A folha de dados será revista mais para a frente, neste capítulo, quando os elementos mais importantes forem apresentados. A região à direita do local do pinch-off na Figura 5.10 é aquela normalmente empregada em amplificadores lineares (que apresentam um mínimo de distorção no sinal aplicado) e comumente é chamada de *corrente constante*, *saturação* ou *região de amplificação linear*.

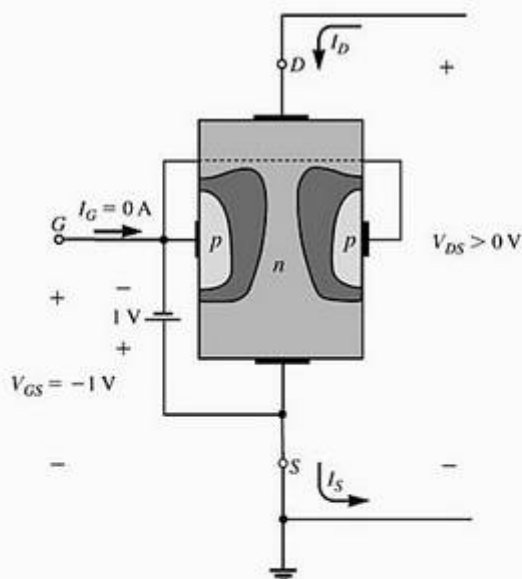


Figura 5.9 Aplicação de uma tensão negativa no terminal de porta de um JFET.

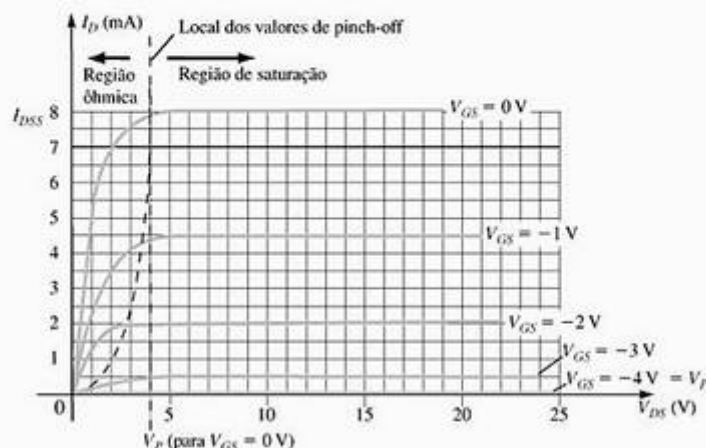


Figura 5.10 Curvas características do JFET de canal n com $I_{DSS} = 8 \text{ mA}$ e $V_P = -4 \text{ V}$.

Resistor Controlado por Tensão

A região à esquerda da linha de pinch-off, na Figura 5.10, é chamada de *ôhmica* ou *região de resistência controlada por tensão*. Nessa região, o JFET realmente pode ser empregado como um resistor variável (possivelmente um sistema de controle automático de ganho), cuja resistência é controlada pela tensão porta-fonte aplicada. Observe na Figura 5.10 que a inclinação de cada curva e, portanto, a resistência do dispositivo entre dreno e fonte para $V_{DS} < V_P$ é função da tensão V_{GS} aplicada. Conforme V_{GS} se torna mais negativo, a inclinação da curva se torna mais horizontal, correspondendo a um aumento no valor de resistência. A equação a seguir fornece uma boa aproximação do valor de resistência em termos da tensão V_{GS} aplicada.

$$r_d = \frac{r_o}{(1 - V_{GS}/V_P)^2} \quad (5.1)$$

onde r_o é a resistência com $V_{GS} = 0 \text{ V}$ e r_d é a resistência para um valor específico de V_{GS} .

Para um JFET de canal n , com r_o igual a $10 \text{ k}\Omega$ ($V_{GS} = 0 \text{ V}$, $V_P = -6 \text{ V}$), na Equação (5.1) r_d vale $40 \text{ k}\Omega$, para $V_{GS} = -3 \text{ V}$.

Dispositivos de Canal p

O JFET de canal p tem exatamente a mesma estrutura que o dispositivo de canal n da Figura 5.2, mas as localizações dos materiais do tipo p e n são trocadas, como mostra a Figura 5.11. Os sentidos das correntes são invertidos, assim como as polaridades das tensões V_{GS} e V_{DS} . Para o dispositivo de canal p , o canal vai se contrair para tensões positivas crescentes da porta para a fonte, e a notação dupla para V_{DS} resultará em tensões negativas nas curvas características da Figura 5.12, que tem um I_{DSS} igual a 6 mA e uma tensão de pinch-off de $V_{GS} = +6 \text{ V}$. O sinal de menos para V_{DS} simplesmente indica que a fonte está em um potencial mais alto do que o dreno.

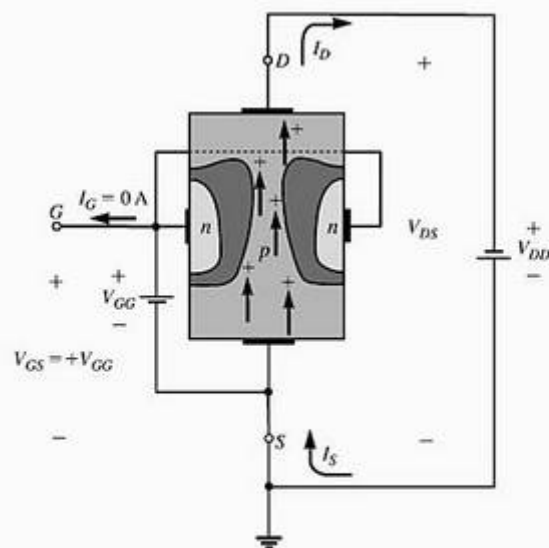


Figura 5.11 JFET de canal p .

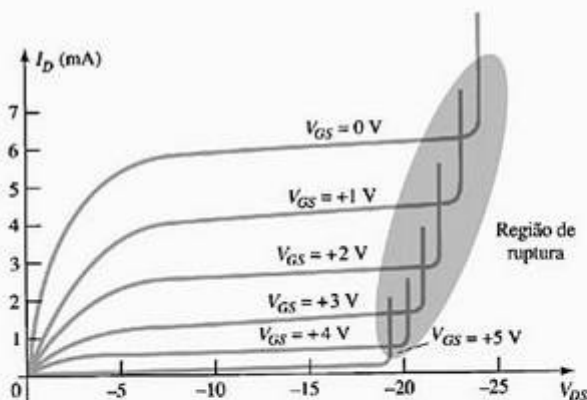


Figura 5.12 Curvas características do JFET de canal p com $I_{DSS} = 6 \text{ mA}$ e $V_P = 6 \text{ V}$.

Observe que para valores elevados de V_{DS} a curva sobe abruptamente para valores que parecem ilimitados. O crescimento vertical indica que houve uma ruptura, e a corrente através do canal (no sentido normalmente espe-

rado) é limitada agora apenas pelo circuito externo. Embora a Figura 5.10 não mostre o dispositivo de canal n , este fenômeno ocorre para esse tipo de dispositivo se uma tensão suficiente é aplicada. Essa região poderá ser evitada se o valor de $V_{DS_{máx}}$ for inserido na folha de dados, e o projeto for tal que o valor de V_{DS} seja menor do que esse valor para *todos* os valores de V_{GS} .

Símbolos

Na Figura 5.13 são mostrados os símbolos gráficos para os JFETs de canal n e de canal p . Observe que a seta aponta para dentro no dispositivo de canal n da Figura 5.13a, indicando o sentido em que a corrente I_G iria fluir se a junção p - n fosse polarizada diretamente. Para o dispositivo de canal p (Figura 5.13b), a única diferença no símbolo é o sentido da seta.

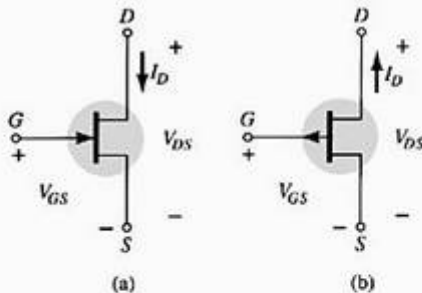


Figura 5.13 Símbolos do JFET: (a) canal n ; (b) canal p .

Resumo

Nesta seção foram introduzidos vários parâmetros e relações importantes. A lista a seguir relaciona alguns que surgirão com frequência na análise feita neste capítulo e no próximo para os JFETs de canal n .

A corrente máxima é definida por I_{DSS} e ocorre quando $V_{GS} = 0$ V e $V_{DS} \geq |V_P|$, como mostra a Figura 5.14a.

Para tensões V_{GS} entre porta e fonte menores do que (mais negativos do que) o valor de pinch-off, a corrente de dreno é 0 A ($I_D = 0$ A), como aparece na Figura 5.14b.

Para todos os valores de V_{GS} entre 0 V e o valor de pinch-off, a corrente I_D vai variar entre I_{DSS} e 0 A, respectivamente, como indicado na Figura 5.14c.

Para os JFETs de canal p , pode ser desenvolvida uma lista semelhante.

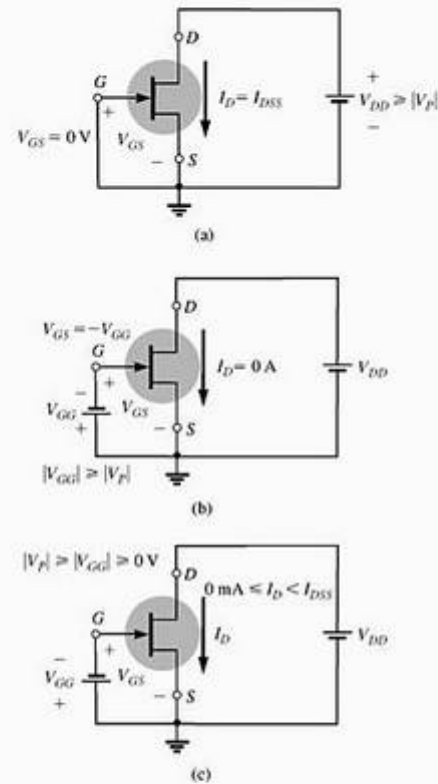


Figura 5.14 (a) $V_{GS} = 0$ V, $I_D = I_{DSS}$; (b) corte ($I_D = 0$ A) V_{GS} menor do que o nível de pinch-off; (c) I_D varia entre 0 A e I_{DSS} para V_{GS} menor ou igual a 0 V e maior do que a tensão de pinch-off.

5.3 CURVA CARACTERÍSTICA DE TRANSFERÊNCIA

Derivação

Para o transistor TBJ, a corrente de saída I_C e a corrente controladora de entrada I_B foram relacionadas por beta, que foi considerado constante na análise feita. Na forma de equação:

$$I_C = f(I_B) = \beta I_B \quad (5.2)$$

variável de controle
constante



William Bradford Shockley (1910-1989), co-inventor do primeiro transistor e formulador da teoria 'efeito de campo' empregada no desenvolvimento do transistor e FET. (Cortesia da AT&T.)

Local de nascimento: Londres, Inglaterra. PhD por Harvard, 1936. Diretor do Transistor Physics Department (Bell Laboratories). Presidente da Shockley Transistor Corp. Professor de engenharia na Universidade de Stanford. Prêmio Nobel de Física em 1956 com os doutores Brattain e Bardeen.

Na Equação (5.2) existe uma relação linear entre I_C e I_B . Se o valor de I_B for dobrado, I_C aumentará também por um fator de dois.

Infelizmente, essa relação linear não existe entre as quantidades de saída e entrada de um JFET. A relação entre I_D e V_{GS} é definida pela equação de Shockley:

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2 \quad (5.3)$$

variável de controle

constantes

O termo quadrático da equação resulta em uma relação não-linear entre I_D e V_{GS} , dando origem a uma curva que cresce exponencialmente para valores decrescentes de V_{GS} .

Para a análise cc a ser feita no Capítulo 6, o método gráfico será mais direto e fácil de utilizar do que o método matemático. No entanto, o método gráfico exigirá o gráfico da Equação (5.3) para representar o dispositivo e o gráfico da equação do circuito, relacionando as mesmas variáveis. A solução é definida pelo ponto de interseção das duas curvas. É importante lembrar que, quando é aplicado o método gráfico, as características do dispositivo *não são afetadas* pelo circuito no qual ele é empregado. A equação do circuito pode mudar com a interseção entre as duas curvas, mas a curva de transferência definida pela Equação (5.3) não é afetada. Portanto, em geral:

A curva característica de transferência definida pela equação de Shockley não é afetada pelo circuito no qual o dispositivo é empregado.

A curva de transferência pode ser obtida utilizando-se a equação de Shockley ou as curvas características da Figura 5.10. Na Figura 5.15 constam dois gráficos com a

escala vertical em miliampères para cada um. Um é o gráfico de I_D versus V_{DS} , e o outro é I_D versus V_{GS} . Utilizando-se as curvas características de dreno à direita do eixo 'y', pode-se desenhar uma linha horizontal da região de saturação da curva, denotada por $V_{GS} = 0$ V, ao eixo I_D . O valor da corrente resultante para ambos os gráficos é I_{DSS} . O ponto de interseção na curva de I_D versus V_{GS} ficará como o mostrado, pois o eixo vertical é definido por $V_{GS} = 0$ V.

Em resumo:

Quando $V_{GS} = 0$ V, $I_D = I_{DSS}$.

Quando $V_{GS} = V_P = -4$ V, a corrente de dreno é zero miliampères, definindo outro ponto na curva de transferência. Ou seja:

Quando $V_{GS} = V_P$, $I_D = 0$ mA.

Antes de prosseguirmos, é importante observar que as curvas características de dreno relacionam um parâmetro de saída (ou dreno) com outro parâmetro de saída (ou dreno), sendo ambos os eixos definidos por variáveis na mesma região das curvas características do dispositivo. A curva característica de transferência mostra uma relação de uma corrente de saída (ou dreno) versus um parâmetro controlador de entrada. Há, portanto, uma 'transferência' direta das variáveis de entrada para a saída quando se emprega a curva à esquerda da Figura 5.15. Se a relação fosse linear, o gráfico I_D versus V_{GS} resultaria em uma reta entre I_{DSS} e V_P . No entanto, o resultado é uma curva parabólica, pois os intervalos verticais entre V_{GS} nas curvas características de dreno da Figura 5.15 diminuem consideravelmente à medida que V_{GS} assume valores mais negativos. Compare o intervalo entre as curvas de $V_{GS} = 0$ V e $V_{GS} = -1$ V com o existente entre $V_{GS} = -3$ V e a tensão de pinch-off. A variação de V_{GS} é a mesma, mas a variação resultante de I_D é bem diferente.

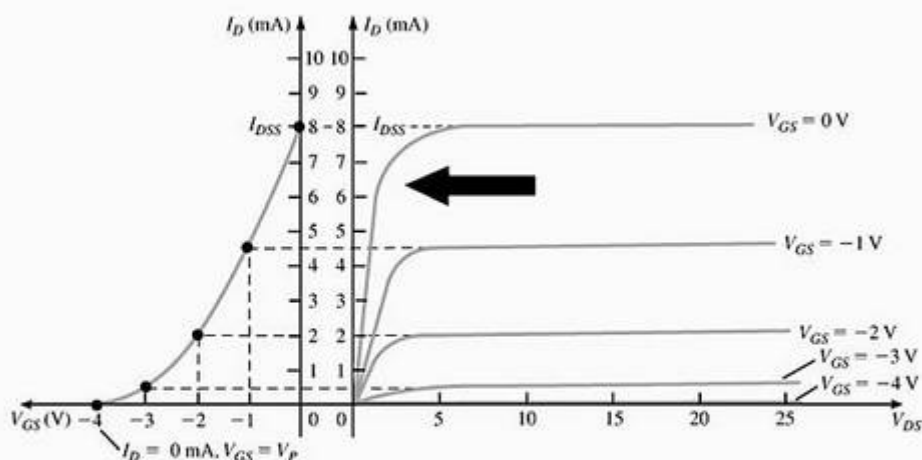


Figura 5.15 Obtenção da curva de transferência a partir das curvas características de dreno.

Se uma linha horizontal é desenhada da curva $V_{GS} = -1$ V para o eixo I_D e estendida até o outro eixo, pode-se localizar outro ponto da curva de transferência. Observe que $V_{GS} = -1$ V no eixo das abscissas do gráfico da curva de transferência corresponde a $I_D = 4,5$ mA. Veja, também, na definição de I_D em $V_{GS} = 0$ V e em -1 V, que os níveis de saturação de I_D são empregados e a região ôhmica é ignorada. Continuando com $V_{GS} = -2$ V e -3 V, a curva de transferência agora pode ser completada. No Capítulo 6 nos basearemos na curva de transferência de I_D versus V_{GS} , e não nas curvas características de dreno da Figura 5.15. Nos próximos parágrafos será apresentado um método rápido e eficiente para o gráfico de I_D versus V_{GS} dados apenas os valores de I_{DSS} , V_P e a equação de Shockley.

Aplicação da Equação de Shockley

A curva de transferência da Figura 5.15 também pode ser obtida diretamente da equação de Shockley (5.3), tendo-se apenas os valores de I_{DSS} e V_P . Os valores de I_{DSS} e V_P definem os limites da curva em ambos os eixos, faltando apenas encontrar alguns pontos intermediários. A validade da Equação (5.3) como fonte para o levantamento da curva de transferência da Figura 5.15 é mais bem demonstrada examinando-se alguns valores específicos de uma variável e encontrando-se o valor resultante para a outra variável, como mostrado a seguir:

Substituindo $V_{GS} = 0$ V, temos:

$$\begin{aligned} \text{Equação (5.3): } I_D &= I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2 \\ &= I_{DSS} \left(1 - \frac{0}{V_P} \right)^2 = I_{DSS} (1 - 0)^2 \end{aligned}$$

$$e \quad \boxed{I_D = I_{DSS} |_{V_{GS} = 0 \text{ V}}} \quad (5.4)$$

Substituindo $V_{GS} = V_P$, obtemos:

$$\begin{aligned} I_D &= I_{DSS} \left(1 - \frac{V_P}{V_P} \right)^2 \\ &= I_{DSS} (1 - 1)^2 = I_{DSS} (0) \end{aligned}$$

$$\boxed{I_D = 0 \text{ A} |_{V_{GS} = V_P}} \quad (5.5)$$

Para as curvas características de dreno da Figura 5.15, se substituirmos $V_{GS} = -1$ V, temos:

$$\begin{aligned} I_D &= I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2 \\ &= 8 \text{ mA} \left(1 - \frac{-1 \text{ V}}{-4 \text{ V}} \right)^2 = 8 \text{ mA} \left(1 - \frac{1}{4} \right)^2 = 8 \text{ mA} (0,75)^2 \\ &= 8 \text{ mA} (0,5625) \\ &= 4,5 \text{ mA} \end{aligned}$$

como mostrado na Figura 5.15. Observe o cuidado que se teve com os sinais negativos de V_{GS} e V_P nos cálculos anteriores. A troca de um sinal levaria a um resultado totalmente errado.

Deve ficar bem claro, das considerações anteriores, que dados I_{DSS} e V_P (normalmente fornecidos pelas folhas de dados), o valor de I_D pode ser determinado para qualquer valor de V_{GS} . Inversamente, com álgebra básica, pode-se obter da Equação (5.3) uma equação para o valor resultante de V_{GS} para um dado valor de I_D . A dedução é bem simples e resulta em:

$$\boxed{V_{GS} = V_P \left(1 - \sqrt{\frac{I_D}{I_{DSS}}} \right)} \quad (5.6)$$

Vamos testar a Equação (5.6), encontrando o valor de V_{GS} que resulta em uma corrente de dreno de 4,5 mA para o dispositivo com as curvas características mostradas no gráfico da Figura 5.15.

$$\begin{aligned} V_{GS} &= -4 \text{ V} \left(1 - \sqrt{\frac{4,5 \text{ mA}}{8 \text{ mA}}} \right) \\ &= -4 \text{ V} (1 - \sqrt{0,5625}) = -4 \text{ V} (1 - 0,75) \\ &= -4 \text{ V} (0,25) \\ &= -1 \text{ V} \end{aligned}$$

como substituído no cálculo anterior e verificado pela Figura 5.15.

Método Simplificado

Como a curva de transferência precisa ser traçada frequentemente, seria bem vantajoso possuímos um método simplificado para o levantamento da curva que realizasse o trabalho de modo mais rápido e eficiente, mantendo um nível aceitável de precisão. O formato da Equação (5.3) é tal que valores específicos de V_{GS} resultam em níveis de I_D que podem ser memorizados para a marcação dos pontos no gráfico, necessários para o esboço da curva. Se especificarmos V_{GS} como sendo metade do valor da tensão de pinch-off V_P , o valor resultante de I_D será o seguinte, determinado pela equação de Shockley:

$$\begin{aligned} I_D &= I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2 \\ &= I_{DSS} \left(\frac{1 - V_P/2}{V_P} \right)^2 = I_{DSS} \left(1 - \frac{1}{2} \right)^2 = I_{DSS} (0,5)^2 \\ &= I_{DSS} (0,25) \end{aligned}$$

$$e \quad \boxed{I_D = \frac{I_{DSS}}{4} |_{V_{GS} = V_P/2}} \quad (5.7)$$

Mas é importante observar que a Equação (5.7) não vale apenas para um valor específico de V_P . Trata-se de uma equação geral para qualquer valor de V_P enquanto $V_{GS} = V_P/2$. O resultado indica que a corrente de dreno será sempre um quarto do nível de saturação I_{DSS} , assim como a tensão porta-fonte é a metade do valor de pinch-off. Observe o valor de I_D para $V_{GS} = V_P/2 = -4 \text{ V}/2 = -2 \text{ V}$, na Figura 5.15.

Se escolhermos $I_D = I_{DSS}/2$ e substituirmos na Equação (5.6), teremos:

$$\begin{aligned} V_{GS} &= V_P \left(1 - \sqrt{\frac{I_D}{I_{DSS}}} \right) \\ &= V_P \left(1 - \sqrt{\frac{I_{DSS}/2}{I_{DSS}}} \right) = V_P (1 - \sqrt{0.5}) = V_P (0.293) \end{aligned}$$

e $V_{GS} \cong 0,3 V_P \text{ } |_{I_D = I_{DSS}/2}$ (5.8)

Podem ser determinados pontos adicionais, mas a curva de transferência pode ser esboçada com um nível satisfatório de precisão utilizando-se apenas os quatro pontos definidos anteriormente e revistos na Tabela 5.1. Na verdade, na análise do Capítulo 6, um máximo de quatro pontos será utilizado para o esboço das curvas de transferência. Na maioria das situações, utilizar apenas o ponto definido por $V_{GS} = V_P/2$ e as interseções dos eixos em I_{DSS} e V_P será suficiente para a obtenção de uma curva precisa para grande parte dos cálculos.

Tabela 5.1 V_{GS} versus I_D utilizando a equação de Shockley

V_{GS}	I_D
0	I_{DSS}
$0,3 V_P$	$I_{DSS}/2$
$0,5 V_P$	$I_{DSS}/4$
V_P	0 mA

EXEMPLO 5.1

Esboce a curva de transferência definida por $I_{DSS} = 12 \text{ mA}$ e $V_P = -6 \text{ V}$.

Solução

Os dois pontos são definidos por:

$$I_{DSS} = 12 \text{ mA} \quad \text{e} \quad V_{GS} = 0 \text{ V}$$

e $I_D = 0 \text{ mA} \quad \text{e} \quad V_{GS} = V_P$

Em $V_{GS} = V_P/2 = -6 \text{ V}/2 = -3 \text{ V}$, a corrente de dreno será determinada por $I_D = I_{DSS}/4 = 12 \text{ mA}/4 = 3 \text{ mA}$. Em $I_D = I_{DSS}/2 = 12 \text{ mA}/2 = 6 \text{ mA}$, a tensão porta-fonte é determinada por $V_{GS} \cong 0,3 V_P = 0,3(-6 \text{ V}) = -1,8 \text{ V}$. Os quatro pontos do gráfico estão bem definidos na Figura 5.16 com a curva de transferência completa.

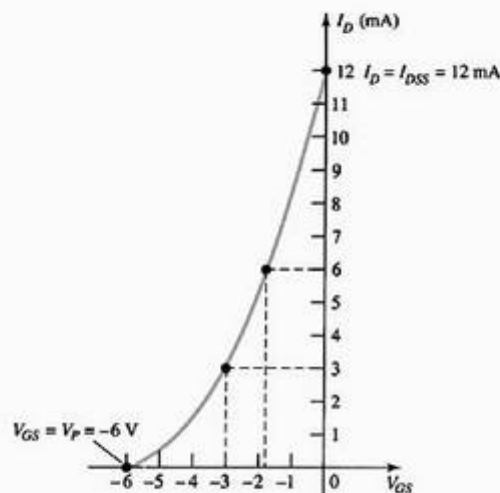


Figura 5.16 Curva de transferência para o Exemplo 5.1.

Para os dispositivos de canal p , a equação de Shockley (5.3) pode ainda ser aplicada exatamente como mostrado. Nesse caso, tanto V_P como V_{GS} serão positivos, e a curva será a curva de transferência refletida do dispositivo de canal n , com os mesmos valores limitantes.

EXEMPLO 5.2

Esboce a curva de transferência para um dispositivo de canal p , com $I_{DSS} = 4 \text{ mA}$ e $V_P = 3 \text{ V}$.

Solução

Em $V_{GS} = V_P/2 = 3 \text{ V}/2 = 1,5 \text{ V}$, $I_D = I_{DSS}/4 = 4 \text{ mA}/4 = 1 \text{ mA}$. Em $I_D = I_{DSS}/2 = 4 \text{ mA}/2 = 2 \text{ mA}$, $V_{GS} = 0,3 V_P = 0,3(3 \text{ V}) = 0,9 \text{ V}$. Ambos os pontos aparecem na Figura 5.17, juntamente com os pontos definidos por I_{DSS} e V_P .

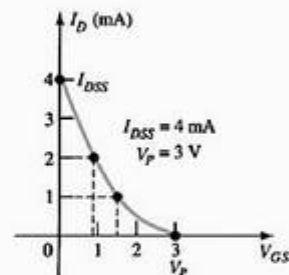


Figura 5.17 Curva de transferência para o dispositivo de canal p do Exemplo 5.2.

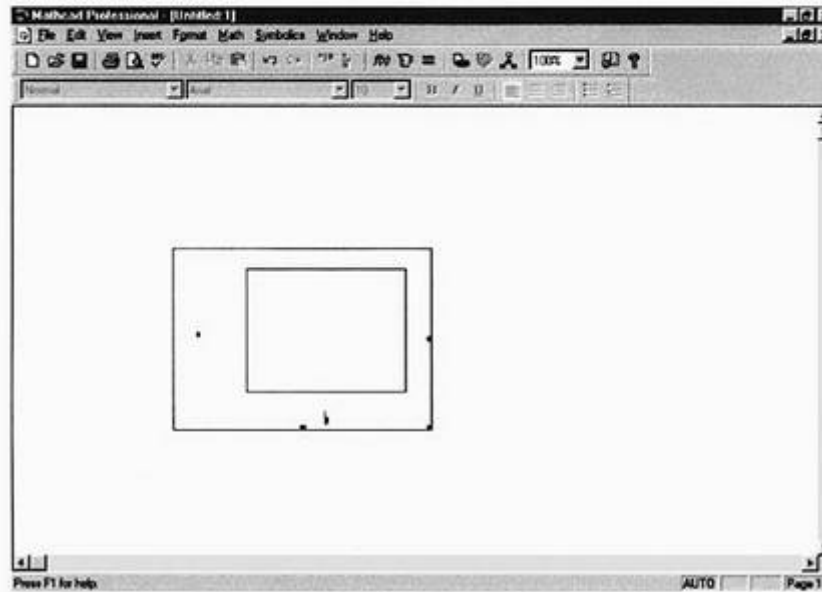


Figura 5.18 O gráfico resultante quando se inicia a rota do traçado utilizando o Mathcad.

Mathcad

Utilizaremos o Mathcad para traçar a equação de Shockley utilizando o **X-Y Plot operator** (operador de gráfico). O plot operator pode ser selecionado utilizando-se o **Graph = X-Y Plot** na opção **Insert** da barra de menu. Pressione a tecla **@** ou simplesmente o botão **X-Y Plot** no **Graph Palette**.

Escolhido o gráfico, o Mathcad poderá criar um gráfico com seis bases, três em cada eixo, como mostra a Figura 5.18. Para traçar a equação de Shockley, selecione a base no meio do eixo horizontal e insira a variável horizontal **VGS**. Estabeleça, então, um intervalo de variação para **VGS** digitando **VGS** seguido de dois-pontos (:), e o intervalo de valores. Este é inserido digitando-se **0** (para representar **VGS = 0 V**) seguido de uma vírgula e o valor seguinte a ser substituído na equação de **ID**. A variação define também o intervalo entre os pontos de dados do gráfico. Se **-0,1** fosse omitido, o Mathcad utilizaria **-1** como intervalo, e o gráfico teria segmentos de linhas retas entre os pontos de dados, em vez da curva suave normalmente associada com a equação de Shockley. Nesse exemplo, o intervalo escolhido é **-0,1 V**; deve-se observar cuidadosamente o sinal negativo, pois **VGS** torna-se cada vez mais negativo. Escolhe-se, então, o ponto-e-vírgula (;) para indicar que um intervalo está sendo definido. A resposta do computador, no entanto, são dois pontos consecutivos, como mostra a Figura 5.19, seguidos do último valor da variação, a tensão de pinch-off **-4 V**.

Para definir a quantidade a ser colocada no gráfico, selecione a base situada no meio do eixo vertical e digite **ID (VGS)**. A variação também é definida na Figura 5.19. Clique fora do gráfico, e a curva da Figura 5.19 surgirá.

Como a equação de Shockley é traçada frequentemente na análise cc dos circuitos JFET, é bastante útil ter um método rápido de obtenção do gráfico. Troque simplesmente o valor de **IDSS** e/ou **VP**, e o novo gráfico surgirá com um clique do mouse.

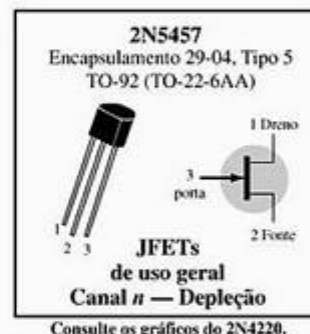


Figura 5.19 Gráfico da equação de Shockley com o Mathcad.

5.4 FOLHAS DE DADOS (JFET)

Embora o conteúdo geral das folhas de especificações possa variar do mínimo absoluto a um grande número de quadros e gráficos, há alguns parâmetros fundamentais que são fornecidos por todos os fabricantes. Alguns dos mais importantes serão apresentados nos próximos parágrafos. A folha de especificação para o JFET 2N5457 de canal *n*, fabricado pela Motorola, é mostrada na Figura 5.20.

Especificações máximas			
Especificações	Símbolo	Valor	Unidade
Tensão dreno-fonte	V_{DS}	25	Vcc
Tensão dreno-porta	V_{DG}	25	Vcc
Tensão reversa porta-fonte	V_{GSR}	-25	Vcc
Corrente de porta	I_G	10	mA
Dissipação total do dispositivo @ $T_A = 25^\circ\text{C}$	P_D	310	mW
Fator de redução acima de 25°C		2,82	mW/°C
Faixa de temperatura da junção	T_J	125	°C
Faixa de temperatura do canal para armazenamento	T_{sg}	-65 a +150	°C



Características elétricas ($T_A = 25^\circ\text{C}$, a menos que outro valor seja especificado)

Características	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidade
Características em estado desligado					
Tensão de ruptura porta-fonte ($I_G = -10 \mu\text{A}$, $V_{DS} = 0$)	$V_{(BR)GSS}$	-25	—	—	Vcc
Corrente reversa de porta ($V_{GS} = -15 \text{ Vcc}$, $V_{DS} = 0$) ($V_{GS} = -15 \text{ Vcc}$, $V_{DS} = 0$, $T_A = 100^\circ\text{C}$)	I_{GSS}	—	—	-1,0 -200	nA
Tensão de corte porta-fonte ($V_{DS} = 15 \text{ Vcc}$, $I_D = 10 \text{ nA}$) 2N5457	$V_{GS(\text{desligado})}$	—	-0,5	—	Vcc
Tensão de ruptura porta-fonte ($V_{DS} = 15 \text{ Vcc}$, $V_{GS} = 100 \mu\text{A}$) 2N5457	V_{GS}	—	-2,5	—	Vcc

Características em estado ligado

Corrente de dreno para tensão nula na porta* ($V_{DS} = 15 \text{ Vcc}$, $V_{GS} = 0$) 2N5457	I_{DSS}	1,0	3,0	5,0	mA
---	-----------	-----	-----	-----	----

Características em pequeno sinal

Transferência direta de admitância em fonte comum ($V_{DS} = 15 \text{ Vcc}$, $V_{GS} = 0$, $f = 1,0 \text{ kHz}$) 2N5457	$ y_{fs} $	1000	—	5000	μmhos
Admitância de saída em fonte comum* ($V_{DS} = 15 \text{ Vcc}$, $V_{GS} = 0$, $f = 1,0 \text{ kHz}$)	$ y_{os} $	—	10	50	μmho
Capacitância de entrada ($V_{DS} = 15 \text{ Vcc}$, $V_{GS} = 0$, $f = 1,0 \text{ MHz}$)	C_{iss}	—	4,5	7,0	pF
Capacitância de transferência reversa ($V_{DS} = 15 \text{ Vcc}$, $V_{GS} = 0$, $f = 1,0 \text{ MHz}$)	C_{rss}	—	1,5	3,0	pF

* Teste de pulso: espessura $\leq 630 \text{ ms}$; ciclo de utilização $\leq 10\%$

Figura 5.20 JFET Motorola 2N5457 de canal n.

Especificações Máximas

A lista com os valores máximos permitidos para um dispositivo normalmente aparece no início das folhas de dados, contendo as tensões máximas entre os terminais, os valores máximos de corrente e de dissipação de potência do dispositivo. Os valores máximos especificados para V_{DS} e V_{DG} não devem ser ultrapassados em nenhum ponto de operação determinado no projeto. A fonte aplicada V_{DD} pode exceder esses valores, mas a tensão existente entre esses terminais nunca deve ultrapassá-los. Um bom projeto evita esses valores, mantendo uma boa margem de segurança. O termo *reverso* em V_{GSR} define a tensão máxima com o terminal da fonte positivo em relação ao terminal da porta (considerando-se a polarização para um dispositivo de canal n) antes de atingir a tensão de

ruptura. Em algumas folhas de dados é chamada de BV_{DSS} — tensão de ruptura com dreno-fonte em curto ($V_{DS} = 0 \text{ V}$). Embora seja comumente projetado para operar com $I_G = 0 \text{ mA}$, caso seja *forçado* a aceitar uma corrente de porta, o dispositivo pode suportar até 10 mA sem ser danificado. A dissipação total do dispositivo em 25°C (temperatura ambiente) é a potência máxima que ele pode dissipar sob condições normais de operação e é definida por:

$$P_D = V_{DS} I_D \quad (5.9)$$

Observe a semelhança em formato com a equação de dissipação máxima de potência para o TBJ.

O fator de redução é discutido em detalhes no Capítulo 3, mas, por enquanto, saiba que a especificação

2,82 mW/°C revela que a dissipação máxima *diminui* de 2,82 mW para cada *aumento* de 1°C na temperatura acima de 25°C.

Características Elétricas

As características elétricas incluem o valor de V_P nas CARACTERÍSTICAS EM ESTADO DESLIGADO e I_{DSS} nas CARACTERÍSTICAS EM ESTADO LIGADO. Nesse caso, $V_P = V_{GS(\text{desligado})}$ varia de -0,5 a -6,0 V, e I_{DSS} de 1 a 5 mA. O fato de ambos os parâmetros variarem de um dispositivo para outro deve ser considerado no desenvolvimento de um projeto. As outras quantidades são definidas sob as condições mostradas entre parênteses. As características de pequenos sinais são discutidas no Capítulo 9.

Fabricação do Encapsulamento e Identificação dos Terminais

Esse JFET tem a aparência mostrada na folha de dados da Figura 5.20. A identificação dos terminais também é mostrada na figura. Os JFETs estão disponíveis ainda em encapsulamento tipo 'top hat', como mostra a Figura 5.21, com a identificação de seus terminais.

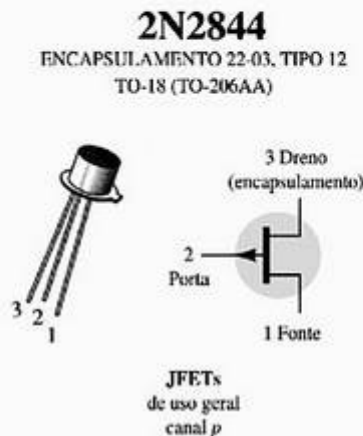


Figura 5.21 Encapsulamento tipo 'top hat' e identificação dos terminais para um JFET de canal p.

Região de Operação

A folha de dados e a curva definida pelas tensões de pinch-off para cada valor de V_{GS} determinam a região de operação nas curvas de dreno, como mostra a Figura 5.22, para uma amplificação linear. A região ôhmica define os valores mínimos permitidos de V_{DS} , para cada valor de V_{GS} , e $V_{DS_{máx}}$ especifica o valor máximo desse parâmetro. A corrente de saturação I_{DSS} , que é a corrente máxima de dreno, e o nível máximo de dissipação de potência definem a curva desenhada, como foi descrito para os transistores TBJ. A região sombreada resultante é a região de operação normalmente utilizada em um projeto de amplificador.

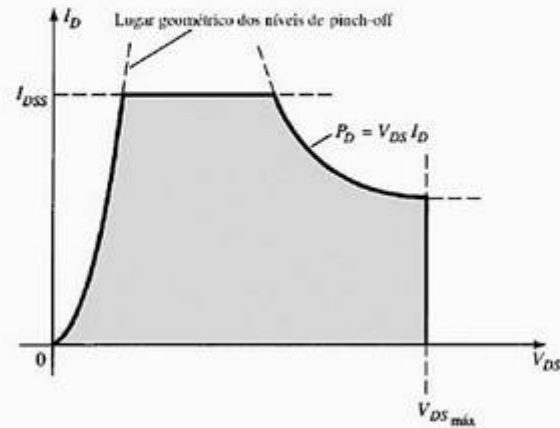


Figura 5.22 Região de operação normal para um projeto de um amplificador linear.

5.5 INSTRUMENTAÇÃO

Lembramos que, conforme visto no Capítulo 3, existem instrumentos de medida disponíveis para medir o valor de β_{cc} para o TBJ, mas não para o FET, uma vez que não há instrumentos semelhantes para medir os valores de I_{DSS} e V_P . No entanto, o traçador de curvas introduzido para o TBJ pode traçar as características de dreno do JFET com um ajuste apropriado dos diversos controles. A escala vertical (em miliampères) e a horizontal (em volts) foram ajustadas para mostrar as curvas por inteiro, como mostra a Figura 5.23. Para o JFET dessa figura, cada divisão vertical (em centímetros) representa uma variação de I_D de 1 mA, enquanto a divisão horizontal corresponde a 1 V. O intervalo entre os valores de V_{GS} é de 500 mV (0,5 V/intervalo), mostrando que a curva mais acima é para $V_{GS} = 0$ V e a curva logo abaixo é para $V_{GS} = -0,5$ V para o dispositivo de canal n. Utilizando-se o mesmo intervalo, a curva seguinte é -1 V, seguida de -1,5 V, e, finalmente, -2 V. Desenhando-se uma reta da curva mais acima até o eixo I_D , o valor de I_{DSS} pode ser estimado como mais ou menos 9 mA. O valor de V_P pode ser estimado observando-se o valor de V_{GS} da curva inferior e levando-se em conta a redução da distância entre as curvas, à medida que V_{GS} se torna mais negativo. Nesse caso, V_P certamente é mais negativo do que -2 V e talvez seja próximo a -2,5 V. Deve-se lembrar, no entanto, que as curvas de V_{GS} estão muito próximas umas das outras quando se aproximam da condição de corte, e talvez $V_P = -3$ V seja uma opção melhor. Observe também que o intervalo entre as curvas é ajustado para cinco passos, limitando as curvas a $V_{GS} = 0$ V, -0,5 V, -1 V, -1,5 V e -2 V. Se fosse para dez curvas, o aumento seria reduzido para 250 mV = 0,25 V, e a curva $V_{GS} = -2,25$ V seria incluída, além das curvas adicionadas entre as mostradas na Figura 5.23. A curva $V_{GS} = -2,25$ V revelaria o quanto as curvas se aproximam umas das outras conforme se aproximam de V_P . Felizmente, o valor de V_P pode ser estimado com um grau de precisão razoável

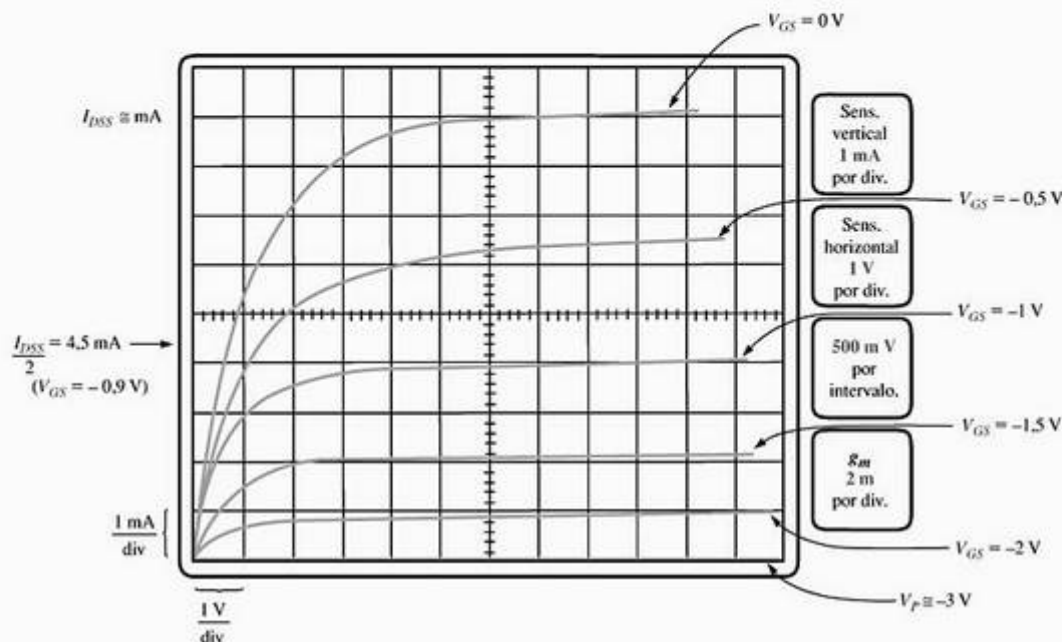


Figura 5.23 Características de dreno para um JFET 2N4416 apresentadas por um traçador de curvas.

simplesmente se aplicando a condição estabelecida na Tabela 5.1. Ou seja, quando $I_D = I_{DSS}/2$, $V_{GS} = 0,3 V_P$. Para as curvas características da Figura 5.23, $I_D = I_{DSS}/2 = 9 \text{ mA}/2 = 4,5 \text{ mA}$, e, como se pode verificar, o valor correspondente de V_{GS} é de cerca de $-0,9 \text{ V}$. Utilizando essa informação, descobrimos que $V_P = V_{GS}/0,3 = -0,9 \text{ V}/0,3 = -3 \text{ V}$, que seria escolhido para esse dispositivo. Utilizando esse valor, determinamos que em $V_{GS} = -2 \text{ V}$:

$$\begin{aligned} I_D &= I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2 \\ &= 9 \text{ mA} \left(1 - \frac{-2 \text{ V}}{-3 \text{ V}} \right)^2 \\ &\cong 1 \text{ mA} \end{aligned}$$

o que é confirmado pela Figura 5.23.

Em $V_{GS} = -2,5 \text{ V}$ a equação de Shockley resulta em $I_D = 0,25 \text{ mA}$, com $V_P = -3 \text{ V}$, o que revela claramente que as curvas se aproximam rápido de V_P . A importância do parâmetro g_m e o modo como ele é determinado a partir das curvas características da Figura 5.23 serão descritos no Capítulo 8, quando forem examinadas as condições de pequenos sinais.

5.6 RELAÇÕES IMPORTANTES

Nas últimas seções foram introduzidas algumas equações e características de operação relevantes de particular importância para a análise que se segue das configurações cc e ca. Para isolar e enfatizar sua importância, elas foram repetidas a seguir, ao lado das equações correspondentes para o TBJ. As equações do JFET são definidas para a configuração da Figura 5.24a, e as equações do TBJ estão relacionadas à Figura 5.24b.

JFET	TBJ
$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2$	$I_C = \beta I_B$
$I_D = I_S$	$I_C \cong I_E$
$I_G \cong 0 \text{ A}$	$V_{BE} \cong 0,7 \text{ V}$

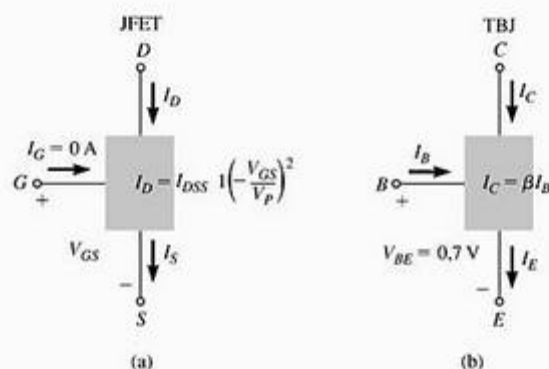


Figura 5.24 (a) JFET versus (b) TBJ.

A compreensão do que cada uma das equações anteriores realmente representa é suficiente para abordar a mais complexa das configurações cc. Lembramos que $V_{BE} = 0,7 \text{ V}$ era com frequência o ponto de partida para a análise de uma configuração com TBJ. De maneira similar, a condição $I_G = 0 \text{ A}$ normalmente é a informação inicial utilizada para a análise de uma configuração com JFET. Para a configuração com TBJ, I_B é geralmente o primeiro parâmetro a ser determinado. Para o JFET, normalmente é V_{GS} . As várias semelhanças entre as análises das configurações com TBJ e JFET serão mostradas no Capítulo 6.

5.7 MOSFET TIPO DEPLEÇÃO

Conforme mencionado na introdução deste capítulo, há dois tipos de FETs: JFETs e MOSFETs. Estes últimos subdividem-se em: *tipo depleção* e *tipo intensificação* (canal induzido). Os termos *depleção* e *intensificação* definem seus modos básicos de operação, enquanto a expressão MOSFET representa o transistor de efeito de campo de metal-óxido-semicondutor. Como há diferenças nas características e operação dos dois tipos de MOSFET, eles serão abordados em seções separadas. Nesta seção, examinaremos o MOSFET tipo depleção, que apresenta características semelhantes às de um JFET entre o corte e a saturação de I_{DSS} , mas suas curvas características estendem-se até a região de polaridade oposta para V_{GS} .

Construção Básica

Na Figura 5.25 é mostrada a construção básica do MOSFET tipo depleção de canal n . Uma camada grossa de material do tipo p é formada a partir de uma base de silício e é chamada de *substrato*. Ela representa a base sobre a qual o dispositivo será construído. Em alguns casos, o substrato está internamente conectado ao terminal de fonte. No entanto, muitos dispositivos discretos oferecem um terminal adicional, denominado *SS*, resultando em um dispositivo com quatro terminais, como o que é mostrado na Figura 5.25. Os terminais de fonte e dreno são conectados por meio de contatos metálicos às regiões n -dopadas tipo n , as quais são ligadas entre si por um canal n , como mostra a figura. A porta também é conectada à superfície metálica de contato, mas permanece isolada do canal n por uma camada muito fina de dióxido de silício (SiO_2). O SiO_2 é um tipo particular de isolante, denominado *dielétrico*, que estabelece campos elétricos opostos (por isso o prefixo *di-*) quando submetido a um campo externo aplicado. O fato de a camada de SiO_2 representar uma camada isolante revela que:

Não há conexão elétrica direta entre o terminal de porta e o canal de um MOSFET.

Além disso:

A camada isolante de SiO_2 na construção do MOSFET é a responsável pela desejável alta impedância de entrada do dispositivo.

Na verdade, a impedância de entrada de um MOSFET é muitas vezes maior que a de um JFET, apesar de a impedância de entrada da maioria dos JFETs ser bastante alta para grande parte das aplicações. A impedância de entrada extremamente alta continua a confirmar que a corrente de porta (I_G) é essencialmente zero ampère para as configurações de polarização cc.

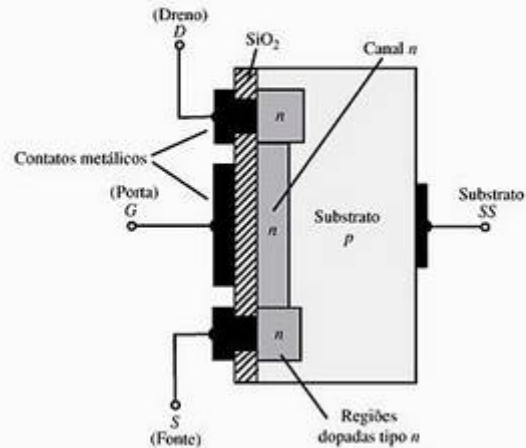


Figura 5.25 MOSFET tipo depleção de canal n .

O motivo do nome FET de metal-óxido-semicondutor torna-se agora óbvio: *metal* refere-se às conexões de dreno, fonte e porta com superfície apropriada, em particular o terminal de porta e o controle proporcionado pela área de superfície de contato; *óxido*, à camada isolante de dióxido de silício; e *semicondutor*, à estrutura básica na qual as regiões tipo p e n são difundidas. A camada isolante entre a porta e o canal resultou em outro nome para o dispositivo: *FET de porta isolada*, ou *IGFET*, apesar de esse termo estar sendo cada vez menos utilizado na literatura atual.

Operação Básica e Curvas Características

Na Figura 5.26, a tensão porta-fonte é ajustada em zero volt devido à conexão de um terminal com o outro, e a tensão V_{DS} é aplicada através dos terminais dreno-fonte. Isso resulta em uma atração dos elétrons *livres* do canal n para o potencial positivo do dreno, que estabelece uma corrente semelhante à que atravessa o canal do JFET. Na verdade, a corrente resultante com $V_{GS} = 0$ V continua a ser chamada de I_{DSS} , como mostra a Figura 5.27.

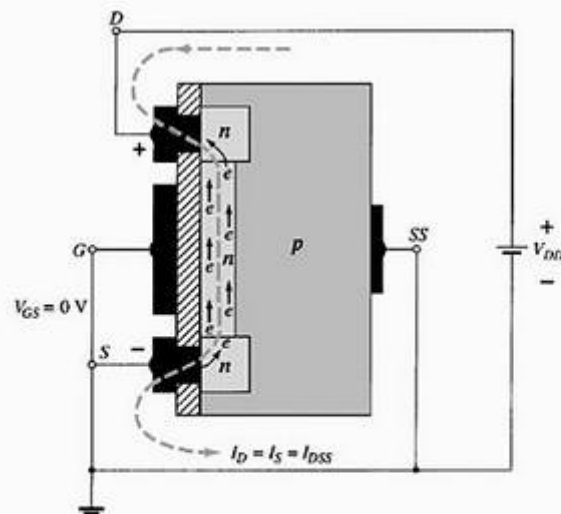


Figura 5.26 MOSFET tipo depleção de canal n com $V_{GS} = 0$ V e uma tensão V_{DD} aplicada.

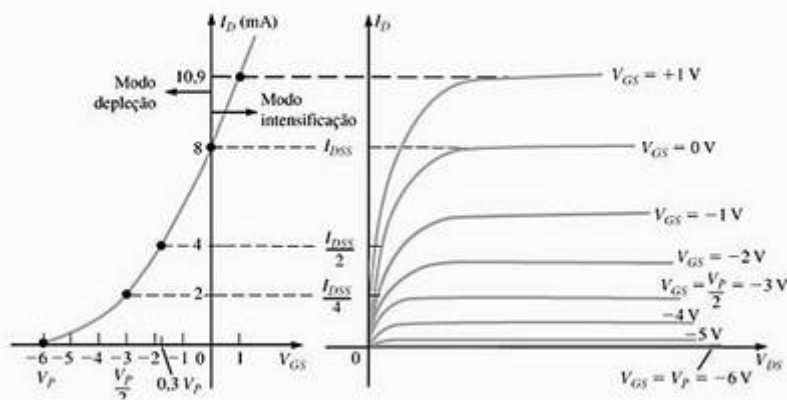


Figura 5.27 Curvas características de dreno e de transferência para um MOSFET tipo depleção de canal n .

Na Figura 5.28, a tensão V_{GS} é negativa, como por exemplo, -1 V. O potencial negativo na porta tenderá a pressionar os elétrons em direção ao substrato do tipo p (cargas do mesmo tipo se repelem) e a atrair lacunas do substrato do tipo p (cargas opostas se atraem), como mostrado na Figura 5.28. Dependendo da magnitude da polarização negativa estabelecida por V_{GS} , um nível de recombinação entre elétrons e lacunas reduzirá o número de elétrons livres no canal n disponíveis para a condução. Quanto mais negativa a polarização, maior a taxa de recombinação. O valor resultante da corrente de dreno é, portanto, reduzido conforme V_{GS} se torna mais negativa, como mostrado na Figura 5.27 para $V_{GS} = -1$ V, -2 V e assim por diante, até o valor de pinch-off de -6 V. Os valores resultantes de corrente de dreno e o traçado da curva de transferência são exatamente como o descrito para o JFET.

Para valores positivos de V_{GS} , a porta com potencial positivo atrai elétrons adicionais (portadores livres) do substrato tipo p devido à corrente de fuga reversa e estabelece novos portadores por meio de colisões resultantes de partículas aceleradas. A Figura 5.27 mostra que, conforme a tensão porta-fonte aumenta positivamente, a corrente de dreno cresce rápido, pelas razões listadas anteriormente. O espaçamento vertical entre as curvas $V_{GS} = 0$ V e $V_{GS} = +1$ V da Figura 5.27 é uma clara indicação do quanto a corrente aumenta quando se varia V_{GS} em 1 volt. Devido à elevação rápida, o usuário deve estar atento à especificação para a corrente máxima de dreno, uma vez que ela pode ser ultrapassada com uma tensão positiva de porta. Ou seja, para o dispositivo da Figura 5.27, a aplicação de uma tensão $V_{GS} = +4$ V resultaria em uma corrente de dreno de 22,2 mA, capaz de eventualmente exceder a especificação máxima (de corrente ou potência) para o dispositivo. Como mencionado, a aplicação de uma tensão positiva porta-fonte ‘intensificou’ o número de portadores livres no canal, em comparação ao estabelecido quando $V_{GS} = 0$ V. Por esse motivo, a região de tensões positivas de porta nas curvas características de dreno ou de transferência é geralmente chamada de *região de intensificação*; a região entre os níveis de corte e saturação chama-se *região de depleção*.

É particularmente interessante e útil saber que a equação de Shockley pode ser aplicada às características do MOSFET tipo depleção, nas regiões de depleção e de intensificação. Para ambas as regiões, devemos apenas inserir o sinal de V_{GS} apropriado e prestar atenção nas operações matemáticas.

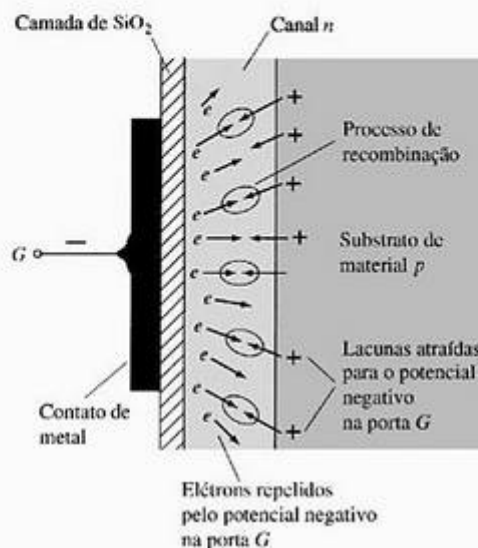


Figura 5.28 Redução dos portadores livres no canal devido ao potencial negativo no terminal de porta.

EXEMPLO 5.3

Esboce a curva de transferência para um MOSFET tipo depleção de canal n com $I_{DSS} = 10$ mA e $V_P = -4$ V.

Solução

Em $V_{GS} = 0$ V, $I_D = I_{DSS} = 10$ mA

$V_{GS} = V_P = -4$ V, $I_D = 0$ mA

$$V_{GS} = \frac{V_P}{2} = \frac{-4 \text{ V}}{2} = -2 \text{ V}$$

$$I_D = \frac{I_{DSS}}{4} = \frac{10 \text{ mA}}{4} = 2,5 \text{ mA}$$

e em $I_D = I_{DSS}/2$, $V_{GS} = 0,3 V_P = 0,3 (-4) = -1,2$ V, que aparecem na Figura 5.29.

Antes de traçarmos a curva para a região de valores positivos de V_{GS} , devemos lembrar que I_D aumenta muito rápido para valores positivos crescentes de V_{GS} . Em outras palavras, devemos escolher valores razoáveis para serem substituídos na equação de Shockley. Nesse caso, tentaremos +1 V:

$$\begin{aligned} I_D &= I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2 \\ &= 10 \text{ mA} \left(1 - \frac{+1 \text{ V}}{-4 \text{ V}} \right)^2 = 10 \text{ mA} (1 + 0,25)^2 \\ &= 10 \text{ mA} (1,5265) \\ &\cong 15,63 \text{ mA} \end{aligned}$$

que é suficientemente alto para que o gráfico seja completado.

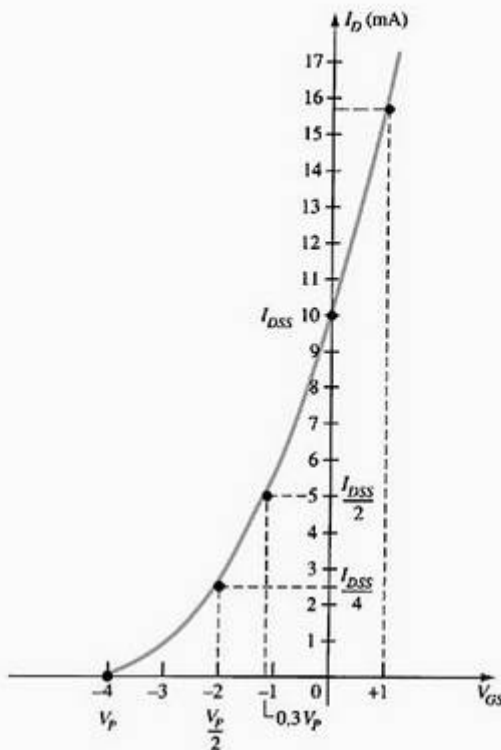


Figura 5.29 Curva característica de transferência para um MOSFET tipo depleção de canal n com $I_{DSS} = 10$ mA e $V_P = -4$ V.

MOSFET Tipo Depleção de Canal p

A construção do MOSFET tipo depleção de canal p é exatamente o oposto do que é mostrado na Figura 5.25. Isto é, existe agora um substrato tipo n e um canal tipo p , como mostrado na Figura 5.30a. Os terminais são os mesmos, mas todas as polaridades das tensões e os sentidos das correntes são invertidos, como mostra essa mesma figura. As curvas de dreno têm o mesmo formato das curvas apresentadas na Figura 5.27, mas com valores negativos de V_{DS} , positivos de I_D (uma vez que o sentido

definido foi invertido) e V_{GS} com polaridades opostas, como se pode observar na Figura 5.30c. A inversão da polaridade de V_{GS} resulta em uma curva de transferência com o mesmo formato da anterior, porém refletida em relação ao eixo I_D , como mostra a Figura 5.30b. Ou seja, a corrente de dreno irá do corte, em $V_{GS} = V_P$ na região positiva de V_{GS} , até I_{DSS} e continuará a aumentar para valores cada vez mais negativos de V_{GS} . A equação de Shockley ainda é aplicável e requer apenas que se utilize o sinal correto de V_{GS} e V_P .

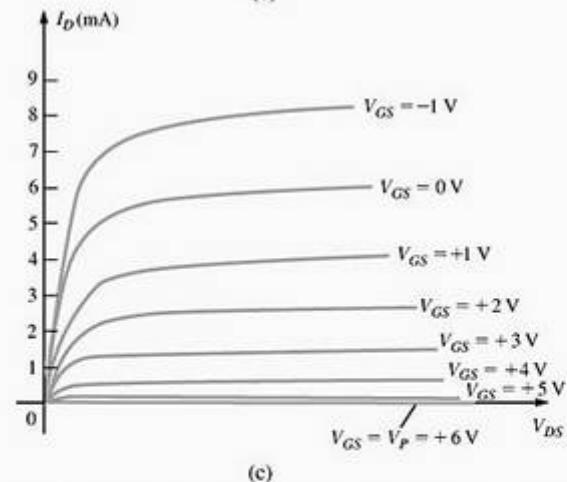
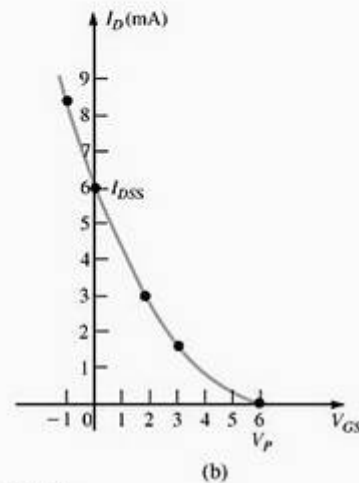
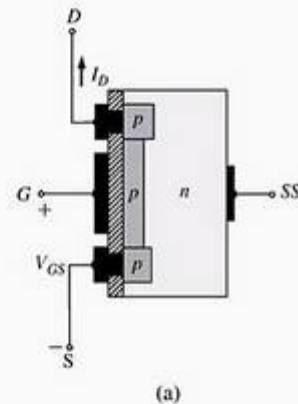


Figura 5.30 MOSFET tipo depleção de canal p com $I_{DSS} = 6$ mA e $V_P = +6$ V.

Símbolos, Folhas de Dados e Encapsulamento

Os símbolos gráficos de um MOSFET tipo depleção de canal n e p são mostrados na Figura 5.31. Observe que os símbolos escolhidos tentam refletir a construção real do dispositivo. A falta de uma conexão direta (devido à isolação da porta) entre a porta e o canal é representada por um espaço entre a porta e os outros terminais do símbolo. A linha vertical que representa o canal conecta o dreno à fonte e é 'sustentada' pelo substrato. Há dois símbolos para cada tipo de canal, pois, em alguns dispositivos, o substrato tem um terminal externo, enquanto em outros não tem. Em grande parte da análise feita no Capítulo 6, o substrato e a fonte são conectados e serão utilizados os símbolos inferiores.

O dispositivo que aparece na Figura 5.32 tem três terminais e a identificação deles é mostrada na mesma figura. A folha de especificações para um MOSFET tipo depleção é semelhante à de um JFET. Os níveis de V_P e I_{DSS} são fornecidos ao longo da lista, com os valores máximos permitidos e as características para os estados 'ligado' e 'desligado'. No entanto, uma vez que I_D pode ultrapassar o valor I_{DSS} , normalmente é fornecido outro ponto que representa um valor típico de I_D para uma tensão positiva (quando o dispositivo é de canal n). Para o exemplo da Figura 5.32, I_D é $I_{D(\text{ligado})} = 9 \text{ mA cc}$ com $V_{DS} = 10 \text{ V}$ e $V_{GS} = 3,5 \text{ V}$.

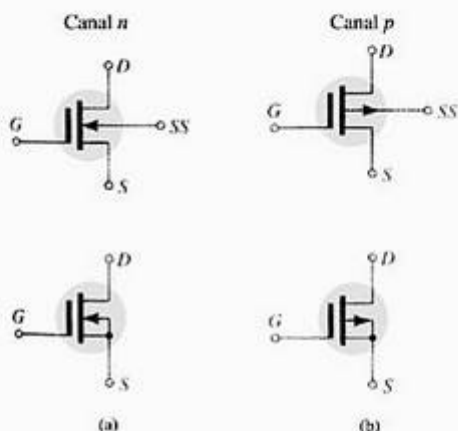


Figura 5.31 Símbolos gráficos para (a) MOSFETs tipo depleção de canal n e (b) MOSFETs tipo depleção de canal p .

5.8 MOSFET TIPO INTENSIFICAÇÃO

Apesar de haver algumas semelhanças na construção e no modo de operação entre o MOSFET tipo depleção e o tipo intensificação, as características do MOSFET tipo intensificação são bastante diferentes de todas que foram obtidas até agora. A curva de transferência não é definida pela equação de Shockley e a corrente de dreno para esse dis-

positivo é nula antes de a tensão porta-fonte atingir determinado valor. Em particular, o controle da corrente nesse dispositivo de canal n é realizado por uma tensão positiva porta-fonte, o que não ocorria para o JFET de canal n e para o MOSFET tipo depleção de canal n , onde esse controle era feito por tensões negativas.

Construção Básica

Na Figura 5.33 é mostrada a construção básica de um MOSFET tipo intensificação de canal n . Uma camada grossa de material do tipo p é formada a partir de uma base de silício e é chamada substrato. Como no MOSFET tipo depleção, às vezes o substrato está conectado internamente ao terminal de fonte e, em outras, temos um quarto terminal disponível para o controle do potencial do substrato. Os terminais de fonte e de dreno estão conectados novamente às regiões dopadas tipo n , por meio de contatos metálicos. No entanto, observe na Figura 5.33 que não existe um canal entre as duas regiões dopadas tipo n . Essa é a diferença principal que existe entre a construção do MOSFET tipo depleção e a do MOSFET tipo intensificação: a ausência de um canal como componente do dispositivo. A camada de SiO_2 está presente para isolar a plataforma metálica da porta da região entre o dreno e a fonte, mas, nesse caso, é o substrato tipo p . Em suma, portanto, a construção de um MOSFET tipo intensificação é bem similar à do MOSFET tipo depleção, exceto pela ausência de um canal entre os terminais de dreno e fonte no tipo intensificação.

Operação Básica e Curvas Características

Se V_{GS} é igual a 0 V e uma tensão é aplicada entre o dreno e a fonte do dispositivo da Figura 5.33, a ausência do canal n (com sua quantidade generosa de portadores livres) não permite que circule uma corrente de dreno, o que é bem diferente do MOSFET tipo depleção e JFET, onde $I_D = I_{DSS}$. Não é suficiente acumular grande número de portadores (elétrons) no dreno e na fonte (devido às regiões dopadas tipo n) se não existe um caminho entre os dois. Com V_{DS} positiva, V_{GS} em 0 V , e o terminal SS conectado diretamente à fonte, há, na verdade, duas junções p - n reversamente polarizadas entre as regiões dopadas tipo n e os substratos p que se opõem a qualquer fluxo significativo entre o dreno e a fonte.

Na Figura 5.34, tanto V_{DS} como V_{GS} são tensões positivas, estabelecendo, desse modo, um potencial positivo para o dreno e para a porta em relação à fonte. O potencial positivo na porta pressionará as lacunas (uma vez que cargas iguais se repelem) para o substrato p ao longo da camada isolante de SiO_2 , fazendo-as penetrar no substrato até as camadas mais profundas, como mostrado nessa figura. O resultado é uma região de depleção próxima à camada isolante SiO_2 livre de lacunas. No entanto, os elétrons no substrato p (os portadores minoritários do material) serão atraídos para a porta,

que está com um potencial positivo, e se acumularão próximo à superfície da camada de SiO_2 . A camada de SiO_2 isolante evitará que os portadores negativos sejam absorvidos pelo terminal de porta. Conforme V_{GS} aumenta de valor, a concentração de elétrons próximo da superfície se intensifica até um nível em que a região induzida tipo n possa suportar o fluxo entre o dreno e a fonte. O nível de V_{GS} que produz um aumento significativo da corrente de dreno é chamado de *tensão de limiar*,

representado pelo símbolo V_T . Nas folhas de dados, ele é denominado $V_{GS(Th)}$; porém V_T é mais utilizado, e esse será o símbolo adotado na análise a seguir. Como o canal não existe com $V_{GS} = 0 \text{ V}$ e é 'intensificado' pela aplicação de uma tensão porta-fonte positiva, esse tipo de MOSFET é chamado de *MOSFET tipo intensificação*. Os dois tipos de MOSFETs têm regiões tipo intensificação, mas o nome foi dado a apenas um, pois é seu único modo de operação.

Especificações máximas				
Especificações	Símbolo	Valor	Unidade	
Tensão dreno-fonte	V_{DS}	20	Vcc	
Tensão porta-fonte	V_{GS}	± 10	Vcc	
Corrente de dreno	I_D	20	mAcc	
Dissipação total do dispositivo @ $T_A = 25^\circ\text{C}$	P_D	200	mW	
Fator de redução acima de 25°C		1,14	mW/°C	
Faixa de temperatura da junção	T_J	125	°C	
Faixa de temperatura do canal para armazenamento	T_{sig}	-65 a +200	°C	



Características elétricas ($T_A = 25^\circ\text{C}$, a menos que outro valor seja especificado)

Características	Símbolo	Mínimo	Típico	Máximo	Unidade
Características em estado desligado					
Tensão de ruptura porta-fonte ($V_{GS} = -7,0 \text{ V}$, $I_D = 5,0 \mu\text{A}$)	$V_{(BR)GSS}$	20	25	—	Vcc
Corrente reversa de porta ($V_{GS} = -10 \text{ V}$, $V_{DS} = 0$) ($V_{GS} = -10 \text{ V}$, $V_{DS} = 0$, $T_A = 150^\circ\text{C}$)	I_{GSS}	—	—	1,0 200	pAcc
Tensão de corte porta-fonte ($I_D = 2,0 \mu\text{A}$, $V_{DS} = 10 \text{ V}$)	$V_{GS(\text{desligado})}$	—	-5	-7	Vcc
Corrente reversa porta-fonte ($V_{DG} = 10 \text{ V}$, $I_S = 0$)	I_{DGO}	—	—	1,0	pAcc
Características em estado ligado					
Corrente de dreno para tensão nula na porta ($V_{DS} = 10 \text{ V}$, $V_{GS} = 0$)	I_{DSS}	2,0	2,9	6,0	mAcc
Corrente de dreno em estado ligado ($V_{DS} = 10 \text{ V}$, $V_{GS} = +3,5 \text{ V}$)	$I_{D(\text{ligado})}$	9,0	14	18	mAcc
Características em pequeno sinal					
Admitância de transferência direta ($V_{DS} = 10 \text{ V}$, $V_{GS} = 0$, $f = 1,0 \text{ kHz}$)	$ y_{fs} $	1500	2300	3000	μmhos
Admitância de saída ($I_{DS} = 10 \text{ V}$, $V_{GS} = 0$, $f = 1,0 \text{ kHz}$)	$ y_{os} $	—	27	60	μmho
Capacitância de entrada ($V_{DS} = 10 \text{ V}$, $V_{GS} = 0$, $f = 1,0 \text{ MHz}$)	C_{iss}	—	6,0	8,0	pF
Capacitância de transferência reversa ($V_{DS} = 10 \text{ V}$, $V_{GS} = 0$, $f = 1,0 \text{ MHz}$)	C_{rss}	—	0,5	0,8	pF
Características em pequeno sinal					
Figura de ruído ($V_{DS} = 10 \text{ V}$, $V_{GS} = 0$, $f = 1,0 \text{ kHz}$, $R_S = 3 \text{ mega-ohms}$)	NF	—	3,8	—	dB

(1) Esse valor de corrente inclui tanto a corrente de fuga do FET quanto a corrente de fuga associada ao soquete e equipamento de teste quando medidos sob as condições mais favoráveis.

Figura 5.32 MOSFET 2N3797 tipo depleção de canal n da Motorola.

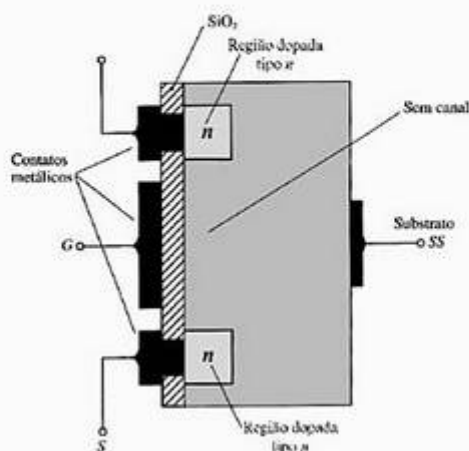


Figura 5.33 MOSFET tipo intensificação de canal n.

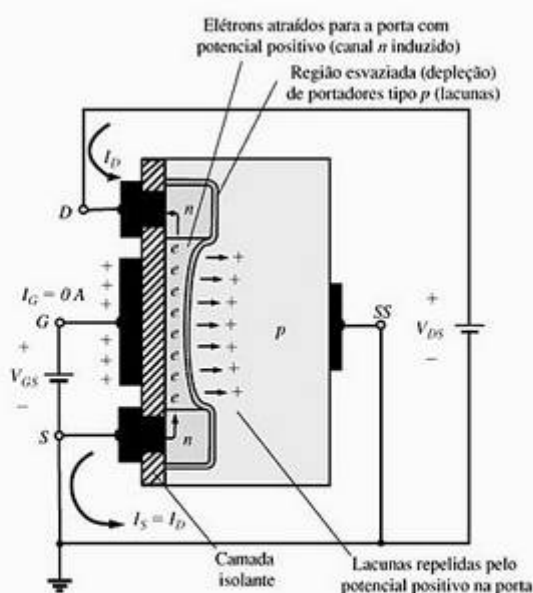


Figura 5.34 Formação do canal no MOSFET tipo intensificação de canal n.

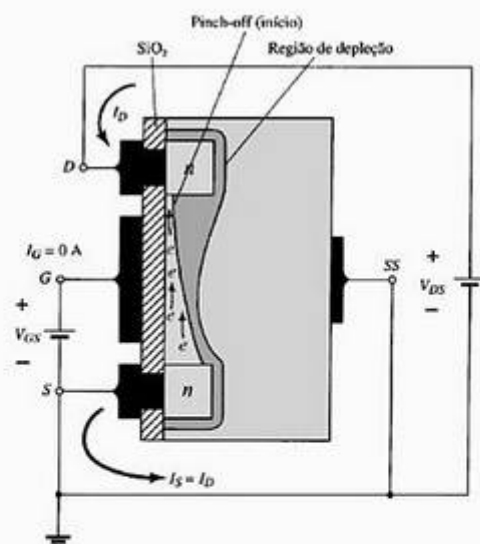


Figura 5.35 Alterações no canal e na região de depleção com o aumento de V_{DS} para um valor fixo de V_{GS} .

Quando V_{GS} aumenta a partir do nível de limiar, a densidade de portadores livres no canal induzido cresce, resultando em um aumento na corrente de dreno. No entanto, se mantivermos V_{GS} constante e aumentarmos o valor de V_{DS} , a corrente de dreno deverá atingir um nível de saturação, como ocorreu para o JFET e para o MOSFET tipo depleção. A manutenção de I_D em um valor fixo ocorre devido ao processo de constrição (pinch-off), que torna o canal induzido mais estreito próximo ao dreno, como mostra a Figura 5.35. Aplicando a lei de Kirchhoff para tensões às tensões dos terminais da Figura 5.35, descobrimos que:

$$V_{DG} = V_{DS} - V_{GS} \quad (5.11)$$

Se V_{GS} for mantido em um valor fixo, como 8 V, e V_{DS} for aumentado de 2 V para 5 V, a tensão V_{DG} , pela Equação (5.11), cairá de -6 V para -3 V e a porta se tornará cada vez menos positiva com relação ao dreno. Tal redução da tensão porta-dreno vai, por sua vez, reduzir as forças atrativas para os portadores livres (elétrons) nessa região do canal induzido, provocando uma redução na largura dele. Então o canal será reduzido até o ponto de pinch-off e uma condição de saturação será estabelecida, como descrito anteriormente para o JFET e para o MOSFET tipo depleção. Em outras palavras, qualquer aumento adicional de V_{DS} , estando fixa a tensão V_{GS} , não afetará o nível de saturação de I_D até que as condições de ruptura sejam alcançadas.

As curvas características de dreno da Figura 5.36 revelam que, para o dispositivo da Figura 5.35, com $V_{GS} = 8$ V, a saturação ocorre para $V_{DS} = 6$ V. Na verdade, o nível de saturação de V_{DS} é relacionado ao valor da tensão V_{GS} aplicada por:

$$V_{DS_{sat}} = V_{GS} - V_T \quad (5.12)$$

Obviamente, portanto, mantendo-se fixo V_T e aumentando-se o valor de V_{GS} , o nível de saturação para V_{DS} aumenta, como mostrado na Figura 5.35 pela localização dos níveis de saturação.

Para as características da Figura 5.35, o nível de V_T é 2 V — como é revelado pelo fato de que a corrente de dreno caiu para 0 mA. Em geral, portanto:

Para valores de V_{GS} menores do que o nível de limiar, a corrente de dreno de um MOSFET tipo intensificação é 0 mA.

A Figura 5.36 mostra que, quando o valor de V_{GS} aumenta de V_T para 8 V, o nível de saturação para I_D também aumenta, indo de 0 mA para 10 mA. Além disso, é totalmente observável que o espaçamento entre as curvas se amplia quando V_{GS} aumenta de valor, resultando em aumentos sempre crescentes na corrente de dreno.

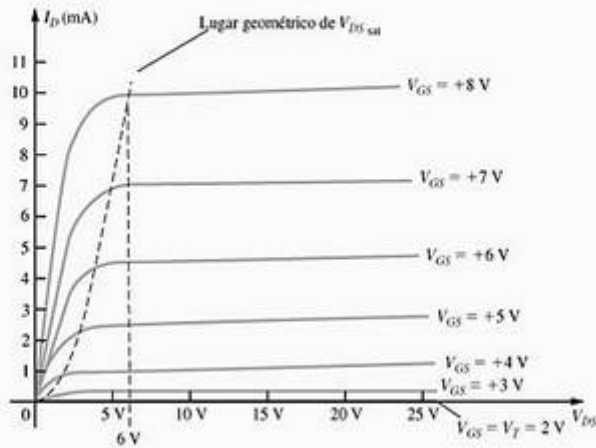


Figura 5.36 Curvas características de dreno de um MOSFET tipo intensificação de canal n com $V_T = 2\text{ V}$ e $k = 0,278 \times 10^{-3}\text{ A/V}^2$.

Para valores de $V_{GS} > V_T$, a corrente de dreno é relacionada com a tensão porta-fonte pela seguinte relação não-linear:

$$I_D = k(V_{GS} - V_T)^2 \quad (5.13)$$

Mais uma vez, o termo quadrático é o responsável pela relação não-linear entre I_D e V_{GS} . O termo k é uma constante que é função da construção do dispositivo. O valor de k pode ser determinado a partir da seguinte equação (derivada da Equação (5.13)), em que $I_{D(\text{ligado})}$ e $V_{GS(\text{ligado})}$ representam um ponto particular das curvas do dispositivo ligado:

$$k = \frac{I_{D(\text{ligado})}}{(V_{GS(\text{ligado})} - V_T)^2} \quad (5.14)$$

Substituindo $I_{D(\text{ligado})} = 10\text{ mA}$ quando $V_{GS(\text{ligado})} = 8\text{ V}$ das curvas da Figura 5.36, temos que:

$$k = \frac{10\text{ mA}}{(8\text{ V} - 2\text{ V})^2} = \frac{10\text{ mA}}{(6\text{ V})^2} = \frac{10\text{ mA}}{36\text{ V}^2} = 0,278 \times 10^{-3}\text{ A/V}^2$$

e a equação geral para I_D para as curvas características da Figura 5.36 é:

$$I_D = 0,278 \times 10^{-3} (V_{GS} - 2\text{ V})^2$$

Substituindo $V_{GS} = 4\text{ V}$, concluímos que:

$$I_D = 0,278 \times 10^{-3} (4\text{ V} - 2\text{ V})^2 = 0,278 \times 10^{-3} (2)^2 = 0,278 \times 10^{-3} (4) = 1,11\text{ mA}$$

como se pode verificar na Figura 5.36. Em $V_{GS} = V_T$, o termo quadrático é 0 e $I_D = 0\text{ mA}$.

Para a análise cc do MOSFET tipo intensificação que será realizada no Capítulo 6, as curvas características de transferência serão novamente aquelas empregadas na solução gráfica. Na Figura 5.37, as curvas de dreno e de transferência foram colocadas lado a lado para descrever o procedimento de transferência de uma para a outra. Esse processo é realizado, basicamente, do mesmo modo que foi descrito antes para o JFET e o MOSFET tipo depleção. Nesse caso, porém, deve-se lembrar que a corrente de dreno é 0 mA para $V_{GS} \leq V_T$. Acima desse nível surge uma corrente I_D cujo valor é determinado pela Equação (5.13). Observe que, na definição dos pontos da curva de transferência a partir da curva de dreno, somente os níveis de saturação são empregados e, por esse motivo, a região de operação é limitada aos valores de V_{DS} maiores do que os níveis de saturação, como definido pela Equação (5.12).

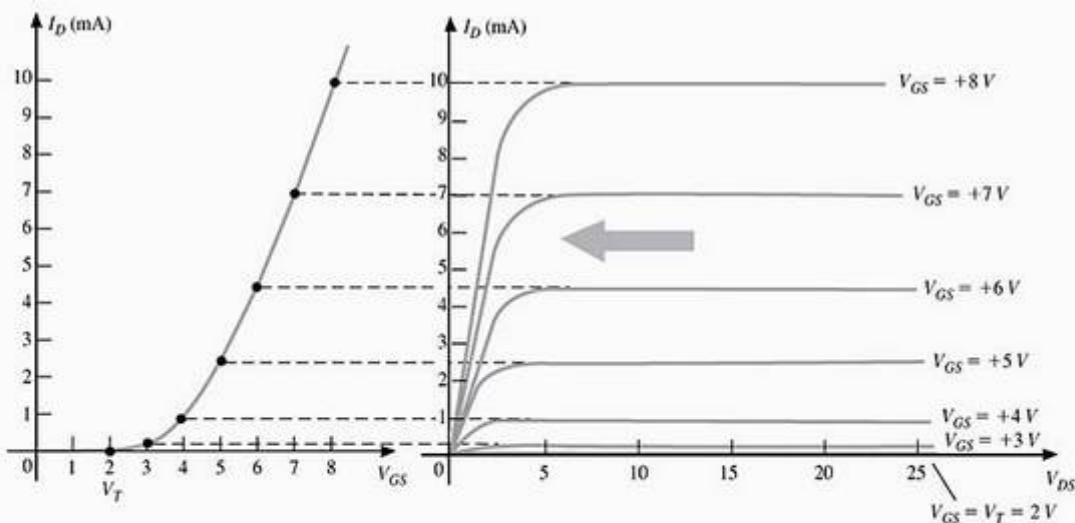


Figura 5.37 Esboço das curvas características de transferência de um MOSFET tipo intensificação de canal n a partir das curvas características do dreno.

A curva de transferência da Figura 5.37 é com certeza bem diferente da obtida anteriormente. Para um dispositivo de canal n (induzido), a curva está agora totalmente na região de valores positivos de V_{GS} e só aumenta a partir de $V_{GS} = V_T$. A questão agora é como traçar as curvas de transferência, dados os valores de k e V_T , como feito a seguir para um MOSFET específico:

$$I_D = 0,5 \times 10^{-3} (V_{GS} - 4 \text{ V})^2$$

Uma linha horizontal é primeiramente desenhada em $I_D = 0 \text{ mA}$, de $V_{GS} = 0 \text{ V}$ até $V_{GS} = 4 \text{ V}$, como mostrado na Figura 5.38a. Então, um valor para V_{GS} maior do que V_T (como, por exemplo, 5 V) é escolhido e substituído na Equação (5.13), para determinar o valor resultante de I_D :

$$\begin{aligned} I_D &= 0,5 \times 10^{-3} (V_{GS} - 4 \text{ V})^2 \\ &= 0,5 \times 10^{-3} (5 \text{ V} - 4 \text{ V})^2 = 0,5 \times 10^{-3} (1)^2 \\ &= 0,5 \text{ mA} \end{aligned}$$

e um ponto no gráfico é obtido, como mostra a Figura 5.38b. Para se completar o gráfico, outros valores para V_{GS} são escolhidos, e os valores correspondentes de I_D

são obtidos. Em particular, em $V_{GS} = 6 \text{ V}$, 7 V e 8 V , o valor de I_D é 2 mA , $4,5 \text{ mA}$ e 8 mA , respectivamente, como mostra o gráfico da Figura 5.38c.

MOSFET Tipo

Intensificação de Canal p

A construção de um MOSFET tipo intensificação de canal p é exatamente inversa àquela que aparece na Figura 5.33, conforme é mostrado na Figura 5.39a. Ou seja, o substrato agora é o tipo n , e as regiões abaixo das conexões de dreno e da fonte são tipo p . Os terminais continuam como identificados, mas todas as polaridades das tensões e os sentidos das correntes são invertidos. As curvas características de dreno são como mostra a Figura 5.39c, com aumento dos níveis de corrente resultantes de valores crescentes negativos de V_{GS} . A curva característica de transferência é a imagem refletida (em relação ao eixo I_D) da curva de transferência da Figura 5.37, com I_D crescente para valores de V_{GS} negativos crescentes além de V_T , como mostrado na Figura 5.39b. As equações (5.11) a (5.14) são igualmente aplicáveis aos dispositivos de canal p .

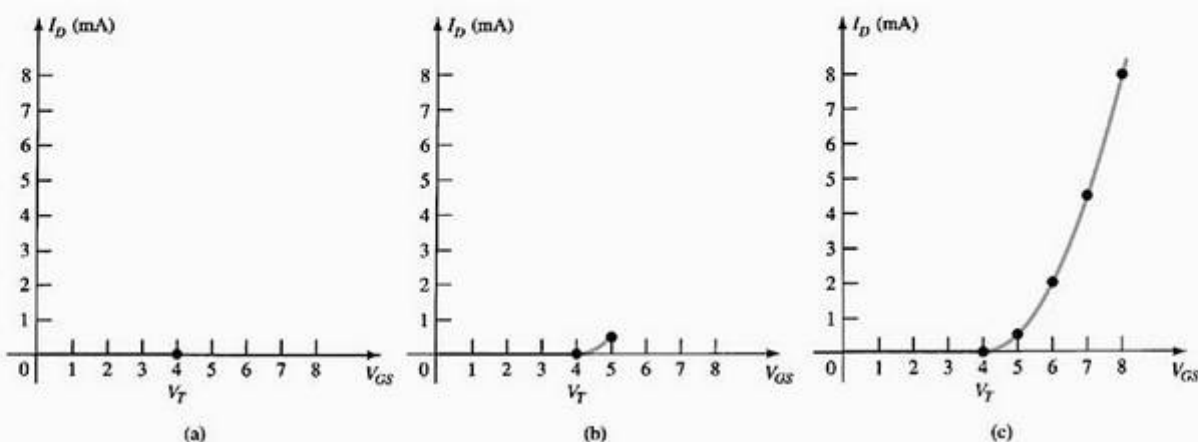


Figura 5.38 Gráfico da curva característica de transferência de um MOSFET tipo intensificação de canal n com $k = 0,5 \times 10^{-3} \text{ A/V}^2$ e $V_T = 4 \text{ V}$.

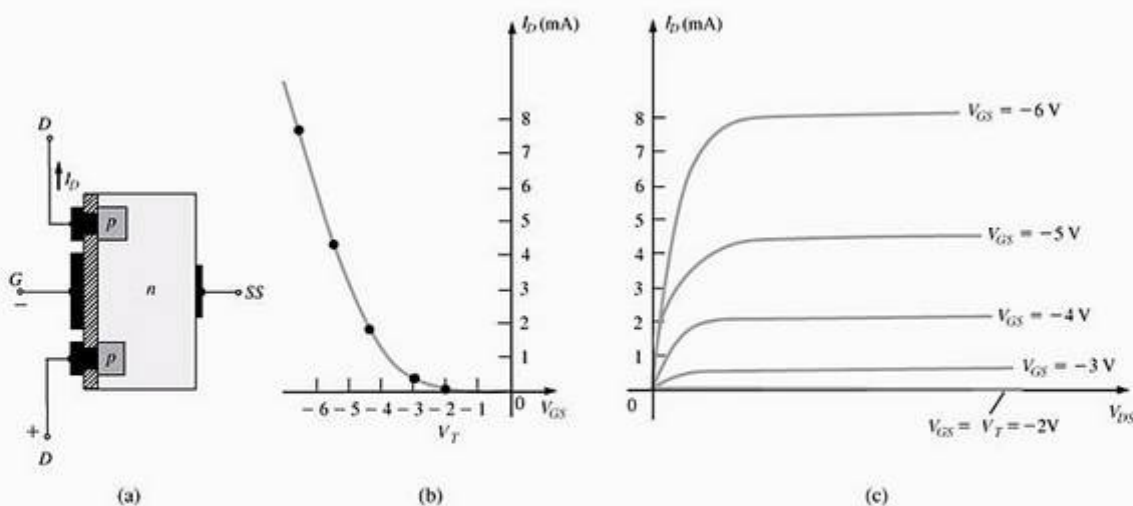


Figura 5.39 MOSFET tipo intensificação de canal p com $V_T = 2 \text{ V}$ e $k = 0,5 \times 10^{-3} \text{ A/V}^2$.

Símbolos, Folhas de Dados e Encapsulamento

Na Figura 5.40, são apresentados os símbolos gráficos para os MOSFETs tipo intensificação de canal n e p . Observe novamente que os símbolos tentam refletir a construção real do dispositivo. A linha pontilhada entre o dreno e a fonte significa que não há um canal entre os dois terminais sob condições de não-polarização. Na verdade essa é a única diferença entre os símbolos dos MOSFETs tipo depleção e tipo intensificação.

Na Figura 5.41 é mostrada a folha de dados para o MOSFET tipo intensificação de canal n da Motorola. O encapsulamento e a identificação dos terminais são fornecidos junto às especificações máximas do dispositivo, que agora inclui uma corrente máxima de dreno de 30 mA cc. A folha de dados fornece o valor de I_{DSS} na condição de 'desligado', que agora é simplesmente 10 nA cc (em $V_{DS} = 10$ V, $V_{GS} = 0$ V), bem menor do que o verificado para o JFET e o MOSFET tipo depleção. A tensão de limiar é representada por $V_{GS(Th)}$ e varia de 1 a 5 V cc,

dependendo do dispositivo empregado. A folha de dados não fornece o valor de K da Equação (5.13), entretanto especifica um valor de $I_{D(ligado)}$ (3 mA, nesse caso) para um valor de $V_{GS(ligado)}$ (10 V para esse valor de I_D). Ou seja, quando $V_{GS} = 10$ V, $I_D = 3$ mA. Os valores apresentados de $V_{GS(Th)}$, $I_{D(ligado)}$ permitem uma determinação de K a partir da Equação (5.14) e da equação geral para a curva característica de transferência. As especificações do MOSFET são revistas na Seção 5.9.

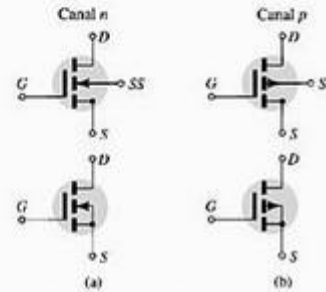


Figura 5.40 Símbolos para (a) MOSFET tipo intensificação de canal n e (b) MOSFET tipo intensificação de canal p .

Especificações máximas				
Especificações	Símbolo	Valor	Unidade	
Tensão dreno-fonte	V_{DS}	25	Vcc	
Tensão dreno-porta	V_{DG}	30	Vcc	
Tensão fonte-porta*	V_{GS}	30	Vcc	
Corrente de dreno	I_D	30	mA cc	
Dissipação total do dispositivo @ $T_A = 25^\circ\text{C}$	P_D	300	mW	
Fator de redução acima de 25°C		1,7	mW/ $^\circ\text{C}$	
Faixa de temperatura da junção	T_J	175	$^\circ\text{C}$	
Faixa de temperatura do canal para armazenamento	T_{stg}	-65 a +175	$^\circ\text{C}$	

* Potencial transição de ± 75 V não causam falha na função porta-óxido.

Características elétricas ($T_A = 25^\circ\text{C}$, a menos que outro valor seja especificado)				
Características	Símbolo	Mínimo	Máximo	Unidade
Características em estado desligado				
Tensão de ruptura dreno-fonte ($I_D = 10 \mu\text{A}$, $V_{GS} = 0$)	$V_{DS(BOSS)}$	25	—	Vcc
Corrente de dreno para tensão nula na porta ($V_{DS} = 10$ V, $V_{GS} = 0$) $T_A = 250^\circ\text{C}$ $T_A = 150^\circ\text{C}$	I_{DSS}	—	10 10	nA cc $\mu\text{A cc}$
Corrente reversa de porta ($V_{GS} = \pm 15$ Vcc, $V_{DS} = 0$)	I_{GSS}	—	± 10	pA cc
Características em estado ligado				
Tensão de limiar da porta ($V_{DS} = 10$ V, $I_D = 10 \mu\text{A}$)	$V_{GS(Th)}$	1,0	5	Vcc
Tensão de estado ligado dreno-fonte ($I_D = 2,0$ mA, $V_{GS} = 10$ V, $T_A = 150^\circ\text{C}$)	$V_{DS(ligado)}$	—	1,0	V
Corrente de dreno no estado ligado ($V_{GS} = 10$ V, $V_{DS} = 10$ V)	$I_{D(ligado)}$	3,0	—	mA cc
Características de pequeno sinal				
Admitância de transferência direta ($V_{DS} = 10$ V, $I_D = 2,0$ mA, $f = 1,0$ kHz)	g_{fs}	1000	—	μmho
Capacitância de entrada ($V_{DS} = 10$ V, $V_{GS} = 0$, $f = 140$ kHz)	C_{iss}	—	5,0	pF
Capacitância reversa de transferência ($V_{DS} = 0$, $V_{GS} = 0$, $f = 140$ kHz)	C_{rss}	—	1,3	pF
Capacitância substrato-dreno ($V_{DS(UB)} = 10$ V, $f = 140$ kHz)	$C_{ds(ub)}$	—	5,0	pF
Resistência dreno-fonte ($V_{GS} = 10$ V, $I_D = 0$, $f = 140$ kHz)	$C_{ds(ligado)}$	—	300	ohms
Características de chaveamento				
Atraso de ligamento (Fig. 5)	t_{on}	—	45	ns
Tempo de subida (Fig. 6)	t_r	—	65	ns
Atraso de desligamento (Fig. 7)	t_{off}	—	60	ns
Tempo de queda (Fig. 8)	t_f	—	100	ns

* Estas figuras não foram incluídas neste livro. Consulte o manual do fabricante (N. dos RT).

Figura 5.41 MOSFET 2N4351 tipo intensificação de canal n da Motorola.

EXEMPLO 5.4

Utilizando os dados fornecidos na folha de dados da Figura 5.41 e considerando uma tensão de limiar de $V_{GS(Th)} = 3\text{ V}$, determine:

- O valor resultante de k para o MOSFET.
- A curva característica de transferência.

Solução

- Equação (5.14):

$$\begin{aligned}
 k &= \frac{I_{D(\text{ligado})}}{(V_{GS(\text{ligado})} - V_{GS(Th)})^2} \\
 &= \frac{3\text{ mA}}{(10\text{ V} - 3\text{ V})^2} = \frac{3\text{ mA}}{(7\text{ V})^2} = \frac{3 \times 10^{-3}}{49}\text{ A/V}^2 \\
 &= 0,061 \times 10^{-3}\text{ A/V}^2
 \end{aligned}$$

- Equação (5.13):

$$\begin{aligned}
 I_D &= k(V_{GS} - V_T)^2 \\
 &= 0,061 \times 10^{-3}(V_{GS} - 3\text{ V})^2
 \end{aligned}$$

Para $V_{GS} = 5\text{ V}$:

$$\begin{aligned}
 I_D &= 0,061 \times 10^{-3}(5\text{ V} - 3\text{ V})^2 = 0,061 \times 10^{-3}(2)^2 \\
 &= 0,061 \times 10^{-3}(4) = 0,244\text{ mA}
 \end{aligned}$$

Para $V_{GS} = 8\text{ V}$, 10 V , 12 V e 14 V , I_D será 1,525 mA, 3 mA (conforme previsto), 4,94 mA e 7,38 mA, respectivamente. A curva de transferência é esboçada na Figura 5.42.

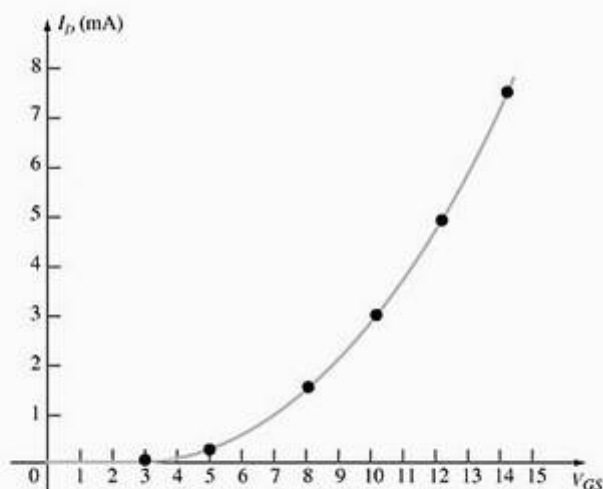


Figura 5.42 Solução do Exemplo 5.4.

5.9 MANUSEIO DO MOSFET

A fina camada de SiO_2 entre a porta e o canal do MOSFET tem o efeito positivo de permitir uma característica de alta impedância de entrada para o dispositivo, mas sua largura extremamente reduzida pode dificultar o manuseio do MOSFET, o que não ocorria com os transistores TBJ e JFET. Há frequentemente um acúmulo suficiente de carga estática que adquirimos (devido a condições externas) que estabelece uma diferença de potencial através da fina camada e que pode, eventualmente, danificá-la e permitir a condução através dela. É necessário, então, que seja mantido o anel de curto-circuito nos terminais do dispositivo até que ele seja inserido no sistema. Assim, evita-se a possibilidade do surgimento de um potencial entre dois terminais do dispositivo. Com a conexão, a diferença de potencial entre quaisquer dois terminais é mantida em 0 V. Em último lugar, toque sempre um ponto de GND para permitir a descarga das cargas estáticas acumuladas, antes de manusear o dispositivo, e somente o segure pelo encapsulamento.

Frequentemente ocorrem transientes (mudanças abruptas no valor de tensão ou corrente) em um circuito quando elementos são removidos ou inseridos com a fonte ligada. Os níveis de transiente podem ultrapassar os limites que o dispositivo suporta e, por isso, a fonte deve estar sempre desligada ao se modificar o circuito.

A máxima tensão porta-fonte é normalmente fornecida na folha de dados do dispositivo. Um método para assegurar que essa tensão não seja ultrapassada (talvez devido a transientes) em ambas as polaridades é introduzir dois diodos Zener, como mostrado na Figura 5.43. Os Zeners são colocados em posições opostas um ao outro para garantir proteção em ambas as polaridades. Se forem utilizados Zeners de 30 V e surgir no circuito um transiente positivo de 40 V, o Zener mais abaixo na figura vai 'disparar' em 30 V, e o diodo acima vai ligar com uma queda de tensão de zero volt (o que seria ideal para a região 'on' positiva de um diodo semicondutor). O resultado disso é que limitamos a tensão porta-fonte a 30 V. Uma desvantagem introduzida pelo Zener é que a resistência de um diodo Zener 'desligado' é menor do que a impedância de entrada estabelecida pela camada SiO_2 . A impedância é reduzida, mas, mesmo assim, é muito grande para a maioria das aplicações. Os dispositivos discretos que possuem a proteção de Zener são tantos que alguns dos problemas listados anteriormente não incomodam mais. No entanto, deve-se ter cautela ao manipular dispositivos MOSFET discretos.

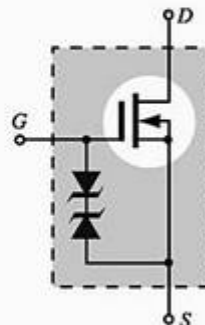


Figura 5.43 MOSFET protegido por Zener.

5.10 VMOS

Uma das desvantagens do MOSFET é o seu nível reduzido de potência de operação (geralmente, menor do que 1 W) comparado aos transistores TBJ. Essa deficiência em um dispositivo com tantas características positivas pode ser minimizada modificando-se o modo de construção, em que se abandona a estrutura planar, como mostra a Figura 5.25, e se adota uma estrutura vertical do tipo mostrado na Figura 5.44. Todos os elementos do MOSFET planar estão presentes no FET de metal-óxido-semicondutor vertical (VMOS) — a conexão da superfície metálica aos terminais do dispositivo — a camada de SiO_2 entre a porta e a região tipo p localizada entre o dreno e a fonte, para o crescimento do canal n induzido (operação tipo intensificação). O termo *vertical* deve-se principalmente ao fato de o canal ser agora formado na direção vertical, ao contrário do que ocorria para o dispositivo planar, no qual o crescimento era horizontal. No entanto o canal da Figura 5.44, também possui o aspecto de um corte em 'V' na base semicondutora que, para alguns, pode servir de característica para a memorização do nome do dispositivo. A construção da Figura 5.44 é um tanto simplificada, pois não considera alguns dos níveis de transição de dopagem; porém, ainda assim, permite uma descrição das características mais importantes de operação do dispositivo.

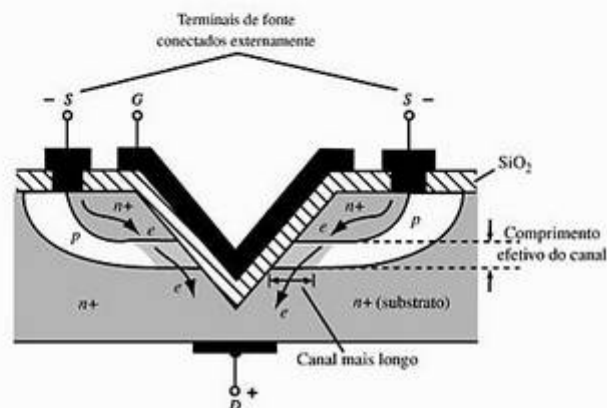


Figura 5.44 Construção VMOS.

A aplicação de uma tensão positiva no dreno e uma tensão negativa na fonte, com a porta em 0 V ou em algum valor positivo para o estado 'ligado', como mostra a Figura 5.44, resulta em um canal n induzido na região estreita tipo p do dispositivo. O comprimento do canal agora é definido pela altura vertical de região p , que pode tornar-se significativamente menor do que a de um canal em que se emprega a construção planar. Em um plano horizontal, o comprimento do canal é limitado a 1 ou 2 micrômetros ($\mu\text{m} = 10^{-6}\text{m}$). As camadas de difusão (tal como a região p da Figura 5.44) podem ser controladas em menos de $1\mu\text{m}$. Como o comprimento do canal é diretamente proporcional ao valor de resistência, o nível de dissipação de potência do dispositivo (dissipada na forma

de calor) é menor para os valores de corrente de operação. Além disso, a área de contato entre o canal e a região n^+ é bastante aumentada pela construção vertical, contribuindo para a redução do valor de resistência e para um aumento de área para o fluxo de corrente entre as camadas dopadas. Existem também dois caminhos de condução entre o dreno e a fonte, como mostra a Figura 5.44, tornando maior a amplitude de corrente para o dispositivo. Devido a todas essas características, o dispositivo suporta correntes de dreno da ordem de ampères e níveis de potência acima de 10 W.

Em geral:

Comparado ao MOSFET planar disponível comercialmente, o FET VMOS tem valores de resistência do canal menores e especificações de corrente e potência maiores.

Outra importante característica da construção vertical é:

O FET VMOS tem um coeficiente de temperatura positivo que evita a possibilidade de uma deriva térmica.

Se a temperatura do dispositivo se elevasse devido às condições externas, os valores de resistência aumentariam, ocasionando uma redução na corrente de dreno. O mesmo não ocorre com um dispositivo convencional. Coeficientes de temperatura negativos resultam em uma redução dos valores de resistência com o aumento da temperatura, o que faz o fluxo de corrente elevar-se, causando uma instabilidade e uma possível deriva térmica.

Outra importante característica da configuração VMOS é:

No VMOS, os níveis reduzidos de armazenamento de carga proporcionam períodos de chaveamento mais rápidos, quando comparados àqueles obtidos para a construção planar convencional.

Na verdade, os dispositivos VMOS apresentam períodos de chaveamento menores do que metade do período encontrado para um TBJ típico.

5.11 CMOS

Pode-se estabelecer um circuito lógico bastante eficiente construindo-se um MOSFET de canal p e um de canal n no mesmo substrato, como mostra a Figura 5.45. Observe o canal p induzido à esquerda e o canal n induzido à direita, para os dispositivos de canal p e n , respectivamente. A configuração é chamada de arranjo *MOSFET complementar* (CMOS) e é intensamente empregada em

circuitos digitais. A relativa alta impedância de entrada, a alta velocidade de chaveamento e os níveis reduzidos de consumo de potência da configuração CMOS resultaram em uma disciplina completamente nova, chamada de projeto por lógica CMOS.

Consegue-se empregar com bastante eficiência o arranjo complementar utilizando-o como um inversor, como mostra a Figura 5.46. Como mencionado no caso de transistores de chaveamento, o inversor é um elemento na lógica que ‘inverte’ o sinal aplicado. Ou seja, se os valores de operação forem de 0 V (estado 0) e 5 V (estado 1), uma tensão de 0 V na entrada dará como saída um valor de 5 V e *vice-versa*. Observe, na Figura 5.46, que ambas as portas recebem o sinal aplicado e nos drenos está o sinal de saída V_o . O terminal de fonte do MOSFET de canal p (Q_2) está conectado diretamente à tensão V_{SS} aplicada, enquanto o terminal de fonte do MOSFET de canal n (Q_1) está conectado a GND. Para os níveis lógicos definidos anteriormente, a aplicação de 5 V na entrada deve resultar em cerca de 0 V na saída. Com 5 V em V_i (com relação a GND), $V_{GS} = V_i$ e Q_1 está ‘ligado’, o que resulta em um valor relativamente baixo de resistência entre o dreno e a fonte, como mostrado na Figura 5.47. Como V_i e V_{SS} são iguais a 5 V, $V_{GS_2} = 0$ V, e o dispositivo Q_2 está no estado ‘desligado’ (V_{GS} é menor do que V_T). O valor resultante da resistência entre o dreno e

a fonte é bastante alto para Q_2 , como mostra a Figura 5.47. Uma simples aplicação da regra do divisor de tensão revela que, nessas condições, V_o está bem próximo de 0 V, ou estado 0, estabelecendo a operação de inversão desejável. Para uma tensão aplicada V_i de 0 V (estado 0), $V_{GS_1} = 0$ V e Q_1 estará desligado com $V_{SS_2} = -5$ V, ligando o MOSFET de canal p . O resultado disso é que Q_2 apresentará uma resistência pequena; Q_1 , uma resistência alta; e $V_o = V_{SS} = 5$ V (estado 1). Como a corrente de dreno é limitada para cada caso pelo transistor ‘desligado’, fluindo apenas a corrente de fuga, a potência dissipada pelo dispositivo nos dois estados é muito baixa. Alguns comentários adicionais sobre a aplicação da lógica CMOS serão apresentados no Capítulo 16.

5.12 TABELA-RESUMO

Como as curvas de transferência e algumas características importantes variam de um tipo de FET para outro, a Tabela 5.2 foi elaborada para mostrar as diferenças entre os dispositivos. Uma clara compreensão do significado de todas as curvas e parâmetros da tabela será suficiente para acompanhar as análises cc e ca feitas nos capítulos 6 e 8. Deve-se estudar e compreender cada curva e sua dedução e, então, estabelecer uma base para a comparação dos parâmetros R_i e C_i de cada dispositivo.

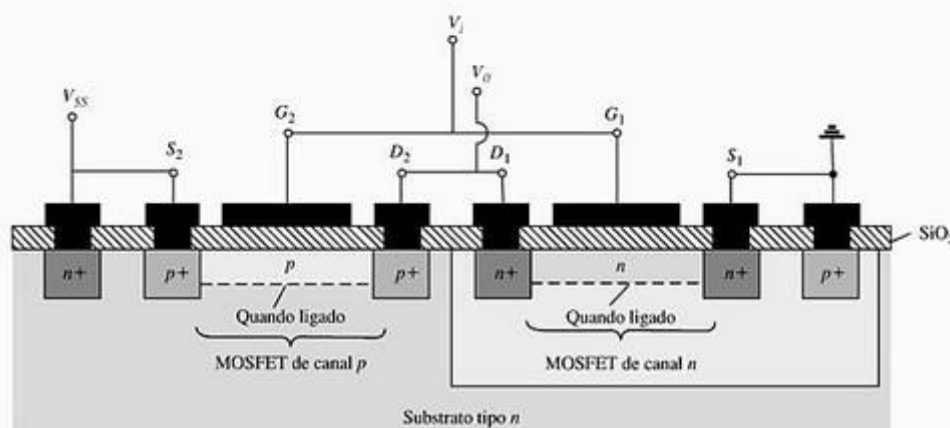


Figura 5.45 CMOS com as conexões indicadas na Figura 5.46.

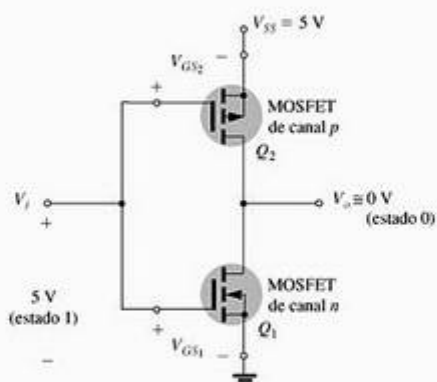


Figura 5.46 Inversor CMOS.

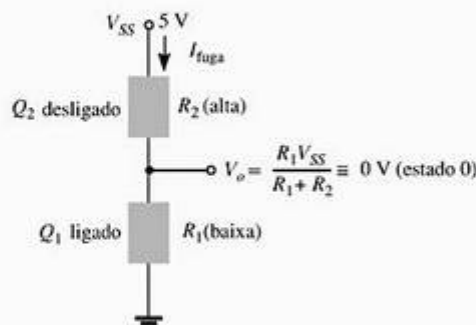
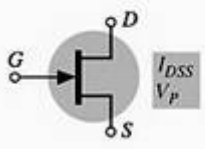
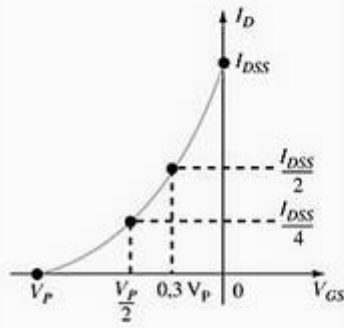
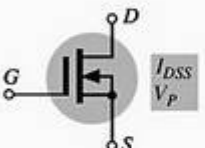
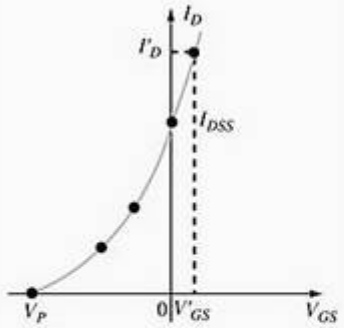
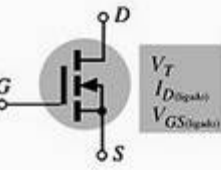
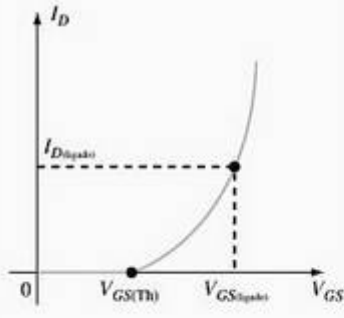


Figura 5.47 Níveis relativos de resistência para $V_i = 5$ V (estado 1).

Tabela 5.2 Transistores de efeito de campo			
Tipo	Simbolo — Relações básicas	Curva de transferência	Resistência e capacitância de entrada
JFET (canal n)	$I_G = 0 \text{ A}, I_D = I_S$  $I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2$		$R_i > 100 \text{ M}\Omega$ $C_i: (1 - 10) \text{ pF}$
MOSFET tipo depleção (canal n)	$I_G = 0 \text{ A}, I_D = I_S$  $I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2$		$R_i > 10^{10} \Omega$ $C_i: (1 - 10) \text{ pF}$
MOSFET tipo intensificação (canal n)	$I_G = 0 \text{ A}, I_D = I_S$  $I_D = k (V_{GS} - V_{GS(Th)})^2$ $k = \frac{I_{D(ligado)}}{(V_{GS(ligado)} - V_{GS(Th)})^2}$		$R_i > 10^{10} \Omega$ $C_i: (1 - 10) \text{ pF}$

5.13 RESUMO

Conclusões e Conceitos Importantes

1. Um **dispositivo de corrente controlada** é aquele no qual uma corrente define as condições de operação do dispositivo, e um **dispositivo de tensão controlada** é

aquele no qual uma tensão específica define as condições de operação.

2. O JFET pode ser utilizado como um **resistor de tensão controlada** devido a uma sensibilidade específica da impedância fonte-dreno à tensão porta-fonte.

3. A **corrente máxima** para um JFET é chamada de I_{DSS} e ocorre quando $V_{GS} = 0$ V.
4. A **corrente mínima** para um JFET ocorre no pinch-off (construção) definido por $V_{GS} = V_P$.
5. O relacionamento entre a corrente de dreno e a tensão porta-fonte de um JFET é **não-linear** e definido pela equação de Shockley. À medida que o nível de corrente se aproxima de I_{DSS} , a sensibilidade de I_D a variações de V_{GS} aumenta significativamente.
6. As características de transferência (I_D versus V_{GS}) são características do **dispositivo em si** e não são sensíveis ao circuito no qual o JFET é empregado.
7. Quando $V_{GS} = V_P/2$, $I_D = I_{DSS}/4$, e em um ponto em que $I_D = I_{DSS}/2$, $V_{GS} = 0,3 V_P$.
8. As condições máximas de operação são determinadas pelo **produto** da tensão porta-fonte e pela corrente do dreno.
9. Há dois tipos disponíveis de MOSFETs: **depleção e intensificação**.
10. O MOSFET do tipo depleção possui as mesmas características de transferência de um JFET para correntes do dreno com valores até o de I_{DSS} . Nesse ponto as características de um MOSFET de depleção **continuam para valores acima de I_{DSS}** , enquanto as do dispositivo JFET terminam.
11. A seta no símbolo do JFET de canal n ou do MOSFET **aponta sempre para o centro do símbolo**, enquanto a do dispositivo de canal p aponta sempre para fora dele.
12. As características de transferência do MOSFET do tipo intensificação **não são definidas pela equação de Shockley**, e sim pela equação não-linear controlada pela tensão porta-fonte, que é a tensão limiar, e pela constante k definida pelo dispositivo empregado. O gráfico de I_D versus V_{GS} mostra que I_D cresce exponencialmente na medida em que aumentam os valores de V_{GS} .
13. Os MOSFETs devem ser sempre manipulados com **extremo cuidado** devido à eletricidade estática existente em diversos lugares. Não se deve remover nenhum mecanismo de curto-circuito que esteja entre os terminais do dispositivo até que ele esteja instalado.
14. Um dispositivo CMOS (MOSFET complementar) é aquele que emprega em uma única **pastilha um MOSFET de canal p e um de canal n** com um conjunto único de terminais externos. Possui as vantagens de uma impedância bastante alta, chaveamento rápido e baixos níveis de operação que o tornam muito útil em circuitos lógicos.

Equações

JFET:

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2$$

$$I_D = I_{DSS} |_{V_{GS}=0V}$$

$$I_D = 0 \text{ mA} |_{V_{GS}=V_P}$$

$$I_D = \frac{I_{DSS}}{4} |_{V_{GS}=V_P/2}$$

$$V_{GS} \approx 0,3 V_P |_{I_D=I_{DSS}/2}$$

$$V_{GS} = V_P \left(1 - \sqrt{\frac{I_D}{I_{DSS}}} \right)$$

$$P_D = V_{DS} I_D$$

$$r_d = \frac{r_o}{(1 - V_{GS}/V_P)^2}$$

MOSFET (intensificação):

$$I_D = k(V_{GS} - V_T)^2$$

$$k = \frac{I_{D(\text{ligado})}}{(V_{GS(\text{ligado})} - V_T)^2}$$

5.14 ANÁLISE COMPUTACIONAL

PSpice para Windows

As curvas características de um JFET de canal n podem ser encontradas da mesma maneira que para um transistor bipolar. A série de curvas para os diversos valores de V requer uma varredura auxiliar sob a varredura principal para a tensão dreno-fonte. A configuração necessária é mostrada na Figura 5.48. Observe a ausência de resistores, já que a impedância de entrada é considerada infinita, resultando em $I_G = 0$ A. Ativar as especificações de circuito através de **Edit-Model-Edit Instance Model (Texto)** resulta em um display contendo o parâmetro **Beta** como o primeiro da lista. Para o transistor de efeito de campo, **Beta** é definido por:

$$\text{Beta} = \frac{I_{DSS}}{|V_P|^2} \quad (5.15)$$

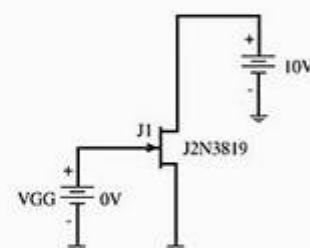


Figura 5.48 Rede empregada para se obter as características do JFET J2N3819 de canal n .

O parâmetro $V_{to} = -3$ define $V_{GS} = V_P = -3$ V como a tensão de pinch-off, a se verificar quando são obtidas as curvas características. Ao escolhermos o ícone **Setup Analysis** (lembrando que ele exibe uma linha horizontal azul no alto), o **DC Sweep** é habilitado e ativado para se obter a caixa de diálogo **DC Sweep**. Selecione **Voltage Source-Linear** e insira **Name: VDD**, **Start Value** de 0 V, **End Value** de 10 V e **Increment** de 0,01 V. Então o **Nested Sweep** é escolhido e **Voltage** e **Linear** são selecionados mais uma vez. Entre com **Name: VGG**; o **Start Value** de 0 V é escolhido, e **End Value** de -5 V é inserido, estabelecendo o valor de -1 V para **Increment**. Então, escolha **Enable Nested Sweep**, clique em **OK** e feche. Com o **Automatically run Probe after Simulation** habilitado, clique no ícone de análise para abrir a tela **OrCAD-MicroSim Probe**. Não é necessário utilizar **X-Axis Settings**, pois o eixo horizontal tem a variação correta e a tensão V_{DD} é realmente a tensão dreno-fonte. Selecionando-se o ícone **Trace**, surgirá a caixa de diálogo **Add Traces**. **ID(J1)** é escolhido, seguido de **OK**. O resultado é o conjunto de curvas características mostrado na Figura 5.49. O restante dos itens foi adicionado utilizando-se o ícone **ABC**.

Observe que a tensão de pinch-off é -3 V, como se espera para o parâmetro V_{to} . O valor de I_{DSS} é bem próximo de 12 mA.

As características de transferência podem ser obtidas retornando à configuração de rede e escolhendo o ícone **Analysis-Setup**. O **DC Sweep** é novamente habilitado e escolhido. Como o resultado será de apenas uma curva, a operação de varredura auxiliar não será efetuada dessa vez. Após a escolha de **Voltage Source** e **Linear**, o campo **Name** será **VGG**, o **Start Value** -3 V (uma vez que já sabemos que $V_P = -3$ V), **End Value** 0 V e **Increment** 0,01 V para obtermos um bom gráfico contínuo. Após um **OK** seguido de **Close**, o ícone **Simulation** pode ser escolhido. Quando a tela **Probe** surgir, escolha **Plot-X-Axis Settings-Axis Variable** e, depois, selecione **V(J1:g)** para a tensão porta-fonte. Clique em **OK**, e a caixa de diálogo **X-Axis Settings** surgirá novamente, sendo possível escolher a variação **User Defined** de -3 V a 0 V (que surge na tela conforme estabelecido). Escolha **OK** novamente e **Trace ID(J1)** para obter a curva característica de transferência da Figura 5.50.

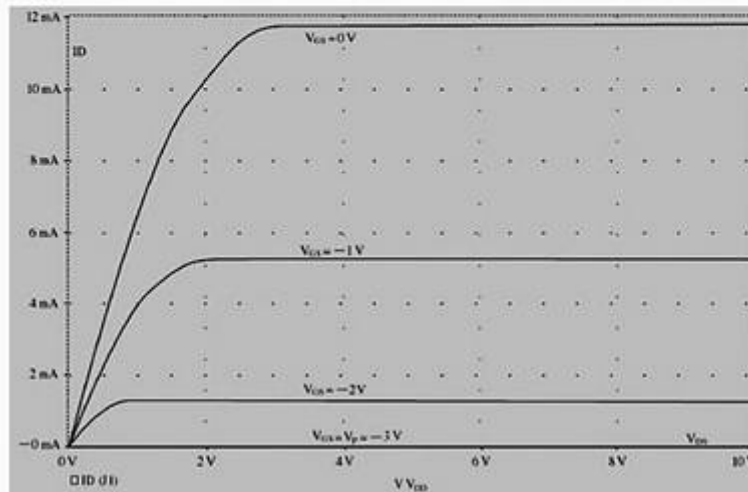


Figura 5.49 Curvas características de dreno para o JFET J2N3819 de canal n da Figura 5.48.

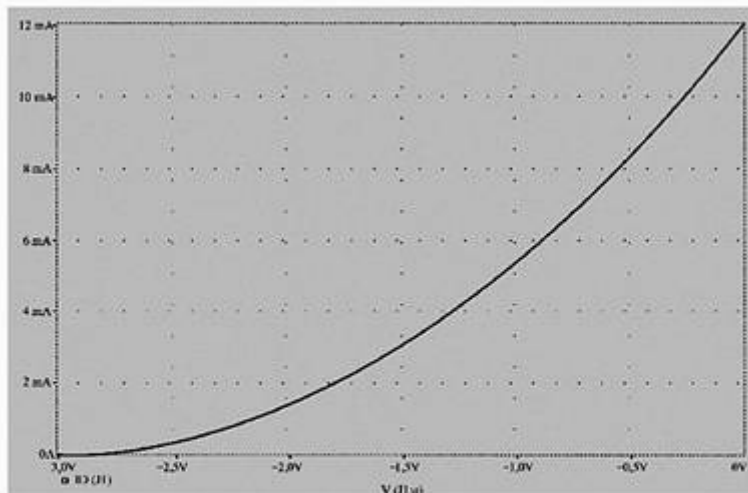


Figura 5.50 Curva característica de transferência do JFET J2N3819 de canal n da Figura 5.48.

PROBLEMAS

§ 5.2 Construção e Características do JFET

- Desenhe a construção básica de um JFET de canal p .
 - Aplique a polarização apropriada entre dreno e fonte e esboce a região de depleção para $V_{GS} = 0$ V.
- Utilizando as curvas características da Figura 5.10, determine I_D para os seguintes valores de V_{GS} (com $V_{DS} > V_P$):
 - $V_{GS} = 0$ V
 - $V_{GS} = -1$ V
 - $V_{GS} = -1,5$ V
 - $V_{GS} = -1,8$ V
 - $V_{GS} = -4$ V
 - $V_{GS} = -6$ V
- Determine V_{DS} para $V_{GS} = 0$ V e $I_D = 6$ mA utilizando as curvas da Figura 5.10.
 - Utilizando os resultados do item (a), calcule a resistência do JFET para a região $I_D = 0$ mA até 6 mA, com $V_{GS} = 0$ V.
 - Determine V_{DS} para $V_{GS} = -1$ V e $I_D = 3$ mA.
 - Utilizando os resultados do item (c), calcule a resistência do JFET para a região $I_D = 0$ mA até 3 mA, com $V_{GS} = -1$ V.
 - Determine V_{DS} para $V_{GS} = -2$ V e $I_D = 1,5$ mA.
 - Utilizando os resultados do item (e), calcule a resistência do JFET para a região $I_D = 0$ mA até 1,5 mA, com $V_{GS} = -2$ V.
 - Definindo o resultado do item (b) como r_o , determine a resistência para $V_{GS} = -1$ V utilizando a Equação (5.1) e compare com os resultados do item (d).
 - Repita o item (g) para $V_{GS} = -2$ V utilizando a mesma equação e compare com os resultados do item (f).
 - Com base nos resultados dos itens (g) e (h), é possível concluir que a Equação (5.1) é um método válido?
- Utilizando as curvas características da Figura 5.10:
 - Determine a diferença na corrente de dreno (para $V_{DS} > V_P$) entre $V_{GS} = 0$ V e $V_{GS} = -1$ V.
 - Repita o item (a) entre $V_{GS} = -1$ e -2 V.
 - Repita o item (a) entre $V_{GS} = -2$ e -3 V.
 - Repita o item (a) entre $V_{GS} = -3$ e -4 V.
 - Há uma mudança drástica na diferença entre os valores de corrente de dreno quando V_{GS} se torna mais negativa?
 - A relação entre a variação de V_{GS} e a variação resultante de I_D é linear ou não-linear? Explique.
- Quais são as maiores diferenças entre as curvas características de coletor de um TBJ e as curvas características de dreno de um JFET? Compare as unidades de cada eixo com a variável de controle. Como I_C reage a um aumento de I_B , e I_D a um aumento negativo de V_{GS} ? Compare o espaçamento entre as curvas de I_B com o das curvas de V_{GS} . Compare $V_{C_{sat}}$ com V_P na definição da região não-linear para níveis mais baixos de tensão de saída.

- Descreva com suas próprias palavras por que I_G é efetivamente zero ampère para um transistor JFET.
 - Por que a impedância de entrada de um JFET é tão alta?
 - Por que o termo *efeito de campo* é apropriado para esse importante dispositivo de três terminais?
- Dados $I_{DSS} = 12$ mA e $|V_P| = 6$ V, esboce uma distribuição provável das curvas características do JFET (semelhante à Figura 5.10).
- Comente resumidamente as polaridades das várias tensões e sentidos das correntes para um JFET de canal n versus um JFET de canal p .

§ 5.3 Curva Característica de Transferência

- Dadas as curvas características da Figura 5.51:
 - Esboce a curva característica de transferência diretamente das curvas de dreno.
 - Utilizando a Figura 5.51 para estabelecer os valores de I_{DSS} e V_P , esboce a curva característica de transferência utilizando a equação de Shockley.
 - Compare as curvas dos itens (a) e (b). Há alguma diferença considerável?
- Dados $I_{DSS} = 12$ mA e $V_P = -4$ V, esboce a curva característica de transferência para o transistor JFET.
 - Esboce as curvas características de dreno para o dispositivo do item (a).
- Dados $I_{DSS} = 9$ mA e $V_P = -3,5$ V, determine I_D quando:
 - $V_{GS} = 0$ V
 - $V_{GS} = -2$ V
 - $V_{GS} = 3,5$ V
 - $V_{GS} = -5$ V
- Dados $I_{DSS} = 16$ mA e $V_P = -5$ V, esboce a curva característica de transferência utilizando os dados da Tabela 5.1. Determine o valor de I_D da curva, em $V_{GS} = -3$ V, e compare ao valor determinado utilizando a equação de Shockley. Repita para $V_{GS} = -1$ V.
- Um JFET de canal p apresenta os seguintes parâmetros: $I_{DSS} = 7,5$ mA e $V_P = 4$ V. Esboce a curva de transferência.
- Dados $I_{DSS} = 6$ mA e $V_P = -4,5$ V:
 - Determine I_D em $V_{GS} = -2$ V e $-3,6$ V.
 - Determine V_{GS} em $I_D = 3$ mA e 5,5 mA.
- Dado um ponto Q de $I_{DQ} = 3$ mA e $V_{GS} = -3$ V, determine I_{DSS} se $V_P = -6$ V.

§ 5.4 Folhas de Dados (JFET)

- Defina a região de operação para o JFET 2N5457 da Figura 5.20 utilizando a faixa de I_{DSS} e V_P fornecida. Ou seja, esboce a curva de transferência definida pelo valor máximo de I_{DSS} e V_P , e a curva de transferência para o valor mínimo de I_{DSS} e V_P . Depois hachure a área resultante entre as duas curvas.
- Defina a região de operação para o JFET da Figura 5.51 se $V_{D_{máx}} = 25$ V e $P_{D_{máx}} = 120$ mW.

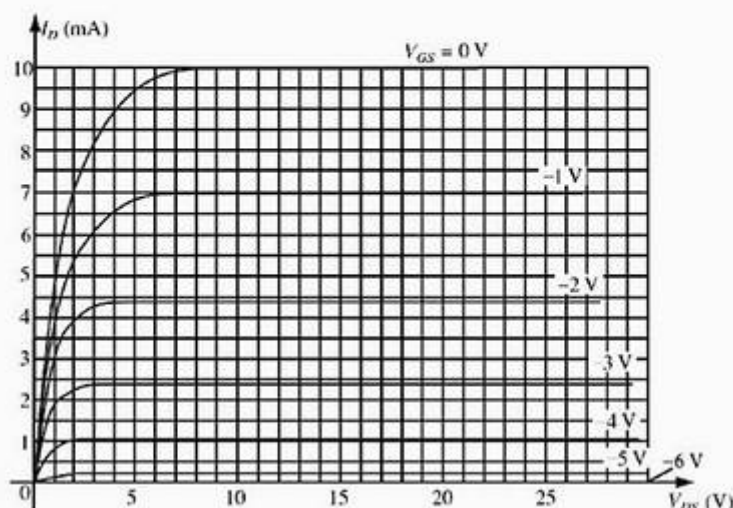


Figura 5.51 Problemas 9 e 17.

§ 5.5 Instrumentação

18. Utilizando as curvas da Figura 5.23, determine I_D em $V_{GS} = -0,7$ V e $V_{DS} = 10$ V.
19. Em relação à Figura 5.23, o lugar geométrico dos valores de pinch-off é definido pela região de $V_{DS} < |V_P| = 3$ V?
20. Determine V_P para as curvas da Figura 5.23 utilizando I_{DSS} e I_D para alguns valores de V_{GS} . Ou seja, basta substituir estes parâmetros na equação de Shockley e calcular V_P . Compare os resultados com o valor presumido de -3 V das curvas.
21. Utilizando $I_{DSS} = 9$ mA e $V_P = -3$ V para as curvas da Figura 5.23, calcule I_D em $V_{GS} = -1$ V utilizando a equação de Shockley e compare com o valor mostrado na Figura 5.23.
22. (a) Calcule a resistência associada com o JFET da Figura 5.23 para $V_{GS} = 0$ V, de $I_D = 0$ mA até 4 mA.
(b) Repita o item (a) para $V_{GS} = -0,5$ V de $I_D = 0$ até 3 mA.
(c) Definindo r_o para o resultado do item (a) e r_d para o item (b), use a Equação (5.1) para determinar r_d e compare com o resultado do item (b).

§ 5.7 MOSFET Tipo Depleção

23. (a) Esboce a construção básica de um MOSFET tipo depleção de canal p.
(b) Aplique a tensão apropriada dreno-fonte e esboce o fluxo de elétrons para $V_{GS} = 0$ V.
24. Quais as semelhanças entre a construção do MOSFET tipo depleção e um JFET? E quais as diferenças?
25. Explique com suas próprias palavras por que a aplicação de uma tensão positiva no terminal de porta de um MOSFET tipo depleção de canal n resulta em uma corrente de dreno maior do que I_{DSS} .
26. Dado um MOSFET tipo depleção com $I_{DSS} = 6$ mA e $V_P = -3$ V, determine a corrente de dreno em $V_{GS} = -1$ V, 0 V, 1 V e 2 V. Compare a diferença nos valores de corren-

te entre -1 V e 0 V com a diferença entre 1 V e 2 V. Na região de V_{GS} positiva, a corrente de dreno aumenta a uma taxa significativamente maior do que para valores negativos? A curva de I_D se torna cada vez mais vertical com valores positivos crescentes de V_{GS} ? A relação entre I_D e V_{GS} é linear ou não-linear? Explique.

27. Esboce a curva de transferência e as curvas de dreno de um MOSFET tipo depleção de canal n com $I_{DSS} = 12$ mA e $V_P = -8$ V, para $V_{GS} = -V_P$ até $V_{GS} = 1$ V.
28. Dado $I_D = 14$ mA e $V_{GS} = 1$ V, determine V_P se $I_{DSS} = 9,5$ mA para um MOSFET tipo depleção.
29. Dado $I_D = 4$ mA em $V_{GS} = -2$ V, determine I_{DSS} se $V_P = -5$ V.
30. Considerando 2,9 mA um valor médio para I_{DSS} do MOSFET 2N3797 da Figura 5.32, determine o valor de V_{GS} que resultará em uma corrente máxima de dreno de 20 mA se $V_P = -5$ V.
31. Se a corrente de dreno para o MOSFET 2N3797 da Figura 5.32 é 8 mA, qual é o valor máximo de V_{DS} permitido que produz a máxima potência especificada?

§ 5.8 MOSFET Tipo Intensificação

32. (a) Qual é a principal diferença entre a construção de um MOSFET tipo intensificação e um MOSFET tipo depleção?
(b) Esboce a construção de um MOSFET tipo intensificação de canal p com a polarização apropriada aplicada ($V_{DS} > 0$ V, $V_{GS} > V_T$) indicando o canal, o sentido do fluxo de elétrons e a região de depleção resultante.
(c) Descreva resumidamente a operação básica de um MOSFET tipo intensificação.
33. (a) Esboce a curva de transferência e as curvas de dreno de um MOSFET tipo intensificação se $V_T = 3,5$ e $k = 0,4 \times 10^{-3}$ A/V².
(b) Repita o item (a) para a curva de transferência, com V_T mantido em 3,5 V, mas com k aumentado 100%, valendo agora $0,8 \times 10^{-3}$ A/V².

34. (a) Dados $V_{GS(th)} = 4 \text{ V}$ e $I_{D(ligado)} = 4 \text{ mA}$ em $V_{GS(ligado)} = 6 \text{ V}$, determine k e escreva uma expressão geral para I_D no formato da Equação (5.13).
(b) Esboce a curva de transferência para o dispositivo do item (a).
(c) Determine I_D para o dispositivo do item (a) em $V_{GS} = 2 \text{ V}$, 5 V e 10 V .
35. Dada a curva de transferência da Figura 5.52, determine V_T e k e escreva uma equação geral para I_D .
36. Dado $k = 0,4 \times 10^{-3} \text{ A/V}^2$ e $I_{D(ligado)} = 3 \text{ mA}$ com $V_{GS(ligado)} = 4 \text{ V}$, determine V_T .
37. A corrente do dreno máxima para o MOSFET tipo intensificação de canal n 2N4351 é 30 mA . Determine V_{GS} para esse valor de corrente, com $k = 0,06 \times 10^{-3} \text{ A/V}^2$ e V_T máximo.
38. A corrente do MOSFET tipo intensificação aumenta com uma taxa aproximadamente igual à do MOSFET tipo depleção para a região de condução? Revise detalhadamente o formato geral das equações e, se sua base matemática inclui cálculo diferencial, calcule dI_D/dV_{GS} e compare seu valor.
39. Esboce a curva característica de transferência de um MOSFET tipo intensificação de canal p se $V_T = -5 \text{ V}$ e $k = 0,45 \times 10^{-3} \text{ A/V}^2$.
40. Esboce a curva de $I_D = 0,5 \times 10^{-3} (V_{GS}^2)$ e $I_D = 0,5 \times 10^{-3} (V_{GS} - 4)^2$ para V_{GS} de 0 V até 10 V . O valor

$V_T = 4 \text{ V}$ influi significativamente no valor de I_D para essa região?

§ 5.10 VMOS

41. (a) Descreva com suas próprias palavras por que o VMOS FET pode suportar uma corrente e uma potência maiores do que os dispositivos de construção convencional.
(b) Por que o VMOS FET apresenta níveis de resistência de canal reduzidos?
(c) Por que é desejável um coeficiente de temperatura positivo?

§ 5.11 CMOS

- * 42. (a) Descreva com suas próprias palavras a operação do circuito da Figura 5.46 com $V_i = 0 \text{ V}$.
(b) Se o MOSFET 'ligado' da Figura 5.46 (com $V_i = 0 \text{ V}$) possui uma corrente de dreno de 4 mA , com $V_{DS} = 0,1 \text{ V}$, qual é o nível de resistência aproximado do dispositivo? Se $I_D = 0,5 \mu\text{A}$ para o transistor 'desligado', qual é o valor de resistência aproximado do dispositivo? Os valores de resistência resultantes sugerem os valores de tensão de saída?
43. Pesquise em livros sobre a lógica CMOS e descreva a faixa de aplicações e as principais vantagens da técnica.

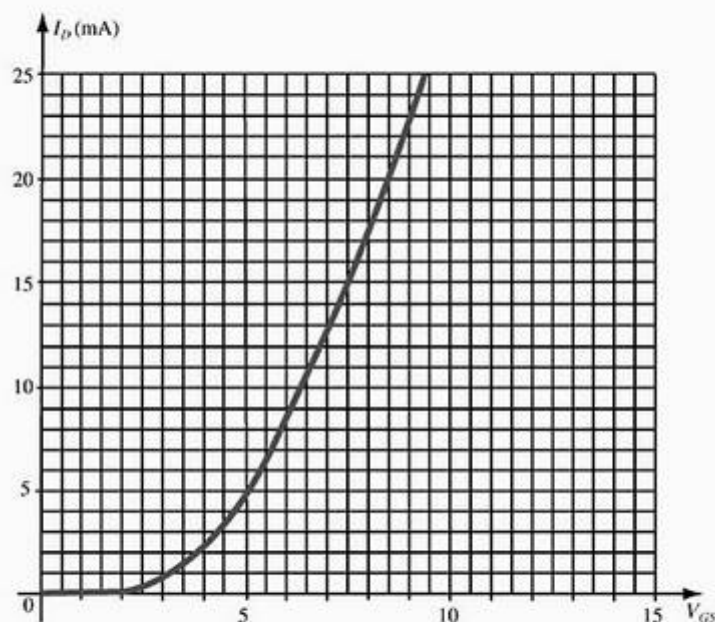


Figura 5.52 Problema 35.

CAPÍTULO

Polarização do FET 6

6.1 INTRODUÇÃO

No Capítulo 5 verificamos que se podem obter os níveis de polarização para uma configuração com transistor de silício com o auxílio das equações características $V_{BE} = 0,7 \text{ V}$, $I_C = \beta I_B$, e $I_C \cong I_E$. A relação entre as variáveis de entrada e de saída é representada por β , cujo valor é considerado fixo para a análise a ser realizada. O fato de que β é uma constante estabelece uma relação *linear* entre I_C e I_B . Dobrando-se o valor de I_B , o valor de I_C também dobra e assim por diante.

Para o transistor de efeito de campo, a relação entre os parâmetros de entrada e saída é *não-linear* devido ao termo quadrático na equação de Shockley. Relações lineares resultam em linhas retas quando são traçadas em um gráfico de uma variável *versus* a outra, enquanto para as funções não-lineares, como a característica de transferência de um JFET, obtêm-se curvas. A relação não-linear entre I_D e V_{GS} pode complicar o raciocínio matemático necessário à análise cc de configurações com FET. Um método gráfico pode limitar bastante a precisão, mas é o método mais rápido para a maioria dos amplificadores a FET. Como esse método é, em geral, o mais utilizado, a análise deste capítulo terá um foco mais gráfico e com menos técnicas matemáticas.

Outra diferença que existe entre as análises do TBJ e do FET é que para o TBJ a variável de controle é um valor de corrente, enquanto, para o FET, um valor de tensão controla os demais parâmetros do dispositivo. No entanto, em ambos os casos, a variável controlada é um valor de corrente na saída que também define importantes valores de tensão do circuito de saída.

As relações gerais que podem ser aplicadas à análise cc dos amplificadores a FET são:

$$I_G \cong 0 \text{ A} \quad (6.1)$$

e

$$I_D = I_S \quad (6.2)$$

Para o JFET e o MOSFET tipo depleção, a equação de Shockley relaciona as variáveis de entrada e saída:

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2 \quad (6.3)$$

Para o MOSFET tipo intensificação, a seguinte equação é aplicável:

$$I_D = k(V_{GS} - V_T)^2 \quad (6.4)$$

É particularmente importante observar que as equações anteriores dependem *apenas do dispositivo*! Elas não mudam para qualquer configuração do circuito, uma vez que o dispositivo opera na região ativa. O circuito apenas define o nível de corrente e a tensão associada ao ponto de operação por meio do seu próprio conjunto de equações. Na verdade, a solução cc para os circuitos com FET e TBJ é a solução de equações simultâneas estabelecidas pelo dispositivo e pelo circuito. A solução pode ser determinada com a utilização de um método gráfico ou matemático, o que será demonstrado em um dos primeiros exemplos deste capítulo. Entretanto, como já foi explicado, o método gráfico é o mais usado para circuitos com FET e é aquele empregado neste livro.

As primeiras seções deste capítulo estão limitadas aos FETs e ao método gráfico de análise. O MOSFET tipo depleção será então examinado, com seu número elevado de pontos de operação, seguido pelo MOSFET tipo intensificação. Por fim, problemas relacionados a projetos serão investigados para que se verifiquem os conceitos e procedimentos introduzidos no capítulo.

6.2 CONFIGURAÇÃO COM POLARIZAÇÃO FIXA

O mais simples dos arranjos de polarização para o JFET de canal n é mostrado na Figura 6.1. Esse arranjo é chamado de configuração com polarização fixa, que é uma das poucas configurações com FET que podem ser solucionadas com a utilização tanto de um método gráfico quanto de um matemático. Ambos os métodos são incluídos nesta seção para demonstrar a diferença entre as duas filosofias e, também, para salientar que a mesma solução pode ser obtida com os dois métodos.

A configuração da Figura 6.1 inclui os valores V_i e V_o mais os capacitores de acoplamento (C_1 e C_2). Lembramos que os capacitores de acoplamento são ‘circuitos abertos’ para a análise cc e baixas impedâncias (consideradas curtos-circuitos) para a análise ca. O resistor R_G está presente para assegurar que V_i apareça na entrada do amplificador FET na análise ca (veja o Capítulo 9). Para a análise cc:

$$I_G \cong 0 \text{ A}$$

$$e \quad V_{R_G} = I_G R_G = (0 \text{ A}) R_G = 0 \text{ V}$$

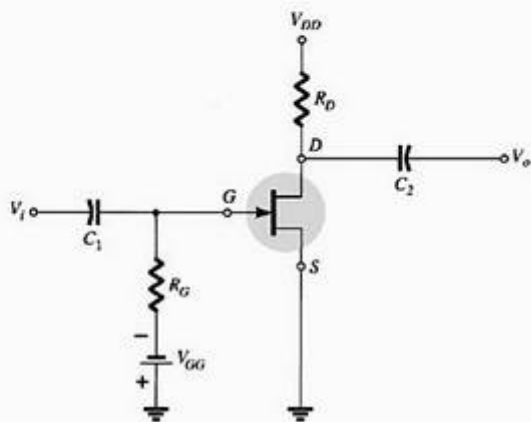


Figura 6.1 Configuração com polarização fixa.

A queda de zero volt através de R_G permite a substituição de R_G por um curto-circuito equivalente, como o que é mostrado na Figura 6.2, especialmente redesenhado para a análise cc.

O fato de o terminal negativo da bateria estar conectado diretamente ao potencial positivo de V_{GS} revela que a polaridade de V_{GS} é oposta à de V_{GG} . A aplicação da lei de Kirchhoff para tensões na malha indicada da Figura 6.2 no sentido horário resultará em:

$$-V_{GG} - V_{GS} = 0$$

$$e \quad \boxed{V_{GS} = -V_{GG}} \quad (6.5)$$

Como V_{GG} é uma fonte cc constante, a tensão V_{GS} é fixa, daí a notação ‘configuração com polarização fixa’.

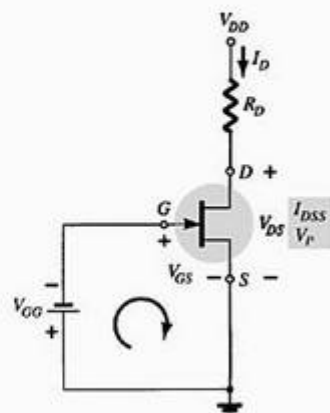


Figura 6.2 Circuito para a análise cc.

O valor resultante de corrente de dreno I_D é agora controlado pela equação de Shockley:

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2$$

Como V_{GS} é fixa para essa configuração, pode ser substituída na equação de Shockley para se determinar o valor de I_D . Esse é um dos poucos casos em que a solução matemática para a configuração de um FET pode ser direta.

Para uma análise gráfica seria necessário um gráfico da equação de Shockley, como mostra a Figura 6.3. Lembramos que a escolha de $V_{GS} = V_P/2$ resulta em uma corrente de dreno de $I_{DSS}/4$ quando o gráfico da equação é traçado. Para a análise feita neste capítulo, os três pontos definidos por I_{DSS} , V_P e a interseção há pouco descrita serão suficientes para o traçado da curva.

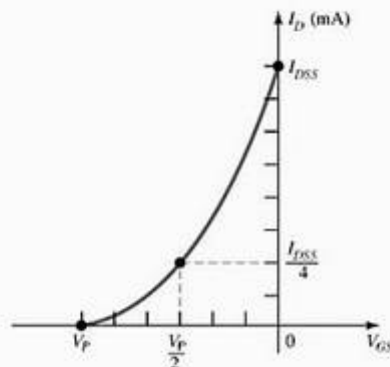


Figura 6.3 Gráfico da equação de Shockley.

Na Figura 6.4, a reta vertical representa $V_{GS} = -V_{GG}$; logo, o valor de I_D deve ser determinado sobre essa reta. O ponto de interseção das duas curvas é a solução para a configuração e é geralmente chamado de *ponto de operação*, ou *ponto quiescente* (*ponto Q*). O índice Q será utilizado na notação de corrente de dreno e na tensão porta-fonte quando essas grandezas representarem valores no ponto Q . Observe, na Figura 6.4, que o nível quiescente de I_D é determinado desenhando-se uma linha horizontal do ponto Q até o eixo vertical I_D . É

importante observar que, uma vez montado o circuito da Figura 6.1, os valores cc de I_D e V_{GS} , que podem ser medidos como mostra a Figura 6.5, são os valores quiescentes definidos pela Figura 6.4.

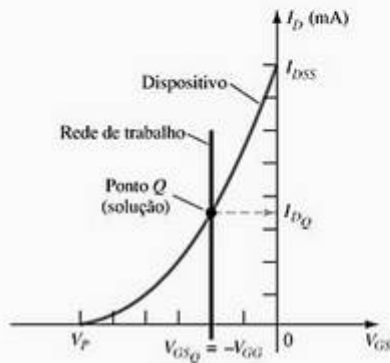


Figura 6.4 Solução para a configuração com polarização fixa.

A tensão dreno-fonte do circuito de saída pode ser determinada aplicando-se a lei de Kirchhoff para tensões:

$$+V_{DS} + I_D R_D - V_{DD} = 0$$

e $V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D$ (6.6)

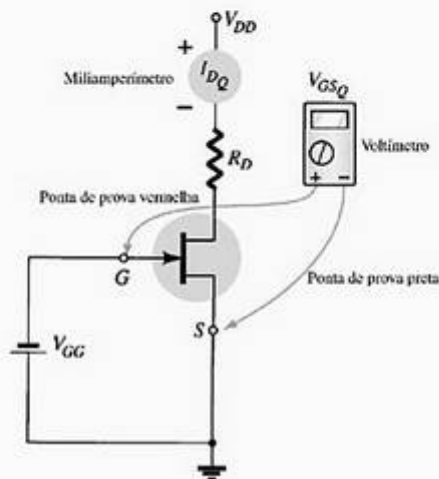


Figura 6.5 Medindo os valores quiescentes de I_D e V_{GS} .

Lembre-se de que os índices de uma única letra indicam uma tensão medida em relação à GND. Para a configuração da Figura 6.2:

$V_S = 0 \text{ V}$ (6.7)

Utilizando um índice duplo:

$$V_{DS} = V_D - V_S$$

ou $V_D = V_{DS} + V_S = V_{DS} + 0 \text{ V}$

e $V_D = V_{DS}$ (6.8)

Além disso: $V_{GS} = V_G - V_S$

ou $V_G = V_{GS} + V_S = V_{GS} + 0 \text{ V}$

e $V_G = V_{GS}$ (6.9)

É óbvio que $V_D = V_{DS}$ e $V_G = V_{GS}$ caso seja observado que $V_S = 0 \text{ V}$, mas as derivações anteriores foram incluídas para enfatizar a relação entre as notações com índice duplo e índice simples. Como a configuração necessita de duas fontes cc, seu emprego é limitado e, portanto, ela não será incluída na lista das configurações com FET mais utilizadas.

EXEMPLO 6.1

Determine os seguintes parâmetros para o circuito da Figura 6.6.

- (a) V_{GSQ}
- (b) I_{DQ}
- (c) V_{DS}
- (d) V_D
- (e) V_G
- (f) V_S

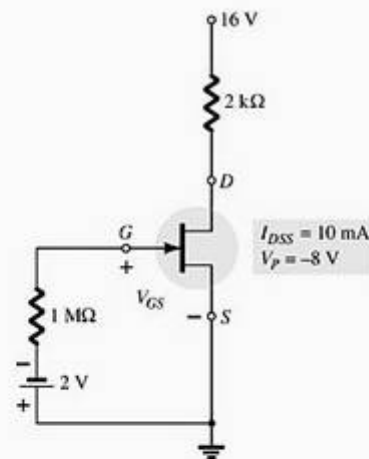


Figura 6.6 Exemplo 6.1.

Solução

Método matemático:

(a) $V_{GSQ} = -V_{GG} = -2$

(b)

$$I_{D_Q} = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2 = 10 \text{ mA} \left(1 - \frac{-2 \text{ V}}{-8 \text{ V}} \right)^2$$

$$= 10 \text{ mA} (1 - 0,25)^2 = 10 \text{ mA} (0,75)^2 = 10 \text{ mA} (0,5625)$$

$$= 5,625 \text{ mA}$$

(c) $V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D = 16 \text{ V} - (5,625 \text{ mA})(2 \text{ k}\Omega)$
 $= 16 \text{ V} - 11,25 \text{ V} = 4,75 \text{ V}$

(d) $V_D = V_{DS} = 4,75 \text{ V}$

(e) $V_G = V_{GS} = -2 \text{ V}$

(f) $V_S = 0 \text{ V}$

Método gráfico:

A curva resultante da equação de Shockley e a reta vertical em $V_{GS} = -2 \text{ V}$ são fornecidas na Figura 6.7. Não conseguimos obter uma precisão além da segunda casa decimal sem aumentar significativamente o tamanho da figura, mas uma solução de 5,6 mA do gráfico da Figura 6.7 é um valor bastante aceitável. Portanto, para (a):

$$V_{GS_Q} = -V_{GG} = -2 \text{ V}$$

(b) $I_{D_Q} = 5,6 \text{ mA}$

(c) $V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D = 16 \text{ V} - (5,6 \text{ mA})(2 \text{ k}\Omega)$
 $= 16 \text{ V} - 11,2 \text{ V} = 4,8 \text{ V}$

(d) $V_D = V_{DS} = 4,8 \text{ V}$

(e) $V_G = V_{GS} = -2 \text{ V}$

(f) $V_S = 0 \text{ V}$

Os resultados confirmam claramente que os métodos gráfico e matemático geram resultados bem próximos.

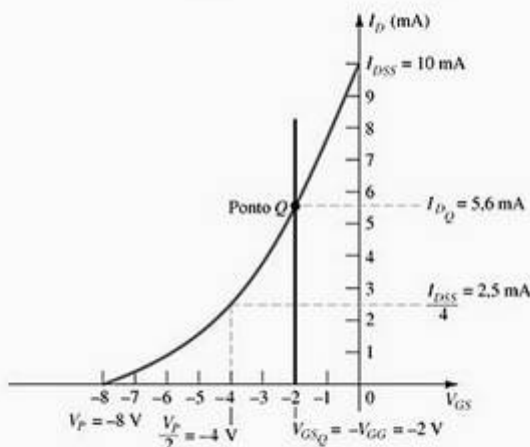


Figura 6.7 Solução gráfica para o circuito da Figura 6.6.

6.3 CONFIGURAÇÃO COM AUTOPOLARIZAÇÃO

A configuração com autopolarização elimina a necessidade de duas fontes cc. A tensão de controle porta-fonte é agora determinada pela tensão através do resistor R_S colocado no terminal da fonte da configuração, como mostrado na Figura 6.8.

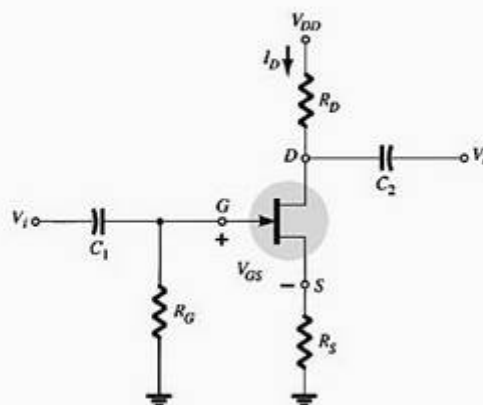


Figura 6.8 Configuração de JFET com autopolarização.

Para a análise cc, os capacitores podem novamente ser substituídos por 'circuitos-abertos', e o resistor R_G pode ser substituído por um curto-circuito equivalente, já que $I_G = 0 \text{ A}$. O resultado é o circuito da Figura 6.9 para a importante análise cc.

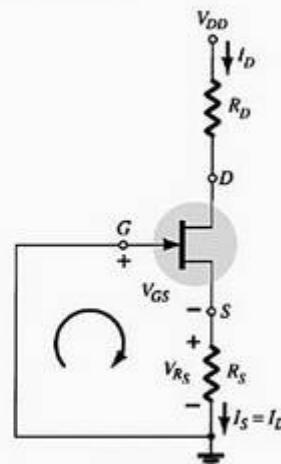


Figura 6.9 Análise cc da configuração com autopolarização.

A corrente através de R_S é a corrente de fonte I_S , mas $I_S = I_D$ e

$$V_{R_S} = I_D R_S$$

Para a malha indicada na Figura 6.9, temos:

$$-V_{GS} - V_{R_S} = 0$$

e

$$V_{GS} = -V_{R_S}$$

ou

$$V_{GS} = -I_D R_S \quad (6.10)$$

Observe, nesse caso, que V_{GS} é função da corrente de saída I_D , e não mais de amplitude constante, como a que ocorria para a configuração com polarização fixa.

A Equação (6.10) é definida pela configuração do circuito e a equação de Shockley relaciona os parâmetros de entrada e saída do dispositivo. As duas equações relacionam as mesmas duas variáveis, permitindo uma solução gráfica ou matemática.

A solução matemática pode ser obtida simplesmente por meio da substituição da Equação (6.10) de Shockley:

$$\begin{aligned} I_D &= I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2 \\ &= I_{DSS} \left(1 - \frac{-I_D R_S}{V_P} \right)^2 \end{aligned}$$

ou

$$I_D = I_{DSS} \left(1 + \frac{I_D R_S}{V_P} \right)^2$$

Desenvolvendo-se a equação anterior e reorganizando-se os termos, pode-se obter uma equação com o seguinte formato:

$$I_D^2 + K_1 I_D + K_2 = 0$$

A equação do segundo grau pode então ser solucionada, e o valor de I_D pode ser obtido.

A seqüência anterior representa o método matemático. O método gráfico requer que primeiro se levante a curva de transferência do dispositivo, como a que aparece na Figura 6.10. Como a Equação (6.10) define uma linha reta no mesmo gráfico, identificamos dois pontos nele que estejam na linha e simplesmente traçamos uma reta entre eles. A condição mais óbvia a ser aplicada é $I_D = 0$ A, já que ela resulta em $V_{GS} = -I_D R_S = (0 \text{ A}) R_S = 0$ V. Para a Equação (6.10), portanto, um ponto da reta é definido por $I_D = 0$ A e $V_{GS} = 0$ V, como mostrado na Figura 6.10.

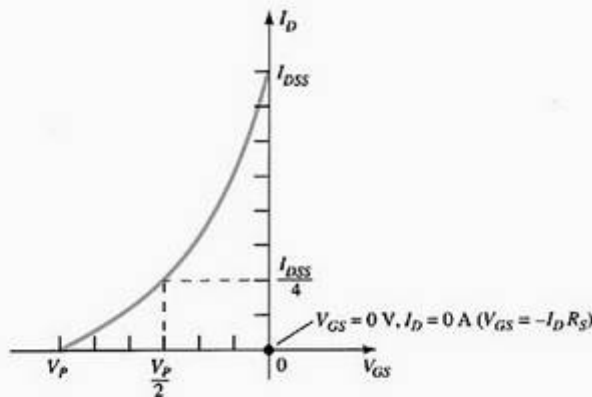


Figura 6.10 Definição de um ponto na reta de autopolarização.

O segundo ponto para a Equação (6.10) requer que seja selecionado um valor de V_{GS} ou I_D e que o correspondente valor da outra quantidade seja determinado pela Equação (6.10). Os níveis resultantes de I_D e V_{GS} definirão outro ponto da reta e permitirão o seu traçado. Suponhamos, por exemplo, que I_D seja igual à metade do nível de saturação. Ou seja:

$$I_D = \frac{I_{DSS}}{2}$$

então:
$$V_{GS} = -I_D R_S = -\frac{I_{DSS} R_S}{2}$$

O resultado é o segundo ponto na reta traçada da Figura 6.11. A linha reta definida pela Equação (6.10) é traçada e o ponto quiescente é obtido na interseção da reta com a curva característica do dispositivo. Os valores quiescentes de I_D e V_{GS} podem, então, ser determinados e utilizados para que sejam encontrados outros parâmetros que interessam.

O valor de V_{DS} pode ser determinado aplicando-se a lei de Kirchhoff para tensões ao circuito de saída, com o seguinte resultado:

$$V_{R_S} + V_{DS} + V_{R_D} - V_{DD} = 0$$

e
$$V_{DS} = V_{DD} - V_{R_S} - V_{R_D} = V_{DD} - I_S R_S - I_D R_D$$

mas
$$I_D = I_S$$

e
$$V_{DS} = V_{DD} - I_D (R_S + R_D) \quad (6.11)$$

Além disso:

$$V_S = I_D R_S \quad (6.12)$$

$$V_G = 0 \text{ V} \quad (6.13)$$

e
$$V_D = V_{DS} + V_S = V_{DD} - V_{R_D} \quad (6.14)$$

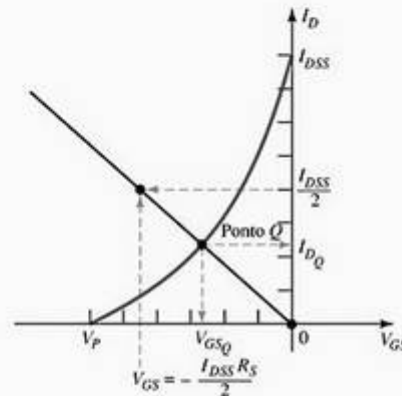


Figura 6.11 Esboço da reta de autopolarização.

EXEMPLO 6.2

Determine os seguintes parâmetros para o circuito da Figura 6.12.

- (a) V_{GS_Q}
- (b) I_{D_Q}
- (c) V_{DS}
- (d) V_S
- (e) V_G
- (f) V_D

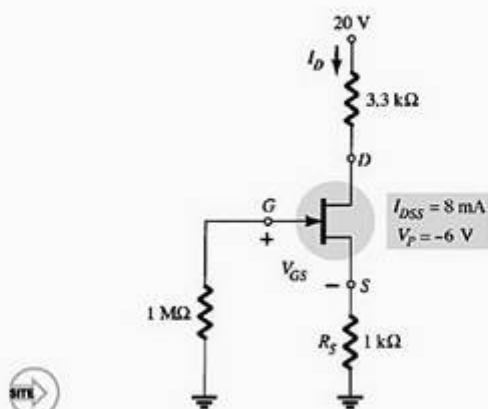


Figura 6.12 Exemplo 6.2.

Solução

(a) A tensão porta-fonte é determinada por:

$$V_{GS} = -I_D R_S$$

Escolhendo $I_D = 4$ mA, obtemos:

$$V_{GS} = -(4 \text{ mA})(1 \text{ k}\Omega) = -4 \text{ V}$$

O resultado é o gráfico da Figura 6.13 definido pelo circuito.

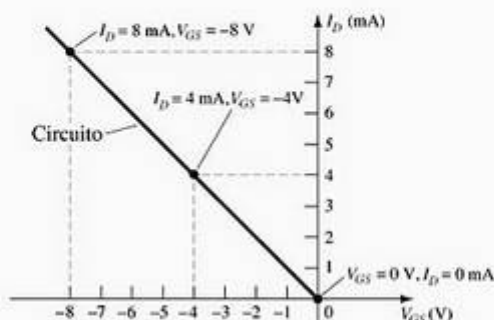


Figura 6.13 Esboço da reta de autopolarização para o circuito da Figura 6.12.

Se viéssemos a escolher $I_D = 8$ mA, o valor resultante de V_{GS} seria -8 V, como mostrado no mesmo gráfico. Em ambos os casos obtemos a mesma reta, demonstrando claramente que qualquer valor apropriado de I_D pode ser escolhido se for empregado o valor correspondente de V_{GS} determinado pela Equação (6.10). Além disso, tenha em mente que o valor de V_{GS} poderia ter sido escolhido e o valor de I_D poderia ser calculado e que, ainda assim, o mesmo ponto seria obtido.

Na equação de Shockley, se escolhermos $V_{GS} = V_P/2 = -3$ V, encontraremos $I_D = I_{DSS}/4 = 8 \text{ mA}/4 = 2$ mA, resultando no gráfico da Figura 6.14, que representa as características do dispositivo. A solução é obtida pela sobreposição entre a curva característica do circuito definida pela Figura 6.13 com a curva característica do dispositivo da Figura 6.14. O ponto de interseção pode ser visto na Figura 6.15, com um valor quiescente de tensão porta-fonte de:

$$V_{GS} = -2,6 \text{ V}$$

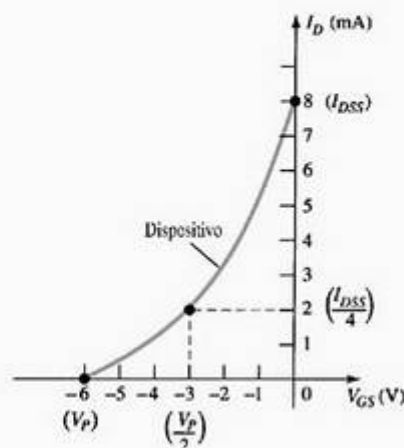


Figura 6.14 Esboço da curva característica do dispositivo para o JFET da Figura 6.12.

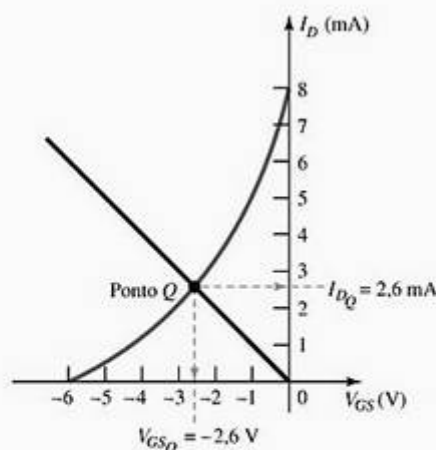


Figura 6.15 Determinação do ponto Q para o circuito da Figura 6.12.

(b) No ponto quiescente:

$$I_{DQ} = 2,6 \text{ mA}$$

(c) Equação (6.11):

$$\begin{aligned} V_{DS} &= V_{DD} - I_D(R_S + R_D) \\ &= 20 \text{ V} - (2,6 \text{ mA})(1 \text{ k}\Omega + 3,3 \text{ k}\Omega) \\ &= 20 \text{ V} - 11,18 \text{ V} \\ &= 8,82 \text{ V} \end{aligned}$$

(d) Equação (6.12):

$$\begin{aligned} V_S &= I_D R_S \\ &= (2,6 \text{ mA})(1 \text{ k}\Omega) \\ &= 2,6 \text{ V} \end{aligned}$$

(e) Equação (6.13):

$$V_G = 0 \text{ V}$$

(f) Equação (6.14):

$$V_D = V_{DS} + V_S = 8,82 \text{ V} + 2,6 \text{ V} = 11,42 \text{ V}$$

ou

$$V_D = V_{DD} - I_D R_D = 20 \text{ V} - (2,6 \text{ mA})(3,3 \text{ k}\Omega) = 11,42 \text{ V}$$

Mathcad

O Mathcad será utilizado agora para encontrar as condições quiescentes para o Exemplo 6.2 através de um processo descrito com detalhes na Seção 2.2. As duas equações simultâneas que definiram o ponto Q para o circuito da Figura 6.12 são:

$$I_D = \frac{V_{GS}}{R_S} = \frac{V_{GS}}{1 \text{ k}\Omega} = 1 \times 10^{-3} V_{GS}$$

$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2 = 8 \times 10^{-3} \left(1 - \frac{V_{GS}}{-6} \right)^2$$

Após entrar no Mathcad, forneça valores prováveis para as duas variáveis I_D e V_{GS} . Os valores escolhidos, nesse caso, são 8 mA e -5 V, respectivamente. Cada um é inserido colocando-se primeiro a variável seguida de **Shift** **:**. Em seguida, entre com a palavra **Given** e duas equações simultâneas usando o sinal de igualdade, obtido com **Ctrl** **=**. As variáveis a serem determinadas devem ser, então, definidas por **Find (ID, VGS)**, como mostra a Figura 6.16. O resultado surgirá quando for inserido o sinal de igualdade.

O Mathcad retornou um valor de -2,59 para V_{GS} , o que se encontra bastante próximo do valor calculado de -2,6 V. Além disso, a corrente de 2,59 mA está muito próxima do valor calculado de 2,6 mA.

```

ID := 8 · 10-3
VGS := -5

Given

ID = 1 · 10-3 · VGS

ID = 8 · 10-3 · [ 1 - (VGS / -6) ]2

Find(ID, VGS) = [ 2.588 · 10-3
                  -2.588 ]
    
```

Figura 6.16 Determinação do ponto quiescente de operação para o circuito do Exemplo 6.2.

EXEMPLO 6.3

Determine o ponto quiescente para o circuito da Figura 6.12 se:

- $R_S = 100 \Omega$.
- $R_S = 10 \text{ k}\Omega$.

Solução

Observe a Figura 6.17.

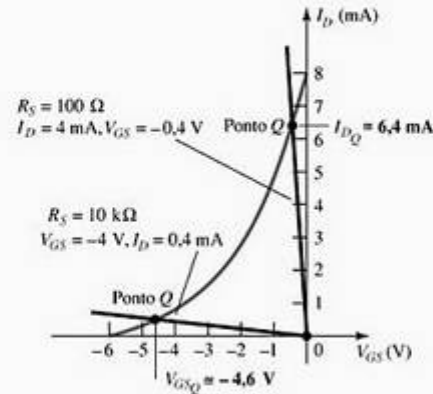


Figura 6.17 Exemplo 6.3.

- Com a escala de I_D :

$$I_{D_Q} \cong 6,4 \text{ mA}$$

Da Equação (6.10):

$$V_{GS_Q} \cong -0,64 \text{ V}$$

- Com a escala de V_{GS} :

$$V_{GS_Q} \cong -4,6 \text{ V}$$

Da Equação (6.10):

$$I_{D_Q} \cong 0,46 \text{ mA}$$

Em particular, observe que valores mais baixos de R_S fazem a reta de carga do circuito se aproximar do eixo I_D , enquanto valores crescentes de R_S aproximam a reta do eixo V_{GS} .

EXEMPLO 6.4

Determine os seguintes parâmetros para o circuito da Figura 6.18.

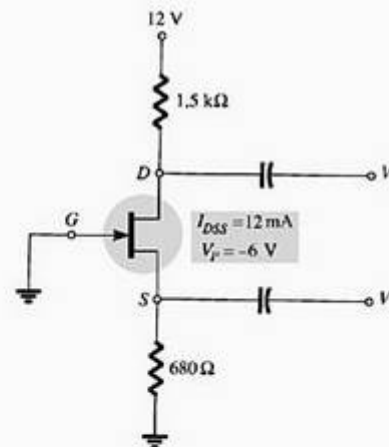


Figura 6.18 Exemplo 6.4.

- V_{GS_Q}
- I_{D_Q}
- V_D

- (d) V_G
- (e) V_S
- (f) V_{DS}

Solução

O terminal de porta aterrado e a posição de entrada estabelecem uma semelhança muito forte com o amplificador base-comum do TBJ. Apesar de ser diferente da estrutura básica da Figura 6.8, o circuito cc resultante da Figura 6.19 tem a mesma estrutura básica da Figura 6.9. A análise cc pode então seguir a mesma seqüência, como nos exemplos anteriores.

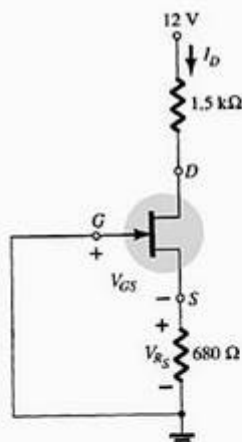


Figura 6.19 Esboço do equivalente cc para o circuito da Figura 6.18.

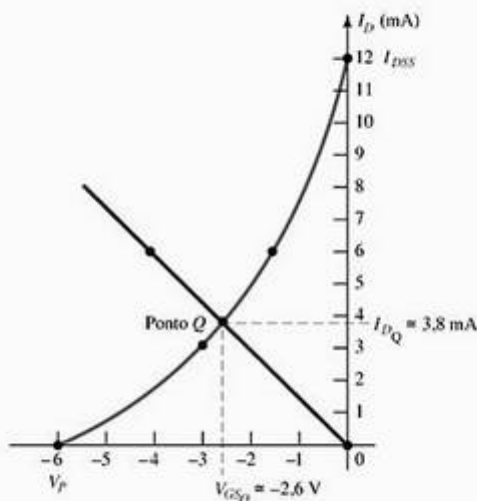


Figura 6.20 Determinação do ponto Q para o circuito da Figura 6.18.

- (a) A curva característica de transferência e a reta de carga são mostradas na Figura 6.20. Nesse caso, o segundo ponto para o esboço da reta de carga foi determinado escolhendo-se (arbitrariamente) $I_D = 6$ mA e solucionando para V_{GS} . Ou seja:

$$V_{GS} = -I_D R_S = -(6 \text{ mA})(680 \Omega) = -4,08 \text{ V}$$

como mostrado na Figura 6.20. A curva de transferência do dispositivo foi traçada utilizando-se:

$$I_D = \frac{I_{DSS}}{4} = \frac{12 \text{ mA}}{4} = 3 \text{ mA}$$

e o valor associado de V_{GS} :

$$V_{GS} = \frac{V_P}{2} = -\frac{6 \text{ V}}{2} = -3 \text{ V}$$

como mostrado na Figura 6.20. Utilizar o ponto quiescente resultante da Figura 6.20 resulta em:

$$V_{GS_Q} \cong -2,6 \text{ V}$$

- (b) Da Figura 6.20:

$$I_{D_Q} \cong 3,8 \text{ mA}$$

- (c) $V_D = V_{DD} - I_D R_D$

$$\begin{aligned} &= 12 \text{ V} - (3,8 \text{ mA})(1,5 \text{ k}\Omega) = 12 \text{ V} - 5,7 \text{ V} \\ &= 6,3 \text{ V} \end{aligned}$$

- (d) $V_G = 0 \text{ V}$

- (e) $V_S = I_D R_S = (3,8 \text{ mA})(680 \Omega)$
- $$= 2,58 \text{ V}$$

- (f) $V_{DS} = V_D - V_S$
- $$\begin{aligned} &= 6,3 \text{ V} - 2,58 \text{ V} \\ &= 3,72 \text{ V} \end{aligned}$$

6.4 POLARIZAÇÃO POR DIVISOR DE TENSÃO

A polarização por divisor de tensão aplicada aos amplificadores com TBJ é aplicada também aos amplificadores com FET, como demonstrado pela Figura 6.21. A configuração básica é exatamente a mesma, porém a análise cc é bastante diferente. $I_G = 0$ A para os amplificadores com FET, mas, para os amplificadores que utilizam TBJ, o valor de I_B pode afetar os valores de corrente e tensão nos circuitos de entrada e saída. Lembramos que I_B é o elo entre os circuitos de entrada e saída na configuração com divisor de tensão para o TBJ e V_{GS} cumpre esse mesmo papel para a configuração com FET.

O circuito da Figura 6.21 é redesenhado para a análise cc, como mostrado na Figura 6.22. Observe que todos os capacitores, inclusive o capacitor C_S de desvio, foram substituídos por um 'circuito aberto' equivalente. Além disso, a fonte V_{DD} foi separada em duas fontes equivalentes para permitir a distinção entre a região de entrada e de saída do circuito. Uma vez que $I_G = 0$ A, a lei de Kirchhoff para correntes permite afirmar que $I_{R_1} = I_{R_2}$, e o circuito em série equivalente que aparece à esquerda da figura pode ser utilizado para determinar o valor de V_G . A tensão V_G igual à tensão através de R_2 pode ser determinada utilizando-se a regra do divisor de tensão, conforme mostrado a seguir:

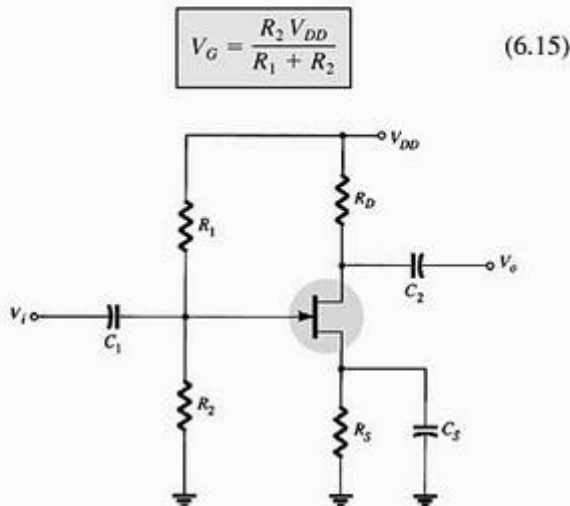


Figura 6.21 Configuração da polarização por divisor de tensão.

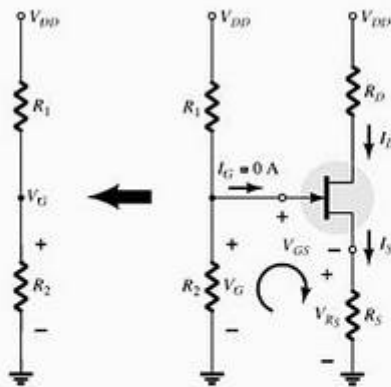


Figura 6.22 Circuito redesenhado da Figura 6.21 para análise cc.

Aplicando-se a lei de Kirchhoff para tensões no sentido horário na malha indicada da Figura 6.22, obtém-se:

$$V_G - V_{GS} - V_{RS} = 0$$

e
$$V_{GS} = V_G - V_{RS}$$

Substituindo $V_{RS} = I_S R_S = I_D R_S$, temos:

$$V_{GS} = V_G - I_D R_S$$

(6.16)

O resultado é uma equação que inclui as mesmas duas variáveis da equação de Shockley: V_{GS} e I_D . As quantidades V_G e R_S são fixas pela configuração do circuito. A Equação (6.16) é ainda a equação de uma reta, mas a origem não está mais contida nela. O procedimento para o traçado da Equação (6.16) não é complicado, e será demonstrado a seguir. Como são necessários dois pontos para se definir uma reta, utilizemos o fato de que em qualquer ponto no eixo horizontal da Figura 6.23 a corrente $I_D = 0$ mA. Se selecionarmos então $I_D = 0$ mA, estaremos, em essência, em algum ponto do eixo horizontal. A posição exata pode ser determinada simplesmente substituindo $I_D = 0$ mA na Equação (6.16) e encontrando o valor resultante de V_{GS} , como a seguir:

$$\begin{aligned} V_{GS} &= V_G - I_D R_S \\ &= V_G - (0 \text{ mA}) R_S \end{aligned}$$

e

$V_{GS} = V_G \big|_{I_D = 0 \text{ mA}}$

(6.17)

O resultado especifica que, sempre que traçamos o gráfico da Equação (6.16), se escolhermos $I_D = 0$ mA, o valor de V_{GS} para o gráfico será V_G volts. O ponto determinado acima aparece na Figura 6.23.

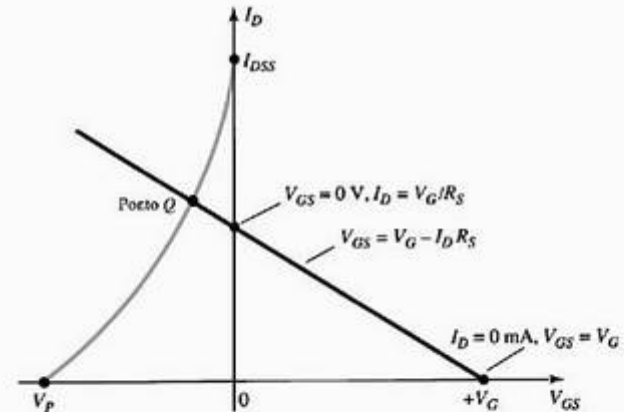


Figura 6.23 Esboço da equação do circuito para a configuração com divisor de tensão.

Para o outro ponto, vamos considerar o fato de que, em qualquer ponto do eixo vertical, $V_{GS} = 0$ V e solucionar para o valor resultante de I_D :

$$\begin{aligned} V_{GS} &= V_G - I_D R_S \\ 0 \text{ V} &= V_G - I_D R_S \end{aligned}$$

e

$I_D = \frac{V_G}{R_S} \big|_{V_{GS} = 0 \text{ V}}$

(6.18)

O resultado demonstra que, sempre que traçamos o gráfico da Equação (6.16) com $V_{GS} = 0$ V, o valor de I_D será determinado pela Equação (6.18). Essa interseção também aparece na Figura 6.23.

Os dois pontos definidos anteriormente permitem o traçado de uma linha reta para representar a Equação (6.16). A interseção da linha reta com a curva de transferência na região à esquerda do eixo vertical define o ponto de operação e os valores correspondentes de I_D e V_{GS} .

Como a interseção no eixo vertical é determinada por $I_D = V_G/R_S$, e V_G é fixo devido ao circuito de entrada, valores crescentes de R_S reduzem o valor de I_D na interseção, como mostrado na Figura 6.24. Essa figura deixa claro que:

Valores crescentes de R_S resultam em valores decrescentes de I_D e valores mais negativos de V_{GS} .

Uma vez que sejam determinados os valores de I_{D_Q} e V_{GS_Q} , a análise restante poderá ser feita da maneira comum. Ou seja:

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D(R_D + R_S) \quad (6.19)$$

$$V_D = V_{DD} - I_D R_D \quad (6.20)$$

$$V_S = I_D R_S \quad (6.21)$$

$$I_{R_1} = I_{R_2} = \frac{V_{DD}}{R_1 + R_2} \quad (6.22)$$

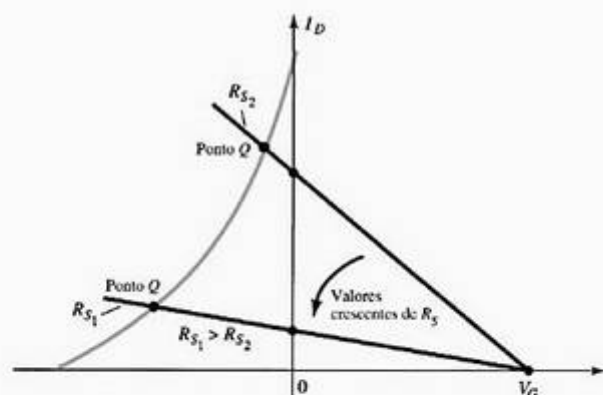


Figura 6.24 Efeito de R_S no ponto Q resultante.

EXEMPLO 6.5

Determine os seguintes parâmetros para o circuito da Figura 6.25.

- I_{D_Q} e V_{GS_Q}
- V_D
- V_S
- V_{DS}
- V_{DG}

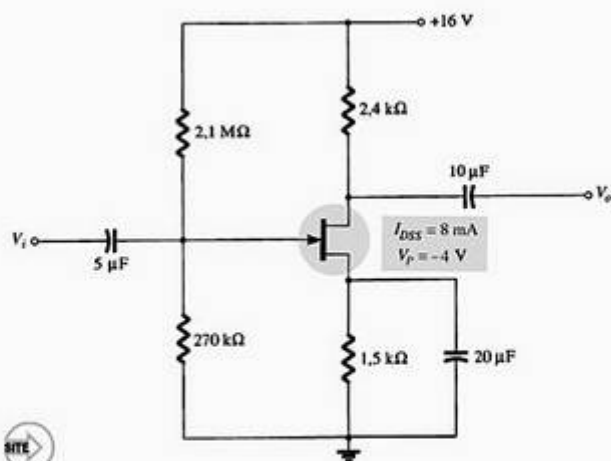


Figura 6.25 Exemplo 6.5.

Solução

- (a) Para a curva de transferência, se $I_D = I_{DSS}/4 = 8 \text{ mA}/4 = 2 \text{ mA}$, então $V_{GS} = V_P/2 = -4 \text{ V}/2 = -2 \text{ V}$. A curva resultante que representa a equação de Shockley aparece na Figura 6.26. A equação do circuito é definida por:

$$\begin{aligned} V_G &= \frac{R_2 V_{DD}}{R_1 + R_2} \\ &= \frac{(270 \text{ k}\Omega)(16 \text{ V})}{2,1 \text{ M}\Omega + 0,27 \text{ M}\Omega} \\ &= 1,82 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} e \quad V_{GS} &= V_G - I_D R_S \\ &= 1,82 \text{ V} - I_D(1,5 \text{ k}\Omega) \end{aligned}$$

Quando $I_D = 0 \text{ mA}$:

$$V_{GS} = +1,82 \text{ V}$$

Quando $V_{GS} = 0 \text{ V}$:

$$I_D = \frac{1,82 \text{ V}}{1,5 \text{ k}\Omega} = 1,21 \text{ mA}$$

A reta de polarização resultante é mostrada na Figura 6.26 com os seguintes valores quiescentes:

$$I_{D_Q} = 2,4 \text{ mA}$$

$$e \quad V_{GS_Q} = -1,8 \text{ V}$$

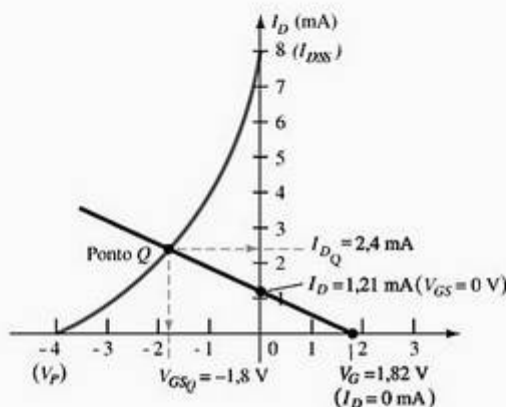


Figura 6.26 Determinação do ponto Q para o circuito da Figura 6.25.

- $V_D = V_{DD} - I_D R_D$
 $= 16 \text{ V} - (2,4 \text{ mA})(2,4 \text{ k}\Omega)$
 $= 10,24 \text{ V}$
- $V_S = I_D R_S = (2,4 \text{ mA})(1,5 \text{ k}\Omega)$
 $= 3,6 \text{ V}$
- $V_{DS} = V_{DD} - I_D(R_D + R_S)$
 $= 16 \text{ V} - (2,4 \text{ mA})(2,4 \text{ k}\Omega + 1,5 \text{ k}\Omega)$
 $= 6,64 \text{ V}$

ou $V_{DS} = V_D - V_S = 10,24 \text{ V} - 3,6 \text{ V}$
 $= 6,64 \text{ V}$

(e) Embora raramente pedida, a tensão V_{DG} pode ser determinada de maneira muito fácil, utilizando:

$$\begin{aligned} V_{DG} &= V_D - V_G \\ &= 10,24 \text{ V} - 1,82 \text{ V} \\ &= 8,42 \text{ V} \end{aligned}$$

Embora a configuração básica do circuito no próximo exemplo seja bem diferente da configuração com divisor de tensão, as equações resultantes são solucionadas de maneira semelhante à descrita anteriormente. Observe que o circuito emprega uma fonte no dreno e na fonte.

EXEMPLO 6.6

Determine os seguintes parâmetros para o circuito da Figura 6.27.

- (a) I_{DQ} e V_{GSQ}
- (b) V_{DS}
- (c) V_D
- (d) V_S

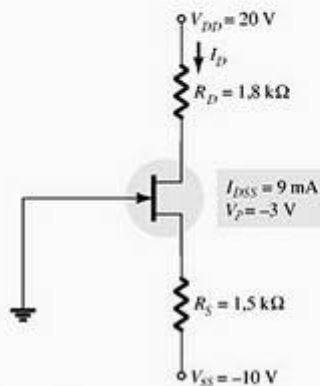


Figura 6.27 Exemplo 6.6.

Solução

- (a) Uma equação para V_{GS} em função de I_D é obtida aplicando-se a lei de Kirchhoff para tensões à seção de entrada do circuito, como mostra a Figura 6.28.

$$-V_{GS} - I_S R_S + V_{SS} = 0$$

ou $V_{GS} = V_{SS} - I_S R_S$

mas $I_S = I_D$

e $V_{GS} = V_{SS} - I_D R_S$ (6.23)

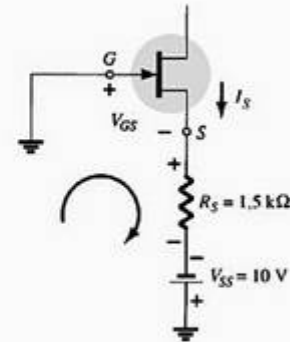


Figura 6.28 Determinação da equação do circuito para a configuração da Figura 6.27.

O resultado é uma equação com formato muito semelhante ao da Equação (6.16) que pode ser sobreposta à curva característica de transferência utilizando-se o procedimento descrito para a Equação (6.16). Ou seja, para este exemplo:

$$V_{GS} = 10 \text{ V} - I_D(1,5 \text{ k}\Omega)$$

Para $I_D = 0 \text{ mA}$:

$$V_{GS} = V_{SS} = 10 \text{ V}$$

Para $V_{GS} = 0 \text{ V}$:

$$0 = 10 \text{ V} - I_D(1,5 \text{ k}\Omega)$$

e $I_D = \frac{10 \text{ V}}{1,5 \text{ k}\Omega} = 6,67 \text{ mA}$

Os pontos resultantes são identificados na Figura 6.29.

A curva característica de transferência é esboçada com o ponto estabelecido por $V_{GS} = V_P/2 = -3 \text{ V}/2 = -1,5 \text{ V}$ e $I_D = I_{DSS}/4 = 9 \text{ mA}/4 = 2,25 \text{ mA}$, que também são mostrados na Figura 6.29. O ponto de operação resultante estabelece os seguintes valores quiescentes:

$$I_{DQ} = 6,9 \text{ mA}$$

$$V_{GS} = -0,35 \text{ V}$$

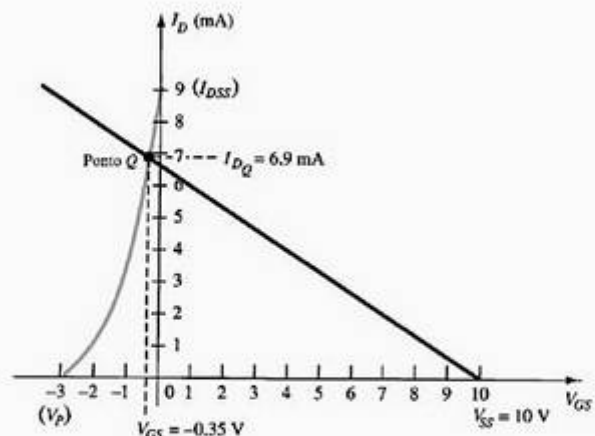


Figura 6.29 Determinação do ponto Q para o circuito da Figura 6.27.

(b) A aplicação da lei de Kirchhoff para tensões ao circuito de saída da Figura 6.27 resulta em:

$$-V_{SS} + I_S R_S + V_{DS} + I_D R_D - V_{DD} = 0$$

Substituindo $I_S = I_D$ e reorganizando os termos, obtemos:

$$V_{DS} = V_{DD} + V_{SS} - I_D(R_D + R_S) \quad (6.24)$$

que, para este exemplo, resulta em:

$$\begin{aligned} V_{DS} &= 20 \text{ V} + 10 \text{ V} - (6,9 \text{ mA})(1,8 \text{ k}\Omega + 1,5 \text{ k}\Omega) \\ &= 30 \text{ V} - 22,77 \text{ V} \\ &= 7,23 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(c) } V_D &= V_{DD} - I_D R_D \\ &= 20 \text{ V} - (6,9 \text{ mA})(1,8 \text{ k}\Omega) = 20 \text{ V} - 12,42 \text{ V} \\ &= 7,58 \text{ V} \end{aligned}$$

$$\text{(d) } V_{DS} = V_D - V_S$$

$$\begin{aligned} \text{ou } V_S &= V_D - V_{DS} \\ &= 7,58 \text{ V} - 7,23 \text{ V} \\ &= 0,35 \text{ V} \end{aligned}$$

6.5 MOSFET TIPO DEPLEÇÃO

As semelhanças entre as curvas de transferência do JFET e do MOSFET tipo depleção permitem análises parecidas para os dois dispositivos com relação à análise cc. A diferença principal entre os dois é o fato de que o MOSFET tipo depleção apresenta pontos de operação com valores positivos de V_{GS} e valores de I_S maiores que I_{DSS} . Na verdade, para todas as configurações discutidas até agora, a análise é a mesma se um JFET for substituído por um MOSFET tipo depleção.

A única parte da análise que não foi definida é como traçar o gráfico da equação de Shockley para valores positivos de V_{GS} . Para a região de valores positivos de V_{GS} e valores de I_D maiores do que I_{DSS} , até que ponto a curva de transferência se estende? Para muitas situações, essa região será razoavelmente bem definida pelos parâmetros do MOSFET e pela reta de polarização resultante do circuito. Alguns exemplos revelarão o impacto da mudança no dispositivo sobre a análise resultante.

EXEMPLO 6.7

Para o MOSFET tipo depleção de canal n da Figura 6.30, determine:

- (a) I_{D_Q} e V_{GS_Q}
- (b) V_{DS}

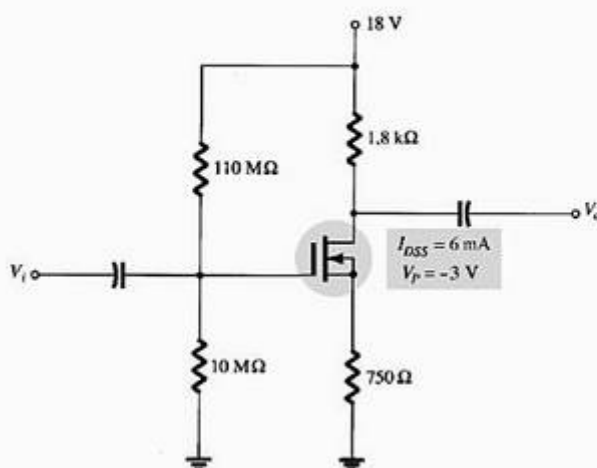


Figura 6.30 Exemplo 6.7.

Solução

(a) Para a curva de transferência, um ponto no gráfico é definido por $I_D = I_{DSS}/4 = 6 \text{ mA}/4 = 1,5 \text{ mA}$ e $V_{GS} = V_P/2 = -3 \text{ V}/2 = 1,5 \text{ V}$. Considerando o valor de V_P e o fato de a equação de Shockley definir uma curva que cresce mais rapidamente à medida que V_{GS} se torna mais positivo, um ponto no gráfico será definido em $V_{GS} = +1 \text{ V}$. A substituição na equação resultará em:

$$\begin{aligned} I_D &= I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2 \\ &= 6 \text{ mA} \left(1 - \frac{+1 \text{ V}}{-3 \text{ V}} \right)^2 = 6 \text{ mA} \left(1 + \frac{1}{3} \right)^2 = 6 \text{ mA} (1,778) \\ &= 10,67 \text{ mA} \end{aligned}$$

A curva de transferência resultante aparece na Figura 6.31. Procedendo da maneira descrita para o JFET, temos:

Equação (6.15):

$$V_G = \frac{10 \text{ M}\Omega (18 \text{ V})}{10 \text{ M}\Omega + 110 \text{ M}\Omega} = 1,5 \text{ V}$$

Equação (6.16):

$$V_{GS} = V_G - I_D R_S = 1,5 \text{ V} - I_D (750 \Omega)$$

Estabelecer $I_D = 0 \text{ mA}$ resulta em:

$$V_{GS} = V_G = 1,5 \text{ V}$$

Estabelecer $V_{GS} = 0 \text{ V}$ produz:

$$I_D = \frac{V_G}{R_S} = \frac{1,5 \text{ V}}{750 \Omega} = 2 \text{ mA}$$

Os pontos no gráfico e a reta de polarização resultante aparecem na Figura 6.31. O ponto de operação resultante é:

$$I_{D_Q} = 3,1 \text{ mA}$$

$$V_{GS_Q} = -0,8 \text{ V}$$

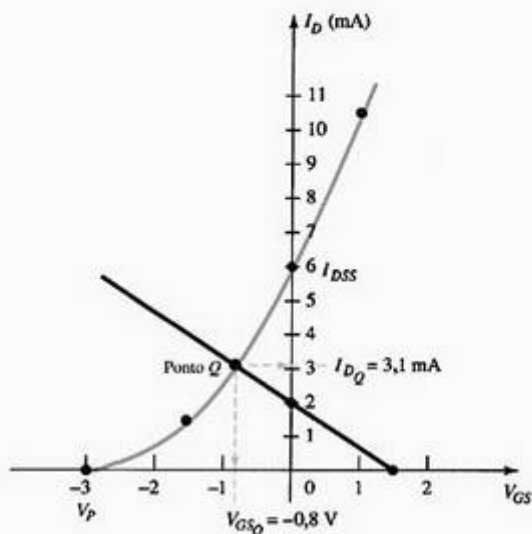


Figura 6.31 Exemplo 6.8.

(b) Equação (6.19):

$$\begin{aligned} V_{DS} &= V_{DD} - I_D (R_D + R_S) \\ &= 18 \text{ V} - (3,1 \text{ mA})(1,8 \text{ k}\Omega + 750 \Omega) \\ &\cong 10,1 \text{ V} \end{aligned}$$

EXEMPLO 6.8

Repita o Exemplo 6.7 com $R_S = 150 \Omega$.

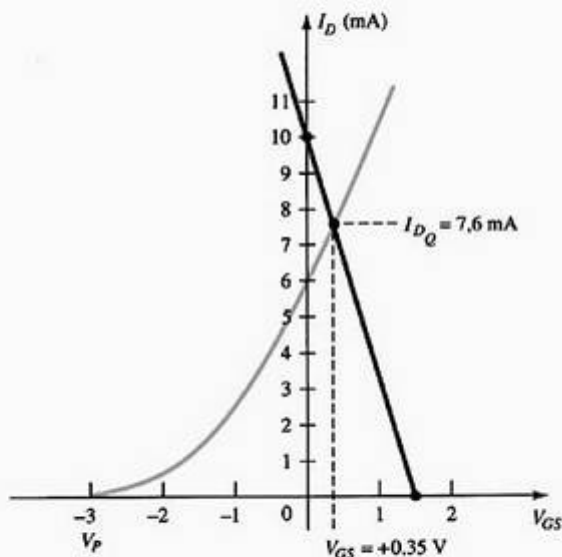


Figura 6.32 Exemplo 6.8.

Solução

(a) Os pontos no gráfico são os mesmos para a curva de transferência, como mostra a Figura 6.32. Para a reta de polarização:

$$V_{GS} = V_G - I_D R_S = 1,5 \text{ V} - I_D (150 \Omega)$$

Estabelecer $I_D = 0 \text{ mA}$ resulta em:

$$V_{GS} = 1,5 \text{ V}$$

Estabelecer $V_{GS} = 0 \text{ V}$ produz:

$$I_D = \frac{V_G}{R_S} = \frac{1,5 \text{ V}}{150 \Omega} = 10 \text{ mA}$$

A reta de polarização é incluída na Figura 6.32. Observe, nesse caso, que os pontos quiescentes produzem uma corrente de dreno que excede I_{DSS} com um valor positivo para V_{GS} . O resultado é:

$$I_{DQ} = 7,6 \text{ mA}$$

$$V_{GSQ} = +0,35 \text{ V}$$

(b) Equação (6.19):

$$\begin{aligned} V_{DS} &= V_{DD} - I_D (R_D + R_S) \\ &= 18 \text{ V} - (7,6 \text{ mA})(1,8 \text{ k}\Omega + 150 \Omega) \\ &= 3,18 \text{ V} \end{aligned}$$

EXEMPLO 6.9

Determine os seguintes parâmetros para o circuito da Figura 6.33.

- (a) I_{DQ} e V_{GSQ}
- (b) V_D

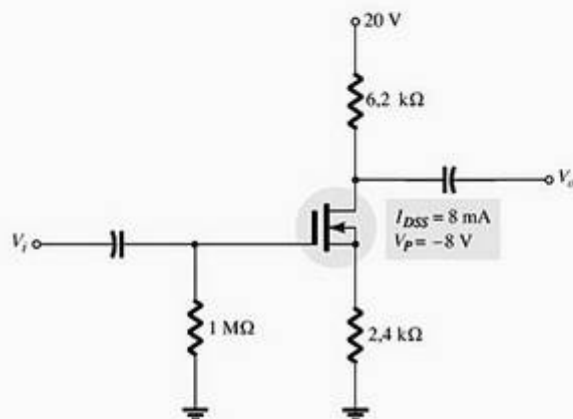


Figura 6.33 Exemplo 6.9.

Solução

(a) A configuração de autopolarização resulta em:

$$V_{GS} = -I_D R_S$$

como obtido para a configuração com JFET, estabelecendo o fato de que V_{GS} deve ser menor do que zero volt. Não há, por essa razão, necessidade de traçar a curva de transferência para valores positivos de V_{GS} , embora isso tenha sido feito nessa ocasião para completar a curva característica de transferência. Um ponto no gráfico da curva característica de transferência para $V_{GS} < 0 \text{ V}$ é:

$$I_D = \frac{I_{DSS}}{4} = \frac{8 \text{ mA}}{4} = 2 \text{ mA}$$

e
$$V_{GS} = \frac{V_P}{2} = \frac{-8 \text{ V}}{2} = -4 \text{ V}$$

e para $V_{GS} > 0 \text{ V}$, já que $V_P = -8 \text{ V}$, escolheremos:

$$V_{GS} = +2 \text{ V}$$

e
$$I_D = I_{DSS} \left(1 - \frac{V_{GS}}{V_P} \right)^2 = 8 \text{ mA} \left(1 - \frac{+2 \text{ V}}{-8 \text{ V}} \right)^2$$

$$= 12,5 \text{ mA}$$

A curva de transferência resultante aparece na Figura 6.34. Para a reta de polarização do circuito, em $V_{GS} = 0 \text{ V}$, $I_D = 0 \text{ mA}$. A escolha de $V_{GS} = -6 \text{ V}$ resulta em:

$$I_D = -\frac{V_{GS}}{R_S} = -\frac{-6 \text{ V}}{2,4 \text{ k}\Omega} = 2,5 \text{ mA}$$

O ponto Q resultante:

$$I_{D_Q} = 1,7 \text{ mA}$$

$$V_{GS_Q} = -4,3 \text{ V}$$

(b) $V_D = V_{DD} - I_D R_D$

$$= 20 \text{ V} - (1,7 \text{ mA})(6,2 \text{ k}\Omega)$$

$$= 9,46 \text{ V}$$

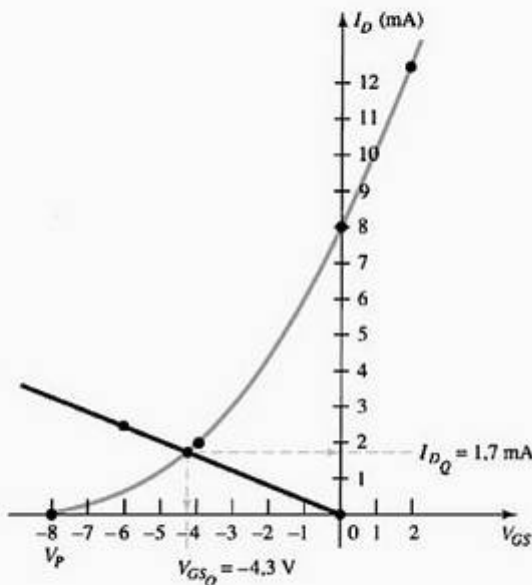


Figura 6.34 Determinação do ponto Q para o circuito da Figura 6.33.

O exemplo a seguir emprega um projeto que também pode ser aplicado ao JFET. À primeira vista pode parecer bastante simplista, mas talvez ele cause alguma confusão quando analisado por causa do ponto especial de operação.

EXEMPLO 6.10

Determine V_{DS} para o circuito da Figura 6.35.

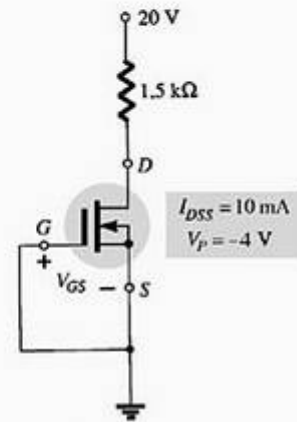


Figura 6.35 Exemplo 6.10.

Solução

A conexão direta entre os terminais da porta e da fonte exige que:

$$V_{GS} = 0 \text{ V}$$

Uma vez que V_{GS} está fixo em 0 V , a corrente de dreno deve ser I_{DSS} (por definição). Em outras palavras:

$$V_{GS_Q} = 0 \text{ V}$$

e
$$I_{D_Q} = 10 \text{ mA}$$

Portanto, não é necessário desenhar a curva de transferência e:

$$V_D = V_{DD} - I_D R_D = 20 \text{ V} - (10 \text{ mA})(1,5 \text{ k}\Omega)$$

$$= 20 \text{ V} - 15 \text{ V}$$

$$= 5 \text{ V}$$

6.6 MOSFET TIPO INTENSIFICAÇÃO

A curva característica de transferência do MOSFET tipo intensificação é bem diferente daquela obtida para o JFET e o MOSFET tipo depleção, resultando em uma solução gráfica bem diferente daquela apresentada até agora. Antes de mais nada, lembramos que, para o MOSFET tipo intensificação de canal n , a corrente de dreno é zero para valores de tensão porta-fonte menores do que o valor de limiar $V_{GS(Th)}$, como mostrado na Figura 6.36. Para valores de V_{GS} maiores que $V_{GS(Th)}$, a corrente de dreno é definida por:

$$I_D = k(V_{GS} - V_{GS(Th)})^2 \quad (6.25)$$

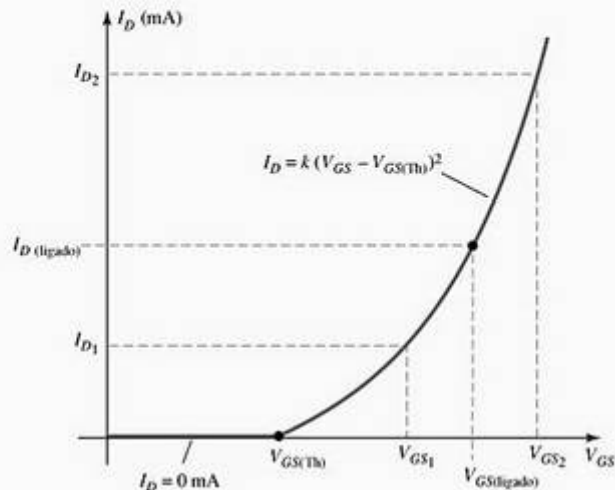


Figura 6.36 Curva característica de transferência de um MOSFET tipo intensificação de canal n .

Como as folhas de dados geralmente fornecem a tensão de limiar e um valor de corrente de dreno ($I_{D(\text{ligado})}$) para um valor de $V_{GS(\text{ligado})}$, são definidos dois pontos imediatamente, como mostrado na Figura 6.36. Para completar a curva, a constante k da Equação (6.25) deve ser determinada a partir dos valores obtidos das folhas de dados substituídos na Equação (6.25) e resolvidos para k , conforme indicado a seguir:

$$I_D = k(V_{GS} - V_{GS(Th)})^2$$

$$I_{D(\text{ligado})} = k(V_{GS(\text{ligado})} - V_{GS(Th)})^2$$

e

$$k = \frac{I_{D(\text{ligado})}}{(V_{GS(\text{ligado})} - V_{GS(Th)})^2} \quad (6.26)$$

Uma vez que k esteja definido, podem-se determinar outros valores de I_D para valores selecionados de V_{GS} . Geralmente, um ponto entre $V_{GS(Th)}$ e $V_{GS(\text{ligado})}$ e outro um pouco maior do que $V_{GS(\text{ligado})}$ oferecem um número suficiente de pontos para traçar a Equação (6.25) (observe I_{D1} e I_{D2} na Figura 6.36).

Configuração de Polarização com Realimentação

Na Figura 6.37, é mostrada uma configuração de polarização bastante utilizada para o MOSFET tipo intensificação. O resistor R_G oferece um alto valor de tensão à porta do MOSFET, ligando-o. Uma vez que $I_G = 0$ mA e $V_{RG} = 0$ V, o circuito cc equivalente tem a forma mostrada na Figura 6.38.

Agora existe uma conexão direta entre dreno e porta, o que resulta em:

$$V_D = V_G$$

e

$$V_{DS} = V_{GS} \quad (6.27)$$

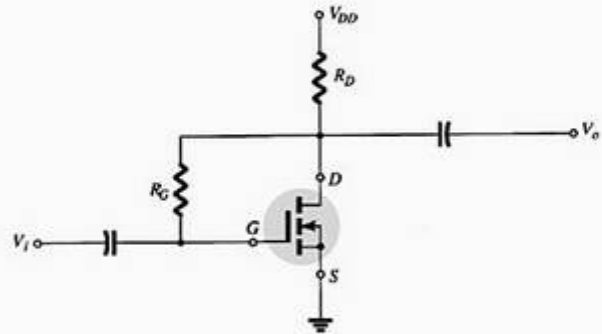


Figura 6.37 Configuração de polarização com realimentação.

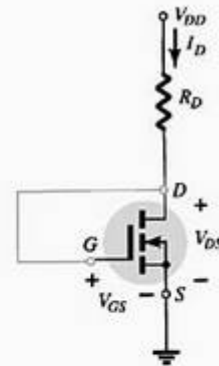


Figura 6.38 Equivalente cc do circuito da Figura 6.37.

Para o circuito de saída:

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D R_D$$

que, com a utilização da Equação (6.27), se torna:

$$V_{GS} = V_{DD} - I_D R_D \quad (6.28)$$

O resultado é uma equação que relaciona as mesmas duas variáveis, como na Equação (6.25), permitindo o traçado de ambas no mesmo conjunto de eixos.

Como a Equação (6.28) representa uma linha reta, pode-se empregar o mesmo procedimento descrito anteriormente para determinar os dois pontos que definem o traçado no gráfico. Substituindo $I_D = 0$ mA na Equação (6.28), obtemos:

$$V_{GS} = V_{DD} |_{I_D = 0 \text{ mA}} \quad (6.29)$$

Substituindo $V_{GS} = 0$ V na Equação (6.28), obtemos:

$$I_D = \frac{V_{DD}}{R_D} |_{V_{GS} = 0 \text{ V}} \quad (6.30)$$

Os gráficos definidos pelas equações (6.25) e (6.28) aparecem na Figura 6.39 com o ponto de operação resultante.

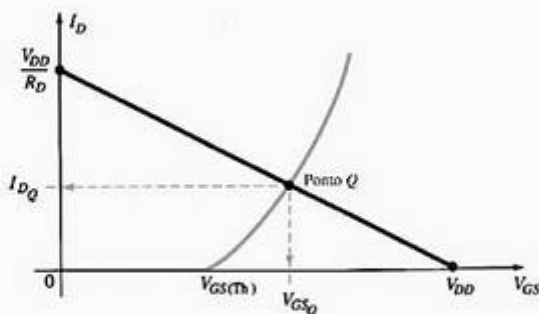


Figura 6.39 Determinação do ponto Q para o circuito da Figura 6.37.

EXEMPLO 6.11

Determine I_{DQ} e V_{DSQ} para o MOSFET tipo intensificação da Figura 6.40.

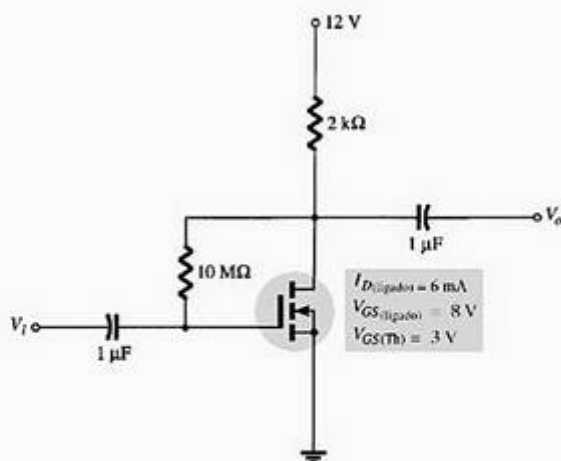


Figura 6.40 Exemplo 6.11.

Solução

Gráfico da curva de transferência:

Dois pontos são definidos imediatamente, como mostrado na Figura 6.41. Resolvendo para k :

$$\begin{aligned} \text{Equação (6.26): } k &= \frac{I_{D(\text{ligado})}}{(V_{GS(\text{ligado})} - V_{GS(\text{Th})})^2} \\ &= \frac{6 \text{ mA}}{(8 \text{ V} - 3 \text{ V})^2} = \frac{6 \times 10^{-3}}{25} \text{ A/V}^2 \\ &= 0,24 \times 10^{-3} \text{ A/V}^2 \end{aligned}$$

Para $V_{GS} = 6 \text{ V}$ (entre 3 V e 8 V):

$$\begin{aligned} I_D &= 0,24 \times 10^{-3} (6 \text{ V} - 3 \text{ V})^2 = 0,24 \times 10^{-3} (9) \\ &= 2,16 \text{ mA} \end{aligned}$$

como mostrado na Figura 6.41. Para $V_{GS} = 10 \text{ V}$ (um pouco maior do que $V_{GS(\text{Th})}$):

$$\begin{aligned} I_D &= 0,24 \times 10^{-3} (10 \text{ V} - 3 \text{ V})^2 = 0,24 \times 10^{-3} (49) \\ &= 11,76 \text{ mA} \end{aligned}$$

como também é mostrado na Figura 6.41. Os quatro pontos são suficientes para traçar toda a curva na faixa de interesse, conforme indicado nessa mesma figura.

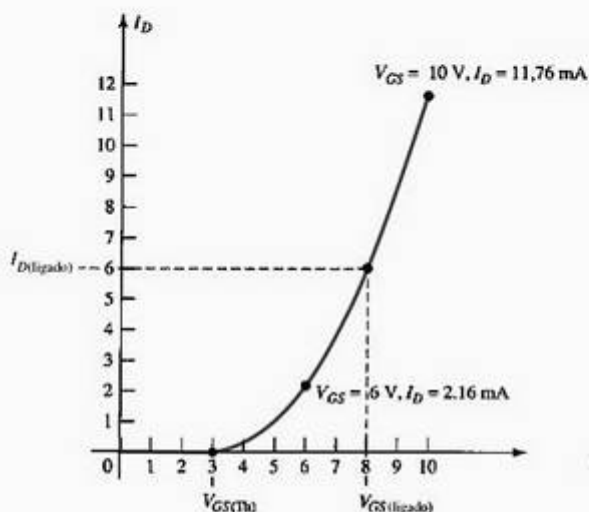


Figura 6.41 Gráfico da curva de transferência para o MOSFET da Figura 6.40.

Para a reta de polarização do circuito:

$$\begin{aligned} V_{GS} &= V_{DD} - I_D R_D \\ &= 12 \text{ V} - I_D (2 \text{ k}\Omega) \end{aligned}$$

$$\text{Equação (6.29): } V_{GS} = V_{DD} = 12 \text{ V} |_{I_D = 0 \text{ mA}}$$

$$\text{Equação (6.30): } I_D = \frac{V_{DD}}{R_D} = \frac{12 \text{ V}}{2 \text{ k}\Omega} = 6 \text{ mA} |_{V_{GS} = 0 \text{ V}}$$

A reta de polarização resultante aparece na Figura 6.42.

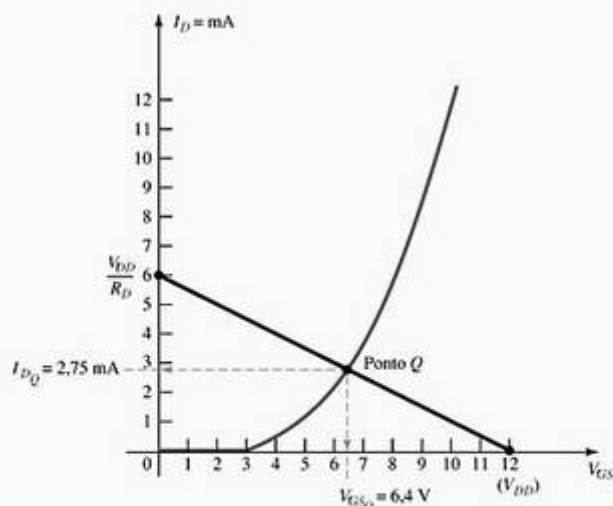


Figura 6.42 Determinação do ponto Q para o circuito da Figura 6.40.

No ponto de operação:

$$I_{D_Q} = 2,75 \text{ mA}$$

e

$$V_{GS_Q} = 6,4 \text{ V}$$

com

$$V_{DS_Q} = V_{GS_Q} = 6,4 \text{ V}$$

Configuração de Polarização com Divisor de Tensão

Na Figura 6.43, é mostrada outra configuração de polarização muito utilizada, para o MOSFET tipo intensificação. O fato de que $I_G = 0 \text{ mA}$ resulta na equação a seguir para V_{GG} , que nada mais é do que a aplicação da regra do divisor de tensão.

$$V_G = \frac{R_2 V_{DD}}{R_1 + R_2} \quad (6.31)$$

A aplicação da lei de Kirchhoff para tensões ao longo da malha indicada na Figura 6.43 resulta em:

$$+V_G - V_{GS} - V_{R_S} = 0$$

e

$$V_{GS} = V_G - V_{R_S}$$

ou

$$V_{GS} = V_G - I_D R_S \quad (6.32)$$

Para a seção de saída:

$$V_{R_S} + V_{DS} + V_{R_D} - V_{DD} = 0$$

e

$$V_{DS} = V_{DD} - V_{R_S} - V_{R_D}$$

ou

$$V_{DS} = V_{DD} - I_D(R_S + R_D) \quad (6.33)$$

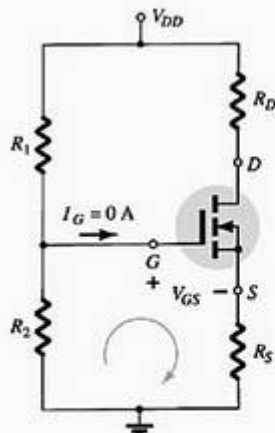


Figura 6.43 Configuração com polarização por divisor de tensão para um MOSFET de intensificação de canal n .

Como a curva característica representa um gráfico de I_D versus V_{GS} e a Equação (6.32) relaciona as mesmas duas variáveis, as duas curvas podem ser traçadas no mesmo gráfico e a solução pode ser determinada na interseção. Uma vez que I_{D_Q} e V_{GS_Q} sejam conhecidos, todos os demais parâmetros do circuito, como V_{DS} , V_D e V_S , podem ser determinados.

EXEMPLO 6.12

Determine I_{D_Q} , V_{GS_Q} e V_{DS} para o circuito da Figura 6.44.

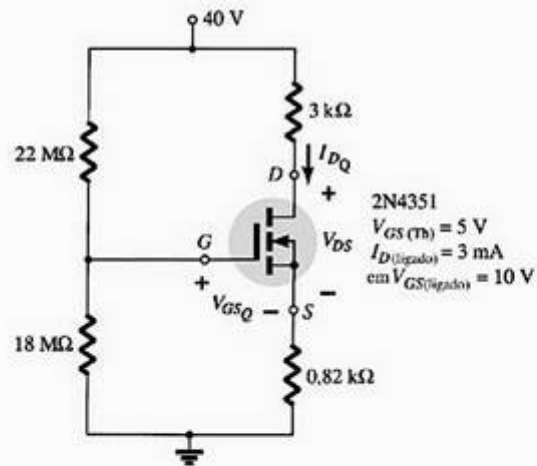


Figura 6.44 Exemplo 6.12.

Solução

Circuito

Equação (6.31):

$$V_G = \frac{R_2 V_{DD}}{R_1 + R_2} = \frac{(18 \text{ M}\Omega)(40 \text{ V})}{22 \text{ M}\Omega + 18 \text{ M}\Omega} = 18 \text{ V}$$

Equação (6.32):

$$V_{GS} = V_G - I_D R_S = 18 \text{ V} - I_D(0,82 \text{ k}\Omega)$$

Quando $I_D = 0 \text{ mA}$:

$$V_{GS} = 18 \text{ V} - (0 \text{ mA})(0,82 \text{ k}\Omega) = 18 \text{ V}$$

como mostra a Figura 6.45. Quando $V_{GS} = 0 \text{ V}$:

$$V_{GS} = 18 \text{ V} - I_D(0,82 \text{ k}\Omega)$$

$$0 = 18 \text{ V} - I_D(0,82 \text{ k}\Omega)$$

$$I_D = \frac{18 \text{ V}}{0,82 \text{ k}\Omega} = 21,95 \text{ mA}$$

como mostra a Figura 6.45. Quando $V_{GS} = 0 \text{ V}$:

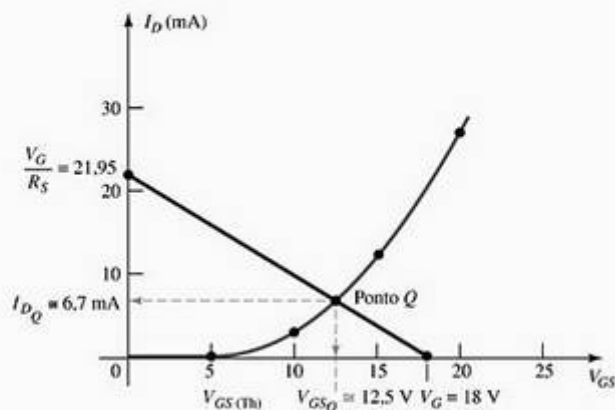


Figura 6.45 Determinação do ponto Q para o circuito do Exemplo 6.12.

Dispositivo:

$$V_{GS(Th)} = 5 \text{ V}, I_{D(ligado)} = 3 \text{ mA com } V_{GS(ligado)} = 10 \text{ V}$$

Equação (6.26): $k = \frac{I_{D(ligado)}}{(V_{GS(ligado)} - V_{GS(Th)})^2}$

$$= \frac{3 \text{ mA}}{(10 \text{ V} - 5 \text{ V})^2} = 0,12 \times 10^{-3} \text{ A/V}^2$$

e $I_D = k(V_{GS} - V_{GS(Th)})^2$

$$= 0,12 \times 10^{-3} (V_{GS} - 5)^2$$

que é traçado no mesmo gráfico (Figura 6.45). Da Figura 6.45:

$$I_{D_Q} \cong 6,7 \text{ mA}$$

$$V_{GS_Q} = 12,5 \text{ V}$$

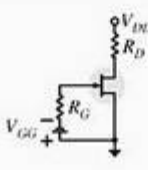
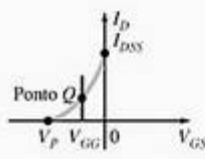
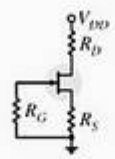
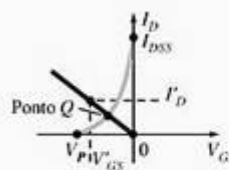
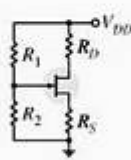
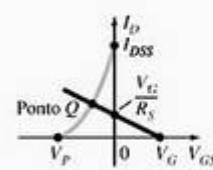
Equação (6.33):

$$\begin{aligned} V_{DS} &= V_{DD} - I_D(R_S + R_D) \\ &= 40 \text{ V} - (6,7 \text{ mA})(0,82 \text{ k}\Omega + 3,0 \text{ k}\Omega) \\ &= 40 \text{ V} - 25,6 \text{ V} \\ &= 14,4 \text{ V} \end{aligned}$$

6.7 TABELA-RESUMO

Agora que já foram introduzidas as configurações mais utilizadas para os diversos dispositivos FETs, na Tabela 6.1 são revistos os principais resultados e as semelhanças existentes entre as abordagens para as várias configurações. Além disso, é mostrado que, de maneira geral, a análise das configurações cc para os FETs não é tão complexa. Uma vez que esteja estabelecida a curva característica de transferência, pode-se desenhar a reta de autopolarização do circuito e determinar o ponto Q na interseção entre essa curva e a curva de transferência do dispositivo. Para o restante da análise, são aplicadas simplesmente as leis básicas de análise de circuitos.

Tabela 6.1 Configurações de polarização para o FET

Tipo	Configuração	Equações pertinentes	Solução gráfica
JFET Polarização fixa		$V_{GS_Q} = -V_{GG}$ $V_{DS} = V_{DD} - I_D R_S$	
JFET Autopolarização		$V_{GS} = -I_D R_S$ $V_{DS} = V_{DD} - I_D (R_D + R_S)$	
JFET Polarização por divisor de tensão		$V_G = \frac{R_2 V_{DD}}{R_1 + R_2}$ $V_{GS} = V_G - I_D R_S$ $V_{DS} = V_{DD} - I_D (R_D + R_S)$	

(Continua.)